

未定之胜

不确定性发生学

《孙子兵法》的三界轮换与柳暗花明



石奇志 王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

未定之胜

不确定性发生学——《孙子兵法》的三界轮转与柳暗花明

石奇志 王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

出版信息

书名 《未定之胜：不确定性发生学——不确定性发生学——《孙子兵法》的三界轮换与柳暗花明》

著者 石奇志 王德生

执笔 石奇志、王德生著；文字在著者指令下由 AI（Claude）协作成稿

出版 德麦国际出版社（Demai International Press）·新加坡

编号 德麦国际专著第 317 号

ISBN 待填

定价 待填

开本 170 mm × 240 mm（16 开）

字数 约 20 万字

版次 2026 年 10 月第 3 版

完稿 2026 年 10 月 5 日

AI 协作声明：本书的母题、判断与取舍由著者给出；文字在著者指令下由 AI（Claude）协作成稿。

引文说明：书中所引《孙子》及各家注疏，凡带引号处请读作大意；正文与附录里带〔待核〕标记的引文、数字与事实，尚未核到原件，汇总在附录四。

案例与编码说明：书中案例一律称“候选”。六案的编码由著者自编，不是盲编，也不是独立编码；这一点限制了第 15 章与附录五、六的全部结论，见附录六。

全书结构：导论；五部十六章；结语；附录八件；后记。

版权所有 侵权必究

作者介绍

石奇志，本书著者之一。（简介待著者补充。）

王德生，SDE 思想体系创始人，德麦国际（新加坡）创始人兼首席执行官。中国科学院计算数学博士。

导 读

这本书怎样读

这本书只提出一件事，先把它摆在前面：

对手互动中的不确定性不是等待信息照亮的既成之物，而是由双方行动、回应和改动成本一步步发生出来的；它在事实层、判断层、承诺层之间轮换，受战争的意义目标——创造、自由、幸福——引导，在六步循环走不通时靠升维化险为夷。

这句话在导论里拆成四层，第 1 至 14 章逐层展开，第 15、16 章回头检验它、划它的边界，结语再收一次。

只有一个下午

读导论，读第 4 章（定形差），读第 8 章（六个案例怎样用同一把尺子诊断），再读结语。这四处合起来，是全书的骨架：母题是什么，用什么量它，拿什么案例试它，会在哪里认输。

为判断而来

关心一次决定怎样做出来、又怎样被锁死的读者，读第 5 至 7 章。三章依次问：对方的回应现实里留下了什么痕迹，我们怎样把痕迹读成判断，判断说出口以后怎样把自己的退路收窄。第 7 章第六节有一份事前写明停止条件的办法，可以直接拿去用。

为方法而来

关心“走不通怎么办”的读者，读第 12 至 14 章。第 12 章给出停滞的判据，第 13 章讲怎样拆开、重排、换维度，并划清升维与瞎折腾的分界，第 14 章用候选案例检验升维，既写它成功的地方，也写它失败的地方。

为检验而来

不想先相信这本书、想先看它凭什么站得住的读者，读第 15、16 章和附录三、五、六、八。这里把编码规则、反证阈值、尚未完成的检验和前瞻登记全部摆在纸面上，包括本书自认最弱的几处：

- 案例是候选，不是随机抽样；
- 六案的编码由著者自编，没有第二位编码者，也没有盲编；
- 附录六第 1 至 4 项反证条款只作过作者侧首轮、非盲的检验，其中第 3、4 项已被六案反证，母题因此收缩；第 5 至 16 项尚未检验；
- 与实物期权、承诺理论等近邻理论的区分，要靠独立编码才能判定，目前只是预测方向的不同。

本书的立场是：这些弱处不替读者藏，也不指望靠措辞补上。附录八登记了六个事先写明判定规则、结果尚未发生的局势，复核日期在 2027 年 2 月至 4 月，复核结果无论支持还是反证，都会公布。

一个说明

附录七是术语对照表，只在那里出现与其他理论体系对应的标准名；正文自成一套说法，读者不查附录七，也不影响读懂正文。带〔待核〕的地方，是著者尚未核到原件的引文、数字或对应关系，读到时请把它当作待证的说法。

目 录

	1
导读 这本书怎样读	3
导论 不确定性怎样发生	7
第一部 发生：不确定性是什么	22
第 1 章 两类不确定性：发现型与发生型	23
第 2 章 强弱、诡道与共同写局	43
第 3 章 全胜、回应口与退出结构	64
第 4 章 定形差：形、势与相对改动成本	83
第二部 轮换：三层怎样推进回写	104
第 5 章 事实层：行军、地形与征候链	105
第 6 章 判断层：用间与模型锁死	124
第 7 章 承诺层：沉没成本、公开承诺与退路	143
第 8 章 轮换的中断：六案诊断	165
第三部 方向：战争的意义目标	185
第 9 章 创造：目标怎样发生	186
第 10 章 自由：路径怎样发生与未定权	206
第 11 章 幸福：动力怎样发生与正当闭合	225
第四部 引擎：走不通怎么办	248
第 12 章 六步循环与停滞	249
第 13 章 拆开、重排、换维度	270
第 14 章 柳暗花明：升维的成功与失败	288
第五部 检验与边界	310
第 15 章 编码、反证与盲检设计	311

第 16 章 迁移的伦理门槛	327
结语 先手是让行动仍能被现实改写	341
附录	350
附录一 全书承重概念表	351
附录二 十三篇与本书命题对照	357
附录三 解释力与读者检验	362
附录四 引文核验台账与案例来源	368
附录五 编码规则与六案检验	378
附录六 反证阈值与检验状态	384
附录七 术语对照	388
附录八 前瞻预先登记（摘要）	391
后记 一本讲回写的书	394

导 论

不确定性怎样发生

对手互动中的不确定性，不是摆在那里、等信息来照亮的东西，而是双方一步一步做出来的。这篇导论要回答三个问题：这句话是什么意思，它在什么条件下会错，本书打算怎样检验它。

《孙子兵法》常被读成一部关于力量、信息、主动和灵活性的书。这些读法都有文本依据，历代注疏和现代战略研究也已经反复展开。第二版曾把“更晚决定”“保留选择”当作母题，后来发现这两项主张可以被实物期权、承诺理论和一般的适应性理论整个覆盖，单独拿出来，说不出自己多出了什么。本书是在第二版的基础上改写和扩写的：第二版里立住的概念保留下来，母题向前挪了一步。

一、一个等不来的消息

先说一个小场景。一家做企业软件的小公司，产品负责人在等一位大客户的答复：续约，还是换供应商。她等了两周。每天早上她都问自己同一个问题：再等一天，会不会有消息？

这个问题有两种可能的情形。一种是客户内部有一份预算会议的日程，会开完，决定就出来，只是她看不到。这时候等是对的：消息会到，早到晚到而已，她多发一封催问的邮件，只会显得着急。另一种情形是，客户那边并没有定论。采购在等她先报价，技术负责人在等她先交代新版本的时间表，两边又各自在等对方先表态。她每多等一天，能用来判断的新东西并没有增加，反倒

因为沉默，团队里多出三种互相冲突的解释：对方在压价，对方在犹豫，对方已经另有选择。

后一种情形里，她做了一件事：发出一份两档方案，一档低价短约，一档高价长约，附上不同的交付条件。三天后客户选了其中一档，并追问交付条件里的一个细节。这一个动作，让几件两周都没有显出来的事显了出来：对方更在意价格还是更在意交付，愿不愿意承诺一年以上，内部谁说了算。这些东西并不是在她发出方案之前就躺在客户那里、只是被藏着；至少其中一部分，是在她发方案、客户回答的过程里才成了形。

这个小例子里有三件事，后面各章都会回来。

第一，等待有时是学习，有时不是。分界在于等待期间可以用来判断的新东西会不会自己到来。

第二，行动可以用来生产判断材料。她的方案既是一个报价，也是一个提给客户的问题，不同的客户会给出不同的答案。

第三，同一个行动也在给她自己上锁。两档方案一旦发出去，她就很难再把长约的价格抬高；客户一旦选了一档，她的内部排期、人员安排也跟着动了。试探不是白来的，它让自己以后改动的成本变高。

本书关心的就是这三件事连在一起的结构，而它的舞台是十三篇兵法所面对的局面：双方都在观察，都在调整，都会隐藏，也都会因对方的动作改变自己的计划。

第二版把问题问得比较窄，本书沿用：在双方都会观察并调整的局面中，不确定性从哪里来，又怎样被行动改变？天气、地形和技术性能造成的不确定性，可以通过观察、测量和等待逐步减少。对手造成的不确定性不同。对手会

隐藏意图，也会根据我方的承诺改变目标、部署与解释规则。一次公开的期限，一次兵力的集中，一次威胁或退让，都可能使对方改变自己的可行方案，并改变以后修正方案的成本。这里的不确定性并非一团独立存在的雾，它有一部分是由双方的行动写出来的。

二、母题与它的四层

母题可以写成一句话：

对手互动中的不确定性不是等待信息照亮的既成之物，而是由双方行动、回应和改动成本一步步发生出来的；它在事实层、判断层、承诺层之间轮换，受战争的意义目标——创造、自由、幸福——引导，在六步循环走不通时靠升维化险为夷。

这句话太长，也太密，需要拆开。本书把它拆成四层，每一层回答一个朴素的问题。

第一层是母题本身，回答“不确定性是什么”。本书说，对手互动里的不确定性有一大部分是发生型的，对应的另一类是发现型的。发现型指的是答案已经在某处，只是我们还不知道：对手明天几点出发，这座桥能承受多少。发生型指的是答案现在还没有定形，要靠双方接下来的行动、回应和各自改动的代价，才一点点写出来：对手愿不愿意在最后期限前退一步，在我们摆出姿态之前，他自己也不知道。这个区分在下一节展开，第一章再给出可操作的判别标准。度量发生了多少，本书用“定形差”，第四章定义。

第二层是机制，回答“它怎样推进”。小场景里那位产品负责人经历的，实际上是一个三步的过程。先是客户的选择和追问，这是已经发生、可以被观

察的事，属于事实层；然后是她把这些事读成判断，客户更在意交付、不想签长约，这是判断层；再然后是她据此调整报价、排期，并发现哪些东西已经改不动了，这是承诺层。三层走完一圈，新的行动又在事实层留下新的痕迹，如此轮换。本书把一整圈走通称为“回写”：对方的实际行动被读成判断，判断又落到自己能改多少、改什么上，局面因此被改写。在哪一层中断，就在哪一层失败。这是整本书最想让读者带走的一句诊断。

第三层是方向，回答“往哪里推”。战争不是为了推而推。本书借用三个词来指方向：创造、自由、幸福。这是本书对孙子的一种读法，不是孙子自己的分类，下文第七节会交代它的文本钩子。简单说，创造问的是目标怎样发生：目标不是预先摆好的，而是在互动里长出来的；自由问的是路径怎样发生，也就是裁出新路的能力；幸福问的是动力与收口，打到什么时候、为什么可以停。三者按创造、自由、幸福的次序交棒，幸福的结算又激发下一轮创造。

第四层是引擎，回答“走不通怎么办”。局面里最常见的情形是：试了，做了，看了，读了，改了，再来一遍，还是没有改善。本书把这个循环称作六步循环，把停滞之后的出路称作升维：拆开、重排、换一个维度再走。柳暗花明，说的就是这一步。它也有失败的样子，第十四章专门写。

这四层不是四个并列的主题，而是一个纵深：母题说不确定性是什么，机制说它怎样推进，方向说往哪推，引擎说推不动时怎么办。后面每一章都会注明自己处在哪一层，读者随时可以问：这一章的判断，是在回答哪一个朴素的问题？

这套主张会失败，下面随时说明失败的条件。先举三种。其一，如果信息会按相近的速度自行到来，试探只会增加暴露和成本，等待应当优先。其二，

如果对手拒绝回应，或者制造假回应，或者我方的组织吸收不了回应，试探并不降低不确定性，只是白白付了代价。其三，如果公开承诺能稳定盟友、提高可信度，并迫使对方先承担更高成本，那么主动关闭选项可能优于保留选项。第二版不把这些情形当作例外，而是写进理论边界，本书同样如此。

三、两类不确定性的初稿

先给“发生”一个操作定义。本书里的“发生”，指的是：由双方的行动、回应和改动成本，一步一步写出来。它不是“产生”，不是凭空冒出一个东西；每一步都能指到一个具体的行动、一个具体的回应、一笔具体的改动成本。凡是说不出是哪一步、由谁、花了什么代价写出来的“发生”，本书一律不认。

据此，两类不确定性可以先这样区分。

发现型不确定性：答案在我们行动之前已经定形，只是我们没有看到。对手的兵力部署，一座桥的承重，下周的天气，都属于此类。对付它的办法是观察、测量、侦察和等待；这类不确定性随信息增加而减少，我们的行动不改变答案，最多改变我们看到答案的速度。

发生型不确定性：答案在我们行动之前还没有定形，要在双方接下来的行动里才成形。对手会不会接受一次有限的退让，会不会在公开期限面前后退，会不会把一次试探解释成软弱，都属此类。我们的行动不只是在“看”，也在“写”：它改变对手可选的行动，也改变对手以后改主意的代价。这类不确定性不会因为我们躲在一旁观望而减少；对手如果也在观望，它甚至会因解释的增殖而增加。

判别可以先问三个问题。第一，如果我什么都不做，可判别的新信息会不会自己到来？第二，对方的回答，是不是取决于我这一步做了什么？第三，如果让不同类型的对手面对我这同一个动作，他们会不会作出可以区分的不同回应？三个问题里，第二、第三个答“是”越多，越接近发生型。

放回日子里看。一位医生面对一个症状模糊的病人：化验单上的数值是发现型的，它早就定在那里，等的是结果出来。但“这个病人愿不愿意按疗程服药、愿不愿意把实情告诉医生”则不是躺在病人身体里的一个事实，它部分取决于医生怎样开口、给出怎样的选择、让病人承担什么样的改动成本。同一个病人面对一个只说“你必须”的医生和一个把两种方案摆出来的医生，会说不同的话。后一种不确定性，医生是在谈话中和病人一起写出来的。

这个区分有三点必须马上说清，以免被读歪。

其一，多数局面是混合的。古巴导弹危机里，导弹的型号和射程是发现型的，侦察可以逐步看清；苏联会不会让船只进入拦截区，是发生型的，要在隔离行动和通信往来里才写出来。把两类混为一谈，就是用侦察去回答本该用行动回答的问题，或者用行动去回答本该用侦察回答的问题。

其二，“对手有隐藏”不等于“发生型”。如果对手的计划早已定好，只是藏着不说，这仍是发现型，哪怕它藏得很深。发生型的要点不在于藏，而在于尚未定形。一个已经决定下周开战的对手，和一个还没有决定、要看我们怎么动的对手，需要的应对完全不同；前一种用情报，后一种用试探。错把后者当成前者，就会一直等着“把底细查出来”，而底细要等到我们自己行动之后才存在。

其三，这个区分会错。如果实际上对手的反应规则早已固定，只是我们不知道，那么我们的每一次“试探”其实都是在读一张已经印好的表，只是读得很昂贵；这样的局面应当归入发现型，把它说成发生型就是夸大。判别的难处正在这里：从外面看，一个尚未定形的对手和一个定了形却隐藏很深的对手，常常无法区分。本书的办法不是宣布谁属于哪一类，而是事先写明：什么样的观察会使我们把某个局面从一类改判为另一类。这是第一章的任务。

四、四个承重概念

全书靠四个概念承重，它们沿用第二版，这里先给出本书的版本。

未定权，是裁出新路的能力。第二版把它写成“以可承受的行动取得回应，并在回应后仍能修改自身的能力”，本书保留这层意思，并把重心挪向“裁出新路”：它不是保留选项的数量，也不是拖延决定的权利。一个人手里捏着十个选项，却一个也不敢动，未定权并不大；一个人只剩两条路，却能在这两条路之间裁出第三条，未定权反而在。它包含行动，不以拖延为美德。

回应口，是对方仍有选择、但选择的成本已被重新排列的行动空间。它不是轨道，不保证对方走进预期的方向。全胜之所以可能，要靠给对方留一个回应口；第三章讨论这个问题。

回写，上一节已经说过：把对方的实际行动用于修改对事实、对目标、对规则的判断，并落到自己能改多少上。没有回写，试探只是表演。

定形差，是双方在三个分量上的差：信息显露差（ ΔI ）、真实选择差（ ΔC ）、改动成本差（ ΔR ）。 ΔI 问的是双方各自对对方的意图与能力看到了多少； ΔC 问的是双方各自还有多少可行的、有区别的选择； ΔR 问的是双方各自改变已定方案要付出多大代价。它不等于信息差，也不压成一个脱离场景的

总分，三个分量各自读，各自可能向不同方向走。只有当我方的行动引出的回应，使对方的可行行动更少、改动更贵，而我方仍能修改自身时，定形差才向我方扩大。本书说它是“发生的测度”，意思是：局面被双方写定了多少，以及写定的代价压在了谁身上。

这里要避免一个混淆。定形差的三个分量，和后面反复出现的事实层、判断层、承诺层，是两套东西。前者是量局面的三把尺，后者是推动局面的三个环节。本书里“三个分量”专指前者，“三层”专指后者。

五、两条会失败的预测

本书给出两条方向相反的预测。它们是母题接受检验的地方，也标出两类不确定性各自的地盘。

第一，在信息主要外生到来、行动会显著暴露我方意图或造成不可逆投入时，等待优于试探。若试探之后双方的信息差、选择差和改动成本差均未改善，这条预测得到支持，未定权就不应被写成“总要行动”。它在新母题里的位置是：划定发现型的地盘。信息会自己来，或试探要付的承诺高于可得的信息，就没有理由去“写”一个本来就能“读”到的东西。

第二，在信息依赖对手的反应、单纯等待不会产生可判别的观察，而又存在低承诺试探时，试探优于等待。检验标准不是“后来成功了”，而是试探在既定的观察窗内，是否使至少两个分量向有利方向移动，同时我方的改动成本没有跨级上升。它在新母题里的位置是：划定发生型的地盘，并给出母题能被否定的一个最低要求。若有利的结果只出现在事后，而观察窗内两个分量都没有动，那它只是幸存者故事，不算支持。

古巴导弹危机提供了检验第二条预测的入口。若只把不确定性理解为尚未获得的资料，继续侦察和等待具有期权价值；但苏联是否愿意让船只进入拦截区，如何处理隔离线，愿意接受何种交换，只有在隔离行动和通信往来中才会被写出。美国国务院《美国对外关系文件》记录了苏联船只转向、油轮报告载荷、双方围绕隔离和导弹撤除形成的连续回应。这里不是“越早行动越好”，而是有限的行动比直接空袭保留了更多后续分支，又比静待增加了可判别的回应。

这里同时要写出这个入口的限度。古巴是一个案例，不是证明，而且按第二版的编码是作者侧首轮的、非盲的回溯；那一次的回应之所以可读，还有赖于两边都有可以互相传话的渠道。若渠道断了，或对方的回应本身就是诱饵，同一个行动读出来的就是另一回事。第五章谈这个问题。

两条预测合起来，等于说：先判断是哪一类不确定性，再决定该读，还是该写。判错了类，行动与等待都会错位。

六、与近邻理论逐点对照

下表保留第二版的五行，并新增两行，对照三层轮换和升维各自的近邻。

近邻	把不确定性看作	它的条件化预测	本书的条件化预测	可观察分歧
实物期权	不可逆投资面对的外生波动及未来信息	不确定性高、等待仍可取得信息时，提高投资阈值并延后行权	若信息只有经对手回应才出现，纯等待不学习；低承诺试探可先于等待	等待期间无新增可判别信息，而试探使定形差至少两个分量改善
承诺理论	双方预期与可信度构成的策略互动	可见地束缚自身可能增强威胁或议价地位	自我束缚只有在迫使对方承担更高改动成	公开承诺后，对方未增加投入或

近邻	把不确定性看作	它的条件化预测	本书的条件化预测	可观察分歧
			本时才增益；否则先削弱己方	退让，己方退出成本却跨级上升
OODA 循环	观察、定向、决定与行动中的错配和时差	更快、更贴近现实地循环，可进入对方循环内部	速度不是独立优势；若快速行动先暴露己方并锁死资源，较慢但可回写的节奏更优	快速方循环次数更多，却在选择差或改动成本差上转劣
主动权研究	谁设定行动节奏与条件，谁迫使对手反应	通过多重困境让对手连续反应，保持行动主动	反应只有在可区分、可读回且提高对方修正成本时才有价值	对方频繁反应但仍保有同等可行方案，或我方无法区分回应含义
历代注疏	敌我攻守之形、虚懈、因敌与相察	修治在己，伺敌之隙；因形见情，因敌制胜	不把这些命题宣称为新发现；增加三个分量的编码和失败阈值，检验回应是否形成相对改动成本差	同一注疏命题在六案中被编码为支持、部分支持或反证
组织中的信息失灵与认知锁定研究〔待核：具体文献〕	信息在传递与解释链条上的失真，以及既有框架对新信息的过滤	补足情报渠道、扩大分析覆盖，可以减少失误	信息已经显露而仍失败，问题出在判断层或承诺层；增加情报量不能弥补事前未写明的更新阈值	情报量增加后，判断仍不改变，且组织事前未写明什么观察出现就必须改判
问题重构与创造性解题〔待核：具体文献〕	既有表述下可行解被耗尽的局面	换一种表述、换一个角度，常能打开新解	换维度须先有停滞判据，换的是维度而不是力度，新构想须经事实层检验后才算数	新构想未经任何回应检验便被当作事实，或停滞判据未满足就换维度

实物期权一行主要据 McDonald 与 Siegel 的不可逆投资模型；承诺一行据 Schelling 的议价分析；OODA 据 Boyd 1995 年《The Essence of Winning and Losing》；主动权据美国陆军《ADP 3-0 Operations》关于设定节奏、迫使敌方回应的定义。注疏一行据曹操、杜牧、梅尧臣、张预等注和

杨丙安校理本。最后两行的近邻是泛指的一类研究，没有引用具体作者与年份，文献待核实后再补入。

表中没有哪一理论被写成稻草人。它们各自在自己的条件下成立，本书与它们的分歧，只在条件不同的地方出现。战略实物期权和博弈论的交叉研究已经处理了竞争者的回应，因此“发现互动”不是本书的增量。本书的增量有三处：把不确定性的一部分写成由行动发生的東西，并给出测度；把回应怎样变成判断、判断怎样变成不可撤回的投入，拆成可以逐层检查的三个环节；把“走不通怎么办”写成有判据、会失败的升维，而不是一句“要灵活”。

对照里要承认一点：近邻理论在自己的地盘上往往比本书更精确。实物期权给出了阈值的公式，承诺理论给出了均衡条件，本书没有这样的数学。本书只能说，当局面符合第二条预测的条件时，这些理论的前提不再成立，而这时需要另一套读法。

七、副题：轮换与柳暗花明

副题里的“三界轮换”，说的是一件朴素的事。从此处往后，本书的正文不再使用这个词，而一律换成三个具体的说法：事实层、判断层、承诺层。

事实层，是已经发生、可以被观察的东西：对方做了什么，物质世界里留下了什么痕迹，船转没转向，电报回没回。判断层，是我们据此认为对方是谁、要什么、会怎样的东西：这是我们的模型，它会被事实更新，也会挡住事实。承诺层，是我们说出口、做下去、投进去的东西：判断一旦变成公开的期限、调动的兵力、已经付出的成本，改动它的代价就变了，它由此成了新的事实，进入下一圈。

“轮换”的意思是：这三层不是三个独立的箱子，而是一圈接一圈地交替推进。事实层的痕迹被读成判断，判断落成承诺，承诺又在事实层留下新的痕迹。一圈走通，才算回写。哪一层断了，就在哪一层失败：事实不被看见，是事实层断；事实已经摆在眼前，判断却不更新，是判断层断；判断改了，承诺却改不动，是承诺层断。

第二版里有两个反证候选，恰好分处不同的层。赎罪日战争，据第二版的编码，信息已然充足，既有的判断却挡住了更新，断在判断层；猪湾行动，把预期中的起义当成了事实，72 小时内失败，是判断冒充事实，再由承诺把它锁住。这两个标注只是本书的首轮读法，第八章会逐案复核，并写出在什么条件下这样的标注会被推翻。

方向和层之间有一种对应，本书取用，但要先说明，这是本书的读法，不是孙子的原意。创造问目标怎样发生，对应判断层：目标不是事先摆好的，要在对判断的不断改写里长出来。文本上的钩子是“百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也”：全胜不是一个预先写好的目标，而是互动中发生的一种新局面。自由问路径怎样发生，对应事实层：未定权说到底是在事实里裁出新路的能力。钩子是“先为不可胜，以待敌之可胜”：不可胜在己，可胜在敌，路径的一半由对方的回应写出。幸福问动力与收口，对应承诺层：钩子是“主不可以怒而兴师，将不可以愠而致战”，以及“亡国不可以复存，死者不可以复生”和“合于利而动，不合于利而止”。什么时候该停，怎样的收口才正当，只有在承诺层才算得清。三者按创造、自由、幸福的次序交棒，幸福的结算再激发下一轮创造。这套对应有可能读过头，第九至十一章会各自写出它失败的条件。

至于“柳暗花明”，是引擎这一层的名字。六步循环是：试、做、看、读、改、再来。它在多数时候够用。可是有些局面里，循环转了几圈，定形差的三个分量没有任何一个改善，每一圈都在原地。这时候再加快、再加码，只是在同一个维度上用力。升维的意思是：不再在这个维度里调整，而是把局面拆开，重新排列，或者换一个维度来看。“奇正相生，如环之无端”可以做它的文本入口之一：奇与正互相转化，没有起点，也没有终点，所以一条走不通的线，可以被拆开，再接成另一个环。

升维不是瞎折腾，也不是任何一个固定的步骤。它需要三样东西：先要有可检验的停滞判据，才知道是确实走不通，还是还没走够；换的是维度，不是力度；新的构想出来之后，必须再回到事实层，经对方的回应检验，才算数。升维失败的最常见样子，是把一个新构想当作了事实：觉得换了个角度，局面就变了，却从没问对方是否也跟着换了。柏林空运从地面到空中，古巴隔离作为空袭与不动之外的第三条路，是本书拿来检验的候选案例，不是已经证明的“升维成功”。第十四章会写它们成立需要什么，也写它们可能不成立在哪里。

八、全书路线与版本说明

全书分五部十六章。

第一部《不确定性是什么》，第一至四章。第一章区分发现型与发生型，给出判别标准，讨论等待何时在学习、何时不在；第二章谈强弱、诡道与共同写局，强弱不是库存，诡道靠可信，局是双方共同写出的；第三章谈全胜、回应口与退出结构；第四章定义定形差，说明为何三个分量不合成总分，以及势为何是对方改不起。

第二部《三层怎样轮换》，第五至八章。第五章写事实层，回应怎样在物质世界留下痕迹；第六章写判断层，以赎罪日为主案，讲信息显露为什么不等于回写；第七章写承诺层，判断一旦说出口就锁住自己；第八章把六个案例逐案标注轮换在哪一层中断。六案结果以第二版附录五为准：四案支持，两案反证，即赎罪日与猪湾；这是作者侧首轮编码、非盲的回溯，不是已经证明的结论。

第三部《往哪里推》，第九至十一章，依次是创造、自由、幸福，每章都要写出它自己的失衡：创造压倒现实，自由变成拖延，幸福变成怒气。

第四部《走不通怎么办》，第十二至十四章。第十二章写六步循环与停滞判据；第十三章写拆开、重排与换维度，并划清升维与瞎折腾的分界；第十四章用候选案例检验升维，写它的成功，也写它失败的样子。

第五部《检验与边界》，第十五、十六章。第十五章是编码规则、重排反证阈值，以及独立编码与前瞻预测的设计；第十六章是迁移的伦理门槛：哪些场合可以把这套读法搬进组织与日常，哪些不能。结语回到一个问题：这一步之后，我还能不能换一个维度再走。

这条路线里埋着本书自己的认输条件。若六案的编码不能把本书的预测和近邻理论的预测区分开，母题应当降格为术语索引，不再算作理论。若反例显示低承诺试探系统地劣于等待，母题必须收缩到信息依赖回应、回应可区分、组织又能够回写的场景。这两条在第十五章会写成可以执行的阈值。

关于版本。全书的工作本是传世十三篇和杨丙安《十一家注孙子校理》，关键处对读银雀山汉简整理成果。网页转录只用来检索，不替代整理本。凡涉及异文而尚未核对图版的地方，正文降低断言强度，台账标明状态。孙子原文

的引用，限于上述版本里可以核对的句子；引文若有疑问，在文中以〔待核〕标出，不作定论。

最后交代本书的立场：这是一部经典新解。这里的概念是对十三篇的一种读法，不是对孙武原意的独占声明。传统注疏已经解释了“待敌之可胜”“因敌制胜”“形人而我无形”等关键语句；本书只检验一件事：把这些语句放进“行动、回应、改动成本、再行动”的循环里，是否能增加解释力和可用性。能，就留下；不能，就退回注疏。

本导论的判断，可以收成四条。其一，对手互动里的不确定性，有一部分是发生型的，它由双方的行动、回应和改动成本写出，不是等着被照亮的既成之物。其二，要先判断一个局面属于哪一类，才能决定该读，还是该写；判错了类，等待和行动都会错位。其三，不确定性在事实层、判断层、承诺层之间轮换，在哪一层中断，就在哪一层失败。其四，循环走不通时，出路是升维，而升维须有判据，并须回到事实层检验，否则只是把新构想当成事实。这些判断都有失败的条件，已在各节写明。

留给读者的可检验的问题是：回想你最近一次“等一个消息”的经历。当时，等待期间有没有新的、可以区分的信息自己到来？如果没有，你有没有一个代价低、对方又不得不作出区分回应的动作可做？你当时没有做，是因为判断它不值得，还是因为根本没有想到这是一个可以“写”的局面？

第一部

发生：不确定性是什么

这一部四章，回答不确定性是什么。第 1 章划出发现型与发生型的分界，并问等待何时是在学习；第 2 章谈强弱、诡道与共同写局；第 3 章谈全胜、回应口与退出结构；第 4 章把这一切收成一个可读的量：定形差。读完这一部，读者手里应当有一条判别标准和一把三个分量的尺子。

第1章

两类不确定性：发现型与发生型

“再等等”是战略里最常说的一句话，也是最难检验的一句话。本章要说明：对手互动中的不确定性分为两类，一类等一等就会被照亮，另一类越等越不亮，甚至因为等而变得更暗。本章要回答三个问题：这两类怎样区分；什么条件下等待是在学习，什么条件下不是；已经付出的成本怎样改变我们对这个问题的回答。

◆ 一、两种“再等等”

设想两个人，各自说了一句同样的话。

第一个人拿到体检报告，上面写着某处有一个小阴影，医生建议三个月后复查。他决定再等等。三个月里他按原样生活，到时拍一张片子，片子会告诉他阴影变了没有。这里有一件事已经存在，只是他还不知道：那个阴影在这三个月里会不会长大，是组织自己的过程，与他怎样等、等得是否焦虑无关。时间在替他工作。

第二个人是一家小公司的负责人，向一家大客户递了报价，一周没有回音。他也决定再等等。一周过去，仍然没有回音；再过一周，可能还是没有。他等的东西，和第一个等的人等的东西不是同一类。客户有没有决定，决定的是什么，在这两周里并没有一个现成的答案躺在某处，等着他去看。客户也许在内部排队，也许在拿他的报价去压别家，也许在等他先降价，也许根本还没有想。更要紧的是，他的沉默并不是透明的：客户可能把它读成底气，也可能读

成不在乎，不论读成哪一种，客户接下来的动作都会因此不同。他的等待，已经成了局面的一部分。

两个人说的是同一句话，做的是同一个动作，也就是什么都不做。可是第一个人在学习，第二个人多半不是。如果第二个人照着第一个人的经验行事，相信“时间会给出答案”，他将发现时间给出的主要是一个更差的局面：报价越旧，越像是没有信心的报价；客户越久不回，越容易形成“反正他会等”的默契。

这个差别在平时没有名字，大多数人凭感觉分辨。可是在重大的、不可逆的局面里，感觉不够用。愤怒、恐惧和面子都会替人把“再等等”解释成对自己有利的样子。本书因此给这个差别一个名字：前一种叫发现型不确定性，后一种叫发生型不确定性。

“发生”这个词在本书里有一个操作定义，先交代清楚：说一件事“发生”，指它由双方的行动、回应和改动成本一步步写出来；在写出来之前，并没有一个现成的答案等在那里。它不是“出现”或“产生”的同义词，而是一个可以被检验的说法：如果撤掉双方的行动，这件事就不会以那个样子成为事实，它就是发生型的。

◆ 二、“国之大事”：不可逆让不确定性有了价格

《始计》第一句没有任何秘密：

孙子曰：兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。

人人都知道它重要，问题恰恰在这里。一句话一旦被公认为重要，人们就容易以为自己已经理解了它。“国之大事”常被解释成战争非常重要，必须认

真研究，这个解释不错，却容易把“大事”读成一种提高音量的方式，仿佛孙子只是站在全书门前提醒读者严肃一点。可是“死生之地，存亡之道”把“大事”的内容说得很具体：这里的“大”，不是规模宏大，而是后果不可轻易撤回。人会死亡，国家会灭亡；跨过某条线之后，事后再聪明也不能把原状完整恢复。

这条尺度对本章很要紧，因为它给不确定性定了价。如果行动可以随时撤回，不确定性只是一种不便：先做一步看看，错了再改，成本有限。只有当后果不可逆，“知道得不够”才会变成一种需要认真对待的处境，人才会被逼着问：我现在是应该多知道一些再动，还是应该先动一步看看对方怎么反应？这两个选择，正好对应两类不确定性。

这里有一个常被忽略的否定：不可不察。孙子没有说不可不战。必须做的是察，不是战。若战争既然重要就必须进行，研究的任务只是提高胜率；若必须进行的是审察，审察就可能导向三种结论：可以战，应当等待，不应当战。后两种同样属于兵法。

这也是“未定权”的第一个来源。本书对未定权的定义是：裁出新路的能力，既不是保留选项的数量，也不是拖延。在审察尚未完成时，不让政治激情、君主的愤怒、将帅的荣誉或已经投入的成本替国家作出不可逆的决定，这是它最朴素的形态。后文会看到，它的更高形态是在局面走不通时重新裁出一条路，但起点在这里：先把“不得不表态”的压力挡在审察之外。

《始计》把审察落实为五事七计。“主孰有道，将孰有能”，这类问题把战争从单一的愿望里拆开，阻止“我想赢”直接跳成“我能赢”。更要紧的是它们都是比较：不是给自己打分，而是把双方放在同一个关系里。同一个条件在敌我之间会产生不同的后果，远近要看双方的补给，险易要看双方的部署。

这一点与本章直接相关：五事七计在比较中看到的，主要是已经写定的东西，即各自的人心、将才、地形和法令。它们大体属于可以被查明的一类。而战争中最令人不安的那部分，恰恰是五事七计查不到的：对手看到我的部署之后会怎么做？

五事七计也不能被误用为自动决策表。评分系统容易诱使人相信，只要把复杂事实化成数字，就能免去判断的责任。可决定指标的人已经在决定结果：什么叫“有道”，怎样衡量“将能”，不同因素如何加权，都包含价值和假设。庙算让决定者无法只凭一时之怒跳过应答的问题，却不替他们回答问题。“多算胜，少算不胜”里的算，首先是一种认知纪律，它未必保证胜利，却能暴露轻率。

而轻率往往正是从混淆两类不确定性开始的。

◆ 三、发现型与发生型

先给两个定义，再说它们怎样区分。

发现型不确定性，是指我想知道的那件事，在我行动之前已经被写定，或者将按一个与我的行动无关的过程被写定，我暂时不知道，只是因为尚未观察、尚未测量、尚未等到。对手的兵力有多少、河水什么时候涨、一种装备的实际性能如何、某份档案里写了什么，都属于这一类。对付它的办法是观察、测量和等待，信息按它自己的速度到来，时间站在求知者一边。

发生型不确定性，是指我想知道的那件事，在我行动之前并没有被写定；它将由双方的行动、回应和改动成本写出来，我的行动是写作者之一。对手不会增兵、肯不肯谈、愿意付出多大的损失才不退，这些问题的答案并不先于局面而存在，很大程度上取决于我先做什么、对方怎样读、对方又怎样回应。

对付它，观察不够，因为没有现成的东西可观察；必须行动，使答案被写出来，然后读它。

这个划分有三个要点，容易被忽略。

第一，划分的依据不是“知道多少”，而是“答案在哪里”。同样一个问题，答案可以躺在世界里（发现型），也可以尚未被任何人写下（发生型）。有人会说，对手的意图，终归在对手心里。可是对手的意图并不是一块固定的石头。多数时候，对手自己也还没有想定：他在看我怎么动，再决定自己怎么动。这时就算有一架能读心的机器，也读不出一个尚未形成的决定。把“对方心里有一个答案”当作默认假设，正是把发生型当成发现型的最常见方式。

第二，划分的对象是问题，不是对手，也不是整个局面。一个局面里总是两类并存。对手有多少兵，是发现型的；对手见到我增兵以后会不会同样增兵，是发生型的。好的判断始于把一个笼统的“看不清”拆成几个子问题，各自判型，各用各的办法。把整场对峙叫作“雾”，是把两类东西混进了一个词。

第三，两类之间有一条通道。一个起初是发现型的问题，可能因为双方开始互动而转成发生型：对手原本已有一套计划，可是一旦发现我在侦察，他就改了计划，我再去“发现”的，已不是原来那个计划。反过来，一个发生型的问题，随着双方的写作逐渐定形，也会变成发现型：局面一旦写定，剩下的就是读懂它。本书后面所说的“定形”，指的就是这个过程，在第4章会给出测量它的办法。这里只需要记住：类型是随互动而变的，不是挂在对象上的永久标签。

孙子的文本里有一句话恰好贴着这条分界线：“先为不可胜，以待敌之可胜。”不可胜在己，可胜在敌。这句话的前半，是我方能够自己写定的东西，不必等任何人；后半，是要等敌方露出可乘之隙，而这个隙并不是敌人早就备好摆在那里，它取决于敌人在我已做好准备的局面里怎样行动。注疏家把它解读为修治在己、伺敌之隙，本书只在这个读法上加一点：“待”这个字有两种待法。待天时、待地形、待季节，是等一个已经在走的过程；待敌之可胜，则是等一个由对方在互动中做出来的东西。后一种“待”，如果只是干等，便等不来。孙子在同一篇里说“故善战者，致人而不致于人”，要把对方的行动写进自己的局，而不是被对方的行动写进它的局。这是本书的读法，不是孙子原意的唯一读法；它只是给“待”字加上一个检验：我在待的，是哪一种东西？

关于发生型不确定性，还要补一句，防止它被说成“一切都不可知”。它并不是无法判断，只是判断的材料来源不同：材料来自行动之后的回应，而不是来自观察之前的世界。试探、佯动、公开的期限、有限的施压，这些在传统兵法里叫作“策之”“作之”“形之”“角之”的动作，在本书看来都是同一件事：把一个尚未写定的问题，用一个成本可以承受的行动，逼出一个可读的答案。第二版把这个想法概括为：行动既追求效果，也生产判断材料。本章保留这个想法，但把重点放在它的前一步：先分清此刻面对的是哪一类，才谈得上选哪一种办法。

◆ 四、战争有两只钟

《作战篇》把开篇的不可逆性改写成了时间。一场战争开始之后，至少有两只钟同时在走。

第一只是看得见的战场之钟：多久可以抵达，多久可以攻城，粮食还能支持几日，器械何时损耗。第二只是较难看见的国家之钟：财政何时枯竭，民众何时疲惫，士气何时钝化，外部诸侯何时利用本国的困顿。战场上的每一天，不只消耗当天的粮饷，也在改变未来的选项。

《作战》说：“夫钝兵挫锐，屈力殫货，则诸侯乘其弊而起，虽有智者，不能善其后矣。”危险的并非费用上升本身，而是费用上升之后，国家进入了别人可以利用、自己难以修复的状态。“虽有智者，不能善其后”是一条极严厉的判断：智慧有时间边界。决策拖过某个点之后，聪明只能处理损害，不能恢复已经消失的选择。

这就是不可逆成本与一般成本的区别。一般成本可以靠增加资源补足：今天多花一笔钱，明天也许再赚回来。不可逆成本却改变行动者本身：精锐损失后不能立即再生，民众对政权的信任破裂后不能用命令恢复，盟友见到国家虚弱便会重估承诺，对手也在学习我方的战法。这样的成本不是账本上的减法，而是下一轮局势的输入。

“兵贵胜，不贵久”于是不能缩成崇拜速度。快若只是更早行动，可能更早犯错；快若依赖放弃审察，可能把国家更快送入不可逆的局面。《孙子》反对的是战争的自我延长：战争一旦形成了组织、利益和叙事，就可能从实现政治目的的手段变成维持自身的系统。“兵闻拙速，未睹巧之久也”也要放在这里读。战场上的速，前提是结束行动的政治目标仍然清楚；若目标含混，速度只是更快地扩大错误。所以速的单位不是动作，而是从进入到退出的总周期。

两只钟与本章的主题有一个直接的联系：它们决定了“等待”的价格，也决定了“等待”能买到什么。

在发现型问题上，钟只有一个方向。每走一格，我花掉一份资源，换来一份信息：等三个月，换一张新片子。账是清楚的：等得越久，知道得越多，只要信息到来的速度不低于成本上升的速度，等待就是划算的。这正是实物期权一类理论的直觉：不确定性高、而信息会随时间到来时，延后不可逆的投入有价值。

在发生型问题上，钟有两个方向。等待在消耗，这与前一种相同；但等待同时也在改写要观察的对象。对手看见我不动，会改动自己的部署，会重估我的决心，会利用这段时间把自己的成本固定下来。我多等一天，对方的选择可能因此变少，我的选择也可能因此变少，而变少的不一定对称。所以发生型的钟不只是“花掉”，也是“写入”：每一格都在局面里留下一个痕迹，这个痕迹会被对方读到。

还有一个尺度需要补上，因为日历上的长短不能说明“久”。同样持续一年，两项行动未必同样久。一项行动所依据的地形、目标和对手反应变化缓慢，一年之内仍可沿用原来的判断；另一项行动可能每周都改变关键条件，原计划一个月后就已不再描述现实。所以衡量“久”，至少要看三只钟：资源钟，人力、粮财和设备以多快的速度损耗；知识钟，关键判断过多久失效；承诺钟，公开叙事、专用投入和利益关系以多快的速度使退出变难。

知识钟尤其要和两类不确定性联系起来。一项核心假设的判断半衰期越短，等待换来的信息保鲜得越短：今天读到的情报，下个月可能已经过期。若半衰期短于信息到来的周期，等待便是在追一个跑得比自己快的目标，越等越旧。反过来，对半衰期很长的对象，如地质、气候、规模稳定的制度，耐心等待往往是对的。授权若没有到期机制，就会把昨天的信息变成今天的命令，这一点第7章再论。

资源钟慢，也不代表可以久拖。数字产品的复制成本很低，可是一个错误的模型会迅速改变用户的行为；行动者凭早期数据继续扩张，几周内就形成庞大的承诺。反之，有些基础设施资源消耗巨大，却因目标稳定、分段验收、退出边界清楚，未必落入这里所说的久战结构。是不是“久”，要看三只钟里最快的那一只。

◆ 五、成本怎样改变以后的判断

已经付出的成本，对两类不确定性的影响各不相同，这一节要讲清楚。

一个人为什么会继续一项已经露出问题的行动？通常不是因为他完全看不见问题，而是因为退出开始有了新的代价：早期投入越多，承认错误越痛苦；公开承诺越响亮，改变方向越像失败；参与者越多，取消计划越需要解释；身份与方案绑得越深，方案受质疑就越像人格受攻击。

现代组织研究把一种熟悉的现象叫作“承诺升级”：行动已经带来负面后果，决策者却继续追加资源。斯托（Staw）1976年的模拟研究发现，在其设定的投资情境中，对早期坏结果负有个人责任的人，后来追加的投入更多。这为“已经做错，所以更难停下”提供了机制上的线索。

但这个近邻不能被写成普遍的心理定律。后续复核并非始终得到同样的结果；而且现实中的继续投入也可能有充分的前瞻理由：新信息显示成功概率提高，退出成本确实高于完成成本，或阶段成果对其他用途仍有价值。把所有坚持都贴上沉没成本的标签，会把耐心与僵化混为一谈。

本书所谓“吃掉未来”，与承诺升级重叠，却不相同。承诺升级主要追问决策者为什么在坏结果之后继续。“吃掉未来”还追问另一件事：先前的行动是否已经改变了未来的可选集合，使后来者即使没有自我辩护的动机，也只能

在越来越差的选项中继续。专用设备、长期合同、人员技能和政治承诺围绕一条路线固化之后，更换决策者并不会自动恢复原来的退路。

两者可以用一个思想检验区分：若撤换最初拍板的人、隐藏已投入的金额之后，组织就愿意退出，主要问题可能是责任与自我辩护；若新的决策者仍发现数据不可迁移、供应链不可替换、停止会使基本服务中断，问题已进入结构性锁定。前者需要改变问责与评估的程序，后者还需要重建退出的能力。

这是成本的第一重作用：它改变我自己的判断。它怎样改变，对本章最要紧的是这一点：成本不改变证据，却改变证据被读成什么。同一份回应，一个还没有投入的人读成“对方在犹豫，也许可以另谋他路”，一个已经投入很多的人读成“对方只是还没想好，再等等就会来”。同一份沉默，前者读成信号，后者读成无事发生。成本因此造成一种隐蔽的错型：它把本来可以被回应证伪的判断，变成不会被证伪的判断，使发生型的局面表面上像发现型，仿佛答案就在前面，只要再多撑一阵便会显现。

成本的第二重作用，在于它也改变对方对我的判断。我投入的每一笔专用资源、每一句公开说过的话，对方都看得到，并且会据此推算我的退出有多难。我的退出越难，对方越可以不让步，因为他预期我会先让。这就是第4章要展开的相对改动成本：不是我付出了多少，而是我改变主意比对方改变主意贵多少。一旦这个差向对方倾斜，我手里的不确定性就换了主人：局面仍然未定，但改写它的主动，已经在对方那里。

所以成本与两类不确定性有这样一条联系：发现型问题里，成本只是等待的价格；发生型问题里，成本还是写入局面的信号，既写在我的判断里，也写在对方的判断里。沉没成本怎样用公开承诺把判断锁死、停止条件怎样事先写

下，是承诺层的话题，第7章专门处理。这里只留下一句：凡是已经投入很多的人，对“我是不是在学习”这个问题，最没有资格自己打分。

◆ 六、什么时候等待是在学习

前面的区分如果不能变成可以操作的问题，就只是一个漂亮的说法。这一节给出判别标准。

先把“学习”定义清楚。本书说一次等待是在学习，是指同时满足四个条件：

其一，要知道的东西已经被写定，或将按一个不受我等待方式影响的过程被写定。这是对象条件：答案在世界里，而不在尚未发生的互动里。

其二，我的等待不会被对方读到并据以改变行动。这是读取条件：即使答案已经写定，只要对方知道我在等并因此改写它，学习的对象就被我的等待污染了。

其三，在一个事先写明的观察窗内，会出现可判别的新证据，并且我已经写下：见到什么证据，我就改变什么决定。这是收敛条件：没有预先写明的改判条件，所谓“再看看”只是把判断无限期延后。

其四，等待期间我方改动成本的上升，不快于对方，也不致使我关闭某条以后需要的路。这是代价条件：学习是有价格的，若价格是以后再无路可走，学到的东西就用不上了。

四个条件各管一件事，不合成总分。对象条件和读取条件任一不满足，说明局面中发生型的成分占主导，应当转向设计行动，让答案被写出来；收敛条件不满足，不管对象是哪一类，等待都不是学习，而是拖延；代价条件不满

足，等待可能仍是学习，但需要为所学付出未定权，必须明确核算，不应当默认免费。

下面用三个日常场景，看这四个条件怎样起作用。

场景一，开头的体检复查。对象条件成立：阴影的变化是组织自己的过程。读取条件成立：阴影不读他的态度。收敛条件成立：医生给出了观察窗，三个月，并说明了什么变化意味着什么，也就是预先写好了“见到什么就怎么办”。代价条件基本成立：这三个月里不会有一条路因此关闭，尽管有一点焦虑和一点风险需要承受。这是等待即学习的典型。要留意的是，同一个病人如果在这三个月里又换了几家医院做不同的检查，每次拿到不同的解释，他就进入了另一种情形：收敛条件被破坏，证据在增加，判断没有变，等待滑成了拖延。

场景二，开头的报价。对象条件不成立：客户尚未决定，没有现成的答案可看。读取条件不成立：他的沉默正被客户读取，客户也可能在等他先动。收敛条件常常不成立：他很少事先写下“若某天前仍无回音，我就做什么”。代价条件在恶化：报价越来越旧，别的订单也许已经排满。四条中有三条失败，结论只有一个：这不是学习，而是双方互相等待。在这种僵持里，时间并不带来可判别的新信息，只带来越来越多互相冲突的解释。他能做的，是设计一个成本不高、对方却必须有所选择的动作，比如发出两个版本的方案，请客户在两者之间选一个。客户选哪一个、拖多久才选、要不要追问细节，都是他在等待中拿不到的信息。这个动作有两个前提：两个版本都是他愿意做的，并且选哪个不会让他的议价地位先垮掉，否则它不是试探，而是另一种让步。

场景三，一个家庭。孩子学钢琴学了两年，父母说“再观察一阵，看她到底喜不喜欢”。这句话里有两种东西混在一起。孩子的乐感、手指条件和对音

乐本身的喜爱，有相当一部分是已经存在的，可以通过观察知道，这一部分是发现型的。可是“喜欢不喜欢”的另一部分，是在家庭互动中被写出来的：父母每次练琴时的神情，一次“你想好了吗”的追问，一场没有人说破的比较，都在改变孩子对这件事的感受。父母以为自己在旁观，其实是在参与写作。更微妙的是，孩子也在“再观察”父母：父母到底想不想让我继续，还是只是不愿意承认花了钱？每一方都在观察对方，谁也没有先给出可判别的东西。这时，等待满足对象条件的只是一部分，读取条件基本不满足，收敛条件往往也不满足：很少有父母事先写下“到哪个月、看到什么，就改变什么”。这里需要的不是更长的观察，而是一次低成本的、双方都清楚是试验的行动，比如约定三个月，期间练琴的安排由孩子提出，到期再坐下来谈。孩子在这三个月里怎样安排，写出的才是此刻没有人知道的答案。

再举一个混合的场景，说明类型会随局面转换。一个求职的人面试之后等结果。对方公司内部怎样比较候选人，这件事已经在进行，不受他的等待影响，他可以安心做发现型的等待。可是一旦对方发出口头的意向，开始谈薪资，局面就变了：他报的数字，对方的反应，他对竞争邀约的暗示，都在写出此前不存在的东西。同一件事，前半段等待是学习，后半段等待变成了写作的缺席。人之所以常常在后半段吃亏，往往是因为沿用了前半段的习惯。

这些场景可以浓缩成一份清单。它由九个问题组成，用“是、否、不知道”回答，写下来，隔一段时间对照。

1. 我想知道的那件事，现在已经定下来了吗？还是要等对方、也要等我自己做了什么之后才定下来？
2. 如果我什么都不做，对方会知道我在等吗？他会怎样解读这个“什么都不做”？

3. 对方的下一步，是否取决于我的下一步？
4. 对方是否也在等我？双方是否都在等对方先显露？
5. 我能否写下：到哪一天，出现什么证据，我就改变什么决定？写不出，等待就还没有成为学习。
6. 上一个观察窗内，可判别的新证据增加了吗？还是同样的材料被反复解释？
7. 等待期间，谁的改动成本在上升，谁的更快？我有没有一条以后需要的路，正在因此关闭？
8. 有没有一个比等待更便宜的动作，能让对方作出可区分的回应？
9. 换一个不知道我已经等了多久、花了多少的人来判断，他会选择同样的等待吗？

读这份清单有几条规则。

第一，不合总分。问题1至4回答的是“类型”：答案落在“否、会、取决于、也在等”的越多，发生型的成分越重。问题5、6回答的是“有没有在学”：不论类型，若5答不出、6答“没增加”，这就是空转。问题7、8回答的是“代价与替代”：它们提醒，即使在学，也要问学习是否划算，是否有更便宜的学法。问题9是一道反向检验，目的是把沉没成本从判断里剔除，它不属于哪一组，却比其余的更能抓住自欺。

第二，答案要写下来，并带日期。凡是只在心里回答的，一律倾向于有利自己。一个组织若在行动前写下问题5的答案，到期之后拿出来对照，就有了检验。若到期时证据没有出现、改判条件也没有触发，需要作出的不是“再等一个窗口”，而是重新回答问题1至4：自己是否把一个发生型的问题当成了发现型。

第三，回答“不知道”本身是有信息的。若问题1回答“不知道”，说明还没有拆开，需要把大问题切成子问题，再各自回答。对手的意图常常在这一步被拆成两半：已经有的部分，和尚未写出的部分。前半可以等，后半需要动。

第四，这份清单不能代替判断，只是让判断必须先经过几道关口。它也会被人用来自我欺骗，比如在问题2里想当然地回答“对方不会注意到我”。所以凡是涉及对方怎样读我的问题，最好找一个站在对方位置上的人来答，或者回头用对方此前的回应做检验。

这里还要给“低成本试探”本身补一道限定，免得清单被读成鼓励行动。试探比等待更划算，至少要满足三项条件：不同类型的对手会作出可以区分的回应；试探造成的自我承诺，低于预期能得到的信息价值；我方保留根据结果停止、转向或升级的能力。三项中有一项不成立，试探便可能只是更昂贵的冲动。比如在场景二里，若客户的采购流程是固定的，不论他怎样报价都要走完三轮比价，那么发出两个版本的方案，不会让客户的回应更可读，只会让自己多暴露一份底牌。这时问题4的“对方也在等我”并不成立，该做的仍是等，同时把自己的备选订单排好。清单并不预设行动优于等待，它只要求在两者之间选择之前，先说清楚理由。

观察窗的长短也有讲究，不能随手定一个日子。一个可用的办法，是让窗口服从知识钟：若关键判断的半衰期是一个月，窗口就不宜长于一个月，否则等到证据出现时，它所回答的问题已经换了。窗口也要服从资源钟与承诺钟：每多等一格，哪些投入变成专用、哪些话已经说出口，窗口定得再合理，也不能在这些东西悄悄固化的时候无限顺延。若不得不顺延，顺延本身就应当被写成一次新的决定，附上新的改判条件，而不是沿用旧的。

最后补一个容易漏掉的情形：四个条件全部满足，等待仍可能不是学习。证据按时到来了，可是读证据的人已经决定了结论，于是任何新证据都被解释成对原判断的支持。这时缺的不是任何一个条件，而是一个愿意被证据改变的人。清单的问题9之所以重要，原因就在这里：它要求把判断交给一个没有历史包袱的读者，看他读到同样的证据，是否会得出同样的结论。在一个组织里，这个人可以是被指定的“反方”，也可以是尚未参与项目的同事；在个人生活里，可以是一个愿意认真反驳自己的朋友。他不需要比自己聪明，只需要不欠这件事任何东西。

◆ 七、近邻、误判与这一章会在哪里错

先看这一章与几个近邻的关系。以下对照只用第二版导论已有的粒度。

实物期权的直觉是：不确定性高、而等待能取得新信息时，延后不可逆的投入有价值。这个直觉与发现型的情形完全吻合，本书无意推翻它。分歧在它的前提上：期权模型把不确定性看作外生的波动，由时间一点点消解，不因投资者的行为而改变。本章的九个问题，可以读成对这个前提的检验：外生性成立吗？对方读得到我的等待吗？若不成立，期权的“等待有价值”这一结论就失去了依据，而不是被推翻。

承诺理论（Schelling）讲的是一方可见地束缚自己，可以改变对方的预期，增强威胁或议价地位。它与本章相通之处在于：行动是写入局面的信号。本章补的一点是：束缚是否有利，要看它是否迫使对方承担更高的改动成本；若只是让自己的退出变难，对方不让步，它就是削弱。

OODA 循环（Boyd 1995）关注观察、定向、决定、行动之间的错配与时差，主张更快贴近现实的循环可以进入对方的循环内部。本章的关切在循环

的“观察”这一环：当对象是发生型的，观察得再快，也只能观察到已经写出的部分；要加快的不是观察，而是让答案被写出来的行动。

主动权研究（据美国陆军《ADP 3-0》的定义）强调设定节奏、迫使敌方反应。本章不反对，只追问：迫使对方反应，是否使对方的回应可以被区分、可以被读回？若对方频繁反应，我却读不出每次反应说明什么，主动权就只是忙碌。

历代注疏对“待敌之可胜”“因敌制胜”的解释，本书一律尊重。本章不声称有什么新发现，只给“待”字加了一个可操作的检验。

接着说两类误判，因为本章的判别标准是为避免它们而设的。

第一类，把发生型当成发现型：把一个要靠行动和回应写出来的东西，当作已经定好的事实，等着去“看清”。第二版中的两个案例可以作为这类误判的候选说明，而且要说明，下面的归类是据第二版六案的编码，作者侧首轮编码，非盲回溯，不是已经证明的结论。猪湾行动里，对方内部的起义被当作一个既成的事实来依赖：一个要由行动和回应写出来的东西，被当作已经摆在那里的东西，行动随即在72小时内失败。赎罪日战争则是另一种形状：信息是充足的，缺的不是信息，而是既有判断挡住了更新；在这里，继续等待更多情报，只是把“我需要更多信息”当作不去改判的理由。这是判断层的问题，第6章主案。它之所以放在这里，是因为它示范了一种等待不是在学习的情形：不是因为信息不会来，而是因为信息来了也不起作用。

第二类，反过来，把发现型当成发生型。一个人一旦熟悉了“对手会读我”这类想法，就容易看什么都像博弈：天气的变化被说成谋划，市场的波动被解释为有人操盘，一次普通的技术故障被读成对方的试探。这类误判的代价

是过早行动、暴露自己、投入本不必要的成本，甚至在对方没有任何意图的地方制造出对抗。要防止它，同样用清单：问题1至4若答案都是“已经定下来、对方不知道、不取决于我、没有人在等”，就应当老老实实地等，不必为了显得积极而发起试探。

两类误判的代价并不对称，而且与局面的不可逆程度有关。越不可逆，把发现型当发生型所造成的“过早行动”越危险；而在信息会被对方读到、窗口正在关闭的局面里，把发生型当发现型造成的“错失先机”也许更难挽回。本书不在此处裁判孰重孰轻，只要求在作出“再等等”或“先动一步”的决定之前，先回答类型。

这里可以看一下几个候选案例，仍据第二版的编码和已有粒度。古巴导弹危机：若只把不确定性理解为尚未获得的资料，继续侦察和等待具有期权价值；但苏联是否愿意让船只进入拦截区、如何处理隔离线、愿意接受何种交换，只有在隔离行动和通信往来中才被写出来。这是一个候选，说明某些问题的答案要靠有限行动写出，不靠观察。柏林空运：苏联在默许空运、干扰公开升级之间作选择，这个选择不是在空运开始前就已经存在，而是在空运的持续中被写出来。坚忍行动、海湾战争欺骗，则从另一面说明了同一件事：欺骗之所以有效，是因为对手把自己的发生型问题，当成发现型问题来处理，等着“确认”一个其实是被我方一点点写进去的判断。四案支持、两案反证，是第二版附录五的口径，这里不重复；它们的完整编码留给第8章与第15章。

最后，这一章的判断什么时候会错。至少有四处。

其一，类型划分依赖问题的拆法。同一个局面，拆得粗，会得到“全是发生型”的结论；拆得细，又可能发现多数子问题其实是发现型。清单里的问题1因此是最容易被人动手脚的一问：把它回答成“还没定”，往往是在为行动找

理由；回答成“早定了”，往往是在为等待找理由。拆法本身需要被第三方检查。

其二，对手若极其迟钝，或规则极其固定，发生型就会退化为发现型。一个机械执行预案的对手，不会因为我的行动改写自己，这时“让答案被写出来”不过是给对方一个暴露的机会，等待与观察反而更划算。这个条件要事先检验，而不是默认。

其三，读取条件很难确认。我并不总是知道对方是否读到了我的等待、怎样读。清单把这一点交给“站在对方位置上的人”去回答，但这也不过是另一个判断。误判了对方的读法，整套类型归属就可能偏掉。这类错误只能靠回写来发现：看对方之后的行动，而不看我对他的想象。

其四，在九个问题之外，还有些局面“越等越暗”的原因不在类型，而在人：怒气和面子会让人在发现型的局面里也提前行动，惯性会让人在发生型的局面里继续等待。清单只能在平静时使用。第7章会处理怒气怎样篡改退路。

◆ 八、本章的判断

第一，对手互动中的不确定性有两类：发现型，答案已经写定、等待与观察可以逐步看到；发生型，答案要由双方的行动、回应和改动成本一步步写出来，在写出之前并不存在。划分的依据是答案在哪里，不是知道多少。

第二，类型属于问题，不属于对手或整个局面，并且随互动而变。要先把笼统的“看不清”拆成子问题，分别判型。

第三，等待是在学习，当且仅当：对象已经写定、等待不被对方读取并据以改写、预先写明了改判条件和观察窗、等待的代价没有关闭以后需要的路。四条各管一件事，不合总分。

第四，已经付出的成本，既改变我对证据的读法，也改变对方对我退出难度的估计。凡投入很大的人，最不适合自己回答“我是不是在学习”。

第五，两类误判都有代价：把发生型当发现型，会在等待中丢掉先机，或把应当由行动写出的东西当成既成事实；把发现型当发生型，会过早行动，或在没有对手的地方制造对手。本章的判别标准为了减少这两种错，不为证明试探总比等待好。

一个可检验的问题，留给读者：请选一件你此刻正在“再等等”的事，在今天写下九个问题的答案，并写明哪一天、见到什么证据你会改变决定。到那一天，对照你写下的东西，看等待有没有改变过你的判断。若没有，请回到问题1：你等的那件事，也许根本还没有发生。

第2章

强弱、诡道与共同写局

强弱不是对方身上的一个数，诡道也不是一句假话；两者都是在双方的互动里被一步步写出来的。本章要回答的问题是：当我们说一方强、一方弱，说一方示形、一方受骗，说局势对谁有利，这些判断究竟落在哪里，又靠什么才不至于沦为事后的解释。

先交代一个词。本书说“发生”，指的是由双方的行动、回应和改动成本写出来：局势的某个性质，不是事先放在那里等人发现，而是在你来我往之间被写成的。第1章已经区分过两类不确定性，本章处理它在对抗中最先露面的三个地方：力量的分布、信息的可信、局的共同书写。最后一节回到一个更朴素的问题：一条消息，怎样走到一笔收不回来的成本。

◆ 一、强弱是分布，不是库存

谈到战争，人们先想到数量：多少士卒，多少粮草，多少城池。《孙子》并不鼓励弱者靠意志否认物质差距，《谋攻篇》讲十则围之、五则攻之、倍则分之，说的正是兵力比例约束行动选择。

但数量有一个容易忽略的前提：它必须在某个时间、某个地点、以某种组织方式变成可用的力量。十万人散在十处，与一万人集中一处，账面悬殊，接触点上的比例却可能相反。一支装备优良的军队若正在行军、补给断裂、前后不能相及，它拥有的与它此刻能用的并不相等。

因此，强弱至少有三种口径。拥有量，是一方总共拥有什么；可用量，是在特定时间与地点能够投入什么；有效量，是投入之后有多少力量围绕同一目标协同。通俗的实力比较停在第一层，《孙子》最锋利的部分则不断从第一层滑向第二、第三层。它不否认总量，只是拒绝让总量直接宣布结果。

“我专而敌分”说的就是这种转化。专与分不是双方原有的属性，而是行动造成的状态。敌人为什么分？因为他不知道我方从何处出现，只得在多个方向上准备。我方为什么专？因为我方延迟了最后的集中，等敌人的分布显露之后，才选定一点。强弱在这里不是一张开战前填好的资产负债表，而是一种可以被重新安排的分布。

《虚实篇》有一段话把这个意思推到极处：“故备前则后寡，备后则前寡，备左则右寡，备右则左寡，无所不备，则无所不寡。”防范的可能性越多，每一处可投入的力量越少。问题不在准备本身，而在对方成功制造了过多需要准备的可能。

这是一种可能性攻击。通常的攻击是在某一点施加力量；可能性攻击则先增加对方必须认真对待的方向，使对方在接触发生之前自行分散。它不摧毁资源，只降低资源的可用密度。海湾战争中的欺骗，据第二版的编码，正是一例：海上威胁与正面佯动并存，对方不得不同时照看两个方向。这里只把它当作候选，不当作已经证明的结论。

“以十攻一”也该在这个意义上读。“我专为一，敌分为十，是以十攻其一也。”若只是说集中兵力，这句话正确却平常，没有人不知道人多打人少有利。需要解释的是：敌人为什么愿意分成十份？我方为什么可以集中而不先被发现？双方的分与合为什么没有同时发生？

答案在定形的次序。敌方先根据多个威胁方向完成部署，兵力、补给、通信与指挥关系随之定形。部署不是在纸上画十个箭头，而是实际移动、驻守、修筑、建立联络，每一步都产生改动成本。等方向显露，远处的兵力未必来得及回转。我方则在多个可能方向之间保持较低的转移成本，通过隐蔽、速度和统一指挥延迟集中，直到敌方分布难以改变，才把力量闭合到一点。

“十攻一”里于是有两个不同的十：敌方的十，是被十种可能切开的十；我方的十，是最后时刻围绕一个目标合成的十。总量没有变化，结构已经变化。这就是本书所说的定形差（第4章详述）的最初样子：不是我方天生灵活、敌方天生迟钝，而是我方的行动使敌方先支付了部署成本，同时延迟了自己的最终承诺。

这里有一个必须写下的限制。若敌方有更快的机动、更好的通信、更短的内线，或足以覆盖多处的冗余力量，分散未必形成弱点，它可能在我方集中之前重新合成，甚至利用我方集中后的暴露反击。“使敌分”不能单独保证优势；定形差必须实际影响改动时间和使用密度，才不是视觉上的分散。

◆ 二、局部优势的账，与弱者的神话

“以十攻一”容易让人产生一种谋略幻觉，仿佛聪明可以凭空造出十倍力量。其实局部集中必然伴随别处的相对空缺：我方在一点形成十，这些力量此刻就不能同时用于另一点。兵法改变分布与时机，不取消总量约束。

所以局部优势至少要过三关。这一点的价值，是否足以承担集中的成本；优势能持续多久，是否覆盖完成任务所需的时间；集中之后，是否仍有能力应对对方不按预期防守。三项中任何一项不成立，数量差只是一个截面，不是胜势。对手还可能故意让我方形成局部优势：放弃一处低价值位置，引我集中深

入，再去攻击补给、盟友或更重要的目标。此时“十攻一”在战术接触上成立，在战略上却是被诱导的定形。

放回日子里看。一家社区诊所想在流感季抢占一个新的儿科门诊时段，把三位最能干的医生全部排到周末，周末的候诊队伍确实缩短了。但周一至周五的随访积压起来，老病人开始转去别处，两个月后，局部的“强”以全局的空缺偿还。账面上这家诊所有十位医生；周末时段的可用量是三位，周中被拖垮之后的有效量，则要看这三位还能不能撑下一个月。数量没变，分布变了，代价也在分布里。

接下来是一个流传很广的浪漫化说法：《孙子》是弱者的宝典。这样讲很有吸引力，因为它把智谋变成对抗资源差距的希望。但弱小本身不生产智慧。资源较少的一方，确实更有动力避免正面消耗，组织较小也可能转向更快；可它同样可能因信息不足、容错率低、人才稀缺、一次失败便无法恢复，而被迫更早下注。强者有冗余，可以同时试几条路；弱者只有一次机会，反而容易在信息不足时把全部资源押给一个方案。

由此，未定权（裁出新路的能力，不是保留选项的数量）并不天然属于弱者。很多时候，它恰恰是资源充足者可以购买的能力：多备一条供应链，多留一支预备队，多允许一个项目失败，多给一线团队一段试错的时间。“善战者，求之于势，不责于人”，也不是说条件不足时靠天才逆转，而是要求把胜利建立在结构上，不把不可能的任务推给个人。这句话甚至可以反过来批评许多现代组织：目标与资源明显不配，管理者却要求员工发挥“主观能动性”，把系统缺陷解释成个人不够努力。一项行动若只能靠每个人持续超常发挥才得以维持，它还没有形成势。

还要把恢复速度算进强弱。一次受挫后回到可行动状态的快慢，同样决定长期强弱。恢复至少有三层：物质恢复是补充资金、设备和人员；组织恢复是重建协同与可信命令；认知恢复是承认旧判断失效并形成新解释。第一层最容易列进报表，后两层却常决定资源能否重新变成行动。资金已经补足，成员仍因上次的失败隐瞒坏消息，组织便没有恢复。判断恢复力要看演练：备用系统从未切换、替补人员从未承担关键职责、应急资金在权限上无法及时调用，都只是名义上的冗余。

可以用三张图替代一张资源表。第一张画资源分布，标出人员、资金、设备、渠道现在在哪里；第二张画转换路径，说明资源怎样经过权限、接口与时间变成某项具体能力；第三张画恢复路径，说明主方案受阻后哪些资源可以重组、哪些已被专用化。三张对照，常发现拥有与能用并不一致：总部有预算，现场没有调用权限；机构有专家，专家的时间被固定项目占满；系统有备份，备份与主系统共用同一个认证故障。这项练习也防止浪漫化弱者：小组织若只有一个关键成员、一条收入来源、一次发布机会，转换虽快，恢复极慢。灵活必须由可替代的接口、较低的专用成本和实际可行的退出来支撑，否则所谓轻盈，只是没有缓冲。

◆ 三、诡道：一条四段链

“兵者，诡道也”大概是《孙子兵法》里最容易引起误会的一句。有人由此把全书概括成欺骗术，仿佛兵法的秘密就是隐瞒与造假；也有人为替经典辩护，把“诡”解释得温和，强调它只是变化与权宜。两种读法方向相反，却共享一个前提：都把争论集中在“诡”是否等于撒谎。

对于实际行动，更重要的问题不是一句信息真不真，而是它能不能进入对方的判断，继而进入对方的部署、时间和成本。一条谎言若无人相信，只是失败的信息；一句实话若被对手放进错误的解释框架，也可能产生误导；一次佯动若没有改变敌人的兵力分布，不过是表演；一个实际的局部行动若被对方误认成全局方向，反而有效。所以，诡道不能停在真假层面，它至少包含一条四段链：

我方展示某种可见之形，对方赋予它某种意义，意义触发行动，行动产生难以立即撤回的成本。

只有走完这条链，信息才成为战略。

《始计篇》在“兵者，诡道也”之后列出一串著名的句子：“故能而示之不能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近。利而诱之，乱而取之，实而备之，强而避之，怒而挠之，卑而骄之，佚而劳之，亲而离之。攻其无备，出其不意。”这些句子常被拆成十二条计策，像一张战术菜单。可追问它们为什么有效，就看出共同的结构。“能而示之不能”，不是让敌人脑中多出一个错误观念便算成功，敌人必须因为相信我方不能，而降低戒备、改变部署或主动靠近；“怒而挠之”只有在愤怒改变了敌将的行动阈值时，才有军事意义。换言之，这十二句不是十二种谎话，而是十二种让对方提前定形的办法。

“示”也因此不只是传递内容，而是向对手提供一个可据以行动的形。对手看到的未必虚假：局部能力可能属实，距离可能属实，混乱也可能属实。诡发生在可见部分与整体行动之间的推断关系里。我方让对手以为，已经看到的部分足以推出尚未看到的下一步。诡道利用的，正是人必须从有限迹象推断未来的处境。

那么，欺骗为什么需要可信？因为对方知道我可能欺骗。“兵者诡道”若成为双方的常识，每一次示弱都可能被怀疑为诱敌，每一次退却都可能被看作伏击的前奏，每一个明显的利益都可能被视为饵。兵法知识的传播，会改变兵法本身的有效性。高明的欺骗于是不能只靠制造假象，还要解释假象为什么值得相信。

可信通常来自四样东西。其一是既有模式：若我方过去多次在相似条件下采取同类行动，对手会用历史去推断这一次，模式提高可预测性，也给反转模式留下机会。其二是代价：一个信号若对伪装者完全免费，可信度通常较低；若展示需要承担风险，对方更可能相信，兵力移动、补给配置、公开的承诺，都比口头声明更难伪造。承诺理论从另一条路走到近处，它讨论的是行动者怎样通过限制自己的退路使威胁可信，本书取其一点：可信的信号常常要有人为它付账。其三是对手的欲望：人更容易相信符合自己期待的消息，骄者愿意相信对方畏惧，贪利者愿意相信利益无人看守，“卑而骄之”“利而诱之”借用的正是对方内部已有的倾向。其四是来源：同一条消息经公开声明、侦察、俘虏口供、内部泄露或反间到达，会被赋予不同的权重，所以形的可信不仅取决于内容，还取决于关系网络。

坚忍行动是这一点的候选案例。据第二版的编码，双重间谍与虚构编成共同强化了对对方对加莱的判断：单一的假消息不够，需要几条彼此印证的渠道，且与对方原有的预期同向。这里仍要标明，这是作者侧首轮编码，不是已经盲检的结论。它至少提示一件事：最有力的误导常由大量属实的细节组成，只在关键的因果连接上，让对方自己完成错误的推断。

另一个区分也很要紧。战略信息常被笼统归为欺骗，实际上有三种不同的操作。秘密，是不让对方获得某项信息；含混，是让现有信息支持多种未来解

释；虚假，是使对方相信一项不成立的事实。三者对信任、证据和失败方式的要求不同。秘密依赖边界，泄露之前不必进入对方判断，泄露之后效果可能完全消失；含混依赖多路径能力，我方必须确实能从同一准备转向不同方向，否则含混只是尚未被识破的单一路径；虚假依赖可信链，需要来源、模式或代价的支撑，也最容易在揭穿后损耗信用。许多场合根本不需要撒谎：推迟公布尚未决定的方案是保密，采用能服务多种产品的通用准备是含混，声称已经取得并不存在的许可才是虚假。把三者都叫作“诡”，行动者会高估谎言的必要，低估对长期关系的损害。

◆ 四、诡道的锋利与反作用

诡道的锋利，在于它让对方把错误的答案做成现实。“攻其无备，出其不意”常被讲成突然袭击的原则，似乎只要找到敌人没有准备的地方就行。但无备并不总是天然存在。一支谨慎的军队会尽量准备多个方向；要让它在某处无备，往往先要使它相信威胁在别处。“备前则后寡”说明，有备与无备是同一个分配动作的两面。保密只制造空白，空白中的敌人仍可保留资源；诱导制造定形，定形后的敌人已经付出了部署成本。《孙子》重视的因此不是让敌人猜错，而是让敌人把错误的猜测变成兵力的位置。

这份锋利要靠一条纪律才不伤手：好的诱导不能把对方写死。制定计谋的人容易在脑中替对手完成全部行动：我示弱，他就进攻；我给利，他就来争；我激怒，他就失控。计划从第一步排到最后一步，把对方当成稳定的机关，只要按对按钮，下一步必然发生。这样的计划完整，令人安心，却与对抗的性质相反。对手会犹豫，会怀疑，会故意不取利，会用小股力量试探，也会将计就计。

以“利而诱之”为例，至少有四种可能的回答：全力趋利，局部试探，佯装不动而暗中调整，完全放弃。四种回答暴露不同的信息。全力趋利说明利益判断和行动阈值被触发；局部试探说明对方看见利益但怀疑风险；暗中调整说明对方想保持表面不变；完全放弃，则可能推翻我方对其目标的判断。我方若只准备“全力趋利”这一支，诱饵反而使自己定形，敌人不按剧本行动时，先前的部署便成为负担。回应口因此不能设计成唯一的剧本，要为几类回应分别留下后续。好的诱导不是更准确地替对手写剧本，而是提出一道能区分不同类型对手的问题。这也是诡道与赌博的界线：赌博押一个结果，试探让多个结果都产生信息。

再看反作用。欺骗改变对手，也改变自己。

先是对自己信息的污染。为了保密，不同部门只掌握局部计划；为了制造假象，内部报告也被加工；为了维持对外叙事，坏消息难以上达。最后对手尚未受骗，决策中心已经分不清实际状态与自己制造的形象。执行者不知道哪些信息为实，决策者开始相信自己编的故事，事后核验又因保密而受阻。

再是对未来信号的损耗。一次成功的佯动，使对手下次更加警觉；频繁示弱，使实际的困难也被看作诱饵；反复放出假消息，使人在我方希望被相信时也无肯信。欺骗的代价不只在被识破的那一刻，而在它缩小了双方能够共同承认的事实范围。可以把这种东西叫作事实信用。组织里用虚假数据争取预算，短期或可保住项目，真相暴露后，下一次实际的预警也会被当成策略；谈判者伪造最后期限取得让步，对方以后会要求更昂贵的保证；平台用含糊的规则引导创作者投入，参与者便把每次政策说明都读成可能的诱饵。

然后是对称升级。对手发现受骗后，会增加侦察、反间和假象，双方一起进入更高的不透明度。信息成本上升，误判风险随之上升。原本为降低正面冲突成本而用的诡道，可能制造新的危险。

所以诡道并非没有代价的聪明，它消耗一种特殊的资源：未来沟通的可信空间。在敌我之间，这笔账或许可以暂时不算，因为双方本来就高度不信任；在需要持续沟通的组织、制度和照护关系里，今天的诱导会进入明天的信任结构。管理者以虚假的晋升暗示让员工加班，家长以撤回关爱迫使孩子服从，平台以虚构的稀缺催促用户下单，短期有效，却让关系中每一个信号都变得可疑。当所有人都开始防备隐藏的意图，合作系统就为一次局部得利支付长期的税。

由此得到诡道的最低纪律：不是“骗得越深越好”，而是选择完成任务所需的最低误导强度。能靠保密解决，不必虚假；能靠多路径的实际准备保持含混，不必编造；必须使用虚假时，要先算揭穿后的关系成本，并防止假信息回流到自己的判断系统。

设计信息行动时，可以做三项检验。其一，假设它一年后完整公开：行动者能否说明为何必须隐瞒、风险由谁承担、有没有较少误导的替代方式？若唯一的辩护是“当时有效”，长期成本就没有进入设计。其二，写出对方的四类回应：相信、怀疑、反向利用、完全忽略，并为每类写下我方的下一步与最大投入；计划若只在“对方相信并按预定方式行动”时成立，它依赖的不是高明的欺骗，而是删除了对方的判断能力。其三，检查误导能否回收：停止后能否恢复真实沟通，内部成员是否知道伪装何时结束，第三方是否仍受错误信息影响。无法回收的谣言、公开指控和身份标签，近于火攻的不可逆，不能只按传播效率评价（火攻的不可逆见第7章）。

◆ 五、局是双方共同写出的

许多策略在纸面上无懈可击，因为纸面上的对手不会回应。我们可以精确计算进攻方向、预计对方损失、安排每一步的时间，只要敌人保持原来的位置、目标和判断，计划就像齿轮一样运行。失败之后，人们再说执行不到位、情报不完整或运气不好，计划本身仍然“正确”。这样的正确没有价值。对手会因计划可见而改变，会主动制造我们想看见的证据，也会判断我方判断他的方式。

《孙子》反复用“因敌”“致人”“形人”这类说法，敌人不是一个等待被作用的固定物。“水因地而制流，兵因敌而制胜”，并不是先观察一个完成的敌人、再挑选合适工具；水流自己会改变河道，兵的行动也会引起敌人重新部署。所谓“敌情”，有一部分是在我方行动之后才出现的。本书因此把敌人称为共同写局者。“共同”不等于合作，更不是双方平等商议结果，它只表示：没有任何一方能够单独写完局势。我的动作进入你的判断，你的回应又进入我的下一步，最后的局面既不是我原计划的实现，也不是你原计划的实现。

这里要先面对一个强近邻。现代博弈论早已把“对方会回应”放在分析的中心：一个行动好不好，要看其他参与者怎样行动；策略也不是孤立的一步，而是面对各种可能情形的完整方案。本书若只说“不能把敌人当静止对象”，并没有越过它。“共同写局”多问的一层是：双方是否只在既定规则中选择，还是行动本身正在改变可选动作、信息条件、收益结构乃至参与者的身份？标准模型可以把这些变化纳入扩展形式或动态模型，本书无意用一个汉语概念替代严密工具；它关心的，是实践者何时把正在变化的局误当成已经给定的博弈。

这个差别可以检查。若行动之后，可选项、收益、信息和退出条件都没有变，“共同写局”就没有增加解释，应当退回普通的战略互动；若一次行动使某些未来选项消失、使新参与者进入、使观察条件改变，分析就不能只在既定的局里寻找最佳回应，还要追踪局怎样被这一轮行动回写。本书的残余因此不是“互动”二字，而是局的可生成性：谁有权改规则，谁只能适应，一次适应又怎样成为下一轮规则的证据。

局因此不是装战争的盒子。山川、道路、天气和城池当然预先存在，寒暑也不听谋略的话；但地与时只有进入敌我关系，才形成具体的军事意义。同一条河，对先到者是屏障，对后到者是障碍；对有舟船者是通路，对辘重沉重者是风险。条件没有变化，在不同关系中的作用却完全不同。局有三个特征：它是关系性的，一个位置本身不叫优势，只有相对于敌人的位置、目标和到达时间才可能有利；它是生成性的，部署、佯动、结盟、断粮都会改变后续条件，而非只在既有条件上取分；它是可学习的，双方会从每轮接触中更新判断，使同一手段的意义发生变化。

一次移动，便同时改变三件事。从物理上看，它只是位置的变化；从组织上看，补给线、通信距离和兵力密度随之变化；从敌方看，这次移动还是一个信号，可能意味着进攻、增援、佯动或撤退的准备。我方实际能力、敌方对我方的判断、敌方为回应判断而作出的部署，三者同时动了。敌方一旦部署，我方最初那次移动的价值也随之改变：原想进攻的部队，可能因成功调动敌人而转成牵制；原只是佯动的方向，可能因敌人反应不足而成为机会。所以固定地区分“真动作”和“假动作”，有时不够；一个动作开始时可能是试探，回应之后成为主攻，一次实际的进攻也可能在发现敌强之后转为示形。未定权在这里的含义，是允许行动的性质随可靠的信息改变，而不是让所有人永远不知道

目标。对内仍须足够清楚：哪些部队承担试探，什么回应触发升级，什么损失必须停手，谁有权转换任务。对外保持未定，对内不能混乱。

“因敌”也不是跟着敌人走。跟随把行动次序交给对方，我方只能在已经形成的局面里补救。“因”的更强含义，是把敌人的形与动当作我方胜法的材料：敌强则不与其正面相撞，敌分则选择一点，敌急则利用其行动阈值，敌必救则用其价值承诺。更进一步，我方还可以通过示形、利害和攻击方向，使某种敌情更可能出现。因敌与致人不是先被动、后主动，而是一个循环：先以行动引出回应，再以回应决定最后的形状。这个循环保留一条边界：敌人的回应永远可能超出预期，因敌不是保证对手照我所愿，而是把对手的偏离也纳入下一轮。

最后一点是责任。“共同写局”容易被滥用成责任模糊：冲突发生后，强势的一方说局面由双方造成，借以淡化自己的主动侵害。这不是本书的意思。因果上的共同参与，不等于道德和政治责任的平均分配；谁先动用武力，谁有更多的退出选择，谁控制关键信息，谁把成本强加给平民，仍须分别判断。被迫回应的人确实改变了局面，却不因此与施压者同责。管理者制定指标，员工据此调整行为，数据最终失真，是双方互动的结果，但掌握制度设计权的人承担更高的责任；平台改变推荐规则，创作者随之优化内容，不能因为创作者也参与了变化，就忽略平台在可见性分配上的权力。看见纠缠，是为了更准确地分配责任，不是让责任消失。

◆ 六、可改性地图：比较是为了找到最先锁死的地方

既然局是被双方一起写出的，战前的比较就不能是给对方贴一个静态的分数。《始计》以道、天、地、将、法五事“经之”，又以七计比较双方。后世

讲解常把五事做成五个栏目：政治、天时、地利、将帅、制度。这样的归类清楚易懂，却容易让人误以为五项彼此独立，逐项评分、最后相加，就得到胜负的概率。战争条件不是五个抽屉，而是一张约束网络。“道者，令民与上同意也”，不论具体怎样解释，都涉及共同体能否承受战争，它会影响法令的执行、兵员的补充和长期成本；天时影响道路与粮运，也改变将帅可选的行动；法又决定信息与命令能否在组织内传递。将的智、信、仁、勇、严，不会以五种孤立的品质发挥作用，只有勇没有智，可能轻进；只有严没有信，命令可能表面执行、实际隐瞒。

把五事相加，会漏掉最危险的地方：一项弱点怎样使其他优势无法使用。一个国家兵多、粮足、地广，若命令系统无法传递坏消息，资源可能在错误的方向上越投越多；一个将领智勇俱佳，若君主频繁遥制、权限边界不清，临场判断便无法落地。单项得分很高，系统仍可能被一个约束点锁死。所以《始计》对今天的价值，不是做出更精美的评分卡，而是追问：哪一项变化会使其他项一起失效？

量尺本身也会被局改写。比较一旦与赏罚、资源和声誉相连，就会反过来塑造被比较的组织：士卒之“练”若只用演练次数衡量，部门会增加容易完成的训练；赏罚之“明”若只看处理速度，复杂案件会被压成简单分类；“上下同欲”若用一致表态衡量，异议越少反而越像成功。指标治理的研究早已指出，量尺用于资源分配、奖惩和控制时，被测量者会承受迎合、甚至腐蚀指标的压力；坎贝尔讨论社会指标时，强调高强度的决策用途会扭曲指标及其原本监测的过程，后来关于古德哈特效应的研究，又把代理指标的失效区分为几种机制。本书不能把“评价改变对象”当作《始计》的独家发现，也要删去一个过强的说法：数字不因为是数字就不可信，考核也不必然腐败。取决于指标与

目标之间的因果关系、优化压力、被评价者操纵可见表现的可能，以及未计入的成本会不会转给场外的人。低压力下有效的观察量，在高压下可能失真；一项指标也可能靠审计、轮换和多源证据维持用途。如果指标改善能在独立结果上稳定复现，且没有明显的成本转移，本书没有理由因“量尺成为靶子”而否定它。

“可改性地图”要多做的，是把指标失效放进决策次序。比较之前，指标帮助发现差异；进入赏罚之后，指标成为场的一部分；被评价者适应之后，原先的差异被重新编码；此时决策者若仍用旧量尺，就会把适应能力误认成目标的改善。因此庙算要保留两组读数：结果读数，问目标是否实际改善；反身读数，问组织为改善指标改变了什么、未计成本上升了多少、坏消息是否更难出现。两组背离时，不能用加权平均抹掉矛盾，而要暂停该指标的奖惩功能，重新检查它在何处被回写。

“夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也。”这句话常被理解为战前计算越充分，胜算越大。若把“算”只当作信息的数量，就会遇到一个问题：信息永远不完整，而战争又会改变信息。有用的庙算不假装消除全部未知，而是找出结果对哪些未知最敏感。假设我方的胜法依赖三项判断：道路五日可通，盟军按时到达，敌将会出城迎战。任何一项落空，计划都无法继续，那么计划虽然计算精细，未定权却很低，它把成功压在三个尚未得到回答的假设上。另一个计划收益较低，却允许道路延误、盟军迟到或敌军不出时分别调整，没有给出一个最漂亮的单点预测，可行的区间却宽。所以庙算计算的不只是“最可能发生什么”，还有哪个假设一错、全局就错，哪个条件只能由敌方决定，哪一步最早产生可检验的回应，哪项投入会使后续再无法改动。这种计算追求的不是更多的答案，而是暴露计划的锁死点。

为此可以不给五事打总分，而给每项条件加三列：稳定度，在决策期间不会快速变化；可干预度，我方是能直接改变、只能间接影响，还是只能观察；改动成本，一旦押错能否撤回。天气可能变化，组织信任通常较慢，敌方部署会因我方行动迅速改变；法令与训练较可干预，敌将性格只能利用，地理大体只能因应；公开的联盟、专用的设施和深入敌境的部署，比内部方案草稿难改得多。三列合起来，最危险的往往不是单项最弱，而是“高度不稳定、难以干预、押错后又极难撤回”的条件。计划若把胜负压在这里，就是让外部的未知夺走了我方的未定权。较好的起手，先处理那些“可干预且牵动多个环节”的条件，如命令系统、补给冗余、信息回路与停止权限，它们未必直接带来胜利，却使其他变化出现时仍可调整。这也呼应本书的纪律：三层定形差不合成总分，可改性地图同样不合成总分。

◆ 七、信息怎样变成成本

前面几节一直在说“信息”，现在要把这个词压实：一条消息怎样走到一笔收不回来的成本。中间至少经过三个阈值。

第一是注意阈值。信息必须重要到足以进入对方的视野；太微弱的信号无人理会，太显眼的又会引起怀疑。第二是判断阈值。对方要把信息解释为需要行动的变化，这取决于来源、既有认知、目标和风险偏好。第三是行动阈值。即使相信，对方也可能等待；只有预期收益、时间压力或潜在损失超过一定程度，判断才会变成部署。

诡道十二句分别作用于这些阈值：“怒而挠之”降低判断和行动的阈值，使敌将更快把刺激变成攻击；“利而诱之”抬高不行动的机会成本；“近而示之远”改变对时间窗口的估计；“亲而离之”破坏信息与命令在组织内部的可

信传递。一旦行动发生，成本开始积累：军队移动产生疲劳，阵地转换暴露空隙，联盟的怀疑削弱协调，公开表态增加回撤的声誉代价。最初的一条信息就这样被写进了物质世界。

这三个阈值，对应书中后面分层处理的三个地方。注意阈值多半在事实层，信号是否留下痕迹、能否被看见（第5章）；判断阈值在判断层，看到之后怎样解释、会不会被旧模型挡住（第6章）；行动阈值在承诺层，相信之后是否已经付出了难以撤回的东西（第7章）。本章只需要一个结论：若错误的判断仍能无成本地撤回，定形差就没有扩大，战略价值来自判断与成本的连接。

从这条连接反看“知”，也就清楚了为什么“知彼知己，百战不殆”最容易成为空话。谁不希望既了解自己又了解对手？问题从来不是要不要知，而是怎么算知，怎样得到，何时过期，谁来判断我们已经知错。一个组织拥有大量报告，不一定知彼；资料越多，决策者越容易产生“已经覆盖全部变量”的完整感，知于是可能与无知结盟。《孙子》的知不是单一动作：《始计》要求五事七计，《谋攻》提出知彼知己，《虚实》用策、作、形、角探测敌人，《行军》从大量征候判断敌情，《用间》则明确说先知“必取于人”。本书把它们分成三类：资料之知、试探之知与回写之知。资料之知告诉我们过去和当前已留下什么记录；试探之知通过行动让隐藏的结构显露；回写之知则根据对方的回应，修改原有的问题、指标和计划。

试探之知，是用行动向现实提问。“策之而知得失之计，作之而知动静之理，形之而知死生之地，角之而知有余不足之处。”这里的“知”不是安静观察所得，策、作、形、角都意味着我方动作，让对方以某种方式回应。但试探不是免费的问卷：一个无成本的问题，得到的回答未必可靠，对方可以随意展

示、故意误导；只有当回答需要调动兵力、暴露通信、改变补给，回应才带有结构信息。成本使回答更难伪造，也使对方因回答而进一步定形。于是信息变成成本，在这里是双向的：对方的回答要付成本才可信，我方的提问也要付成本才能让对方回答。“攻其所必救”并不只是调虎离山，攻击一个被判断为“必救”的目标，也是在检验我方对敌方价值排序的认识。敌来救，判断得到部分支持；敌不救，可能是该目标并不如想象中重要，也可能是敌人识破诱导、另有更大目标或愿意承受损失。无论哪种，都必须回写。形人的关键，不在让对方显露任何动作，而在事先写清不同回应分别意味着什么、我方的下一步如何改变；没有分支的试探，只是伪装成学习的既定计划。

回写之知，要求答案不仅改变某个参数，还可能改变原先的问题。假设我方用利益诱导敌军，希望其离开坚固阵地，敌军没有行动。最浅的更新是提高利益；更深的更新是怀疑敌将过于谨慎；再深一层，要重新判断：我们认定的“利益”，是否根本不是对方当前的目标？也许敌方最重视拖延时间，也许其任务只是守住位置，也许内部命令使它不能自由行动。只调参数的人会不断增加诱饵；修改对手模型的人会去寻找目标；修改问题的人，可能发现根本不必把敌军引出，只需绕过或隔离它。回写因此包含三种修正：数值修正，关系修正（原以为独立的因素被发现相互约束，如兵力虽多，却因补给不能同时行动），框架修正（问题的单位被更换，如从“怎样打败这支军队”转成“怎样让它无法影响主要目标”）。第三种最难，因为它动摇制定计划者的身份与权威。一个组织若只允许下级报告数字的变化，不允许质疑问题的框架，就没有回写。

赎罪日战争是回写失败的候选主案，第6章将以它为主。据第二版的编码，那里的信息并不缺：迹象已经显露，既有的判断却挡住了更新。信息抵达

了，没有走过判断阈值；成本因此没有朝应当的方向积累。猪湾行动则是另一种断法：预期的起义被当成事实，计划在72小时内失败，判断没有留下可以修正的出口。两案在第二版的编码里都是反证，也提醒这一节的论证不是单向的：信息变成成本，既可能强化我方，也可能把我方锁死。古巴导弹危机与柏林空运，则提供了一种相反的候选读法：隔离、船只转向、通信往来，以及持续的空运，都把成本的选择权交回对方手中，让对方在公开升级与默许之间自己付账。它们属待编码的候选，这里只作对照，不作结论。

放回日子里看。一位教师想知道新的分组方式是否有用，若只在学期末看一次平均分，那是资料之知；若先在两个班各试行三周，并事先写明“哪些课堂表现出现，就说明分组在帮助而不是在加重差距”，那是试探之知；若三周后看到成绩没变、却有学生开始回避发言，便改的是问题本身，从“分组有没有提高分数”转到“分组改变了谁愿意说话”，这才是回写之知。三者的差别，不在于信息多少，而在于答案能不能改变下一步。

最后给一个可以天天用的做法：假设账本。每项重大判断写进账本：当前结论是什么，依据来自哪里，最强的替代解释是什么，下一项什么证据能区分二者，何时复查。复查时不能只补支持的材料，还要记录哪些假设已经失效、为什么失效；失效记录会逐渐显出组织的系统偏差，是否总低估实施时间，是否过度相信高层的消息，是否在好消息上降低证据门槛。账本还要检验它是否改变了资源：某个高风险的假设连续三次被标为不确定，计划却从未调整时间、预算或停止条件，账本只是仪式。回写发生时，新的证据会改变下一轮行动的形状，而不只改变报告的措辞。

◆ 八、本章的判断

这一章的判断有五条。

第一，强弱是分布，不是库存。拥有量、可用量、有效量之间的落差，加上恢复速度，才是一方实际的强弱；定形差必须实际改变改动时间与使用密度，才不是视觉上的分散。

第二，诡道靠可信，不靠假话。它是一条从可见之形到不可撤回成本的四段链，走不完就只是表演；它消耗未来沟通的可信空间，所以应取完成任务所需的最低误导强度，并让对方的各种回应都留有后续。

第三，局是双方共同写出的，不是装战争的盒子。共同写局是一条分析原则，不是责任对半的判词；规则的设计者也在局中，缺席与沉默要作为证据。

第四，比较的任务是找到最先锁死的地方，而不是打出总分；可改性地图用稳定度、可干预度、改动成本三列，加情景剖面，去看分布与共同依赖。

第五，信息要经过注意、判断、行动三个阈值才变成成本；只有能改变下一步的答案，才算回写之知。

这些判断什么时候会错，也要写下。若对手拥有足够的机动与冗余，分散不构成弱点，“使敌分”就只是自欺。若关系是一次性的、对方没有学习能力，或指标的改善能在独立结果上稳定复现，“共同写局”与“反身读数”就没有增加解释，应退回普通的计划与测量。若四段链的第三段不成立，即对手的行动并未因示形而改变，诡道的收益只是叙事。若所处的是需要长期合作的关系，而诡道的收益主要来自对方的不知情，本章的分析指向的是不用，而不是用得更巧。最后，本章的几个战史案例只是候选，据第二版的编码，是作者侧首轮、非盲回溯的结果，它们能支持这里的读法，却不能替它证明什么。

一个可以检验的问题留给下一章：在你正在面对的一次对抗或谈判里，找出对方已经付出、而且短期内无法撤回的那一笔成本。它是由你的哪一次行动引出的？如果你想不出，你的哪次行动其实什么也没有问到？

第 3 章

全胜、回应口与退出结构

全胜不是把对方的路都堵死，而是在达成目的的同时，让对方仍有成本可比较的选择，并让这场互动从一开始就写好怎样收场。本章要回答三个问题：不战而屈人之兵，屈的是什么；回应口怎样让对方的选择留下可读的痕迹，又不沦为圈套；退出结构由谁来写、怎样写，才不至于变成胜者单方面的安排。

“全胜”这个词在本书里分成两半。一半是目标怎样发生，也就是什么样的新局面才算得上“全”，这留给第9章。另一半是本章处理的：在对手仍然能动的前提下，行动怎样留下出口，互动怎样得以结束。后半听起来像是战争的末尾，其实它在第一步就要开始写。

◆ 一、“全”与“破”之间

《谋攻篇》开篇连续比较全国与破国、全军与破军、全旅与破旅、全卒与破卒、全伍与破伍，随后说：

是故百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。

这段话常被当作《孙子》超越嗜战思想的证据：最高的境界不是每战必胜，而是不经战斗使敌人屈服。

问题在于，“屈”依然是一种权力关系。不战可以减少双方的伤亡，也可以靠威胁、封锁、离间和恐惧迫使对方接受另一方的意志。手段没有进入公开战斗，不等于没有暴力。所以，不能把“不战”直接等同于和平，也不能

把“全”浪漫化成普遍的保全。要问得更具体些：什么被保全，谁被屈服，屈服之后的秩序能不能继续？

本书把“全”读成一条系统保全的原则：尽量不摧毁达成政治目的之后仍要使用的人员、制度、资源和关系。它首先是一种成本与后果的判断，并不自动给目的提供正当性。一个侵略者也可能希望完整地取得一座城市，而不是把它毁掉。形式上的“全”洗不白目标。

这里需要先交代本书的用语。本书说“发生”，指的是由双方的行动、回应和改动成本一步步写出来，而不是等在那里被人发现。把这个说法放到“全”上，就得到一个与通常读法不同的问法：全不是一种事先摆在那里的状态，等着强者去占有；它是在互动中被写出来的，写的时候对方也在落笔。因此，同一个“屈”，可以由一场没有炮火的互动完成，也可以靠一次没有出口的围困完成，两者在外表上都是“没有打”，在发生的方式上却天差地别。

◆ 二、为什么百战百胜仍然不够，以及谢林的提醒

“百战百胜”听上去已经是军事的极致，《谋攻篇》却说它不是最好。理由不止是战斗有伤亡，还有每一次胜利都可能改变胜者。持续作战需要持续动员、集中权力和维持敌我叙事。即使每次取胜，国家也会积累财政负担、组织惯性和对暴力手段的依赖。胜利解决了一个对手，又可能制造新的恐惧、仇恨和联盟。如果取胜的方式让下一场战争更容易发生，百胜就不等于安全。

用未定权的语言说，战斗是一种高度闭合的互动。双方把大量力量投进单一的接触，一旦开始，退出的成本迅速上升。不战而实现目标的价值，在于减少这种闭合，让更多的资源和关系保留到后面。但这项价值有一个前提：“不战”没有把全部成本转成长期的压迫。一个被迫屈服、又看不到出路的对手，

会寻找将来反抗的机会；表面完整的秩序，内部可能已经失去合法性。全胜如果只追求外形完整，不考虑行动之后能否继续相处，就可能只是把破坏推迟，而不是避免。

谢林对强制战略的经典分析与这里最为接近。按本书第二版的概括，他区分了直接夺取与借伤害能力影响对方选择：强制要有效，威胁必须能被对方预见，对方也必须能通过顺从避免后果，于是伤害能力成了议价能力，而不只是摧毁能力。这与《谋攻》从“破”转向“屈”的问题几乎同构。

这个近邻要求本书收紧措辞。“不战而屈人之兵”不能被轻率地包装成非暴力的伦理：屈服可能来自对更大伤害的可信恐惧，未发生战斗不表示没有强制。保存了城池、军队和制度，也不表示保存了对方的自主、尊严和长期合作的意愿。谢林式的分析帮助我们看清，威胁、承诺、克制和可避免的伤害怎样改变选择；《谋攻》的“全”把另一个问题推到前面：取得服从以后，什么还在，什么已经因强制而永久损坏。两者不必争谁先发现了战略互动，它们可以一起迫使“胜利”接受两次审计。

第一次是强制审计：对方为什么改变了选择，威胁可不可信，顺从的出口是否清楚，我方是否保留了对升级的控制。第二次是保存审计：结果有没有留下可以治理的秩序、可以继续的关系和不过度扩散的伤害，还是只把公开的抵抗压成了沉默和等待。

由此可以得出一个反直觉的判断：强制完全成功，也可能不是全胜。对方照要求行动了，却同时摧毁了信息渠道、联盟信用和胜后的治理能力，短期的服从只是把破坏移到看不见的地方。反过来，一个有限的妥协若保存了关键结构、降低了将来的对抗，有时更接近“全”。这不是用现代伦理替古文洗白，

而是给现代迁移设一道限：凡借《孙子》赞美“零成本让人屈服”的说法，都应把被威胁者的成本、胜后的秩序和长期的回应重新写回账本。

◆ 三、伐谋、伐交、伐兵、攻城，以及全控的代价

“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”，通常被读成由高到低的四级战略：先破坏敌方的计划，再破坏外交联盟，再攻击军队，最后才攻城。这个次序的深层逻辑是越往后，行动越物质化、越昂贵、越不可逆。伐谋若能使对方判断某个目标无法实现，行动可能在大规模动员之前就停止；伐交改变支持网络，使对方重新计算成本；伐兵已经进入直接对抗；攻城则把双方锁进最难退出、损耗最高的结构。

用本书的话说，这四级是按“关闭选项的速度”排的。越靠前，越是在判断层动手，对方的路还没有在事实层上被写死；越靠后，路越窄，改动越贵。

这个次序不是固定菜单，也不是说谋与交没有伤害。离间联盟可能长期破坏信任，威慑也可能迫使对方扩军。它的原则只是：在达成同一个正当目标的前提下，优先选择较少摧毁未来选项的路径。这里有两个容易遗漏的限定。第一，目标必须相同。如果“伐谋”只能达到较小的目标，而攻城追求完全占领，就不能只比较手段的成本而忽略目标的扩张。第二，成本必须算全。网络攻击看似“不战”，若摧毁了民用系统，代价未必低于传统攻击；经济封锁没有炮火，也可能让普通人长期承受损失。不战只是对手段的描述，替代不了对后果的审查。

“全胜”还容易让人想象一个彻底完成的胜利：敌人屈服，资源完整，秩序归我。这个想象其实接近“全控”。但控制越全面，维持的成本往往越高。接管更多的领土、制度和人口，意味着承担更多的治理、信息和安全责任。对

手表面服从，不等于目标一致；地方知识很难完全上收，任何统一的命令都可能在执行中变形。企图消除一切不确定，结果往往是制造出一个更庞大、更难理解的系统。

因此，全胜较合理的边界不是“所有东西都归我”，而是“实现必要目标时，不摧毁无需摧毁的东西，也不承担无需承担的控制”。把对手彻底破坏，也许消除了眼前的威胁，同时消除了它维持地方秩序、兑现承诺和参与未来安排的能力。胜者不得不填补所有的空缺，自己的选择反而变少。保全不是仁慈的装饰，也是一种拒绝过度占有的克制。

这样的克制要在三个时间尺度上看。即时的尺度看伤亡与物质破坏；中期的尺度看基本功能能不能恢复；长期的尺度看这个安排是否持续制造反抗、依赖或新的冲突。只在第一个尺度上完整，证明不了“全”。这也使《火攻篇》里“战胜攻取而不修其功者凶，命曰费留”的意思提前进入《谋攻》：决定采取何种方式时，就该考虑行动之后由谁维护秩序，临时权力何时退出，被迫服从者怎样表达利益，胜者能不能承担新增的责任。没有胜后的设计，低破坏的手段也可能只是以完整的外壳接管一个无法运转的系统。

把这一点放回日子里。两家公司合并，架构保留，人员没有大规模裁撤，看上去是“全取”。可是决策权全部上收，原先各业务线长期积累的做法没人再问，几位关键的人因为不被信任而陆续离开。签约那天什么都没有损坏，一年以后系统运转得比合并前更差。破坏没有发生在签约日，只是被推迟到了没有人会把它记在合并账上的时候。全胜的严格含义因此更接近“最低充分改变”：只改变实现正当目标所必需的部分，其余的能力留给它们自己运行，也留给将来修正。它不是把结果做到最大，而是把不必要的闭合降到最低。

◆ 四、回应口：门比墙更能改变行动

墙通过阻断改变行动，门通过开放改变行动。这不是说门比墙温和。门的位置、宽度和通向何处，都可以经过设计。人面对墙，知道自己不能通过；面对门，则会把通过理解为自己的选择。正因为保留了选择，门有时比命令更能稳定地引导行动。

《孙子》里的利、害、必救、虚实和“围师必阙”，都可以从门的结构来理解。它们不要求对手失去意志，而是改变各条路径的相对成本，使某些回应更可能发生。本书把这种结构称为回应口：对方仍有选择、但选择成本已被重新排列的行动空间。它不是轨道，也不保证对方进入预期的方向。

回应口不是“诱饵”的漂亮新名字。诱饵只描述我方放出了什么；回应口还必须说明，对方有哪些选择，为什么某条路变得更便宜，选择之后产生什么可观察的承诺，以及我方怎样依据不同的回应继续行动。

先看“必救”。“攻其所必救”常被理解为攻击敌方不能不救的要害，以调动敌军，似乎要害天然存在：都城、粮仓、交通枢纽、主力的后方。但“必救”不是地点自己携带的标签，它来自对手的目标和承诺。同一座城，有人视为政治象征，有人视为可放弃的空间；同一条补给线，对依赖集中供应的军队是命脉，对可以分散取给的军队未必如此；盟友是否必救，取决于条约、声誉和对未来联盟的计算。所以，找到必救之处，首先要理解对方怎样定义不能承受的损失。

这使“攻其所必救”既有力又危险。判断正确，对方的价值结构会替我方完成调动；判断错误，我方可能攻击一个对手愿意放弃的目标，反而暴露自己的关切。必救也是对称的：我方研究敌方不能放弃什么，敌方也在研究我方。

公开的承诺越绝对，越可能把某一点变成别人可以操纵的回应口。战略不仅要发现对方的所必救，还要审查自己把哪些目标说成了“无论代价都必须”。第7章会回到这一点，那里讲公开承诺的双刃。

再看“围师必阙”。《军争篇》说：“归师勿遏，围师必阙，穷寇勿迫。”传统解释多强调不要把敌人逼到绝境，免得其拼死作战。这是第一层机制，保留退路，改变敌军的风险计算：四面封闭，投降不可信，逃跑不可能，死战的相对成本下降；有了出口，求生的愿望便与战斗的意志竞争。包围者没有减少自己的兵力，却可能降低敌方的有效抵抗。

第二层是组织机制。缺口一旦可见，敌军内部会对是否突围、由谁先走、带什么物资发生分歧。原本共同面对外敌的组织目标，被出口重新切分。阙不仅改变个人的心理，也改变集体的协同。

第三层是信息机制。敌军向何处移动，以什么次序移动，会暴露它的实际指挥、保护对象和组织状态。缺口像一道行动题，敌军必须用队形回答。三层合起来，阙不是简单的“放生”，而是一个信息量很高的回应口。

警告也要在这里加上。历史上的“留一缺口”也可能通向伏击和屠杀。若出口并不是出口，只是利用求生的愿望制造更有利的杀伤位置，它在军事上或许有效，在伦理上却不能被温和的词语遮蔽。这就引出下一个问题：出口怎样才算数。

◆ 五、出口的真假，以及赫希曼的提醒

回应口是否正当，先看出口是否可兑现。所谓可兑现，是指对方选择之后，会得到与其所理解的大体一致的后果。假出口则把“选择”当成控制的工具：表面允许离开，实际所有的道路都通向预设的惩罚。

战争中，欺骗可能被视为常规手段；在民事关系和长期关系里，假出口会严重破坏信任。公司告诉员工“可以自愿参加”，不参加却影响晋升；平台提供“不同意个性化”的选项，却让拒绝的流程极端复杂；谈判中声称对方可以退出，实际扣住了对方的关键资产。这些都不是回应口，而是把强制伪装成选择。未定权若只属于设计者，对方的每一种选择都被暗中封死，它就退化成了操纵术。

所以，本书在把兵法用到今天时，给回应口规定最低条件：选项可以被理解，拒绝可以被实行，主要的代价看得见，设计者不能把自己造成的困境伪装成对方的自由选择。

出口有效，还有一层要求：它在对方的视角里必须比死战更可信。给对方留一条路，并不表示对方会走。投降者仍遭惩罚，退出者仍被追责，申诉者暴露身份后受到报复，名义上的出口只会强化死战。可信的出口需要行为证据。设计者应先兑现小规模承诺，让对方看到选择不同的路径确实带来不同的后果；规则要清楚到足以判断，却不能要求对方先交出全部筹码；出口还应允许分阶段进入，使试探的成本低于一次性屈服。

出口的可信度也受第三方记忆的影响。过去的承诺曾被违背，眼前再精美的条款也难以单独恢复信任。此时需要独立担保、可验证的步骤或对称的抵押。信任不足，不能靠更响亮的保证补上，只能靠可观察的履约逐步生成。设计回应口还要防止逆向选择：如果出口只对最弱、最绝望的人有利，进入本身就暴露了其状态，别的参与者可能因此拒绝。匿名、统一的窗口、不因求助行为而惩罚参与者，可以降低这种暴露的成本。

有一个办法可以用来检验出口，叫四次失败测试。先假设对方不相信承诺，看计划是否仍有低风险的核验方式。再假设对方相信却到不了出口，检查

流程、时间和资源的门槛。第三次假设对方进入之后遭遇隐藏的惩罚，追问谁有权改变后果。第四次假设出口被反向利用，判断我方能否在不取消真实选择的前提下控制风险。这四次测试迫使设计者站到对方的位置上理解出口，也能区分回应口与诱捕：回应口允许对方依据自身的目标选择，并承担事前可以理解的后果；诱捕则利用信息差，让选择者进入之后才发现实际的代价。出口若必须依赖对方的误解才有效，就不具备长期的稳定性；若在被充分理解之后仍比死战更可取，并且设计者愿意兑现差异，它才可能改变选择的结构。

赫希曼用“退出、呼吁与忠诚”分析成员面对组织衰退时的反应：退出是离开组织或转向替代品，呼吁是在内部表达不满并设法促成改变，忠诚可能延缓退出，为呼吁争取时间。这个框架是“给自己出口”最接近的现代邻居之一，也揭示了回应口的一项风险：出口并不天然产生学习。用户可以轻易离开时，组织可能只看到流失的数字，听不到具体的原因；最有能力退出的人先走，留下来的更依赖组织，内部的声音反而变弱。相反，完全封闭退出虽然迫使成员留下，也可能把呼吁变成无效的抱怨或沉默。

本书与它的差别在于，回应口也可以由对手主动设置，用来引导、试探甚至诱骗。退出与呼吁主要分析成员怎样回应衰退，回应口还要分析行动者怎样借可选的路径让隐藏的偏好显露。正因为如此，它的伦理风险更高：如果所谓出口只是追踪和惩罚的入口，得到的就不是可靠的信息，而是被权力扭曲的行为。这个近邻给出一个双重检查：对己方，看退出是否保存了声音；对敌手或谈判对象，看提供的路径是否足以让其避免不可接受的伤害。对方若没有可信的拒绝权，所谓“选择了回应口”不过是被迫通过唯一的窄门，不能包装成自愿。

回应口的价值不在出口越多越好，而在它把行动、信息和修正接了起来：人可以行动，行动留下差异，差异能进入下一轮规则。缺了最后一步，门只是流量装置，不是回写结构。

◆ 六、退出结构：谁写，怎样写

到这里，可以把“出口”和“退出结构”分开了。回应口是对方当下面前的几扇门；退出结构是整个互动怎样收场的安排，包括谁可以按什么条件停止，停止之后各方各自承担什么，哪些变化需要重新授权。门是局部的，结构是全局的。门开得再好，若整个互动没有写明怎样结束，双方依然会在每一次胜利之后把标准抬高，在每一次让步之后怀疑对方的诚意。

先看谁写。退出结构有四种写法。其一，胜者单写：条件、期限、善后都由强的一方宣布，对方只能接受。其二，败者或弱者单写，这在战争里少见，在组织里却不少，比如下级用拖延与沉默为自己写下一条事实上的退出线。其三，双方共同写，这是最稳的，也最难，因为它要求双方在互动最紧张的时候谈论怎样结束。其四，第三方写，包括调停者、规则、惯例，或者自然形成的外部约束。

单写并不一定不正当，但单写的结构有一个固有的缺陷：写的人没有机会知道对方会怎样读它。一个由胜者单写的退出结构，在对方看来可能不是出口，而是把屈服程序化了；一个由对方事实上写出的退出线，在胜者看来可能不是妥协，而是不愿服从。因此，不论由谁起草，退出结构至少要经过一次“对方怎样读”的检验：它是否可以被对方理解，是否让对方有可以接受的理由停止，是否不要求对方先承认失败才能得到停止的权利。第16章会把这一点推到伦理门槛上，那里讲哪些场合不能搬用。

退出结构还有一种写法是没有人动笔，它自己长出来。长期的合作里，双方各自的专用投入会慢慢写下一份没人签字的退出条款：谁投入了只能用在这段关系里的设备、客户和人，谁就更难离开；谁手里握着可以带走的数据或渠道，谁就更容易离开。这份隐形的结构常常比合同更管用，也更不公平，因为它由投入的先后与深浅决定，而不是由双方商定。把它拉到明处，是设计者最该做的一件事：先问一句“如果现在有一方要停，各自会失去什么”，再决定要不要补一份明文的安排。一个家庭里也一样。父母给孩子定了“成绩下来才能放松”的规矩，却从没说过“多少分算够”；孩子于是每一次都觉得线在往后挪，最后用沉默和拖延给自己另写了一条退出线。若早一点共同写下“什么算达成，达成后各自做什么”，那份沉默也许就不必存在。这两个小场景说的是同一件事：没有明文的退出结构，互动会按双方各自的恐惧自己写一份。

再看怎样写。《谋攻篇》的知胜五条里，有三条恰好给出三个写法的线索。

“知可以战与不可以战者胜”，把不战的能力放进了胜的定义。能判断不可战的人，才有可能事先写下“到哪里为止”。不能判断不可战的人，即使勇敢，也没有完整的战略能力。

“将能而君不御者胜”，涉及权限。君主制定政治目标，将帅依现场的条件行动；政治权力若不断以远距离的命令替代现场的判断，回写就被截断，现场发现的东西进不了决策；将帅若以专业为名摆脱政治的约束，战争又可能把手段变成自己的目的。两者之间没有一次性的答案，需要的是权限的接口：什么由政治决定，什么由专业判断，哪种变化必须重新授权，谁可以喊停。全胜不是某位天才拿到了全部的权力，而是政治目的、军事手段和现场信息三者互不吞没。

“上下同欲者胜”，常被现代组织解释为目标一致、全员同心。如果“同欲”被理解为所有人必须表达相同的意见，它会摧毁信息：下级为了表现一致而隐瞒风险，不同的利益被压到地下，直到执行阶段才爆发，表面的同欲其实是上级的欲望拥有了唯一的语言。可以行动的同欲应当包含三层：对最低目标的共识，对分歧表达的允许，对变更目标的程序。这样，目标足够共同，行动可以形成；方法不被唯一化，现场可以回写；程序足够明确，变化不会被当成背叛。一个组织若只有一致而没有反馈，得到的不是势，而是脆弱的整齐。

这三条合起来，给出退出结构的几项构件。第一是胜利标准要在交锋前写清。行动开始之后，胜利标准很容易膨胀：最初只求阻止一项损失，取得局部进展后又追求彻底解决；对方的退让被解释为虚弱，于是新的目标不断加入。没有预定边界的胜利，会用每一次成功证明继续扩大的合理性。写清标准，至少要有最低可接受的结果、值得继续争取的改进、不能用来交换的底线，以及达到结果后怎样停止。四项缺一，团队知道怎样推进，却不知道何时已经足够。

第二是区分结果与关系。一次采购谈判可以把价格压下来，却使供应商无力维持质量；一次公共执法可以迅速清除表面的问题，却让受影响的群体转入更隐蔽的状态。若将来仍要依赖对方，关系的损耗就应写进结果的定义。

第三是为对方的出口和自己的出口各留一个位置。回应口通常被理解为给对手一条路，其实也该给设计者保留路径。我方设置诱导之后，对手可能不动、试探、反向诱导，或采取预料之外的行动。若为了让回应口可信，已经把全部力量投了进去，就会被自己的设计锁死。有效的回应口至少有两个出口，一个面向对手，让其回应能够显露；一个面向自己，使判断错误时可以撤回或改形。这也是为什么小规模의 试探常优于一次性的豪赌：不是因为胆量小，而

是它同时保护了信息价值和行动余地。投入过小也会失真，对方知道我方不会行动，就不必给出实在的回应，所以试探要足够大到跨过对方的行动阈值，又要有边界，不让一次提问吞掉全部的将来。这个张力没有通用的比例，只能由具体的代价和可逆性来判断。

第四是镜像审查。设计者容易把回应口想成一张只考对手的试卷，可我方设置什么问题、愿意为哪个答案付出成本，同样暴露了自身。攻击某个“必救”的目标，等于表明我方相信它重要；为使诱导可信而配置力量，也展示了我方的行动阈值；对方若故意给出预期的回应，我方是否立刻重注，又暴露了内部的授权与耐心。回应链从来是双向的测量。每个回应口都该问：如果对方把它当作观察我方的试探，会学到什么？我方为提问付出的成本是否超过所得的信息？哪种回应最可能让我方因确认偏见而过度投入？谁负责提出“对方正在反测量”这个竞争性的解释？镜像审查消除不了风险，但能防止设计者把自己放在局外。回应口也不宜无限叠加：提问越多，我方暴露的偏好、阈值和反应规则也越多。成熟的策略不是不停地诱导，而是在少数区分度高的问题之后，及时更新并停止无效的试探。

第五是胜后审计。它不先问谁赢了，而问目标是否仍是原来的目标，损失是否越过预定的边界，对方的执行能力是否被摧毁，第三方是否承担了未计的成本。若结果只能靠继续的高压维持，胜利尚未完成。审计还要寻找沉默的数据：离职、退出、投诉下降和表面的服从，都可能有两种解释，一是问题解决了，二是表达的渠道消失了，需要独立的访谈、长期的指标和外部的观察来区分。最后要检查组织从胜利中学到了什么。若把全部成功都归给强硬，下一次会更早升级；若偶然、对手让步的条件和长期的代价被保留下来，胜利才不会

成为新的盲点。全胜要求保存下一轮的判断能力，包括保存对自己成功的怀疑。

把这些放回日子里。一家教培机构与长期合作的场地方续约，场地方突然提价。机构的经理有两种做法。一种是公开说“不涨价就搬走”，把退出做成威胁；另一种是先写下自己的退出结构：最高可接受的涨幅，达到哪个数字就启动备选场地的试用，试用多久之后复评，场地方若愿意分阶段调整，哪些条件可以换。第二种做法里，对方面前也有一扇可理解的门：不是“要么全接受要么走”，而是“按这个节奏，双方都能算清楚”。经理没有放弃立场，他只是在谈判开始前就把怎样结束写进了互动里。反过来，如果经理的备选场地根本不存在，这套结构就是假的，对方一试便知，门也就成了墙。

退出结构与前面各章的三层可以对上。出口是否可达、后果是否可观察，落在事实层；胜利的标准、竞争性解释和阈值是否事前写明，落在判断层；谁承诺在什么条件下停止，这个承诺是否可信、是否因公开说出而被锁住，落在承诺层。一轮互动若在其中任何一层断开，退出结构就在那一层失效：事实上看不见出口，判断层上标准漂移，承诺层上说了停却无人能停。这与全书的机制一致：在哪一层中断，就在哪一层失败。

这里也可以点明本书的读法。孙子并没有把这几项写成“创造、自由、幸福”；这是本书的读法。以“全”为文本的钩子，创造问的是怎样的新局面才算“全”，这是第9章的事；自由问的是路径怎样发生，回应口是其中最具体的一个构件，第10章会接着讲；幸福问的是互动怎样正当地收口，退出结构是它的骨架，第11章要处理哪种收口正当、哪种只是怒气。本章停在三者的交界处：先把门和收场的方式写出来。

◆ 七、柏林空运：持续行动怎样把选择推回对方（候选案例）

在六个案例里，柏林空运最适合用来观察回应口和退出结构。下面写的是据第二版编码的候选，不是已经证明的结论，细节只取第二版已经有的粒度。

1948年，苏联切断西方占领区通往西柏林的陆路与水路交通。西方的选择并不宽裕：撤出会改变欧洲的政治承诺，地面强行通行可能直接造成武装冲突，单靠谈判又无法维持城市的供应。空中走廊来自既有的四国安排，空运因此成为一项介于撤退和地面冲突之间的持续行动。

第二版引用的美国政策文件明确讨论过，苏联可能以战斗机骚扰、无线电干扰或其他方式阻断空运，并要求每次干扰都提出抗议、继续行动，并把责任指向苏联。从这里能看到行动的询问性质。苏联若容许飞机通过，封锁就达不到迫使西方退出的目的；若公开击落或阻断飞机，则需要把压力措施升级为可以识别的敌对行动。对苏联而言，面前有三扇成本不同的门：默许，干扰，公开升级。这是本章用的回应口的一个相当清晰的形状。门不是西方设计出来诱骗苏联的，它由既有的走廊安排与持续的补给行动共同构成；西方也没有说“你必须选哪一个”，它只是让每个选择产生不同的、可观察的后果。

按第二版的叙述，空运起初困难，后来运量和频率提高。美国国务院的历史资料记载，到1949年春，西方已显示能够长期维持行动，苏联同时承受着反封锁与政治的成本，最终解除了封锁。第二版把这个案例编码为支持“低承诺行动可以引出可判别的回应”，同时明确提示：低承诺只能是相对的判断，长期空运本身的成本很高，也包含事故和升级的风险。它之所以仍被看作符合，不是因为便宜，而是西方可以逐步增加能力，苏联的每一次干扰又会产生新的可观察的选择；相较于地面突破，第一次行动没有立即关闭外交和停止的空间。

放到本章的问题上，这个案例有三点可以说，也有三点必须克制。

可以说的第一点：门的结构由持续行动加既有安排共同写成。苏联若要改变选择，要承担的是自己的升级责任，而不是对一个既成事实的被动接受。这是回应口的核心：对方仍有选择，选择的成本已被重新排列。

第二点：行动是可反复的。每一次干扰、每一次抗议、每一次继续飞行，都是下一轮的回写，第二版所说“逐步提高运量”意味着西方在行动中不断改写自己的能力，而不必在第一天就押上所有。这与前面所说的“自己的出口”相合：空运可以加大，可以调整，也可以在需要时换成别的办法。

第三点：它提示了退出结构的一个问题，就是谁来写苏联的收场。第二版记录了苏联最终解除封锁，却没有记录解除封锁时有哪些谈判上的安排，是否存在西方有意留给苏联的、不要求其公开认输的台阶，以及这样的台阶是由谁、在何时写下的。这一点这里只能提出问题，不能给出结论〔待核〕。如果检索原始文件发现，收场的形式主要是苏联单方面的撤销，那么本案只支持“门”的结构，不支持“退出结构被共同写成”；如果发现双方就解除封锁有过明确的条件交换，则结构的共同写作才有证据。两种可能对本章的主张影响不同，不能在这里替史料作答。

必须克制的三点：第一，不能把空运写成“全胜”的样板。第二版没有证明西方的目标得到了“全”的保存，也没有评估解除封锁之后各方的关系；这些属于保存审计的内容，第二版未做。第二，不能把空运从地面到空中的转换直接写成“升维成功”。它是否算得上第13章所说的重排，是待编码的候选，第14章会用统一的规则来检验；本章只借用它的回应口和持续行动的特点。第三，案例的结果是作者侧首轮编码、非盲回溯，作者事先知道结局，所以只能当作与母题不冲突的一个候选。

如果案例失败，会是什么样子？设想苏联选择了公开升级，例如击落一架飞机。此时空运就从“可以被默许的补给”变成“引发事件的触发点”，西方若已把全部的声誉押在每一架飞机上，退出的成本骤增，回应口就变成了绊线。第二版的政策文件讨论过干扰的可能，恰恰说明西方至少事先想过这种分支，并准备了“抗议、继续行动、把责任指回去”的应对；但事先想过，不等于分支一旦出现就一定处理得好。这是本案例最薄弱的一环，也是回应口与赌博的分界：一个行动若在最坏的回答出现时仍可以停止、转向或改变形状，它才是回应口；若最坏的回答一出现就无法停下，它就已经是承诺层上的赌注。猪湾行动正是在这一点上翻了船，第7章与第8章会细说。

◆ 八、这一章的判断什么时候会错

本章的判断有它成立的条件，也有会失效的地方，需要写在这里。

第一，如果对手的目标不可协商，退出结构就写不出来。对方的目的是消灭，不是改变条件，那么给出出口只会被视为软弱。这时回应口可能被对方当作窥测我方底线的材料，全胜的读法也就不适用，剩下的是纯粹的防御。本章的主张只对仍有谈判空间、对方目标有程度之分的互动成立。

第二，如果信息渠道被故意污染，回应口给出的回应就不再可读。对方可以故意作出“回应”来误导我方的判断，坚忍行动式的欺骗就是这样的反例：被欺骗的一方“回应”了，却回应的是别人写好的信号。镜像审查能降低这个风险，消除不了。所以，每一个回应口得到的结论都应当有第二个来源来核对，第5章会讲征候的多源交叉。

第三，如果设计者在能力上悬殊，出口就容易变成通知。强者留出的门，弱者几乎没有拒绝的权利，这样的“选择”不能算自愿。本章对出口的四项最

低条件，在权力极不对称的场合会很难被满足，此时更诚实的说法是：这不是回应口，是强制。

第四，如果互动是一次性的，不会再有下一轮，保全的价值会下降。全胜的论证有一部分依赖“以后还要相处”，若双方确知不会再见，保存关系就不再是理由，只剩伦理的理由，而伦理的理由并不总能抵得过眼前的利益。

第五，本章把退出结构说成事前要写。但事前写下的东西也可能成为枷锁：当局势完全改变，旧的标准反而挡住了必要的更新。所以，写下的结构要同时写明复评的条件，这是它的出口，也是它与教条的分界。

本章的判断可以概括为五条。

其一，“屈”是权力关系，“全”是对屈之后什么仍在的审计；强制完全成功，不等于全胜，需要强制审计与保存审计两次过关。

其二，全胜的边界是最低充分改变，不是全控；控制越全面，维持越贵，胜者自己的选择反而变少。

其三，回应口是对方仍有选择、选择成本被重新排列的空间；它的有效性取决于出口可兑现、可到达、比死战可信，并且设计者自己也留有出口。

其四，退出结构是整个互动怎样收场的安排，由谁写、何时写、怎样写，决定了回应口留下的差异能否进入下一轮规则；在事实层、判断层、承诺层上，任何一层断开，退出结构就在那一层失效。

其五，柏林空运在第二版编码中提供了一个候选：持续而可调节的行动，让对方面对默许、干扰、公开升级三种成本不同的选择；至于收场是否被共同写成，需要回到史料核对，不能先下结论。

最后留一个可以检验的问题。取一个你正在参与的、对方有选择的互动：一项谈判、一次合作、一次管理上的改动。在开始之前，用一页纸写下四件事：最低可接受的结果；对方面前的出口是什么，用四次失败测试走一遍；我方自己的出口在哪里；双方如何停止，由谁提出，在什么条件下复评。过一段时间再回头看，哪一件事最早被现实改写，写在哪一层，就是这个互动最先出问题的那一层。若四件事都没有被现实改写，也要问一句：是写得好，还是对方根本没有回应？

第4章

定形差：形、势与相对改动成本

一方比另一方更早地把自己写死，这件事可以读出来，而不必靠直觉去猜；势则是这种差异积累到一定程度后，对方改不起的那一段。本章要回答三个问题：凭什么说一方比另一方更早定形？为什么要用三个读数，而不是一个分数？势到了没有，怎样在事前写明判据，而不是事后宣布？

◆ 一、从口号到读数

“形人而我无形，则我专而敌分；我专为一，敌分为十，是以十攻其一也。”《虚实篇》这几句话读起来痛快，用起来却很难。谁“形”了、谁“无形”，战后总能说得头头是道：胜了，是我方无形而敌方有形；败了，是我方还没有做到无形。一个概念若成败都能解释，它就没有失败的位置，也就算不得判断，只是一种事后的修辞。

前三章已经把这条线上的几个环节交代过了。第1章区分了两类不确定性：一类是等信息来了就会消散的，一类是由双方行动与回应一步步写出来的。这里的“发生”，本书一律取同一个操作含义：局面中的某个性质，是由双方的行动、回应和改动成本写出来的，而不是早已摆在那里、只待被发现。第2章说，强弱不是库存，虚实也不是地图上标好的软点；局是双方共同写出来的。第3章说，全胜是给对方留有成本的选择，退出结构要有人来写。三章合起来，留下一个没有解决的问题：既然局是写出来的，那么写到哪一步了？哪一方的后路被写掉得更多？

要回答这个问题，需要一把尺。这把尺不能是“谁更强”，因为强弱是库存；也不能是“谁看得更清楚”，因为看得清楚的一方可能早已被合同、地形和公开承诺锁死；更不能是“谁最后赢了”，因为那是循环论证。它必须在行动发生的当时就能够查看，让另一个人拿同样的记录，能得出大致相同的结论。

本书给这把尺起名“定形差”。它不是一个新的价值判断，而是一组读数：双方在某个时间窗口内，已经让对方可靠知道了什么、此刻还能实施什么、改变原计划要失去什么。三项读数之间有关联，却不能相加。本章先回到《形篇》，看“定形”这个词在孙子那里怎样出现；再给出定义，说明三层各自的日常含义与观察指标，以及为什么不合成总分；然后讨论势，说它是“对方改不起”，而不是力量的别名；最后讨论阈值，说它不会宣布自己到来，判据必须在行动之前写下。

这一章是全书的测度章。自由（路径怎样发生）与未定权的完整论述留给第10章，这里只给出测度，不给出价值。哪些读数值得追求、什么时候应当主动提高自己的定形，是后面的问题。

◆ 二、形：先为不可胜，以待敌之可胜

《形篇》最常被引用的一句是：“胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。”通行的读法是“不打无准备之仗”。这层意思成立，却留下一个麻烦：战前若已经“先胜”，战斗里怎么还会有不确定性？孙子在别处又反复讲因敌、讲无常，两处好像相互拆台。

麻烦出在把“先胜”读成了“预先占有结局”。同一篇里有一句更精确的话：“昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。”先做的是不可胜，不是必

胜；两者之间隔着一个敌人。不可胜在己，可胜在敌。我方能够整理自身，关闭某些失败的路径，却不能强迫一个没有露出弱点的对手必然失败。所以先胜确定的是边界，不是剧本。

这个边界有四层含义，都可以在行动当时查看。第一，不把核心力量暴露在单一点上，使一次判断错误不致全局崩溃。第二，保持防御、补给和命令系统，使对方即使发现局部弱点，也难以迅速放大。第三，不在对手最有利的时间与位置接受交锋。第四，为撤回、转移和重新集中留着路径。合起来，不可胜不是一座永不陷落的城，而是失败不容易连锁扩散的组织形状。

传统注家早已看到“在己”与“在敌”的分工。曹操注重“自修理，以待敌之虚懈”，后来的注家各自从藏形、有备、敌隙来解释。这些读法已经覆盖了边界本身，本书不再重复一个更玄妙的“在己”。增加的是三项关于时间的结构，它们正是定形差要测的东西。

第一，自修不只是提高实力，还要降低改动成本。一个实力很强却无法转向的组织，敌隙出现时未必用得上。后文会看到，这正是第三层读数的来处。

第二，等待不是静止。示形、试探和部署能让对方作出回应，使原本隐藏的隙显露出来；但回应仍由对方作出，我方不能越过“在敌”的边界替它回答。

第三，不可胜会过期。对手在学习，地势在变，内部成本在移动，昨天的底盘今天可能已经失效。所以自修必须带反馈，不是一次做完。这样，“在己”与“在敌”就不再只是责任二分，而成了一个循环：我方整理自身，进入局中；敌方回应，露出新的条件；我方据此再改形。每转一轮，双方可用的选择与改动成本都会变化。

这里有一处不能绕过的异文。传世本作“不可胜者，守也；可胜者，攻也。守则不足，攻则有余”，曹操等注家据此读成：力量不足所以守，力量有余所以攻。银雀山汉简则被整理为“守则有余，攻则不足”，方向正好相反〔简本文字与简号，待核〕。两种文本给出两种重心：传世本把有余读成发起攻击的条件；简本则可能在说，攻守本身改变余力——守使我方保有余地，攻使我方暴露与消耗。

本书不因简本更合母题，就宣布它必然正确。出土本较早，是重要证据，但每一处仍须对照整理本、类书引文与历代注释，不能不经校勘取代传世本。这里采取双轨：母题必须在两种读法下都基本成立。传世本之下，“不足则守”意味着选择守是对成本的计算；简本之下，守是积累余地的积极形态。两种读法有一个共同点，也是本章要用的：攻守不只对应强弱，还会改变余力，也就是改变将来改动的成本。简本只是让这一点更突出，它不能独自证明全书是一部防御论。长期困守同样会丢掉补给、盟友和行动窗口；攻会消耗余地，却可能是阻止对手继续积势的必要闭合。

同一篇还说：“善守者，藏于九地之下；善攻者，动于九天之上。”这很容易被读成两种性格：一个深藏，一个高飞。从定形的次序看，它们是同一条链的两端。藏的价值，不在永远不动，而在不让对手提前确定我方最后的形状；动的价值，不在永远快速，而在机会出现后迅速闭合。“始如处女，敌人开户；后如脱兔，敌不及拒”，说的是同一回事：开放与闭合各占一段，时机比姿态重要。组织里常把“灵活”理解成任何时候都可改，这是一种误读。行动一旦闭合，内部需要高度一致；开放的功能，是把闭合安排在信息较充分、对手改动成本较高的时刻，而不是取消闭合。

先胜的另一面是允许局部失败。不可胜若被理解为任何环节都不能出错，组织就会用大量资源去掩盖小故障，出事时又没有恢复的经验。更可靠的底盘不追求零错误，而是限制错误的传播半径：局部节点可以失败，核心功能照常；个别判断可以修正，不迫使整个战略推倒重来。传播半径靠分区、冗余和降级路径来限制，它们的价值在平时看不出来，必须靠中断演练和实际恢复时间来核验。

一家十来个人的小公司，可以做一次最简单的演练：假设唯一懂得数据库的同事请假一周，不许打电话叫他，用现有的替代路径把最低限度的服务维持下来，记录发现问题用了多久、谁有权决定切换、恢复后丢了多少数据。若全靠某位没人记录过的老员工半夜赶回来，那么底盘里仍然有一个隐性的单点。这个结果该写进“什么规模的行动可以建立在这个节点上”的条件里。先胜是预先知道最坏的局部失效不会立刻变成全局崩溃，它给出的是损失的上限。有了上限，才谈得上“待敌之可胜”，也才有资格拒绝一场不利的交锋。

先胜因此已经带出了本章的问题：一个底盘好不好，要看失败扩散得慢不慢、转向快不快、被对方看穿多少。这三件事，正是接下来要分开测量的三个层次。

◆ 三、定形差：三层向量

“谁先定形，谁先成为靶子”适合作阅读提示，却还不是可复查的判断。若定形全凭直觉，成功案例总能写成我方无形，失败案例总能写成尚未无形。第二版的做法是把定形差拆成三个互不能替代的层次，本书沿用，并在每一层补上日常含义。

先说被比较的对象。定形，指一方在某个时间窗口内，选择已被写死的程度。定形差，是在同一个窗口里，双方各自定形程度的差。它是相对的：只写“我方有多少选项”或“我方花了多少成本”没有意义，必须和对手并排放。它也是有窗口的：同一个局面，在一周前和一周后，读数可能完全不同。定形差写作 $\Delta=(\Delta I, \Delta C, \Delta R)$ ，三个分量如下。

ΔI ，信息显露差。记录的是双方已经让对方可靠知道了什么。可靠，指观察窗内可以取得的记录，而不是战后才知道的事实；单一报告不算，要交叉来源。信息层关心五类显露项：部署位置、行动时间、目标优先级、决策规则、补给依赖。知道同一类的十个细节，不能冒充十类信息。

ΔC ，真实选择差。记录的是双方此刻能够实施什么。这个“真实选择”是定义好的术语，不是强调。一个行动要计入，须同时满足五项条件：服务于当时目标；有授权；有可动用的资源；能在窗口关闭前启动；与其他行动在关键路径上不同。把同一支部队向左或向右移动十公里，若都依赖同一条补给线和同一道授权，算一个行动族，不算两个。相反，继续隔离、转入谈判、实施空袭，各有各的政治和军事路径，可以分别计数。选择层看的是能不能做，不看想没想到。

ΔR ，改动成本差。记录的是改变原计划需要失去什么。分三个维度：时间成本，看改变是否会错过关键窗口；资源成本，看是否需要新增主要力量或重建供应链；信用成本，看是否需要撤回公开承诺、违背盟约或推翻正式命令。三个维度分别编码，不能用“代价很高”一句话代替。

三个分量的符号这样约定：数值为正，表示对我方有利。 ΔI 为正，是对手被我看见的比我被看见的多； ΔC 为正，是我方此刻的独立行动族比对手多；

ΔR 为正，是对手改变计划比我方更贵。这只是方向的约定，是为了让三个读数朝同一个方向讲话；每个分量各用各的单位，细则在第15章统一。

为什么不能把三项加起来，得出一个总分？有四条理由，前两条是技术上的，后两条是论证上的。

第一，三层不能互相补偿。多知道一项敌情，不能抵消失去唯一的退路；多出两个纸面方案，不能抵消已经无法撤回的政治承诺。把它们相加，等于假定三种东西可以按某个汇率兑换，而这个汇率恰恰是局面本身要决定的。

第二，三层的单位不同。信息层数的是显露项的类别，选择层数的是独立的行动族，成本层要同时看时间、资源和信用。给它们权重，权重本身会变成一场没有人能裁决的争论，最后谁的偏好大，总分就是谁的。

第三，承重的层会随阶段变化。早期探索时，信息和低改动成本最重要；窗口临近时，选择与集中能力更重要；闭合之后，恢复与停止的权限才进入成本层。总分会把这种移动抹平，而移动恰恰是需要看的。

第四，也是最要紧的一条：局面失败时，我们要知道失败落在哪里。向量保留了三个位置，总分只有一个数。后面各章谈“在哪一层中断，就在哪一层失败”，需要的是能够定位的读数；一个平均数没有地址，没法告诉人该去哪里修。

要补一句防误读的话。定形差的三层不是事实层、判断层、承诺层的别名，二者是对同一局面的两把不同的尺。前者是对“双方写死了多少”的读数，后者是对“局面怎样一轮一轮走下去”的描述。两者有亲缘：信息读数常与事实层、判断层的工作相邻，成本读数常与承诺层相邻。但不能一对一画等

号，第8章诊断中断层、第15章编码时，各用各的规则〔两套尺的对应关系，待与第8、15章核对〕。

和近邻理论的对照也要在这里说清。常见的“信息优势”读法，只看到第一层，仿佛谁知道得多谁占先。导论的对照表已经点出：一方被看见，仍可能改得起；另一方保持秘密，也可能早被合同、地形、补给、盟约或公开承诺锁死。实物期权研究（McDonald 与 Siegel）把等待的价值写成期权，关心的是自己保留选择的价值；定形差则要求同时看对手的位置，读的是相对量。Schelling 的承诺理论说，主动放弃自己的选择，可以改变对方的预期。按本章的读数，这是有意压低自己的 ΔR ，以换取对方的回应，所以它既是资产，也是风险，第7章会回到这个双刃。这些近邻各自抓住了一层，本书的增量是把三层放在一起并拒绝加总。

◆ 四、三层各自的日常含义与观察指标

三层读数若只停在定义，仍然离日子很远。下面用一个小例子，把三层各走一遍。

两家补习班在同一个小区争同一批生源。甲班在开学前把全年的课表印成册子，发给了小区每一户，并按学年预收了学费，租下了第二间教室，签了一年的租约。乙班只发了试听券，课表只排到下个月，教师按小时雇用，教室借用社区活动室。到了秋季，家长们开始比较，教育政策也传出要调整课后服务的时间。

先看 ΔI 。甲班把课表、教学安排、收费标准和上课时间全部印出来了，这是主动示形，五类显露项里至少有四类被对方一览无余，补给依赖（教师来源）也因招聘告示而可推断。乙班公开的只有试听时间与价格，决策规则与目

标优先级留着。若有人问“乙班下个月会不会开周末班”，凭现有记录谁也答不出。 ΔI 对乙班为正。这个读数不说谁强，只说对手能不能由现有行动排除大部分后续方向。注意要用观察窗内能拿到的东西：事后得知乙班其实早有周末班的计划，不能倒推说甲班当时就该看出来。

日常含义很简单：对方能不能猜到你下一步？可观察的指标有三个：由我方现有行动，对手能排除多少后续方向；同一类信息是否有交叉来源印证；我方被观察到的动作，有多少是必要动作自然产生的，有多少是主动示形。组织里常见的误区是把“保密”当成 ΔI 的全部。保密只管第一个指标，第二、第三个指标还要靠设计，因为多数泄露来自必要动作，不是来自泄密者。

再看 ΔC 。甲班此刻能做什么？它有两间教室、一套印好的课表和预收的学费，可以实施的独立行动族很少：照课表上课，或者违约调课。乙班可以做的事多：增开周末班，改成线上，转向另一栋楼的家长，或者压缩成短期冲刺班。但必须按五项条件数，而不是看方案清单：乙班若列了十个想法，却只有一位老师、一块借来的场地，大部分想法并没有授权、资源和启动能力，不计入。乙班实际能算数的，也许只有三个。这个读数给的是“还能走几条路”，而且是互相独立的路。

日常含义是：你手里的牌，有几张能够打出去？指标包括：每个候选行动是否有明确授权人；资源是否已被其他计划占用；能否在窗口关闭前启动；与其他行动是否共用同一条关键路径。管理者常犯的错，是用方案的数量证明自己“有很多选择”。五个方案依赖同一个审批人，只是一个选择的五种说法。

最后看 ΔR 。如果政策调整，课后服务时间前移，两家班都要改课表。甲班要重印册子、向每户家庭解释、退还或调整预收的学费、与房东协商租约，其中退费和食言损伤的是信用；乙班只需要通知试听家长，把下个月的课表换

一版，时间成本以天计，信用上几乎没有负担。 ΔR 对乙班为正，也就是对手更贵。这一层与前两层最不一样：甲班即便把全部计划藏起来，也已经被合同和预收的学费锁死了。

日常含义是：你要掉头，要付什么？指标有三个维度。时间方面，改变是否错过关键窗口，例如学期已经开始，转向就晚了；资源方面，是否需要新增主要力量或重建供应链，例如重新找教室、重新招教师；信用方面，是否要撤回公开说过的话、违背约定或推翻正式命令。

为了避免读数变成一场印象的游戏，三层都要有证伪方式。若声称“我们保持无形”，那么观察窗里，对手能排除的方向应当确实减少了，否则 ΔI 没有变化；若声称“我们更灵活”，那么从发现判断错误到重新集中的时间应当确实缩短，否则 ΔC 与 ΔR 都没有变化；若声称“诱敌成功”，那么对手的专用投入和退出损失应当确实上升，否则只是它动了一下。没有这些可观察的变化，所谓无形、灵活、诱敌，都只是重述神秘与主动。

对比较直观的几条指标，可以收成一张小表，作为之后各章使用的速查。表里的“指标”是观察时要问的问题，不是评分项。

层	日常问法	指标（观察窗内可取得的记录）	常见误读
ΔI	对方能不能猜到我下一步	可排除的后续方向；交叉来源；示形与自然产生的迹象之比	把保密等同于信息优势
ΔC	我手里有几张能打出的牌	独立行动族的数目；授权、资源、启动时限、关键路径	把方案清单当作能力
ΔR	掉头要付什么	时间、资源、信用三个维度分别的成本	用“代价很高”一句话概括

三层读数里，最容易被忽略的是第三层。第一层有“情报”的名头，第二层有“方案”的名头，而第三层看起来只是后勤和脸面。但从后面的章节会看到，不少失败的根源恰恰在这里：判断可以被事实推翻，推翻之后却改不动。

◆ 五、三层怎样合起来读

向量不汇总，并不意味着三个读数各说各话。读法有几条规矩。

第一，允许混合结果。一次公开威胁，可能使对方看见我方意图， ΔI 下降；也可能使我方的声誉与威胁绑在一起， ΔR 下降；与此同时，它如果让对方放弃某条路，又可能使对方的 ΔC 缩小，我方的 ΔC 相对上升。三个分量方向不同，这是常见的结果。这样的行动不能简单判为成功或失败，要继续问：在当前阶段，哪一层承重？

第二，要看阶段。同一个行动在不同阶段的意义不同。证据还不足以区分方案时，把最承重的一层先关闭，是最需要警惕的事：先把 ΔR 压低（比如先签长约、先公开承诺），就把后面要靠信息才能做的选择提前锁了。未定权不是让三项永远保持最大，而是避免在证据还不够时，先把最承重的那一层关闭。

第三，不要把“差大”当作越大越好。对手被逼到没有可接受的出口时，可能在唯一的方向上死战，这时 ΔC 对对手极小，看似对我方有利，结果却可能是对手改无可改，孤注一掷。第3章说，全胜要给对方留有成本的选择；定形差若被追求到极致，就违背了这个要求。我方这边同样：保持过多选项，也可能到时无法及时闭合。差异与出口，要同时存在。

第四，诱敌成功的判定因此改变。对方移动，不等于我方获利。若这次移动只是一次低成本的侦察，对方仍保留着全部原有的行动族，我方却因追击暴

露了主力，那么这次回应反而扩大了对方的定形差，缩小了我方的。只有当对方的回应可以区分它的目标或约束，使它之后的改变变得更贵，而我方仍能据此改写自己的计划，这次回应才产生了战略信息。这句话，把第2章“信息怎样变成成本”落在了读数上：信息没有变成对方的 ΔR ，就没有变成战略。

第五，向量是为了公开判断的依据，不是为了给历史打分。若另一位编码器无法用同样规则得到基本一致的分类，应当先修规则，不能埋怨历史太复杂。这一点留给第15章，那里要给出统一编码与盲检设计。

还有一个容易忽略的边界：定形差是对手互动中的读数，不是对单个人的评价。组织里常见的做法，是把这些读数拿去给团队成员排名，这样做马上会失效。读数记录的是局面，不是人品，也不是能力。一个人在改不起的结构里仍然没有成功，说明的是结构，不是他。这与《势篇》的“求之于势，不责于人”是同一个方向。

◆ 六、势：对方改不起

一块石头很重，放在平地上不会自己滚动；放到高坡上，轻轻一推，力量就变大了。《势篇》用“转圆石于千仞之山”说势。重量仍然重要，但形状决定能否滚动，位置形成落差，坡面规定方向，临界点决定何时释放。势不等于实力：实力回答拥有什么，势回答这些力量被安排在什么关系里，才能产生效果。同样的兵力，若分散、疲惫、命令冲突，就没有势；较少的兵力，位置、时点和协同恰当，可能在局部形成很高的势。势也不等于气势。气势是人的感受，势必须能说明小动作为什么引起大变化。

《形篇》的“决积水于千仞之溪”与此相配，两个比喻共同指出三个要素：积累、约束、释放。没有水量和石重，落差不会凭空产生效果，战略不能

用结构的语言否认资源基础；水必须蓄在边界之内，石必须处于能滚动的形状与坡面，完全没有约束的力量只会散失；积累也不是效果，必须有决口或推动，潜在的结构才变成运动。

这里需要回应一个看似矛盾的地方：保留选择，不是越开放越好吗？没有约束，就没有可集中的力量。势是有选择地关闭选项，不是保留所有选项。核心目标与协同规则可以先定，具体方向与时机延后；内部完成必要的集中，对外不提前暴露最终形状。未定权与约束并不冲突，冲突的是约束放错了层级。

本书把势读作定形差的积累：一方的选择、位置和承诺，逐渐变得难以更改，另一方仍然保留着触发的方向。到某个时点，结果不再需要持续施加同等的力量，结构本身开始放大动作。落到读数上，势主要是第三层的现象：对方的 ΔR 在上升，而我方的 ΔR 保持低位，同时我方仍保有可触发的独立行动族，也就是 ΔC 没有被耗尽。可以说，势是 ΔR 的差，加上触发权仍在手里。

所以“什么时候定形差转成势”，答案是：对方开始改不起。“改不起”并非物理上不能移动。它可能表现为：撤回会失去政治信用，转向会让补给断裂，放弃会破坏联盟，分散的兵力来不及集中，已经公开的目标不能轻易否认。这些约束共同形成一道坡度。对手仍在选择，但每一条路都沿某个方向增加成本。我方若能保持较低的改动成本，就握有触发权。

古巴导弹危机里，据第二版的编码，隔离作为空袭与不动之外的第三条路，其价值之一是它让苏联船只的转向成为一个相对廉价的动作：转向不需要承认失败，也不用立刻改变更大的承诺；这是被设计成“改得起”的出口。而对隔离的一方来说，这个动作又是可随时加强、也可随时停下的。这个案例只能写作候选，不能当成已经证明的结论，它在这里的作用，是说明势与出口并存，不是对手被逼死。

势的判断，有五个可用的问题，第二版已经列出，这里按读数重新排好：对方已经公开或物质化了多少承诺；对方改变一次需要多少时间与专用成本；我方现有的形是否仍可重组；哪个触发会把差异转成局部有效的力量；触发失败之后，哪一方更能复位。这五问让“势好”“势大”不再只是直觉。若敌我改动成本实际上没有差异，若我方也早已押在唯一的方向上，就不能因为位置看起来壮观而宣称有势。

势的另一面，是《势篇》的这句话：“故善战者，求之于势，不责于人，故能择人而任势。”它常被用来说领导者要创造条件，不要苛责个人，它的锋利之处在于把结果的责任从品质转到了结构设计。一个计划若只有在每个成员都勇敢、聪明、无私而且永不疲惫时才成功，它就没有势。现代组织里最常见的反例，是把不现实的进度、互相冲突的指标和不足的资源交给团队，再用“主人翁精神”解释失败。短期的个人牺牲可以救急，长期却掩盖了结构没有改形。“择人”说明能力匹配仍然重要，但人的能力应放进可发挥的结构，不是用来填补所有系统的缺口。好的势降低正确行动对英雄主义的依赖。

“造势”这个词，在现代研究中已经很常见，一般指将帅主动安排有利条件，而不是只在既定的环境中选择，战略情境的研究与“塑造战场”的说法也在同一个方向上。本章的增量不在于再说一遍“情势可以被创造”，而在于给势加上可比较的内部结构：可以数，可以对手并排，可以在行动前写下。

奇正在这里也有位置。“凡战者，以正合，以奇胜。”奇与正不是两套固定动作，也不是两支固定部队，它们是一个动作在对手预期中的位置：第一次绕行侧击可能是奇，第二次对手就已有防备，成了正。奇不是永远新奇，奇一旦被识别、复制、制度化，就开始转成正。所以，势有一个来源，是比对手更低的重组成本：把基础能力做成可以重新连接的模块，常规动作虽然普通，却

能生成多种路径；完全定制的巨型方案，看起来精巧，改动成本极高。势不一定来自更多资源，也可能来自更低的重组成本。奇正的详细讨论属于第13章，这里只取这一点。

势还有一重阴影：它是放大器，不是好东西。能放大动作的结构，通常也放大某些错误。高度集中、快速执行的组织，方向对时势如破竹，方向错时同样迅速地扩大损害；自动化系统提高效率，也能把一个偏差瞬间传到所有节点；公众情绪形成势之后，微小的信息就能引发大规模行动，却未必有核验的时间。若一个系统只有发机，没有解弦，它的强大本身就是脆弱。善战者不仅会造势，也要防止被势裹挟：保留停止机制，让关键触发需要独立复核，把不可逆的动作分阶段，设置能吸收错误的缓冲。

势还有承载的问题。势使小动作产生大效果，却不自动提供承载大效果的能力。订单突然增长、舆论迅速聚集，都可能看似有利；后台、人员、供应和纠错若没有同步准备，放大本身就成为失败的原因。势越强，单位时间内发生的决定越多，修正窗口越短，监测与停止的能力要同速增长。造势应与泄压设计同时进行：分批开放，设置容量上限，让高风险动作保持人工复核，关键指标恶化时自动降级。泄压不是削弱增长，是防止结构跨过无法恢复的阈值。

最后，势不平均作用于所有人。有人握着发机，有人只是被放在坡上的石头；有人从放大中获益，有人承担系统加速之后的残余损害。例如平台用规则和流量形成极大的势，一次排序调整就能改变许多商家的生存条件。对平台而言，规则可以再改；对已经投入专用库存、人员和广告的商家，改变来得突然，也难以撤回。这里的势不只是效率，也是改动权的不对称分配。所以评价势，除了看是否以小力得大效，还要问四件事：触发权属于谁，放大的过程伤害谁，受影响者是否事先知情并有出口，收益者是否承担与之相称的失误成

本。若发机者把错误的后果全部转给坡下的人，结构越高效，伦理风险越大。这一点在第16章讨论迁移的门槛时要重新拿出来。

◆ 七、阈值不会宣布自己到来

势的叙述，事后往往显得清楚：水已蓄满，弩已张开，只待一击。“如彊弩，节如发机。”弩要拉满才算势，扣动才算节；若弩没有蓄力，再漂亮的扣动也没有效果；若结构已经形成，过早或过晚触发都是浪费。但是，行动者身处过程当中，从来看不到一条写着“临界点”的线。积累可能还不够，触发可能过早；也可能结构早已变化，过去有效的触发，如今只会暴露自己。

阈值不会宣布自己到来，这是本章要强调的一句话。人们之所以常在事后说“势已成熟”，是因为结果已经出来了，成败倒推让每个过程都变得整齐。成功之后说势已熟，失败之后说时机未到，这样的判断永远正确，所以毫无价值。

因此，阈值的判断必须在行动之前写明。最起码有三类相互独立的迹象。

第一类是承诺迹象：对方是否已经投入专用资源，公开目标，或移动关键力量。这对应 ΔR 的来源。第二类是转换迹象：对方改变部署要多长时间，是否出现了迟滞，这个迟滞是否表现在可观察的行动上，而不仅是口头的困难。这对应 ΔR 的量。第三类是放大迹象：我方的小规模动作，是否已引发超过其直接规模的连续反应。这是势的效果本身。

三类迹象最好用低成本的试探分别核验。只看到承诺，不能说明对方改不起：强势的组织可能主动展示承诺，诱我触发。只看到迟滞，不能说明我方可以利用：时间窗口也许比我方闭合所需更短。只看到一次放大，不能说明结构稳定：偶然、谣言或测量偏差都可能造出假的临界。

比较严格的做法，是在触发前写一张判据卡，至少包含五项：迹象的名称，观察窗（多长时间内算数），独立来源（至少两个），判错信号（出现什么回应说明阈值判断错误），止损（错了之后，损失能否限制）。仍以补习班为例：

项	内容
迹象	甲班已预收全年学费并公开课表；课后服务政策调整前
观察窗	政策通知发出后的十个工作日
独立来源	家长群中的转述，加上甲班自己的公告；两者必须吻合
行动条件	以上两项同时出现，且乙班的试听转化超过往年同期
判错信号	甲班在十个工作日内未改课表，却推出了不改课表的补偿措施，说明它改得起，乙班不得扩大投入
止损	新增的周末班只租一个月，教师按小时计酬

这张卡里并没有什么神秘的东西。关键是它写在行动之前，并且包含“怎样算我错了”。几条理由让这件事值得做。一是它防止“成败倒推”：事后可以拿出卡来，看当时的标准是否达到。二是它把节变成可复盘的判断：直觉可以提出临界的猜想，试探检验它，权限结构决定是否放大，停止机制保护判断错误时仍能退出。三是它防止同一个人既判断又执行：势越大，触发的证据越不应当只来自同一个人急于行动的人。

阈值的判据要写，写的时候还要注意一个反面：对手也读这张卡。若我方的触发条件公开而单一，对手可以低成本地操纵：制造一个迹象，诱我触发。所以，判据既要事前写明，又不宜只有一条；至少应保留一项只有我方内部知道的核验，这也是第5章讲征候多源交叉的缘故。

等待的价值，也要靠这套判据来衡量。有战略价值的等待，至少应生产一种差异：改善底盘，增加对对手的了解，改变双方的成本，或让含混的条件逐渐显露。时间过去之后，若我方更疲惫、信息同样贫乏、退出更困难，那么等待也在定形，只是没有举行决策仪式。等待也要有到期的条件：哪些信号出现后行动，哪些信号出现后放弃，多久没有新信息就改变探测方式。没有到期点，“待敌之可胜”会变成无限期延后。这就给“耐心”加了一条证伪标准：若等待没有提高任何可观察的差异，只能靠后来的成功证明当初高明，它就与侥幸无法区分。

◆ 八、这一章的判断什么时候会错

定形差给出读数，也要说明读数在什么条件下会失灵。至少有五种情形。

第一，对手不回应。设想一个资源充足、纪律严密、时间压力很小的对手，它不追逐小利，不因挑衅而出动，愿意放弃局部目标，始终保持多条路线。针对它设置的回应口，没有一个能让它付出高额承诺。这时，我方的 ΔR 再低，也不会形成势：对手的 ΔR 没有上升。正确的结论可能是不战、改变政治目标、等待外部条件，或者接受取不到决定性胜利。这个反例要留着：如果本书把对手的不回应也解释成“已经进入我方布局”，概念就不可证伪。回应口必须产生可观察的选择收缩和改动成本，否则定形差没有扩大。

第二，对手愿意付出意外的损失。看似被锁定的对手，可能愿意承受更高的成本；看似不可放弃的目标，可能只是虚假的承诺。势的判断必须接受试探，不能由我方的叙事自行宣布。观察不到对手确实付出过代价，就不应当说它“改不起”。

第三，读数被操纵。对手知道我们在读什么。若某项指标一旦为人所知，它就可能被拿来做诱饵：故意展示承诺，故意表现迟滞。因此单一指标永远不够，多源交叉与代价性回答，比任何一条读数更重要。这与第2章“诡道靠可信”相连：能被廉价伪造的信号，不构成证据。

第四，读数自身的编码不稳。五类显露项怎么分，行动族怎么数，信用成本怎样量，这些在案例里常有争议。若两位编码者按同样规则得不到基本一致的分类，说明规则太松，应先修规则。本书的六个案例都是作者侧首轮编码、非盲回溯的结果，读数是候选，不是证明；实际的检验在第15章的独立编码和前瞻预测里。

第五，母题自身的条件。本章的读法有利于“发生型”的看法，也就是认为定形是被写出来的。但若某些局面中，决定结果的恰恰是一个早已存在、与双方行动无关的事实，比如天气、地形、一方绝对的力量悬殊，那么三层读数的变化对结果几乎没有解释力，这时更朴素的“发现型”读法（等信息、看库存）反而更省力。定形差的读数在对手互动密集、双方都能回应的局面里有用，在单方面行动、对手几乎不动的局面里用处有限。

和近邻读法比较，可以更清楚地看到本章的位置。传统注释把“在己”“在敌”当作责任二分，现代研究把势读作情境的塑造，实物期权把不确定下的灵活读成可定价的选择权，承诺理论把自缚读成对预期的影响。这些读法都成立，也各抓住了一层。本章与它们的差别有两处：一是读数必须并排，写的是相对量；二是读数必须在行动之前写明判据，包含判错的信号。若这两处不能带来比近邻读法更好的预测或诊断，本章的增量就不成立。

◆ 九、本章的判断与一个可检验的问题

本章可以收成五条判断。

一、先胜不是预先占有结局，是先建立不因对手一次动作就整体失败的结构；它给出损失的上限，以及接受或拒绝交锋的资格。

二、定形差是 $\Delta=(\Delta I, \Delta C, \Delta R)$ ：信息显露差、真实选择差、改动成本差。三层各回答“看见了多少”“还能做什么”“改起来多贵”，都用观察窗内可取得的记录，三层不合成总分，因为它们不能互相补偿、单位不同、承重随阶段移动，而且失败需要有地址。

三、势是对方改不起：对手的 ΔR 上升，我方仍保有触发权与行动族。势不是力量，不是气势，也不是好东西，它是放大器，要有解弦与泄压，要问谁握发机、谁在坡下。

四、阈值不会宣布自己到来。势成熟与否，要用承诺、转换、放大三类独立迹象，在触发之前写明判据、观察窗、来源、判错信号和止损。

五、读数在对手不回应、对手愿付意外代价、指标被操纵、编码不稳、局面由早已存在的事实决定时会失灵；每一种都要事先承认。

留给后面章节的衔接有几处：第10章把这里的读数用于“路径怎样发生”，给未定权下定义，并与期权理论、承诺理论、“保持灵活”区分；第13章专论奇正的重组与升维；第15章给出统一编码规则与盲检。

最后留一个可检验的问题。请选一件你正在参与、有明确对手或对方的事情，可以是一次谈判、一个招聘、一个产品的发布、一次搬家的选择。在行动之前，写下三行：对方现在能由我的哪些动作排除哪些方向（ ΔI ）；我手里有几张彼此独立、有授权有资源的牌（ ΔC ）；我和对方各自掉头要付的时间、资

源和信用 (ΔR)。再写一张判据卡：看到什么，就算势到了；看到什么，就算我判断错了。几周之后回头对照。如果事后发现，你写下的判据并没有改变你实际做的任何一个决定，那么这套读数在你的处境里只是装饰；如果它让你推迟了一次本来要做的闭合，或者提前了一次本来要放过的触发，它就在发生作用。

第 二 部

轮换：三层怎样推进回写

这一部四章，写三层怎样推进回写。事实层看对方留下什么痕迹，判断层把痕迹读成模型，承诺层把模型说出口并做下去。一轮走通，局面才被改写；任何一层断掉，都有各自的样子。第 8 章用六个候选案例，把这套诊断从头走一遍。

第5章

事实层：行军、地形与征候链

对方的回答，先落在物质世界里，然后才落进我们的头脑。本章要问的是：我们到底看见了什么，这些东西是对方回答的代价、对方顺手留下的，还是对方想让我们看见的？

◆ 一、一轮要走三层

前四章谈的是不确定性本身：它不是躺在那里等着被照亮的东西，而是由双方的行动、回应和改动成本一步步写出来的。这里的“发生”，指的就是这种写法：不是对方原本有一个答案、我们去把它找出来，而是答案要由双方这一来一往才存在。从本章起，书转入机制：这件事在一个回合里怎样推进。

先给一张总图，用日常话讲。

设想你在一家公司里，要判断一个重要客户还会不会续约。你做了一件事，比如把报价调低了一档。接下来有三个层面的事情要依次发生。

第一层是事实层。客户那边实际做了什么：他们有没有回邮件，回得快还是慢，采购部门有没有换人，另一家供应商的销售有没有开始出入他们的办公楼，账期有没有被悄悄拉长。这一层问的只是“发生了什么”，还没有问“这意味着什么”。

第二层是判断层。你把这些事实放进一个解释里：他们在压价，还是在撤退；那位换掉的采购是例行调动，还是信号。同一批事实可以进入不同的解释，而解释一旦成形，下一次看事实的方式也跟着变了。

第三层是承诺层。你根据这个解释做一件事：加码、维持、撤回，或者公开说一句话。这件事一旦做出，就改变了双方此后的成本：你说过的话收不回来，你投进去的人手挪不开，对方也据此重新估计你。

三层走完，对方看到的是你的新行动，新一轮才开始。只有一轮完整走通，也就是你的行动确实因为对方的回应而被改动，我们才说发生了回写。回写不是“我知道了”，而是“我因为知道了，所以做了不同的事，而这件不同的事又在对方那里留下了新的痕迹”。第1章讲过，等待有时是学习，有时不是；区别就在这里：等待期间如果没有任何一层在推进，那只是时间在过。

三层不是三个部门，也不是三道工序，而是同一个回合里三种不同的出错方式。事实层出错，是看漏了、看错了、看到的是被安排过的；判断层出错，是看到了却解释不动，或者早已有一个解释，把新事实挡在外面；承诺层出错，是解释对了，却已经被自己说过的话、花过的钱绑住，换不了动作。本书的一条基本主张是：在哪一层中断，就在哪一层失败，而且三层的毛病要分开治。事实层缺的是更多的观察，判断层缺的是更肯更新的结构，承诺层缺的是可以撤回的退路。把后两种毛病当成第一种来治，是组织里最常见的浪费：明明已经看得足够多，却还在要更多报告。

这里还要预先说明一件事：本书把三层当作读法，不当作孙子的原意。孙子没有这样分过。我们取的文本钩子，是《行军》与《地形》两篇的结构：先讲怎样处军，再讲怎样相敌，然后讲地形怎样限定可以做什么。这三者正好对着事实层的三件事：观察者站在哪里，看见的迹象怎样读，物质条件怎样给行动加边界。判断层放到第6章，承诺层放到第7章，六案的逐案诊断放到第8章。本章只管事实层。

◆ 二、先处军，后相敌

《行军篇》大体处理两件事：军队在不同地形中怎样驻处，以及怎样从外在征候判断敌情。前者常称“处军”，后者称“相敌”。

这个次序值得停一下。

观察不是一个站在局外的人对世界拍照。观察者所在的位置、状态和安全程度，会影响他能看见什么、怎样解释。军队若自身疲惫、缺粮、通信混乱，即使看到敌方迹象，也可能没有能力核验，更没有能力根据判断行动。靠近水草、避开不利地形、占据高处和向阳，这些原则既服务生存，也服务视野、机动和回撤。所以先处军不是先解决住宿、再开始侦察，而是在为认识建立位置。没有可行动的位置，知识只是消息。

《武备志》所收的《孙子》注本，把《行军》的材料分作“处军”与“相敌”两大段：先谈山、水、斥泽、平陆之下怎样安置军队，再从“近而静者”一类语句转入敌情征候。这个分段是后来的人做的，未必等于原作者预先画好的结构，但它保存了一条有用的阅读提示：判断敌人以前，观察者要先处理自己的位置。

若把处军当成相敌之前可以略过的地理常识，征候就成了一张随时可套用的密码表：尘土高低、鸟兽惊动、言辞强弱，似乎都能直接翻译成敌人的状态。但观察条件从来不透明。距离太远，细小差别不可见；自己站在低地或逆光处，影像会被地势改写；斥候疲惫、恐惧或急于立功，同一迹象会被报告成不同的样子。处军因此是相敌的认识条件。它先安排视野、退路、补给和警戒，使观察者有能力区分信号、噪声与诱饵。先把自己放在无法核验的位置，再积累更多“情报”，只会把误判做得更精细。

这也解释了为什么本篇不能整理成一本静态的征候手册。征候的意义取决于谁在何处看、通过什么媒介看、看见后能不能走近复核。位置变了，证据的强度跟着变。一个看似关于敌人的判断，常常同时暴露了我方的观测边界。

放回日子里。一位医生让病人回家自测血压，三周后复诊，病人拿出一张漂亮的记录单，每天都在正常范围。医生要先问的不是数字，而是：用的是哪台设备，什么时间量的，量之前是否坐过五分钟，记录是当场写的还是复诊前补的。这些问题看上去在审问病人，其实是在处理医生自己的位置：他在远处，只能通过一张纸看病人，纸上有多少是血压，有多少是病人想让医生放心的愿望，需要先分清。没有这一步，记录单越整齐，误判越踏实。

◆ 三、征候是待检验的假设

《行军篇》列出大量判断：“众树动者，来也；众草多障者，疑也；鸟起者，伏也；兽骇者，覆也。”又由尘土的形态推断车、步兵、樵采或营垒，由辞令、使者、赏罚和军中的扰动推断进退、疲惫与秩序。这些经验的价值，不在每一条都能跨越时代原样使用，而在它展示了一条从可见迹象推到隐藏状态的路径。

路径不是等号。

树动可能有人来，也可能是风；鸟起可能有伏兵，也可能受了别的惊扰；辞卑可能准备进攻，也可能确实在求和。判断需要背景、组合与连续观察。孤立的迹象越醒目，越容易是对手故意制造的。因此征候应当写成假设，而不是事实：观察到甲，在条件乙成立时，更支持原因丙；下一步用丁来区分丙与其他解释。一旦省略条件和区分动作，经验就变成迷信。

单个状态往往含义模糊，变化更有信息。敌使先强硬后谦卑，与始终谦卑不同；赏罚突然频繁，与长期制度严明不同；营中夜呼、军吏怒、旗帜频动，若在特定阶段一起出现，才可能显示组织不稳。变化信号有两个好处：它自带基线，不必假定所有军队的表现相同；它还迫使解释者注意次序，也就是什么先发生，什么随后改变。

但变化也可能是我方行动造成的。敌人突然加强警戒，可能说明它准备进攻，也可能只是发现了我方的侦察。观察者不能把自己从因果链里删掉。这一点是本章与“观察—判断”式的直线模型的第一处分歧。波依德（Boyd）1995年的循环把观察放在回路的入口，这样的画法在图上很清楚；但若把它读成“先有观察、后有行动”，就会漏掉我方上一步行动已经改过眼前这块被观察的表面。〔待核：对 Boyd 1995 的具体表述以第二版导论对照表为准〕本书的读法是：征候从来是双方互相观察之后共同生成的表面，不是敌人无意中泄露的底牌。

于是一条完整的征候链，至少要包含四个环节：我方做了什么；对方在物质世界里随后做了什么；这些变化被谁、在什么条件下、通过什么仪器记录下来；记录又怎样被送到判断者手里。链条的每一个环节都可能出错，也都可能被对手利用。事实层不是“真相所在”的同义词，而是这一整条链的名字。

◆ 四、古巴：船为什么转向

下面用古巴导弹危机里的一个局部，演示一条征候链怎样形成。需要先交代口径：这里依据的是第二版对这个案例的编码，即据第二版，美国国务院《美国对外关系文件》（Foreign Relations of the United States, 1961–1963, Vol. XI）所记录的行动与回应；它只是作者侧首轮编码，不是已经证明

的结论，更不是对这场危机的完整叙述。〔待核：文件编号与引用以第二版附录一为准〕

1962年10月，美国掌握了古巴部署苏联进攻性导弹的影像证据，但仍不清楚莫斯科愿意为这次部署承担多大的升级风险，也不清楚何种安排可能使其撤除导弹。继续侦察可以增加设施方面的信息，却不能自己回答苏联船只会不会进入拦截区、苏联是否接受以不入侵承诺换撤除、危机能不能在不直接空袭的情况下停住。这几个问题，是只有在一来一往里才会被写出来的。海上隔离的特点正在这里：它同样使用武力，却把第一次接触安排在船只的航线上，保留了检查、放行、继续跟踪和升级等分支。

据第二版，该文件集10月25日的情报说明记录了苏联船只转向，一艘名为布加勒斯特号的船报告载运油料，获准继续航行；10月27日的会议记录仍在讨论怎样处理接近隔离区的船只。把这些放进本章的框架，可以看到事实层的几种东西。

第一，“船转向”本身是一条事实，但它是一条极其细的事实。它告诉我们：某些船在某个时间点航向发生了变化。它没有告诉我们：莫斯科下了撤退的决定，也没有告诉我们：莫斯科只是让这几艘船暂避，把更多的东西留在后面。这些解读属于判断层。事实层能保证的只有：转向发生了，被记录了，且在记录者之外有人可以复核。

第二，“转向”这条事实不是自然出现的，它是隔离这个动作的回答。如果没有隔离线，没有人会看到船在那里转。换句话说，这条征候是由我方的行动产生出来的，是被“问”出来的；这正是第1章里所说发生型不确定性的特征：不是等对方自己露出来，而是我方做了一件事，使对方的选择必须以可观察的方式落地。船要么前进，要么停下，要么转向，要么接受检查，每一种在

海面上看得见，也都与别的选择可以区分。继续侦察发现不了这种东西，因为侦察只能看设施，看不到“愿不愿意硬闯”这种只在被逼近时才存在的东西。

第三，同一事实旁边，还有别的痕迹。油轮报告载荷而获准通过，这一条属于另一种东西：对方在回答的同时，也在测试我方的放行规则；我方放行的决定，则是我方对自己规则的一次公开。双方都在往对方的判断里投东西。一个简单的事实栏目里，因此混着三类内容：对方行动留下的物理痕迹，对方的口头或书面通报，我方行动自身造成的反应。要把它们分开记录，才谈得上多源交叉。

第四，也是最容易被忽略的一点，这些事实的价值不在于哪一条最有力，而在于它们合起来改变了可选的分支。据第二版的编码，这个案例的结果是：有限行动比直接空袭保留了更多后续分支，又比静待增加了可判别回应。它只支持“有限行动”这一狭义命题，不支持“越早行动越好”的一般性主张，第二版附录五已经这样限定。〔待核：此处措辞以附录五为准〕

古巴一例里还有第五种东西，是通信往来。双方的文书与口信，按上一节的分类属于展示痕迹：它们是写给对方看的，措辞经过挑选。但它们并非全无分量。一份通信在被送出的同时，也成了送信者此后行动的参照：说过的话要和之后的船、之后的部署对得上，对不上就要付信用的代价。所以通信的价值要靠后续的行动来兑现或证伪，单独拿出来读，既不应全信，也不应全弃。把通信放进事实栏目时，最好同时写下它预告的行动是什么、应当在多久之内出现；到期未现，这一条本身就成了新的征候。

另外还有一条容易被省略的记录：我方为什么选这样一个动作。隔离之所以能产生可读的回答，是因为它被设计成了一个让对方必须在可区分的几种做法里选一种的动作，而不是因为它碰巧有效。事后复盘若只记“对方转向

了”，不记“我们是怎样安排了转向这个选项被看见”，下一次就只能再次依赖运气。

必须同时写出这个案例的反面。如果隔离线的位置本身就让双方都没有退路，船转向就不再是可读的回应，而是一次升级的前奏；如果我方的记录者彼此共享同一条情报来源，那么三条“独立”的转向报告其实只是一条；如果苏联方面事先知道我方会把转向读成退让，转向本身就可以被安排成一个姿态。这三种情形，下两节还会回来。眼下的要点是：同一个案例，在条件不同时，事实层的内容会翻成相反的意思，这不是案例的缺陷，而是事实层的本来面目。

◆ 五、代价与表演：哪些痕迹值得多信

一些判断，正是利用表象与意图相反：言辞强硬、军队前驱，可能准备退却；言辞谦卑却加强战备，可能准备进攻。“辞强而进驱者，退也”这一类说法，一旦被公开，对手便可以反用。知道我方认为“辞卑者进”，他可以故意辞卑，使我方过度防御；知道“半进半退者诱也”，也可以用相似的外形掩护实际的混乱。于是出现二阶、三阶推理：我知道你知道，我也知道你知道我知道。如果无限上升，任何迹象都可以解释成任何意图。

解决办法不是比谁猜的层数多，而是找带有成本的证据。这里需要把事实层里的观察分成三类，这是本章引入的第一个分类。

副产痕迹：对方在做自己的事，我们碰巧看到了。补给线上的车辆数目，仓库灯光的亮暗，值班表的变化。对方并没有为我们安排这些，它们是行动的附带物。副产痕迹的好处是不需要对方配合；它的限度是，一旦对方知道有人在看，副产就可以变成安排。

代价痕迹：对方为了回答我们的行动而支付了难以撤销的东西。调动了兵力，放弃了一个位置，消耗了一批储备，公开退让了一句话。代价痕迹之所以重，是因为它连接着对方后面的选择：付出之后，对方的改动成本升高了，他再想换一种说法就贵了。第4章讲过，“势”是对方改不起，代价痕迹正是这种改不起在事实层的投影。

展示痕迹：对方想让我们看见的。公开的声明，精心安排的阅兵，故意让我们截获的电报。展示不等于假，但它必然是被挑选过的，其可信度来自挑选的理由，而不是内容。

三类之间没有高下，只是用法不同。言辞可以廉价伪造，补给转移、桥梁修建、部队疲劳和关键人员的位置较难随意伪造。因此在多源信息里，越是连着实际能力和代价的证据，通常越有约束力。行动试探也应当选择能迫使对方支付成本的方式：只有口头回应，信息量低；实际调兵、放弃位置或消耗储备，信息量更高。这也是为什么古巴一例里，船的转向比任何一份措辞谨慎的通信都更值得写进事实栏目：它不是话，是航线上的代价。

但高成本信号也不等于真相。这是本节必须补的一笔。有的行动者愿意先支付局部代价，换取对手在更大问题上的误判：丢掉一个无关紧要的哨所，让对方认定自己已经看穿了防线。有的组织已经陷入沉没成本，即使方向错了也会继续投入，这样的投入同样是高成本的，却什么也没有证明，只证明了他们停不下来（第7章展开）。成本只能提高某种解释的可信度，不能替代对几种解释的比较。判断者仍要问三句：这项成本对谁昂贵；它能不能转嫁给别人；它是不是同时在服务别的目的。

展示痕迹值得多说一句，因为它不总是对手的弱点，有时恰是他最有力的工具。据第二版，坚忍行动里，双重间谍与虚构的编成，被用来强化德军对加

莱方向的既有判断。这里被送进对方事实栏目的，是一批经过设计的“副产痕迹”：电台往来、编成番号、间谍的报告，样子像对方自己截获的，实际是被安排的。它能奏效，不在于单条材料多么逼真，而在于它们与对方已有的判断相互咬合，每一条都在替那个判断添一块砖。这给读者一个提醒：当一批迹象整齐地指向我们本来就相信的方向时，整齐本身就是一条需要核验的征候。

〔待核：此案细节以第二版为准，本章只取“设计过的副产痕迹”这一层〕当然反过来说，也不能因此把一切整齐的证据都当成骗局。多数时候，整齐只是因为现实本来如此。区分的办法不是怀疑，而是追问：这批证据里，有没有哪一条是对方付出了难以撤销的代价才留下的，有没有哪一条是我方上一步行动逼出来的，而不是对方自己送上门的。

柏林空运提供了一个相反方向的例子。据第二版，持续空运使苏联处在默许干扰与公开升级之间必须选择的位置。空运本身每天留下可以数出来的痕迹：起降、载量、持续时间；而苏联的每一次选择，无论是容忍还是干扰，也都留在同样的物质世界里。这里事实层的特点是“日复一日”：它不靠一次惊人的信号，而靠一串可以比较的小事实。一个行动者若愿意以持续而低烈度的方式行动，就是在为对方制造一串连续的回答机会，使对方不能靠一次表态了事。这一层同样是第二版的候选编码，不是已证明的结论。

再放回日子里一次。你在一家做软件的小公司，对手给你的一个大客户送去一份大幅折扣的报价。客户的采购私下告诉你：“他们这次很有诚意。”这是一句话，属展示一类，来自一个与你有交情的人，他也许想让你加价挽留，也许确实在提醒你。随后你从另一个渠道得知，对手为了这个客户，专门派了两名工程师驻场一个月。后一条是代价痕迹：驻场的人力是实打实的成本，且难以在客户拒绝后收回。你不会因此断定对手一定能拿下，但你可以断定他们

把这笔单子看得重，并且已经把自己的退路收窄了一块。两条信息的权重，不该一样。

◆ 六、多源交叉，以及仪器本身也是征候

多源交叉的原则看似简单：一条迹象不够，几条迹象互相印证才可信。难处在于“几条”究竟是几条。

最常见的错误，是把共源的东西当成独立的。三份报告都出自同一个线人，三块仪表盘都读同一个数据库，三位专家的意见其实都出自同一份新闻稿。数字界面越整齐，越需要追问它的共同盲点。现代组织依赖仪表盘、传感器和模型观察复杂系统，容易把工具的输出当成对象本身。其实采样频率、阈值、分类规则和缺失数据的处理方式，都在塑造征候。红灯亮起，说明系统越过了设定的阈值，不等于原因已被识别。

工具还会改变被观察者。员工知道哪些动作会进入绩效数据，就会调整可见的行为；对手知道雷达的能力，就会改变高度与路线；用户知道推荐的逻辑，就会优化标题和互动。观测系统一旦稳定并且公开，它就成了局的一部分，也就是说，仪器本身会在事实层里留下痕迹，且这条痕迹来自我们自己。

因此，征候的核验要同时检查两样东西：对象，和仪器。异常是来自对象的变化，还是传感器漂移、数据管道中断、分类标准被修改？模型更新前后的分数不能直接比较，指标定义调整可以制造虚假的趋势。若一个组织只保存当前的面板，不保存面板的生成方式，历史经验就无法复核。

这里可以立一个小办法，本章引入第二个概念：来源卡。为每一个关键征候附一张卡，写明来源、更新时间、采样范围、已知盲点和最近一次校准。来源卡不必展示给所有人，但决策者在高风险动作之前应当看一眼。再为它设置

一条不依赖同一工具的核验路径：自动告警，用人工抽样、用户反馈或另一类物理信号交叉检查。独立路径是有成本的，所以它的强度应当与行动的不可逆程度相匹配：一个可以明天撤回的决定，抽样检查就够了；一个撤不回来的决定，需要另一条互不共源的来路。最后还要记录工具引发的行为变化：指标上线后谁开始优化它，哪些数据突然变好，哪些活动转到了看不见的地方。征候若因被观察而改变，旧的解释就必须更新，不能把适应误认成对象本身的性质。

征候库为什么必然老化，也在这里。即使一套判断曾经有效，也不会永久有效。昨天“鸟起者，伏也”的经验，依赖鸟群、植被、行军方式和观察距离；只抽取句式、不保留条件，经验就被伪装成自然规律。它至少沿三条路老化。第一是基准率改变：同一个信号过去多由甲原因产生，后来乙原因变得更常见，旧判断即使形式没变，准确度也在下降。第二是选择偏差：人们只记住征候命中的著名事件，没有记录大量出现征候却什么也没发生的时刻。第三是策略适应：对手知道我方依赖某个信号，会隐藏它、模拟它或反向使用它。所以征候知识要附上“有效期”：它在什么条件下形成，最近一次反例是什么，谁负责更新，错误怎样留下。只积累成功故事、不积累误报、漏报与条件变化的经验，不是知识库，是传说库。

这不等于每次从零开始。成熟经验的形式应当更严格：保留先验判断，同时为反证预留位置。可继承的不是“见甲必有乙”，而是“在条件丙下，甲使乙更值得核查；若出现丁，则降低这一解释的权重”。

还有一个与阈值有关的问题：误报与漏报不能只看准确率。把没有威胁的迹象判成威胁，是误报；把实际存在的威胁判成无事，是漏报。提高警觉，往往减少漏报、增加误报；抬高证据门槛，往往减少误报，却可能错过行动窗

口。不存在脱离代价的最准阈值。若见鸟起便认定伏兵并全面停军，对手可以用低成本的信号反复拖慢我方；若因为鸟起也可能有别的原因而完全忽略，又失去预警价值。较好的做法是把判断与行动分级：弱信号触发低成本的观察，多个独立信号触发局部防护，只有同时连着能力与意图的证据，才触发高成本处置。阈值还应随损害的结构变化：同样一成的可能性，若后果可逆，可以继续观察；若一旦发生便不可恢复，就应先采取不锁死诊断的保护措施。关键不是“宁可信其有”或“宁可信其无”，而是找到既降低最坏损害、又保留继续辨别空间的动作。

组织若只统计判断最终对不对，也会诱发失真：分析者可能通过少报风险提高表面准确率，也可能通过广泛报警规避漏报的责任。复盘应当同时记录误报、漏报、触发行动的代价和未采取行动的后果，并检查阈值是否被绩效考核悄悄改写了。

◆ 七、地形：事实层的另一半

征候依附于地点。《地形篇》进一步告诉我们，地不是舞台背景。

《地形篇》列通、挂、支、隘、险、远六种地形，并为不同情形配置行动原则。若把它读成一份古代军事地理手册，重点便落在分类是否准确、今天还能不能用。这些类型大多由关系来定义。“我可以往，彼可以来”才叫通；“可以往，难以返”才叫挂；双方都“不利”，才形成支。地形不是孤立物体的名称，而是双方在其中移动、返回、争夺和支援的可能结构。同一条道路，对轻装部队可能是通，对重装辎重可能是挂；同一处险地，先占者与后到者的意义相反。地的性质，一部分来自地，一部分来自行动者的能力与先后。

在这里，事实层的问题换了一个面貌：不再只是“对方做了什么”，而是“物质条件允许双方做什么、各自要为之付出什么”。地形给回应口加了边界。第3章讲过，回应口是对方可以有成本地作出回应的地方；地形决定这个口开在哪里、有多宽、关上以后能不能再开。

六形之中，“挂”最值得注意：可以前往，却难以返回。若敌无备，出而胜之；敌若有备，出而不胜，难以返还，便不利。挂地把未定权变成清楚的空间问题：进入前选项很多，进入后退出成本骤升，而收益取决于一个此刻不能确认的条件，即敌是否有备。任何“易进难退”的结构，都需要更高的证据门槛。贷款、长期合同、专用技术路线、公开的政治承诺，都可能形成现代的挂地。识别挂地不是禁止进入，而是要求在进入之前确认三件事：关键假设怎样核验，失败后有什么回撤，谁承担无法返回的那部分成本。

“远”也不只是里程。敌我势均而去敌远、敌来挑战时，前往交战不利。这里的远，包含空间距离，却不能只用尺子量。距离的军事意义来自力量投送、命令传递、补给延续和失败后返回的能力。同样一百里，对有道路、驿站与预备队的一方是可支援的距离，对需要涉险、携带重装且通信迟缓的一方，可能已是孤立的距离。它至少包含四个问题：主力多久能到，补给多久会断，命令多久才会更新，失败后多久能撤回。任何一项超过任务可承受的时窗，行动者就已经进入功能上的远地。现代系统里同样如此：总部与分支机构也许视频相连，信息传递近乎即时，但如果分支没有停机权、备件必须跨境运输、故障责任要经多层审批，它仍离支援很远。技术压缩了通信时间，并不自动消灭地形；它可能把一种距离缩短，同时把依赖的距离拉长。判断“可达”，不能只问消息能不能到，还要问资源、权限与恢复能力能不能在后果不可逆之前到。

古巴一例里的海面，也是一块地形。隔离线是一条人为画出的线，它把大洋变成“可以前往，也能折返”的地，同时又让每一艘船在线前面做出可以被看见的选择。如果换成空袭，地形的性质就换了：一旦打出去，人员伤亡和盟友承诺会把后续选择全部重写，这是挂地。选择隔离，不等于选择了安全，而是选择了一块出入口更多、返回成本更低的地。这一层比较，据第二版的编码是候选，不是证明。

地形还会决定一个动作能不能“问出”答案。第二版对猪湾行动的编码是：计划依赖的关键预期是流亡者登陆会引发内部起义；但据第二版所引的CIA 公开历史，登陆地点远离大规模平民聚居区，又被沼泽包围，使希望加入的人也难以到达，而古巴方面在行动初期拘捕了潜在的反对者，登陆部队在72小时内失败。这是事实层上一种特别的失败：不是看错了，而是行动自己把回应口堵死了。起义不出现，既可能因为没有人想起义，也可能因为想起义的人到不了、不敢来、已经被关起来。地形与对方的预先动作，使“没有回应”这条事实失去了区分力，它对两种完全不同的世界给出同样的外观。一个不能区分回应的行动，不是试探，是赌博（附录五的说法）；赌博的失败之所以惨，一部分原因正在于：它事先就没有安排任何一个能被读出来的中间痕迹。设计行动时，要先问：如果对方的回答是“不”，这个“不”会不会以与“还没到时候”“来不了”不同的样子出现。

物理地图之外，现代行动还有一张权限地图。决定通与挂的条件，常常不是肉眼可见的：访问权限、接口标准、合同条款、信用等级、数据格式、审批顺序，都在规定谁能通过、谁能返回。因此分析地形至少要叠放两张图：一张是资源与空间图，人、设备、时间、距离如何分布；另一张是权限与依赖图，谁能批准，谁掌握接口，哪一步完成后必须得到另一方配合，谁可以单方面改

变规则。只看第一张图，会把“有路”误认为“可通”：一家小企业接入大型平台，物理和技术上似乎道路畅通，但如果平台可以随时修改排序、费率与数据访问，企业投入专用资产之后又难以转移，这条路就从通地变成了挂地。变化不发生在地面，而发生在权力关系。只看第二张图也不够：正式权限属于甲方，实际知识可能掌握在乙方；合同允许退出，数据迁移却要数月；制度写着人人可申请，距离和时间成本却仍然会排除一部分人。两张图相互校正，才能看出名义可达与实际可达的差别。

地形的作用也要有分寸。《地形篇》说：“夫地形者，兵之助也。”一个“助”字，为地形的作用划出了边界：它参与结果，却不独自生产结果。它提供阻力、通道、遮蔽和先后条件，能否把这些转成效果，仍取决于料敌、制胜、险厄远近与组织能力。说地形决定一切，就无法解释同处一地的双方为何结果不同；说地形只是背景，又会抹掉进入、返回、补给与集结的现实限制。“助”既反对宿命，也反对意志万能。

连带的一点是责任。《地形篇》又列走、弛、陷、崩、乱、北六种败象，并强调它们“非天之灾，将之至过也”。这把失败从自然条件重新拉回组织责任。同样的地形不会自动使军队崩溃，将帅的判断、兵力比例、约束训练、强弱配置和命令秩序，才使环境风险转成实际失败。把失败归为环境，常常是责任外包：“市场突然变了”“用户不成熟”“基层执行不够”，都可能像“天灾”一样遮住设计上的问题。但反过来，也不能把一切归罪于将领。文本强调将责，是为了反对宿命，不是说结构条件不存在。这六种败象多半是关系的失配，而不是六种坏人：以相当之势击十倍之敌，是兵力与目标失配；卒强吏弱或吏强卒弱，是能力与权威失配；将弱不严、教道不明，是规则与实际行动失配。发现“乱”，不能只要求成员更守纪律，还要检查命令是否相互冲突，奖

惩是否逼迫人隐瞒问题。当然结构语言也可能稀释个人责任：明知力量失配仍为求功推进的人，结构不能替他免责。较好的问法是：谁设计了失配，谁有能力看见，谁有权限纠正，谁从不纠正里获益。

最后一件事，是“厚而不能使”。《行军》与《地形》都谈到治众：“卒未亲附而罚之，则不服；不服则难用也。卒已亲附而罚不行，则不可用也。”“厚而不能使，爱而不能令，乱而不能治”，则说明善意与关系不能替代行动结构。这与事实层的关系是：征候要从下面送上来，命令要从上面送下去，两条通道同时要通。只有武，信息不上达；只有文，行动不集中。观察到的东西能否进入判断，取决于有没有人敢报、有没有人听；这一层若堵了，再好的侦察也只是在山里发出的喊声。

◆ 八、这一章的判断什么时候会错

本章的主张是：事实层不是“真相”，而是一条由我方行动、对方回应、记录仪器与报告通道共同写出来的链；其中值得多信的，是连着代价的痕迹，而不是最醒目的那一条。这条主张在下列条件下会错。

第一，当对手拥有低成本的伪造能力，而且有动机持续使用时，代价痕迹的优势会缩小。若某个国家愿意长期付出局部代价来经营一个假象，代价就不再区分真假，只剩下“对方愿意付多少”。此时事实层的多源交叉需要更长的时间窗，也可能根本无法在行动之前完成。

第二，当仪器与对象无法分开时，“核验仪器”会无限后退。我们检查传感器，要用另一个传感器；检查来源，要用另一个来源。再往上走，总有一层只能靠信任。本书不认为这个问题可以消除，只主张：把它写进来源卡，让它在高风险动作之前被看见，而不是假装不存在。

第三，当决定窗口很短时，多源交叉本身就是奢侈。弱信号触发低成本观察、多信号触发局部防护的分级办法，假定观察与行动之间有时间差。若时间差为零，事实层的完善就必须让位于判断层和承诺层的预先设计，这是第6章和第7章要补的。

第四，也是对本章最不利的反例：赎罪日战争。据第二版，该案的特点是信息充足，却被既有判断挡住了更新；也就是说，事实层并不缺东西，缺的是判断层肯不肯改。若把本章的方法当成万能处方，就会走向一个相反的错误：以为只要事实层做得足够好，后面两层自然会跟上。本章不作这个主张。它只说：事实层是三层中最先被检验、也最容易被误当成全部的一层。

由此，本章的判断可以收为四条。

其一，事实层问的是“对方实际做了什么，我方又在这个回答里留下了什么”，不问“这意味着什么”；两个问题要分开问，才能分开出错。

其二，征候是待检验的假设，附带条件与区分动作；脱离条件的征候库，是传说库，不是知识库。

其三，观察要分为副产、代价、展示三类；在多源信息里，连着对方改动成本的痕迹，比言辞与展示更有约束力，但它也不替代对竞争性解释的比较。

其四，地形是关系，不是背景：它决定回应口开在哪里、退出要付多少；物理地图之外，还要叠一张权限地图。仪器本身，也属于地形的一部分。

最后留一个可以检验的问题。取一个你正在等待“更多信息”的决定，把已经收到的信息逐条写下来，每条标上：来源是否独立；属于副产、代价还是展示；若对方知道我在看这一条，它还会不会是这个样子。如果去掉共源与展示之后，剩下的独立代价痕迹不足两条，那么你缺的就不是更多报告，而是一

次能让对方以可观察方式回答的行动；如果剩下的已经足够，而你仍在等待，那么该查的是下一层。

第 6 章

判断层：用间与模型锁死

信息显露出来，不等于它被写回判断；一个判断系统能不能被对手的回应改写，要看它事前有没有留下改写的门。本章要回答的问题是：回应已经在物质世界留下痕迹之后，这些痕迹为什么仍可能没有改变任何决定，以及要怎样安排，才能让判断层在需要的时候松动。

◆ 一、事实层走通了，判断层断了

第5章讲的是事实层：对方的回应怎样在行军、地形和资源消耗里留下痕迹，哪些痕迹是对方回答的代价，哪些是对方想让我们看见的。那一章的结论可以压成一句话：痕迹要靠多源交叉去读，而且最好是对方改不起的痕迹。

现在假设这一步做得不错。部署的变化有人报告，调动的迹象被记录，有渠道发来警告，几条线索指向同一个方向。事实层可以说走通了：对方的行动已经变成我方桌上的材料。

接下来才是本章的问题。材料在桌上，不等于材料在判断里。第一章以来反复用到的“回写”，指的是信息进入系统之后改变了可行方案的判断，并且这个改变传到了决定。显露项增加了，真实选择却没有变，那就只是堆了一堆纸。本书把这种状态叫作：事实层走通了，判断层断了。

这个断法有一个特点：它在外边几乎看不见。事实层的失败，往往表现为“没看到”，事后有人要负责。判断层的失败，表现为“看到了，也认真分

析了，结论是不必改变”。每一步都合规，每一份报告都有道理，断点却藏在报告与报告之间，藏在“这不符合我们对对方的理解”这样一句话里。

《孙子》最后一篇《用间》，恰好谈的就是这一段。它没有把“知敌之情”写成一个技术动作，而是写成一套关系：谁去取，从谁那里取，取回来之后怎样读。本章顺着这条线走，先看消息怎样连同来源关系一起长出来，再看赎罪日战争这个最能说明问题的反例，然后讨论既有模型怎样挡住更新，最后提出事前要写明的几样东西。

先说明本章的位置。按本书第0章的读法，一轮完整的回写要依次经过事实层、判断层、承诺层。本章处理中间一层。承诺层的问题，也就是判断一旦说出口就会锁住自己，留给第7章；六个案例在哪一层中断的逐案标注，留给第8章。本章用到案例，只取它们说明判断层机制的那一部分。

◆ 二、用间：消息连同来源关系一起长出来

十三篇以《用间》结束，而不是以一场凯旋收尾，这一点值得停一下。

《始计》要求战前审察与比较，《用间》则交代审察的材料从哪里来：不是君主与将帅坐在帐中推演出来的，要“取于人”。篇首那句话说得很干脆：“先知者，不可取于鬼神，不可象于事，不可验于度，必取于人，知敌之情者也。”

这句话排除了三条路：求神问卜，拿过去的事类比，靠脱离实际的推算。三条都有一个共同点，就是不经过对手的实际状态。留下来的只有一条，经由人去知道敌人此刻的实情。

但“取于人”不能被读成“找到知情者，实情便可提取”。人带着利益、恐惧、忠诚和自己的判断提供信息。渠道不是水管，它会改变流过的东西。所

以一条消息至少有两层：它说了什么；它为什么通过这个人、在这个时点、以这种方式到达。第二层往往比第一层更重要。一份说“对方没有进攻意图”的报告，如果来自一位靠这个判断获得信任的人，它的分量与同样内容来自一位毫无利害的路人，完全不同。

这就是本书说“消息连同来源关系一起产生”的意思。信息不是一直躺在对方那里、等我们去捡的东西。它在我们与对方、与中间人的互动里成形，每一次提问、每一次酬赏、每一次采用或不采用，都在改变下一条消息的样子。这与全书的母题相通：对手互动中的不确定性是发生出来的，不是等着被照亮的。用间把这个道理用在了信息本身上。

通行本《用间》把间者分为五类：乡间、内间、反间、死间、生间。部分现代转述作“因间”，很可能是受“乡间者，因其乡人而用之”这句释义的影响；本书从通行底本，作“乡间”。五类分别对应利用当地人、敌方官员、敌方间谍、传播假消息者和能够返回报告的人。

如果只背分类，五间像五种工具。文本强调的却是组合：“五间俱起，莫知其道，是谓神纪，人君之宝也。”价值来自几种来源并用，彼此校验。乡间熟悉当地，可能只见局部；内间靠近权力，也可能卷入派系；反间了解敌方任务，却最可能带着双重意图；死间传的是我方希望敌人相信的话；生间带回现场见闻，要经过记忆与解释。没有哪一类天然可靠。不同的关系，产生不同的可见范围与偏差。五间并用，不是为了信息更多，而是为了让来源的差异彼此暴露。

《用间》还有一处更尖的提示：篇中说反间“不可不厚”。对方派来的人被识别、转用，就能暴露对方关注什么、走什么渠道、怎样判断。这件事反过来也成立：我们获取消息的通道，同样可能是对手投放形的通道。我们以为在

观察敌人，敌人也在观察我们怎样观察。因此，对一条情报，光问是否属实不够，还要问层级：对方是否希望我相信它？他是否预期我会怀疑？这条消息与它背后的实际成本是否相称？第5章区分过“对方回答的代价”和“对方想让我看见的”，到了判断层，这个区分要落在具体的来源上。

◆ 三、五条消息可能只有一个来源

多源交叉常被当作情报核验的基本原则，可是“多”不能按报告份数算。五个人可能转述同一则传闻，三个部门可能购买了同一家数据商的材料，几家媒体可能复制同一条匿名爆料。表面上互相印证，实际上是一个错误被重复了五次。

要判断来源是否独立，得沿消息链向上追。谁亲眼见到，谁只是听说；几份报告是否共享同一个访问渠道；它们是在彼此不知情时形成的，还是后一份受了前一份的提示；所谓细节一致，是独立观察的结果，还是共同模板的痕迹。

有价值的交叉，不只来自不同的人，还来自不同的生成机制。一条来自现场人员的叙述，一项与资源消耗有关的记录，一次迫使对方行动的试探，三者的偏差不同，合起来才可能缩小解释空间。若三条都经过同一位中间人，形式再丰富，也没有增加独立证据。

还有一种更隐蔽的情况，可以叫相关错误。组织里的来源常常共享同一种压力：都想取悦同一位领导，都不愿报告同一种坏消息，都依据同一套指标。此时他们没有互相抄袭，也会用相似的方式失真。这种失真无法通过“多找几个人”来消除，因为每一个人都站在同一个位置上。核验的深层工作，不是核对句子出处，而是核对一个判断究竟从几条独立的路径长出来。

放回日子里看。一个产品团队要判断用户是否需要某项新功能。访谈做了十几场，每一场都说“有用”；问卷回收了几百份，大多勾选“有兴趣”；销售反馈客户“反响积极”。看上去三个来源。再往上追：访谈对象是销售推荐的，因为他们与公司关系好；问卷是在功能演示之后立刻发的；销售的反馈来自受访对象的客套。三条线共享同一个入口，也共享同一种礼貌。独立的材料，是没有被邀请、没有被演示、自己花了钱或时间的用户做了什么。这类材料很少，却是唯一有分量的。团队若把三条线当作三个独立来源，“多源交叉”就成了给偏见盖章。

反过来，也不能走向无限猜疑。若每条消息都被当作可能的伪造，决策就会瘫痪。《用间》给出的办法仍是关系与成本的核验：多源交叉，观察后续行动，区分可以廉价伪造的信号和需要实际投入的信号，并且让单条消息不能直接触发最高等级的不可逆行动。这几句话，后面设计事前条款时还会用到。

厚赏与激励是同一问题的另一端。《用间》强调“赏莫厚于间”，承认高价值的信息需要激励。可是奖励本身也会改变信息。组织若只奖励重大的坏消息，提供者就会放大风险；只奖励成功的线索，失败与不确定就会消失；把报酬与领导者的预期绑在一起，线人很快学会说对方爱听的话。厚赏能买到的，是提供信息的意愿，买不到实情本身；实情仍要靠结构去筛。信息制度因此要奖励可核验性，而不只是结论的戏剧性：来源应当说明不确定的程度、获取的路径和可能的偏差；复核者不应因推翻热门判断而受罚；事后证明错误的诚实报告，要与故意迎合区分开。这一点对判断层的意义是，激励结构先于模型塑造了到达判断层的材料，模型锁死有时在材料到达之前就已经半成了。

◆ 四、把一条情报拆成四层

用间的技术里有一件容易被忽略的事：消息到了决策者手里，往往已经是一句话，观察、解释、推断和建议混在其中。“对方不会进攻”这样的结论，可能是一线人员看到的几个现象，加上来源对现象的解释，加上分析者对对方意图的推断，再加上对我方该不该动员的建议。一句话里装了四层，判断就把意见伪装成了事实。

可以把一条情报拆成四层。第一层写观察事实，尽量保留时间、位置和直接行为。第二层写来源对此的解释。第三层写分析者的推断。第四层写决策建议。随后给每一层标明可信度和可替代的解释。来源可以如实报告所见，却误解了原因；分析者可以正确理解材料，却遗漏了场外约束。分层的好处，是错误能被定位，不至于一错便否定全部渠道，也不至于一对便放过全部推断。

拆开之后，还要给情报标时间。消息在被取得的那一刻就开始老化：人员会调动，部署会改变，对手会发现渠道，行动本身还会让原来属实的情报失效。因此，“这条消息是否属实”必须附带另一个问题：“它在何时、对哪个决策仍然成立？”每条高价值情报至少应带四个时间标记：事实发生的时间、来源观察的时间、报告进入系统的时间、预计需要重核的时间。一个人今天报告上周所见，不能自动当作今天仍然如此。

还有一种锁，来自成功。越是曾经带来胜利的来源，组织越倾向于长期信任它，可成功恰恰可能让对手识别了渠道，并开始投放。可靠性不是来源的永久品质，而是来源、时点、访问方式与对手知情程度共同形成的状态。没有到期机制的情报，会像没有停止条件的行动一样，用过去去触发未来的不可逆动作。

保密会加重时间问题，也会损害判断。为了保护来源，信息要经过层层汇总才到决策者；决策者看到的是一个没有采集时间、没有变化速度、没有失效条件的结论。保密越严，能检验它的人越少，决策中心就越可能被一个来源绑架。更糟的是，保护来源可能被悄悄偷换成保护结论：来源不能说，方法不能问，错误也无从复核，最后保护的是分析者的权威。

解决办法不是把秘密全部公开，而是分层。可以把身份与证据强度分开：使用结论的人未必知道来源是谁，但应当知道信息取得的时间、接近事实的方式、可能的动机、独立印证的程度，以及分析者做了哪些推断。隐去身份，不能连证据强度一并隐去。核验也可以分角色：少数人验证来源，另一组人检查推理是否从材料合理地推出结论，决策者接触的是脱敏后的证据等级。这样做增加协调成本，却避免任何单点同时垄断来源、解释和行动建议。

来源保护还要覆盖事后。结论错了就公开或惩罚提供者，会让以后最要紧的消息消失。但恶意伪造也不能躲在保密之后。程序上应区分善意的错误、受限的视角、利益性的夸大和故意欺骗，各给相称的后果。

《用间》开篇算过一笔账：相守数年，日费千金，却因吝惜爵禄百金而不知敌情，称为“不仁之至”。这是在重新计算仁与费：少量前置投入若能减少长期的战争与死亡，拒绝求知并不更道德，只是把成本藏到了士卒与百姓身上。这句话也不能当作空白支票。获取信息的方式本身可能伤害无辜，制造胁迫与报复；来源是承担风险的人，不是可消耗的数据点。成本比较至少要有四方：因缺乏信息而受害的人，获取过程中承担风险的人，被调查或被怀疑的人，以及做出决定却可能把后果转嫁出去的人。越可能触发重大而不可逆的行动，越需要强证据；越依赖秘密来源，越需要保护、限权和独立复核。这是本书在判断层的伦理底线，第16章会把它展开。

◆ 五、赎罪日战争：信息很多，为何仍没有回写

现在回到本章的主案例。1973年的赎罪日战争，是本书使用的六个案例中的两个反证之一。说明一下它的地位：据第二版附录五的编码，六案中四案支持母题，两案反证，赎罪日与猪湾是后两者；而这套编码出自作者侧的首轮、非盲的回溯，只能当作候选，不是证明。本章引用它，是因为它把判断层的断裂暴露得最清楚，不是因为它证明了什么一般规律。

案例的事实，限于第二版所引用的CIA历史研究。该研究引用了1973年多个机构的事后检讨，说战前的材料“充足、危险且常常准确”，可是美国和以色列对进攻仍然感到意外。分析者从阿拉伯国家的军事劣势，推断它们不会开战；他们没有充分考虑一种可能：领导者为了政治目标，愿意接受战场上的风险。此外，信息过载、群体判断和既有的模型，共同限制了更新。

这几句里有几个地方值得慢读。

第一，“充足”。若回写等于信息进入系统，这个案例应当是成功的：部署、报告和警告都已经出现。第5章意义上的事实层并不缺东西，痕迹留下了，也有人看见了。本书把这一点作为出发点，不是为了责怪谁没有看，而是为了说明：事实层的丰富，不能保证判断层的松动。

第二，“常常准确”。这排除了一个最方便的解释，即情报源糟糕、报告误导。如果材料多半是对的，错误就不在材料上，在材料到了之后的处理。对一个想靠“更多、更准的信息”解决不确定性的人，这是最不舒服的地方：他得到了更多、更准的信息，不确定性却没有减少。按本书的读法，原因是不确定性并不只在信息里。它还在“这些信息指向什么行动”这一层，那是判断层的事。

第三，推理的结构。“对方军事上处于劣势，所以不会开战。”这是一个有道理的推断，在很多时候是对的，大概率也是个别分析者在日常工作中反复验证过的。问题在于，它把“对方的目标”固定为一个常数：赢得战争，或至少不输。一旦对方的目标是别的东西，比如政治上的改变，愿意以战场风险去换，这个推断的前提就换了。可是目标假设并不出现在任何一份报告的“事实”栏里，它藏在分析的出发点，几乎不被当作可检验的对象。新来的材料，不管多么危险，都可以被安放在“他们军事上不行，所以这些部署是演习或虚张”的框架下读。每一份新材料读完之后，模型都没有受损，甚至更牢固了：又一份材料，又一次被它解释掉了。

第四，检讨里提到的另外几项：信息过载，群体判断。这两项不是模型本身的内容，却是模型锁死的助力。材料太多，每个人只能依靠现成的框架去筛；大家在同一个框架里互相印证，每个人的判断都因其他人的判断而更稳，这正是第三节讲的“相关错误”：来源看似多个，站的却是同一个位置。

把这些合起来，可以用本书的语言描述这个案例。对手的反应已经写出来了：部署、调动、征候。事实层把它们变成了桌上的材料。判断层没有把它们变成对“可行方案”的新判断：动员的决定没有改变，选择的集合没有因此重画。用定形差的语言说， ΔI 增加了，信息显露的差是正的； ΔC 没有变化，真实选择差几乎为零； ΔR 方面，由于没有行动上的调整，我方改动成本也没有变化。三层不合成总分，所以不能说“平均下来有进展”：缺的恰是中间那一层，正是在这一层，轮换断掉了。按本书的读法，这是判断层中断，不是事实层中断。

要强调这是读法，不是定论。多个机构的事后检讨指出了几个因素，我们在这里把它们归在“模型挡住更新”这一类下，是一种归类，不是唯一的归

类。有人也许会说，更重要的是政治层面的顾虑、动员的成本、对盟友关系的考量；这些第二版没有展开，本书也不凭空添加。本章只主张一件较弱的事：这个案例至少显示，信息充足与判断更新之间，没有自动的桥。

这个案例还让母题收缩了一圈，需要老实写出来。本书的主张是：对手回应写出不确定性。赎罪日说明，这个主张有一个条件：只有当我方愿意让回应改变模型时，回应才写出了什么。一个组织可以拥有更多信号，却因为先验太强，反而减少了可理解的选择。此时继续增加同类信息，未必有用；更有价值的试探，可能是去检查那个目标假设：“对方为什么愿意在军事上处于劣势时仍开战？”也就是说，该问的问题从“还缺什么信息”换成了“我的哪个前提在挡着信息”。

◆ 六、模型怎样挡住更新

“模型锁死”这个词，需要一个操作性的定义，免得它变成一个什么都能解释的口袋。本书这样用：一个判断系统里，如果新的、相反的显露项出现后，可行方案的评估和决定都没有按事前约定的方式改变，并且系统能为每一项显露分别给出不改变的理由，就称为模型锁死。它不是说模型是错的，模型也许大部分时候是对的；它说的是，这个系统失去了被回应改写的能力。

模型是怎么做到“每一项都有理由不改变”的，可以归纳出几种常见的吸收办法。必须说明：下面的分类是本书作者的分析，用来读案例，不是从历史记录里直接抄出来的，也不是说赎罪日里每一种都出现过。

第一种，并入式解释。新的显露项被解释为模型已经预期的东西。大规模的部署？演习。异常的通信？例行。每一项单独看，都完全合理；它们的共同

方向，却因为没有人被指定去问“如果这些都是同一件事的一部分”而消失了。并入的成本很低：不需要否认任何事实，只需要给事实一个现成的位置。

第二种，来源降级。与模型冲突的消息，被追问来源是否可靠，而与模型一致的消息，则不被追问。这里不对称，不在于追问本身，追问是正当的，是用间所要求的；不对称在于追问只朝一个方向使用。久而久之，模型选择性地过滤了自己的反例。

第三种，阈值漂移。系统起初有“出现某某迹象就改变判断”的隐含标准，迹象出现了，标准悄悄后退：再多一点才算。每次后退都有当时的理由，累积起来，改判线始终在证据的前面一步。这种锁死在事前无法发现，因为从来没有人把阈值写下来，也就无从说它移动过。

第四种，少数意见消声。有人看出不同的方向，但在群体判断里，持异议者要承担举证的全部责任，而多数则不需要。检讨报告提到的“群体判断”，正是这个环境。异议并不是被禁止，而是被安放在一个不会触发任何决定的位置：作为附注，作为“另一种可能”，作为下一次会议再议的事。

第五种，目标假设固化。这是上面赎罪日分析里的那一种，也最难。前四种发生在“对事实怎么读”这一层，第五种发生在“对方想要什么”这一层。一旦把对方的目标当作常数，所有事实都只能在这个常数之下解释。这种锁死不会表现为对任何一份报告的拒绝，它表现为一份报告也没有改变任何东西。

五种办法共同的特点是：每一步都合规，每一步都有理由，没有任何人需要为“忽视警告”负责，因为警告被“读过、分析过、认为不足以改变”。这与事实层的失败截然不同。事实层失败有明确的失职者，判断层锁死却常常没

有。这也是它难防的原因：问责机制通常针对“没看到”，不针对“看到了但是没改”。

锁死的反面，是对手会利用它。这一点从另外两个案例里看得很清楚，它们是支持案例，正好与赎罪日构成镜像。美国陆军官方史谈海湾战争的欺骗时强调，欺骗必须符合对方本来就愿意相信的判断：伊拉克有理由担心海岸补给线，也预期从醒目的地形方向受到攻击。联军顺着这个模型投放海上威胁与正面佯动，据官方史，使约20%的伊军战区力量没有进入主要交战方向。坚忍行动里，盟军的双重间谍与虚构编成，也是在德军已有的“加莱可能是主要登陆点”的先验上添砖加瓦，并且在登陆发生之后，仍然把登陆描述为牵制，让这个先验得以延续；据英国国家档案馆专题材料，德军在7月和8月仍把两个装甲师和十九个步兵师留在加莱地区。

把这两个案例与赎罪日并排放，会看到同一件事的两面。模型锁死使一方失去更新能力，同时使对手有了低成本的施力点：只要让新信号落在模型的预期之内，对方就不会更新；若新信号落在预期之外，对方就把它解释掉。欺骗的成功，部分取决于对方的锁死；反过来，对方的锁死是可以被塑造的。这也提醒我们，不要把“模型锁死”当作愚蠢的同义词。海湾战争里的伊军与坚忍行动里的德军，不一定比别人愚蠢；他们的模型有合理的来由，正因为合理，才可以被利用。

猪湾行动则是同一问题的另一个出口，本章只点到。第二版说，该行动的计划依赖一个关键预期：登陆会引发古巴内部的起义。预期中的群众响应没有出现，登陆部队在72小时内失败。预期被当作了成功的条件，而不是一个有待检验的假设。这是判断层的预期压进了承诺层：判断没有被事前写成可以被推翻的假设，一说出口就成了计划的承重墙。第7章会从承诺层接着讲这件事。

◆ 七、事前写明：竞争性解释、决定阈值与通道

如果模型锁死的特点是“每一步都有理由”，那防止它的办法，就不能是事后要求每个人更警觉。警觉在事后总是可以被解释的。要在事前把几样东西写下来，写到事后无法悄悄改动的地步。本书建议至少写三样。

第一，竞争性解释。针对一个要作决定的问题，在看新材料之前，写出至少两个互相竞争的解释，并且各写清楚：如果这个解释是对的，我们应当看到什么，不应当看到什么。注意，这里要写的不是“可能的情景”清单，而是能被材料区分的解释。“对方在演习”与“对方在准备进攻”，如果两者预测的材料完全相同，写下来也没有意义；有意义的是找出一两项，只有一个解释会预测、另一个不会的材料。这样，新来的显露项就不再是“并入哪个解释”的问题，而是“有利于哪个解释”的问题。

这里需要加一条：竞争性解释里必须有一个涉及对方目标的。第五节说过，目标假设是最难被看到的锁。把“对方想要什么”写成两个可能，如“只求不输”与“愿以军事风险换取政治改变”，并且各自写明预测，就等于把原先藏在出发点里的东西搬到了桌面上。

第二，决定阈值。写明：出现什么样的材料组合，就改变什么决定。阈值要写成材料与行动的对应，而不是“如有重大变化再议”。比如，“同时出现甲、乙两类迹象，则将某项准备由可逆的保护性措施提升到更高等级”。阈值事前写明，有两个作用：一是对付阈值漂移，漂移需要先有一条可以漂移的线；二是让异议者的举证责任变轻，因为他不必说服所有人“应当担心”，只需指出“线已经被越过”。

阈值也有代价，必须一并写。第一个代价是误报。阈值设得太低，对手只要投放几个廉价的信号，就能让我方一再动员，付出改动成本，而对手几乎没有成本。《用间》里反间与死间的存在，提醒我们这类投放是现实的。所以阈值不能只看“有多像”，还要看“要付出多少才能造出这个信号”：对方改不起的信号，权重大；谁都能廉价制造的信号，即使很多，权重也有限。这与第4章谈的“势是对方改不起”是一回事，用在判断层，就是用成本给证据加权。第二个代价是僵化：写下来的阈值本身可能变成新的锁。所以阈值要附一个复审时间，并规定复审要由谁、依据什么来改，而不是随时可由当时的决策者调整。

第三，通道。写明少数意见怎样到达决策者，用什么形式，由谁负责回应，回应要留下记录。这一条的要点不是鼓励异议，而是改变异议的位置：从“附注”改到“触发”。可以规定，凡是引用了某条竞争性解释的新材料，必须在下一次决策材料的首页出现，并且决策者需要写下为什么不改。事后无论对错，这一份记录都让不改变本身成为一个被看见的决定，而不是默认的状态。

这三样与前面几节的用间要求是接上的。四层拆开，使“观察”不再被“推断”包裹；来源标注与时效标记，使竞争性解释有可以比较的材料；来源独立性核验，使“几条材料指向同一方向”确实是几条。单条消息不能直接触发最高等级的不可逆行动，则是阈值设计里的一条保险：高等级动作需要多个独立来源的组合，低等级的保护性措施可以单源触发。时间来不及时，先做可逆的保护性措施，而不是用“紧急”去替证据不足辩护。

放回日子里看一个小例子。一位老师认定班里某个孩子“不爱学习”，这是她用了两年的模型。期末前，孩子交了一份比平时认真得多的作业，旁边的

同学说他最近在家里自己背书，家长也提到他问过补课的事。三条显露项，每一条都可以被并入：这次作业是碰巧，同学的话不可靠，家长是想让老师多关照。更新没有发生，不是因为老师不关心孩子，是因为每一条都有理由。若这位老师在学期初就给自己写过一张小卡：“竞争性解释：一，他确实不愿意学；二，他在某些条件下愿意学，只是我没有遇到。区分材料：他在没有人督促时是否自己做；在他感兴趣的内容上表现是否不同。”那么期末这三条，就不再是“要不要相信”的问题，而是“有利于哪一个”的问题。卡上还可以写一个阈值：“若在两个不同场合都看到自发的学习，则调整对他的安排。”这样做并不保证老师的新判断就对，只保证旧判断有机会被推翻。

再看一个医疗里的场景。一位急诊医生在夜班里接诊一名胸痛的年轻患者，第一印象是肌肉拉伤，这个印象来自年龄、体型和患者自己的说法。随后几项检查结果有轻微异常，每一项都在“可能是运动后改变”的范围之内。若没有事前的约定，这些异常会被逐项并入第一印象；若科室有一条写明的规矩，例如“第一印象与某两项指标同时不符，则必须由另一位医生独立重看，并把不同意见记入病历”，医生就不必靠自己的警觉去对抗自己的判断，规矩替他把门留着了。这条规矩未必每次都改变结论，多数时候第一印象仍然是对的。它的作用是让“不改”成为一个被看见、被签字的选择，而不是一种没有人决定过的默认。这里的成本也要计入：每一次重看都占用另一位医生的时间，规矩设得过密，夜班会被拖垮，所以条件要写得窄，只对付有区分力的组合。

与近邻理论比一下，可以看清这一章的位置。Boyd的OODA循环（Boyd 1995）里有一个“定向”环节，把已有的认知框架放在观察与决策之间，这与本章讲的模型作用是相通的〔待核：对Boyd定向环节的此种概括，须按第二版

导论对照表的措辞核对〕。本书的补充在于，把定向环节当作最容易失灵的一环来设计：不只承认模型存在，而要求事前写出它被推翻的条件。期权类研究（McDonald与Siegel）把等待信息视为有价值，本书与它的接口也在这里：等待只有在“信息到达后会改变某个决定”时才有价值，而决定阈值恰是把这句话写成可检查的条款。若没有阈值，等待所得到的信息就没有去处，等待的价值在判断层上为零。美军《ADP 3-0》谈的主动权，在本章的读法里，包含让己方的判断能被对手的反应改写的一面，而不只是先手的一面。这三处对照都只取第二版导论的粒度，更细的展开不在本书范围内。

还可以顺带回应一条《孙子》的句子。“先为不可胜，以待敌之可胜”，通常被读成先立于不败之地。本书的读法是：在判断层，“先为不可胜”之一端，是先把自己的判断写成能被推翻的样子，使自己的盲点不会因为一个说得通的模型，在对手变化时成为对方的入口。这是本书的读法，不是孙子原意；文本钩子只是“先为”二字所含的事前之意。

一个对照有助于看出“事前写明”的样子。古巴导弹危机里，据第二版的编码，海上隔离把第一次接触安排在船只的航线上：苏联船只会不会硬闯，由此变成一个连续可观察的事件。第二版提到，《美国对外关系文件》的情报说明记录了苏联船只转向，布加勒斯特号报告载运油料后获准继续航行。这里值得留意的，不是美方多么高明，而是行动本身预先给“硬闯”与“转向”两种解释各准备了一个可以区分的显露项：船转了，一种解释受损；船不转，另一种解释受损。竞争性解释的区分材料，在这里不靠分析者事后去找，是由行动的设计写出来的。当然，这个案例同样只是候选：秘密渠道、公开通信、土耳其导弹和不入侵承诺共同参与了结局，隔离是否为判断层“做对了”什么，不

能由一个案例判定。它只显示一种可能：行动的设计与判断的设计可以是同一件事，先想好回应的哪种样子会改变什么，再去行动。

这也说明判断层同样是发生出来的，不是坐在事实层后面等着读数的裁判。我方怎样提问，决定了对方的回应以什么形状出现；我方事前写下什么，决定了回应到来之后能够有哪些读法。一个只问“对方会不会进攻”的组织，得到的是一堆无法排序的征候；一个问“若对方是为了某个政治目标而进攻，我们在三天内会看到哪两类迹象”的组织，得到的是可以被对照的条目。两者面对的是同一个对手，不确定性的形状却不同，因为发出的问题不同。这与本书第1章的区分一致：发现型的做法是等对手把自己交代清楚，发生型的做法是把问题、阈值和读法一并写进互动里，让对手的回应有处可去。

◆ 八、这一章的判断什么时候会错

本章的判断有若干条件，需要明说。

第一，案例的位置。赎罪日是一个案例，编码出自作者侧、非盲、回溯。事后看，信息总是显得充足，因为我们已经知道它们指向哪里；当时的分析者面对的是同样多的、指向不同方向的材料，其中大部分后来被证明是噪声。这个“后见之明”问题，本章没有办法消除，只能减轻：本书只主张“信息充足不等于更新”这一弱命题，并不主张“当时本来可以避免”。若独立的、盲的编码发现，当时材料中指向进攻的部分远没有事后看起来那样集中，那么这个案例对母题的反证力度就要下调，本章对它的使用也要收缩。第15章将设计这类检验。

第二，归因的单一化。本章把赎罪日的失败读成模型挡住了更新，但同一份事后检讨还提到信息过载与群体判断；政治、动员成本、盟友关系等因素，

第二版没有展开。若有材料表明，主要的阻力在动员决定的政治成本上，而不是对对方目标的判断上，那么“判断层中断”就需要改写为“承诺层受阻”，本章的机制就不适用于这个案例。这是一个现实的风险，不应被一句“本书的读法”轻轻带过。

第三，事前写明的做法会在三种条件下失败。一是阈值被对手利用：对手知道我方的改判线，就能把信号刚好投放在线的两侧，要么让我们反复误报，要么让我们刚好不触发。对付办法是阈值不公开、要附成本加权、要定期更换，但这些办法同样增加了内部的协调成本。二是竞争性解释过多：若每个问题都要列出五个解释、十条区分材料，系统会因为负担而退回到直觉，写下来的卡片变成走形式。解释的数目宜少，两三个即可，要写能区分的材料，不要写所有可能。三是写下来的东西成为新的锁：阈值写成一行字之后，人们倾向于只看那一行字，当现实出现阈值没有预想的情形时，反而不敢越出。所以复审条款与例外通道，与阈值本身同样重要。

第四，改判不总是更好。对一个模型长期有效的组织，频繁因新材料改判，可能比保持稳定更差。模型锁死有时是代价，有时也是纪律。本章没有主张“越容易被改写越好”，主张的是：被改写的能力必须由事前的条款来保证，并且改写的条件要与误报的成本一同考虑。什么时候该守，什么时候该改，不能用一个固定的比例回答，要回到前面几章的三层指标：当 ΔI 上升而 ΔC 不变，且对方的行动成本不低时，才是判断层需要检查的信号。

最后，本章的判断可以归纳为下面几条：

一，回写不是信息进入系统，而是信息改变了可行方案的判断，并传到了决定。事实层走通，不等于判断层走通。

二，消息连同来源关系一起产生。来源的数目要按独立路径算，不按报告份数算；相关错误来自来源共享的位置与压力。

三，模型锁死的特点是每一项显露都有不改变的理由。它不表现为拒绝，表现为没有任何东西改变；对手也可以顺着模型投放信号，所以锁死既是失败，也是被利用的入口。

四，防止锁死要在事前写明：能被材料区分的竞争性解释（其中必有一个涉及对方目标）、写成材料与行动对应的决定阈值、让异议从“附注”变为“触发”的通道。三者都要附成本加权与复审时间，否则会变成新的锁。

五，赎罪日作为反例，只支持这些弱命题：信息充足与判断更新之间没有自动的桥，且这个断点不在事实层。它不证明当时可以避免，也不证明模型锁死是唯一原因。

留给读者一个可检验的问题：找一个你所在的组织里已经做出的、后来被证明错了的判断，回头查它做出之前，有没有写下过“看到什么就改判”。如果没有，再查一查，之后出现的相反材料是被并入、被降级、被推迟，还是被排除，以及有没有哪一份材料在当时就已经越过了一个本该被写下的线。若你能指出这条线，并且发现它从来没有被写过，那么这个组织的问题就在判断层，而不在信息上。

第7章

承诺层：沉没成本、公开承诺与退路

判断一旦说出口，行动一旦被人看见，它们就不再只属于说话的人，而成为以后每一次选择都要绕开或穿过的东西。本章要回答的问题是：承诺层上的不确定性怎样被自己和对手一起写出来，又为什么很多失败并不发生在看不清、想不明白的时候，而发生在明明看见了问题却已经无法承认的时候。

前两章已经把链条的前半段交代过。事实层问的是对方的回应是否在物质世界留下了什么痕迹；判断层问的是这些痕迹有没有真的改动我们的模型。承诺层问的是第三件事：判断改了，行动还能不能跟着改。三层之间不是先后的流水线，而是轮换。本书所说的“发生”，指的是由双方的行动、回应和改动成本一步步写出来，而不是等在那里被信息照亮；承诺层就是改动成本被写得最重、也最难擦去的地方。在这一层中断，就在这一层失败。

◆ 一、一句话说出口以后

先看一个最小的场景。一位项目负责人在季度会上说：“这个产品我们明年一定做成行业第一。”说这句话时，他并不确定。他知道市场数据还不完整，竞品的动作还没有看清，团队的能力也没有被验证。这句话是一个判断，而且是一个有意说得很满的判断，因为他需要拉来预算，也需要让团队相信。

三个月以后，数据来了，趋势并不理想。这时他面对的已经不是原来那个问题了。原来的问题是“这个方向值不值得做”，现在的问题多了一层：“我当众说过一定做成，现在改口意味着什么？”预算已经批了，两个人已经从别

的项目调过来，一位客户已经被告知了交付时间。这句话所依赖的事实没有变得更确定，但它所连接的东西变多了，每一条连接都是一根需要剪断才能转向的线。

承诺层的第一个特征就在这里：它的不确定性不来自对世界的无知，而来自自己与他人已经为这句话支付的代价。事实层的不确定可以靠观察减少，判断层的不确定可以靠竞争性解释与事前写明的阈值来约束；承诺层的不确定则表现为一种奇怪的状态：这个人也许已经知道应当转向，却发现转向的价格被他自己和周围的人悄悄抬高了。

按本书第二版沿用的定形差，这一层对应的是第三个分量，即改动成本差 ΔR 。第4章已经说明，三层差向量不合成总分，原因之一正在这里：信息显露差 ΔI 与真实选择差 ΔC 可以因为一次观察而改善，改动成本差却往往是一条单向的棘轮，每一次公开表态、每一份合同、每一次动员都在把它往上拧。同一个行动，可能让我们看清了更多（ ΔI 上升），也让我们更难回头（己方的改动成本上升）。把它们加成一个分数，就会让前者掩盖后者。

这一点也是本章与第1章的分工所在。第1章讲过战争有两只钟：战场之钟与国家之钟，也讲过发现型与发生型两类不确定性。本章不重复这些，只取其中一条线索往下走：当承诺成为不确定性的来源时，等待、坚持和停止各自意味着什么。

“承诺”在这里取宽义，包括四种东西。其一，投入承诺：钱、人、时间已经花出去，而且很难转作他用。其二，公开承诺：话已经说给了不该改口的人，包括上级、盟友、公众与对手。其三，结构承诺：专用设备、长期合同、人员技能和供应关系围绕某条路线固化。其四，身份承诺：这个方案已经成了

某个人或某个部门的名片，质疑方案就像质疑人。四种承诺的共同点是，它们都不改变方案的客观收益，却改变决策者承认方案无效的能力。

◆ 二、沉没成本怎样偷走未定权

一个人为什么会继续一项已经显出问题的行动？通常不是因为他完全看不见问题，而是因为退出开始有了新的代价。早期投入越多，承认错误越痛苦；公开承诺越响亮，改变方向越像失败；参与者越多，取消计划越需要解释；身份与方案绑定越深，方案受质疑就越像人格受攻击。

沉没成本在经济学教科书里的讲法很干净：已经花掉且无法收回的成本，不应影响未来的选择，只有从今天起的增量成本与收益才相关。可是这条规则之所以需要被反复讲，恰恰因为它违反人的习惯。它在心理、组织和政治三个层面同时起作用，而且三种机制互相加固。

心理层面，已经付出的东西被当成需要“保住”的东西，放弃它就等于承认付出是白费。组织层面，预算周期、绩效考核和汇报链条都偏爱“推进中”的项目，不偏爱“已停止”的项目；停止意味着重新分配资源、处理责任，而继续只需要在原路径上滚动。政治层面，叙事需要连续：此前的牺牲被赋予了意义，现在改口，就要把整段历史重新解释一遍。

《孙子》没有“沉没成本”这个名词，但他在《作战》里写下的一句话，指的正是这个结构：“夫钝兵挫锐，屈力殫货，则诸侯乘其弊而起，虽有智者，不能善其后矣。”危险的并不只是费用上升，而是费用上升之后，国家进入了一种别人可以利用、自己难以修复的状态。“虽有智者，不能善其后”是一条很严厉的判断：智慧有时间边界。拖过某一点以后，聪明只能处理损害，不能恢复已经消失的选择。

本书把这个现象改写成承诺层的术语：沉没成本偷走的不是钱，是未定权。第一章已经给过未定权的新定义，它是裁出新路的能力，不是保留选项的数量，也不是拖延。沉没成本对未定权的损害，恰好不体现在选项数量上。账面上，选项可能一个不少：仍然可以撤，仍然可以转，仍然可以缩小范围。损失发生在“裁”的环节：当所有证据都只被解释为“还不够努力”，裁出新路的那个动作本身就被关掉了。

这里要把两类坚持分开。坚持可以抵抗短期噪音，也可以掩盖结构性错误。区别不在于坚持了多久，而在于新的信息是否仍能改变决定。如果任何证据都只被解释为“还不够努力”，行动系统便关闭了回写。它看起来意志坚定，实则已经失去回应现实的能力；换一个角度说，它在承诺层上把自己写成了一个不会回应的对手，只是这次对手是它自己。

与承诺升级研究的对照

现代组织研究把一种熟悉的现象称作“承诺升级”：行动已经产生负面后果，决策者却继续追加资源。斯托一九七六年的模拟研究发现，在其设定的投资情境中，对早期坏结果负有个人责任者，后来追加投入更多。这为“已经做错，所以更难停下”提供了重要的机制线索。

但这一近邻不能被写成普遍的心理定律。后续复核并非始终得到同样的结果，而且现实中的继续投入也可能有充分的前瞻理由：新信息显示成功概率提高，退出成本确实高于完成成本，或者阶段成果对其他用途仍有价值。把所有坚持都贴上沉没成本的标签，会把耐心与僵化混为一谈。

本书与它既重叠又不同。承诺升级主要追问决策者为何在坏结果后继续，焦点在个人的自我辩护；本书的承诺层还追问另一件事：先前的行动是否已经

改变了未来的可选集合，使后来者即使没有任何自我辩护的动机，也只能在越来越差的选项中继续。专用设备、长期合同、人员技能和政治承诺围绕同一条路线固化以后，更换决策者并不会自动恢复原来的退路。

两种情形可以用一个思想检验区分：撤换最初拍板的人，并把已投入的金额隐藏起来，组织是否就愿意退出？如果愿意，主要的问题多半是责任与自我辩护，需要改变问责与评估程序；如果新的决策者仍然发现数据不可迁移、供应链不可替换、停止会使基本服务中断，问题就已经进入结构性锁定，还需要重建退出能力。前者是心里的锁，后者是墙里的锁。

这个检验也给出了本节判断的失败条件。如果大量案例显示，撤换决策者、隐藏历史投入以后，组织的继续倾向并没有下降，而结构性锁定又不能解释这种倾向，那么本书把沉没成本归入承诺层的做法就需要重写：它可能是一种更接近认知偏差的现象，不属于不确定性发生的机制。

与实物期权的对照：等待有价值，承诺会吃掉这份价值

实物期权的讲法，源自McDonald与Siegel的不可逆投资模型：当投资不可逆而未来不确定时，等待本身有价值，因为等待可以换来更多信息；提早投入，就等于把这份等待的价值送了出去。这个讲法与本节有明显的亲缘：沉没成本偷走未定权，在期权语言里可以说成，承诺把期权行权了，而且常常是在不该行权的时候行权。

但两者的重点不同。期权理论把问题放在“何时行权”，把不确定性当成外生的、随时间自行展开的过程，等得越久，看到的越多。本书的前提相反：对手互动中的不确定性，是由双方的行动、回应和改动成本写出来的，等待不一定让它变清晰，行动也可能让它更混乱。因此，本章不主张“尽量晚承

诺”。猪湾的问题不在于承诺得太早，而在于承诺的方式：行动之前没有任何更小的步骤去区分回应；柏林的承诺同样很早，却被摊成了每天可验的过程。晚与早不是要点，承诺之后还能不能被现实改写才是要点。

这也说明了为什么“保持灵活”不是承诺层的答案。一个人可以什么都不承诺，也就什么都不学到，因为对手没有机会对一个没有动作的人作出回应；灵活保住了选项的数量，却没有保住裁出新路的能力。承诺层要处理的，是怎样做出承诺而不把自己写死。

放回日子里

一家社区诊所决定上线一套新的预约系统。上线前，负责人在全体会议上说得很满：三个月内把电话预约全部迁到线上。系统是定制的，数据格式不通用，前台的两位工作人员为此接受了培训，还有一批老年患者被劝说着装了应用。

两个月后，数据显示线上预约的取消率很高，老年患者大量回到电话预约，前台实际上同时维护着两套流程，工作量比以前还大。这时，负责人面对的“要不要继续”其实已经分成了三个问题：系统本身好不好；患者与前台是否能适应；放弃的话，数据怎样迁回，已经被说服的患者怎么交代，会议上那句话怎么收场。

前两个问题是未来的问题，第三个问题是过去的问题，但它占据了会议桌的大部分时间。如果这家诊所在上线前写过一份“停止条件”，比如“两个月后取消率高于某值、前台工时增加超过某值，就暂停扩大并复评”，那么第三个问题的大部分就不需要在情绪里讨论，只需要对表执行。没有写，复评就会变成一场围绕脸面的谈判，而且谈判的一方是已经说过“三个月”的那个人。

◆ 三、怒气怎样篡改退路

沉没成本偷走退路是慢的，怒气篡改退路是快的。两者作用于同一个地方：退出的价格。

《火攻篇》的末尾写得很清楚：“主不可以怒而兴师，将不可以愠而致战。合于利而动，不合于利而止。怒可以复喜，愠可以复悦，亡国不可以复存，死者不可以复生。”情绪是可逆的，亡国与死亡不可逆；用一个可逆的状态去触发不可逆的后果，是这段话最锋利的地方。

通常的解读是：愤怒使人判断不准。这样读没有错，但它把愤怒放在了判断层。本书想补充的是，愤怒首先动的是承诺层，它同时在三处改写退路。

第一处，它把退路改名。冷静时，缩小目标、暂停谈判、接受有限结果都是“合于利而止”；愤怒时，同样的动作被重新命名为“示弱”“投降”“白白牺牲”。动作没有变，变的是它在当事人心里的价格。一旦“撤”被改名为“认输”，本来存在的退路在计算中就被删掉了，虽然它在地图上还在。

第二处，它缩短时钟。愤怒要求立刻回应，不能等待核验，不能等待对方的下一步。第一章讲过“资源钟”“知识钟”“承诺钟”三只钟；愤怒的特别之处，是它让决策者按承诺钟最快的那一只来行动，把需要慢下来才能走完的核验步骤一并跳过。知识钟还没有走完一圈，行动已经发出。

第三处，它抬高目标。愤怒的人很少只想要“把原来的事办成”，他想要的是让对方付出代价。目标从可被检验的结果，换成了难以被满足的情绪状态：“要让他们记住”“要有个交代”。这样的目标没有完成的时刻，也就没有停止的时刻。

三种篡改叠在一起，会把一场本来可以有限收场的互动变成无限延伸的互动，而最令人不安的是，当事人自己往往感觉不到被篡改：他觉得自己只是认真、坚定、不愿让步。所以对愤怒的防备不能依赖当事人在情绪最高点保持清醒，那等于没有防备。

《火攻》的这段话之所以放在篇末，也在于它把整篇的技术讨论翻转了。前面五种火攻、发火的时日、风向与内应外应，讲的都是怎样把力量放大；末尾却把可逆性的比较放在了最显眼的位置。使用越不可逆的手段，越不能把行动条件写成“我有能力使用”。有能力不等于有必要，有利益不等于收益大于长期损失，有愤怒更不等于进入战争的理由。

火还有另一层性质，它放大承诺层的难处。用火者能够选择点火，却不能逐寸命令火势：风、湿度、材料和敌方的反应共同决定结果。触发权不等于结果控制权。把这句话放进承诺层的语言，就是：做出承诺的人有权发出第一步，却无权规定对方如何理解这一步，更无权规定这一步之后的每一次回应是否还能被撤销。承诺越公开、越强烈，这种失控感越大。

愤怒不是唯一的篡改者

不能把篡改退路只归给愤怒。恐惧、荣誉和对失去的预期，都会做同样的事。一个在亏损中的投资者会因为恐惧而继续加仓；一个已经向家人宣布要创业的人，会因为羞耻而不愿承认第一年的数据。愤怒之所以在《孙子》里被单独点名，是因为国家层面的愤怒有一个放大器：它可以通过政治语言瞬间扩散为集体情绪，并把任何迟疑者标记为不忠。

这里可以设一个对照。如果篡改退路的只是个体的情绪，那么冷却期与多人决策就应当有效；如果篡改的是群体叙事，冷却期过后叙事依然在，退路仍

然被改名，则需要另一种措施：让叙事本身带上到期日，例如行动声明从一开始就写明“在某个条件出现时我们将重新评估”。后者把停止写进了承诺本身，而不是写在承诺旁边。

◆ 四、猪湾：把预期写成事实，再把行动锁死

本节用猪湾行动作主案。按第二版附录五的编码，它是六案中的两案反证之一，另一案是赎罪日战争。需要先说明两点：其一，这是作者侧首轮、非盲回溯的编码，案例事实只取第二版已列的粒度；其二，第二版把赎罪日与猪湾分别放在判断层与承诺层，本章只取后者的承诺层面，两案在“轮换在哪一层中断”上的逐案对照留给第8章。

据第二版所依据的CIA公开历史，1961年的猪湾行动计划依赖一个关键预期：流亡者登陆会引发古巴内部的起义，进而推翻卡斯特罗政权。登陆地点远离大规模平民聚居区，并被沼泽包围，使希望加入反抗的人也难以到达；卡斯特罗又在行动初期拘捕了潜在的反对者。预期中的群众响应没有出现，登陆部队在72小时内失败。

先说它为什么是一个反证。母题认为，对手的反应可以一步步写出不确定性，行动因此可能比等待更能学习。猪湾表面上也是“用行动取得回应”，实际却缺少试探的结构。试探的要求是：行动的代价有限，行动之后仍可以停止或转向，对方的回应能够区分竞争性解释。猪湾在这三点上都不具备。

第一，代价不是有限的。登陆需要大规模训练、运输、秘密行动和政治承诺，这些东西一旦启动，就不是一个“我们先看看”的动作，而是一个有队伍、有名义、有时间表的行动。它在开始之前，己方的改动成本已经显著上升。

第二，行动之后不能停止。这里要看清一个次序：不是行动失败了才发现不能停，而是计划本身没有为“群众不响应”写出任何分支。响应如果出现，计划继续；响应如果不出现，计划里没有下一步。这就是前文所说的“只有第一张授权书”：写了进入的理由，没有写触发复评和暂停的证据。

第三，回应无法区分。群众是否响应，没有通过更小的、可停止的步骤预先检验，而是被放在整个行动的末端，作为成功所必需的条件。更要紧的是，登陆地点本身就在改变这个条件：地点远离平民聚居区并被沼泽包围，等于在检验之前先压低了回应出现的概率；拘捕潜在反对者，则是对方对这次行动的回应已经开始，但它是一种压制回应的回应，不是行动者想要的那种回应。于是“没有起义”这一结果，既可能意味着民众不愿起义，也可能意味着民众无法起义、被阻止起义，行动者无法据此区分，因为他们的设计里没有区分的手段。

这三点合起来，就是第二版给出的严格界线：若行动只有在对方按预期响应时才可恢复，它不是低承诺试探，而是把假设写成了不可逆赌注。

从承诺层看：预期怎样变成条件

猪湾的失败常被讲成判断层的故事：情报错了，预期没有根据。这个讲法没有错，但漏掉了判断是怎样变成不可撤回的东西的。承诺层要补的正是这一段。

起初，“登陆会引发起义”只是一个假说。假说需要证据，需要竞争性解释，需要写明什么情况下承认它错了。但假说一旦被写进行动计划，作为“行动条件”被训练、运输和政治承诺围绕起来，它就不再是一个等待检验的判

断，而成了整个行动赖以成立的前提。此时质疑它的代价变了：质疑一个假说是学术行为，质疑一项已经在运转的行动的前提，等于要求整个行动暂停。

这里出现了一个很不起眼、却很关键的转换：证据的方向被颠倒了。行动之前，问的是“有什么证据支持起义会发生”；行动之中，问的是“有什么证据证明起义不会发生”。举证责任悄悄从支持者转到了怀疑者身上。第六节要谈的“停止条件由谁解释”，在猪湾案里没有机会出场，因为连停止条件本身都没有。

还可以提出一个更苛刻的问题：即使行动者事先知道响应不一定出现，他们有没有可能仍然进入？可以。有些行动本来就是赌博，赌博不一定不应当做。本书不主张任何行动都必须有低承诺的形式。本书主张的是一条诚实的界线：如果一项行动在结构上是赌博，就不要把它叫作试探，更不要用试探的理由去为它争取授权。把赌博命名为试探，是承诺层上最常见的自欺，因为“试探”这个词暗含了“可以停止”，而事实上并没有停止的出口。

本案的限制

要提醒读者，猪湾案在这里只能作为候选的反证，不能写成已被证明的规律。其一，第二版的编码是作者侧首轮、非盲回溯，案例结局为作者事先所知，不具备前瞻预注册的证据强度。其二，上述对计划结构的描述，只取自第二版所引CIA公开历史的几项事实；关于行动内部实际怎样讨论过停止条件、谁有过异议，本书没有可核的材料，凡涉及此类细节的说法一律不写，需要的话列为〔待核〕。其三，单一案例只能说明“这种结构会导致这种结果”可以发生，不能说明所有不具备停止条件的行动都会失败。

◆ 五、公开承诺的双刃：猪湾之外，柏林之内

承诺不全是坏事。谢林对议价的分析给了一个著名的洞见：在某些博弈里，把自己的手脚捆起来反而是优势，因为可信的承诺能让对方预见你的反应，从而改变对方的选择。公开宣布、签署条约、部署触发式的部队，都是这类捆绑。本书不反对这一点；本书只补充承诺层的另一面：同样的捆绑，也会捆住自己对现实的回应。

所以公开承诺是一把双刃。刃口一边，它抬高对方的改动成本：对方必须考虑，若越线，会遇到一个已经不能退让的对手。刃口另一边，它抬高己方的改动成本：若现实变了，我们也不能退让，即使退让本来更有利。哪一边更锋利，取决于一件事：承诺的对象是什么。

承诺“结果”，还是承诺“过程”

猪湾和柏林空运放在一起看，恰好把这个差别显示出来。

猪湾的承诺，实质上是对“结果”的承诺：行动的整体成立，依赖群众起义这一结果出现。结果不由行动者控制，所以承诺越是被写进行动，行动者就越被推进一个依赖外部配合的位置。而且这个承诺的收益只在结果出现时才兑现，其间没有可以分段验收的中间状态。

柏林空运则不同。据第二版，1948年苏联切断西方占领区通往西柏林的陆路与水路交通。西方的选择并不宽裕：撤出会改变欧洲政治承诺，地面强行通行可能直接造成武装冲突，单纯谈判又无法维持城市供应。空中走廊来自既有的四国安排，空运因此成为一项介于撤退与地面冲突之间的持续行动。美国政策文件明确讨论苏联可能以战斗机骚扰、无线电干扰或其他方式阻断空运，并要求每次干扰都提出抗议、继续行动，并把责任指向苏联。

这里的承诺是公开的，也是昂贵的，但它承诺的是“过程”：持续供应，每一天都在做，每一天都可以被观察。它有几个与猪湾相反的结构特征。

其一，分段可验。空运起初困难，后来运量和频率提高；西方可以逐步增加能力，每一阶段的成效都能被看见。承诺没有被放在一个遥远的终点上等待兑现，而是被摊开成每天的行动。

其二，升级责任落在对方一侧。苏联若容许飞机通过，封锁不能达到迫使西方退出的目的；若公开击落或阻断飞机，就需要把压力措施升级为可识别的敌对行动。也就是说，公开承诺在这里把“下一步是否升级”的选择交给了对方，而对方每一种选择都要自己承担成本。这与谢林讨论的承诺结构相近：可信的承诺让对方预见后果，并由对方选择是否越线。本书只取这层结构，不声称第二版所引的政策文件使用过这类说法。

其三，己方保留了外交与持续补给，没有把退路写死。第一次行动没有立即关闭外交与停止空间。

按第二版的编码，美国国务院历史资料记载，到1949年春，西方已显示能够长期维持行动，苏联同时承受反封锁和政治成本，最终解除封锁。编码把柏林空运判为支持P1，但同时标注了限制：低承诺是相对概念，长期空运本身成本很高。这个限制在本章尤其要紧，它提醒我们，柏林的公开承诺并不便宜，也不是没有锁定。它的优势不在于“没有锁”，而在于锁的位置：锁在过程上，没有锁在一个不受自己控制的结果上。

公开承诺什么时候会变成陷阱

由此可以得出一个粗略的判别，用来检查一项公开承诺属于哪一种。这个判别是本书的读法，不是孙子的原话，也不是对两案的因果证明。

其一，承诺的内容是自己能做的动作，还是要等对方做的结果？前者可以靠自己履行，后者把履约权交给了对手。

其二，承诺能不能分段兑现，每一段是否都有可观察的验收？不能分段的承诺，只有终点一个时刻可以被判定成败，终点之前的所有时间里，当事人都无法获得关于承诺是否可行的反馈，也就无法在中途修正。

其三，承诺是否写明了它在什么条件下重新评估？没有写，则每一次重新评估都会被对手、公众与自己解读为改口。

其四，承诺失败时，代价落在谁身上？若落在承诺者之外，承诺者更容易加码，旁人更没有力量叫停。

四条未必同时满足，但满足越少，承诺越接近猪湾一端。反过来，一项承诺即使公开、昂贵，只要它承诺的是可分段的过程，并且保留了外交或其他退出通道，就更接近柏林一端。

公开承诺为什么难以撤回

为什么不干脆在情况变化时撤回承诺？因为公开承诺的价值正在于它不容易被撤回，这是它抬高对方改动成本的来源；同一个性质，也是它抬高己方成本的来源。无法单方面改变这个性质：一个随时可以撤回的承诺，对对方没有约束力，等于没有承诺。

所以问题不在于要不要有公开承诺，而在于承诺的撤回条件是否也被公开。如果在公开承诺的同时公开了它的复评条件，比如“若封锁解除则空运停止”“若阶段指标未达则重新审议”，那么撤回就不再是改口，而是兑现条款。这样的承诺对对方的约束力没有减弱，因为对方预见到的是“条件满足前

我会继续”；对己方的约束力却被分层了，因为条件出现时，停止是被预先授权的。

这一做法不是万能的。如果对手把复评条件当成可以操纵的目标，故意制造条件，承诺就会被反向利用；如果复评条件含糊，它就成了借口。可信的停止条件需要可观察、可核验、不由单方独占解释，这些是下一节的内容。

◆ 六、停止条件必须在愤怒之前建立

前面几节把问题讲成了一个顺序：沉没成本逐渐抬高退出的价格，愤怒瞬间改写退路，公开承诺把两者固定成对外的姿态。这个顺序提示了应对办法的次序：有效的办法必须在这些力量起作用之前就位。

人在愤怒中通常不会主动降低自己行动的正当性。制度若只要求当事人在情绪最高点保持理性，等于没有制度。有用的准备，是在平静时规定好：谁能延迟命令，哪些证据必须复核，什么损失触发暂停，冷却期多长。《火攻》写“合于利而动，不合于利而止”，“止”不是发火失败后的补救，而应当在发火之前设计好。

两张授权书

可以把一项重大行动写成两张授权书。第一张说明进入的理由、允许投入的上限和预期时限；第二张说明哪些证据触发复评，哪些损失触发暂停，退出时怎样保护已经承担成本的人。只有第一张的计划，通常擅长发动而不擅长结束。

第二张授权书最难写，因为它要求行动的倡导者承认自己可能是错的，而且要在最有热情的时候承认。所以第二张授权书最好不由倡导者独自起草。倡

导者提出行动条件，另一组人提出最强的退出方案，两者合在一起才构成一份完整的授权。退出方案必须有可实施的形状，包括人员安置、用户交代和未完成责任的处置；只写“停止”两个字的退出方案，没法与继续公平比较。

不由点火者独占解释

一项行动即使预先写有停止条件，也未必可停。若同一主体既发动、解释指标，又决定是否满足退出条件，它很容易在行动后改变口径：原本的短期目标达到后，再提出更高的目标；风险下降后，又以不能绝对排除风险为由延长。

可信的停止机制需要把解释权部分移出点火链：由独立角色复核指标，由预定日期触发重新授权，由受影响者提出可审查的异议，或者让临时权限在没有积极续期时自动失效。其共同点是，继续行动需要再次证明，而不是停止者承担全部举证责任。

这相当于为势设置了一道反向门槛。发动之前，支持者证明为何必须行动；发动之后，支持者继续证明为何尚不能停止。若举证责任在行动之后悄悄倒置，临时措施便会利用既成事实自我延续。回到猪湾：行动之前问“有什么证据支持起义”，行动之中间“有什么证据证明不会起义”，正是举证责任倒置的例子。

当然，外部复核也有代价：它可能迟缓，可能泄密，可能缺乏现场的知识。所以需要区分即时控制与周期续期。现场人员可以在紧急窗口内控制扩散，超过窗口则必须让更广的知识与责任重新进入。停止权不是把指挥权交给旁观者，而是防止紧急权力无限继承自己。

双钥匙与冷却

高放大、难撤回的动作，不应由同一条链同时发现风险、解释风险并执行处置。一个团队既负责监测又负责点火，容易把模糊信号解释成行动理由；负责人处在愤怒与声誉压力中时，内部人员也更难提出暂停。

双钥匙不是要求两个人签字，而是让两种独立的职责共同满足：第一把钥匙确认事实与阈值，第二把钥匙确认比例、替代方案与后果。两把钥匙若依赖同一份数据、同一种激励或同一位上级，形式上分离，认识上仍是单点。这与第6章讲的判断层问题相接：赎罪日案里，信息渠道有了，却缺少让少数意见到达决策者的通道，双钥匙在承诺层上要补的是同一类缺口。

冷却期则是对付怒气的直接措施：不可逆的决定不应与短期的情绪使用同一个时钟。需要让可逆的状态有时间恢复，再决定是否进入不可逆的行动。冷却期不保证决定变好，但它给“怒可以复喜”的那个“复”字留出了发生的时间。

修其功：停止之后还有一段

《火攻篇》在技术讨论之后说：“夫战胜攻取，而不修其功者，凶，命曰费留。”句义与具体训释历来需要注家疏解，但基本警告很清楚：已经取得战果，却不能把战果转化为稳定的结果，先前的耗费便可能停留而无所成。

这条补足了停止条件的另一个盲点：停止不是一个时刻，而是一段。临时权力怎样归还，破坏之后的功能由谁恢复，人员怎样安置，原目标是否已经达到。缺少这一段，行动仍未完成，费用会继续产生，而且没有人认领。现代组织里常见的“危机团队长期不撤、临时系统变成永久补丁”，就是费留的日常

样子。因此，不可逆行动的完整计划至少有四段：授权、触发、控制扩散、修复退出。

这一节与第11章的收口讨论接壤。第11章要问的是哪种闭合正当、哪种只是怒；本章只处理闭合的前提：没有预先建立的停止条件，任何闭合都容易被怒气或惯性抢走。

停止不是失败的同义词

很多行动无法停止，是因为停止被定义成失败。但战略上的停止至少有四种：目标已经实现后的结束；条件变化后的撤回；试探推翻假设后的转向；损失越过边界后的止损。只有把一切停止都等同于溃败，组织才会为了维护“未败”而持续付出。

未定权在时间维度上的最低要求，就是停止仍然属于可选动作。它不保证停止没有代价，而是确保代价可以被说出、比较和授权。

一个应当坚持的反例

为了不让本章读成“承诺都应当随时撤回”，需要放进一个反方向的例子。设想一个团队在做一项长周期的基础研究，进行到第二年，早期实验结果不如预期，经费方开始询问。团队若每次遇到坏结果就转向，永远积累不起足以说明问题的数据；这里的坚持，恰恰是未定权的使用，因为团队拥有一份事先写好的实验路线，其中说明了哪些阶段的坏结果属于预期的噪音，哪些结果出现时方案应当重写。坚持不是靠意志，而是靠条文：噪音与信号的区分在平静时已经写好，坏结果来的时候，只需要对表。

这个例子与前面的诊所、家庭是同一个结构的两面：停止条件同时也是继续条件。写下“什么结果出现就停”，等于写下了“什么结果出现前不停”，使坚持不再是一种姿态，而是一个可以被检验的判断。没有这样的条文，坚持与僵化从外面看毫无区别，连当事人自己也分不清。

放回日子里

一个家庭决定把孩子送去一所路程很远的学校，说好试读一学期。前一年他们已经给孩子换过一次学校，亲戚也知道了这个决定，父亲在饭桌上说过“这次一定要坚持”。三个月后，孩子每天回家都很疲惫，成绩没有起色，作息被打乱。

如果家里在送孩子入学之前，就把“试读”写成了可执行的试读：观察哪些指标，到哪一天复评，谁有权说“可以不继续”，复评之前不再对亲戚加码宣布，那么这个转折点会是平静的。如果只写了“坚持”，转折点就会变成父亲与母亲之间的一场争执，争的是谁当初说了什么，而不是孩子现在的状态。停止条件放在愤怒之前，不是为了更容易放弃，而是为了让“继续”也成为一個被重新检验过的决定。

◆ 七、这一章的判断什么时候会错

本章的论证有几处明确的弱点。

第一，沉没成本并不总是谬误。如前所述，继续投入可能有充分的前瞻理由：成功概率确实提高，退出成本确实高于完成成本，阶段成果仍有他用。如果一个组织在每次复评时都按“从今天起”的增量计算而得出继续，它不是被沉没成本绑架，而是在做正常的判断。本章反对的是“已经开始”被当成继续

的理由，不反对继续。区分的办法是前文的检验：隐藏历史投入后，结论是否改变。

第二，公开承诺不一定削弱未定权。第二版附录六把“公开承诺总会削弱未定权”列为反证命题5，并标为未检验。需要议价案例的成组样本，才能看出公开承诺之后，对方的改动成本是否常常比己方上升得更多。柏林案只是一个候选对照，不足以说明公开总是有利，也不足以说明公开总是有害。若样本显示在多数可比情形中公开承诺使己方成本上升更多，则本章“双刃”的说法需要向“弊大于利”一侧修正；若相反，则要向“利大于弊”一侧修正。

第三，把怒气当作篡改退路的主因，可能夸大了情绪的作用。有些不可撤回的承诺是在冷静中做出的，例如经过充分论证的长期合同、联盟条约。它们的退路被锁死，原因是制度设计，不是情绪。本章讲的“怒气”是一个代表，代表一切使退路在计算中被改名的力量。若一批案例显示，大多数承诺层失败与情绪无关，仅由结构锁定与激励造成，那么本章第三节应当缩小，第二节与第六节应当扩大。

第四，停止条件可能被滥用。预先写好的停止条件，有可能被对手利用为攻击点：对手只要制造条件，就能让你停下。也可能被组织用成官僚借口：条件没有满足，所以不需要重新思考。停止条件是一种辅助，替代不了判断。它能做的，是在判断最容易失灵的时候提供一个事先商定的触发。

第五，对猪湾的描述只取第二版的粒度，且是非盲回溯。读者如果掌握了更多关于该行动内部讨论的材料，完全可能发现其中存在停止条件的讨论，只是没有被执行；那样的话，本章把猪湾归为“没有停止条件”就需要改成“有条件而没有执行”，本章的结论也要相应从“结构缺位”改为“结构被架空”。这两种失败的防范措施不同。

◆ 八、本章的判断与一个可检验的问题

本章提出五条判断。

其一，承诺层的不确定性，来自自己与他人已经为判断和行动支付的代价，不来自对世界的无知；它表现为改动成本差的单向累积，需要与信息显露、真实选择分别记录，不合成总分。

其二，沉没成本偷走的是未定权中“裁”的环节，不是选项数量；区别坚持与僵化的标志，是新的信息是否仍能改变决定。

其三，怒气不只让判断失准，它同时把退路改名、把时钟缩短、把目标抬高；防备它的办法不能依赖当事人在情绪最高点保持清醒，必须在愤怒之前把停止条件、冷却期和独立复核写好。

其四，公开承诺是双刃：它抬高对方的改动成本，也抬高己方的。承诺“过程”、可分段验收、保留退出通道的公开承诺（据第二版编码的柏林空运），比承诺“结果”且不可分段的承诺（据第二版编码的猪湾行动）更不容易把自己锁死；这是候选的对照，不是已证明的规律。

其五，停止条件必须由不独占发动与解释的主体持有，并包括停止之后的修复一段；没有这一段，停止仍未完成。

最后留一个可检验的问题。取一组已经结束的、公开宣布过目标的长期行动（项目、合同、政策或军事行动均可），由两位互不知情的编码者，仅依据行动开始前的公开文件，分别判定：该行动是否写明了触发复评与暂停的证据；复评是否由发动者之外的角色持有；承诺的内容属于“过程”还是“结果”。然后观察，这三项指标与行动后期“继续投入而目标未改变”的发生率之间有没有关系。如果没有任何关系，本章第六节建议的结构就缺少经验支

持；如果关系存在，还需要进一步问：是停止条件本身起了作用，还是愿意写停止条件的组织原本就更会停。

第8章

轮换的中断：六案诊断

一套关于不确定性的说法，最后要经得起一个朴素的问题：拿它去看已经发生过的事，能不能说出哪里断了。本章把古巴、柏林、坚忍、海湾、赎罪日、猪湾六个案例放到同一把尺子下，逐案问一句话：事实层、判断层、承诺层这一轮转，在哪一层停住了，还是走完了一整圈？

前面几章已经把尺子的各段分别磨过。第5章讲事实层，回应怎样在物质世界留下痕迹；第6章讲判断层，信息显露为什么不等于回写；第7章讲承诺层，话说出口以后怎样锁住说话的人。本章不重复这些论证，只把它们合在一起用。

◆ 一、先分清两件事：旧编码与新增标注

动手之前，要把两件事分开写，因为它们的证据强度不同，混在一起会让读者以为证据比实际更厚。

第一件事是第二版附录五的编码。那是作者侧的首轮编码：六个案例和各自的预先方向，在2026年10月5日列定；作者事先知道这些著名案例的大致结局，所以这是非盲回溯，不是前瞻预注册，不具备预测检验的证据强度。编码规则要求两名编码者先独立编码、再算逐项一致率，目标不低于80%；这一步尚未做，一致率未知，作者不能把一致性目标说成已达成的结果。第二版还有一个值得记住的细节：附录五只给了每案的定性结果，没有逐案逐层的分值。本章也不补分值，因为补出来的数字没有任何新的材料作依据。

首轮编码的结果是四案支持、两案反证。古巴、柏林、坚忍、海湾四案，支持“信息依赖对手回应且存在低承诺行动时，行动后至少两层指标改善”这一预测；赎罪日反证“信息显露即回写”，猪湾反证“任何行动都能试探”。这个结果是本章的底，本章不改动它，也不为了让新标注显得整齐而重新解释它。

第二件事是本章新增的“中断层”标注。旧编码问的是：行动之后，信息显露、真实选择、改动成本三层指标有没有改善。新标注问的是另一个问题：一轮在哪一层停住。这个标注是为本书的机制层新加的，第二版没有；它只用同一批材料重读，没有新的证据来源，也没有经过任何独立编码者。因此它在本章里的地位是候选编码：一种可以被别人拿去重做、重做后可能被推翻的读法。

两个问题不同，答案就可能不一致。一个案例可以在三层指标上改善，同时在承诺层留下隐患；一个案例也可以在指标上被判为反证，却因为中断位置明确而成为诊断价值最高的案例。后文会遇到这样的情形，到时一一写明，不让新标注悄悄修正旧结果。

◆ 二、尺子：一轮、走通与三类中断

先把尺子写清楚，后面才有可以被质疑的地方。

本书所说的“发生”，是指不确定性由双方的行动、回应和改动成本一步步写出来，不是对象在那里等着被发现。在这个意义上，一轮轮换从一次行动开始。事实层：行动在物质与人际世界里引出可区分的回应，也就是对方的某些选择、某些痕迹，使竞争性解释不再并列等价。判断层：回应被读入模型，竞争性解释受到检验，决定改变结论的阈值事前就已写明。承诺层：判断改变

了行动的形状、资源的次序或退出的方式，而新的行动没有把己方锁进一个改不动的形状。一轮走通，就是下一轮的起点已经不同于上一轮的起点：这是前文所说的回写。

对应地，中断有三种位置，外加一种错置。

事实层中断：观察窗内没有出现可区分的回应，或回应出现了，却因来源单一、迟到而无法与竞争性解释区分。这里缺的是回应口，或者缺的是读得出来的痕迹。

判断层中断：回应到了，也被收进了系统，判断却没有改变。可操作的标准借用附录六第3项的阈值：信息显露达到两级以上（两类已识别项，且至少一类有交叉来源）而观察窗内判断、方案或动员决定没有随之更新，同时找不到事前写明的竞争性解释或改变结论的阈值。

承诺层中断：判断已经更新，行动却改不动，因为改动成本已有两项越过门槛，或已不可恢复。知道得对，也走不出去。

错置：一个没有经过任何区分动作的判断，以事实的地位直接进入承诺，例如把预期写成行动的前提。它不是三种中断之一，而是跳过了中间一层。

“走通”的判据比较苛刻：三层各有可引的材料，而且观察窗内己方的改动成本没有跨越两级。这与第二版“支持”判定里“我方改动成本不跨越两级”的条款相同，不是新加的门槛。凡材料只能支持其中一层，就标“该层材料薄”，不写走通。资料不能判断的地方记为NA，不用一个中间说法把缺失盖住。

还有一条使用规则：每案要分开记两条轮换。一条是己方的，一条是被己方行动写入的对方的。欺骗类案例尤其如此：对方的判断被写入、对方的兵力

被占用，常被当作己方成功的证明，但那只证明了对方的轮换停在哪里，不证明己方自己走完了一圈。后文在坚忍与海湾两案处会具体说明。

最后，三层不合成总分。本章每案给的是位置，不是等级；位置之间也没有优劣的排序。

为了让别人能够照着重做，每一层各配三个提问，编码者读材料时依次回答，答不出的就记“材料薄”。

事实层三问。第一，行动之后，对方有哪些选择变得可见，哪些痕迹是对方回答的代价，哪些只是对方想让我看见的（第5章的区分）？第二，这些回应至少来自两条互相独立的路径吗，还是同一个来源被重复了几遍（第5章与第6章谈过的多源交叉）？第三，回应到达的时点，早于关键窗口关闭吗？三问有一问答“否”，事实层就不能记为走通，要么记中断，要么记材料薄。

判断层三问。第一，在行动之前，有没有写下至少两种竞争性解释，各配一个能区分它们的动作？第二，有没有写明“看到什么就改变结论”的阈值？第三，持不同看法的人，有没有一条能够绕过上级直接到达决策者的通道，而且他们没有因此受罚？三问里只要前两问都答“没有”，而信息显露又达到两级，就进入判断层中断的候选；要说是候选，因为这些文书可能存在而没有留下记录，档案的沉默并不等于事实的沉默，编码者须在备注栏写明这一点。

承诺层三问。第一，行动展开之后，己方放弃当前方案所要损失的时间、资源和信用，各自是否越过了第二版规定的门槛（时间超过关键窗口的四分之一，资源需要新增主要力量、预算或供应链，信用需要撤回公开承诺、盟约或正式命令）？第二，若有两项越过门槛，判断是否已经更新却没能落到行动

上？第三，行动的各个部分是逐项可退，还是连成链以后形成了事实上的单程路（第7章所说的承诺之间的触发关系）？

这九个问题没有哪一个能单独给出结论，它们的作用是把编码者的注意力从“这件事后来怎样了”拉回“观察窗内留下了什么”。若材料回答不了其中某一问，那一格记NA，不用一个猜测去填。

◆ 三、古巴与柏林：走通，以及走通时留下的保留

先看四个支持案例里证据最集中的两个。

古巴。1962年10月，美国有了导弹的影像证据，却不知道苏联愿意为部署承担多大的升级风险，也不知道什么安排能使其撤除。空袭的改动成本很高：一旦造成苏联人员伤亡，后续选择会被军事升级和盟友承诺重写。海上隔离把第一次接触安排在船只航线上，保留了检查、放行、继续跟踪和升级几个分支。

事实层：《美国对外关系文件》10月25日的情报说明记录了苏联船只转向，布加勒斯特号报告载运油料后获准继续航行；10月27日的会议记录仍在讨论怎样处理接近隔离区的船只。“苏联会不会硬闯”由此从一个抽象猜测，变成一串连续可观察的事件。这一层材料充分。

判断层：这一层的证据薄于前一层。第二版的材料能证明会议在处理分支，不能证明竞争性解释和改变结论的阈值是事前写明的。本章按第二版的材料粒度，只能标“有处理分支的记录，事前阈值〔待核〕”。

承诺层：隔离同样是使用武力，也是公开的行动，撤回它本身要付信用成本；但它没有一步关掉谈判、维持隔离与军事升级三类行动。第二版说得克

制：隔离不是无成本试探，也没有单独解决危机，秘密渠道、公开通信、土耳其导弹和不入侵承诺都参与了结局。

据此，古巴的候选标注是：三层走通，判断层材料偏薄，承诺层走通而有保留。这个保留不是客套。设想苏联船只没有转向，而是直接闯线，同一把尺子会在哪里画下断点？很可能在承诺层：隔离已经公开宣布，放行的信用成本升高，而升级的成本也在抬高，己方的动作空间会同时从两头收窄。这是一个没有发生的反事实，只能当作推演，不能当作史实，但它提醒我们，古巴的走通依赖一个条件，即对方选择了转向。尺子在这个案例上量到的，部分是行动设计的质量，部分是对手恰好作出的回答。

用定形差的三个分量说，这个条件会更清楚。隔离之后，苏联航运意图的显露提高， ΔI 朝有利于美国的方向变化；美国仍保留谈判、维持隔离和军事升级三类行动， ΔC 没有因第一步而塌缩；直接战争的成本没有立即锁定， ΔR 也没有向己方不利的方向跨越两级。第二版据此判为支持，这个判断本身有材料作底。但要看到，这三个分量都是在“对方转向”这一回应出现之后读出来的；若回应相反，三个分量的方向可能全部改变。三层不合成总分数的理由，在这里变得具体：它们可以在同一个案例里朝不同方向走，如果合成一个数，这种分歧就看不见了。

还要补一句关于判断层的材料为什么薄的缘故。国务院文件是行动的记录，会议记录是讨论的记录，二者都不是判断过程的记录。我们能从中读到“他们在处理分支”，读不到“他们事先说过看到什么就改变什么”。判断层的走通，天然比事实层更难取证，这不是古巴案的特殊毛病，而是整套标注最大的取证难点，第八节还要回到这里。

柏林。1948年，苏联切断西方占领区通往西柏林的陆路与水路交通。撤出会改变欧洲政治承诺，地面强行通行可能造成武装冲突，单纯谈判又无法维持城市供应。空中走廊来自既有的四国安排，空运因此成为介于撤退与地面冲突之间的持续行动。

柏林案在判断层的材料，是六案里写得最清楚的一个：美国政策文件事先讨论了苏联可能以战斗机骚扰、无线电干扰等方式阻断空运，并要求每次干扰都提出抗议、继续行动、把责任指向苏联。竞争性的回应不是事后才被想到的，处置的方式也事前写明。事实层方面，空运起初困难，后来运量和频率提高；苏联若容许飞机通过，封锁就不能达到迫使西方退出的目的，若公开击落或阻断，则要把压力措施升级成可识别的敌对行动。这两种回应可在观察的意义上是可区分的。

承诺层则是柏林案的弱项。第二版已经写明，长期空运投入巨大，也包含事故与升级风险，“低承诺”只能作相对判断。它之所以仍被编为支持，是因为西方可以逐步增加能力，第一次行动没有立即关闭外交与停止空间。所以柏林案的候选标注是：三层走通，承诺层偏重。偏重的意思是，这一层要靠持续的巨额投入维持，一旦投入的来源出了问题，断点会最先出现在这里。

柏林案还有一个第二版没有展开、但可以由材料推出的特点：每一次干扰，都是一次小的回应口。苏联若以战斗机骚扰或无线电干扰回应，西方的处置已有预案：抗议、继续、把责任指向苏联；而这个处置本身又成为苏联下一次选择的输入。轮换因此不是一圈，而是许多小圈首尾相接，每圈的判断层都不必从零开始。这恰是前文说的“判断层事前写明”的好处：它让连续多轮的更新成本很低。反过来说，若没有这份事前的处置，每次干扰都要重新开会、重新定性，判断层的负荷会随着轮数累积，最先出问题的往往就是它。

把两案并读，有一点差别值得写下来：古巴的一轮短，以日计；柏林的一轮长，以月计，而且是由一次次干扰触发的连续多轮。这提出了一个尺子自身的问题，留到第八节讨论：一轮的单位如果可以任意切分，中断层的标注会不会也随之改变。

◆ 四、坚忍与海湾：谁的轮换走通了

接下来两案，对象是欺骗。欺骗案例最容易让诊断偷换主语，所以要特别谨慎。

坚忍行动。诺曼底登陆之前，盟军通过双重间谍、虚构部队、无线电通信和其他可见安排，使德军继续相信加莱可能出现主要登陆。英国国家档案馆保存的GARBO相关材料显示，登陆之后，假信息仍把已经发生的登陆描述为牵制，主要进攻尚待在加莱出现。国家档案馆的专题材料指出，德军在7月和8月仍把两个装甲师和十九个步兵师留在加莱地区。

这是对方的轮换。事实层：德军看到了可核的信号；判断层：信号进入了德军既有的先验，加强了加莱判断；承诺层：判断进入兵力部署，改动成本随之上升，之后再转移会丧失窗口。对德军来说，这一轮在承诺层被锁住了。第二版的结论很清楚：欺骗是否有效，不能只看对方相信了什么，还要看信念是否进入行动；没有最后一步，欺骗只是叙事成功，不构成定形差。

再看己方的轮换，材料就薄得多。登陆之后，假信息把已发生的登陆重新描述为牵制，这说明盟军在行动展开后调整了叙事；但这究竟是盟军读到德军回应之后的修正，还是事先设计好的剧本，第二版的材料不足以区分。盟军怎样读取德军的回应、怎样据此维持一致性，第二版没有记录〔待核〕。盟军同时承担成本：假编成必须一致，双重间谍网络需要长期维护，任何矛盾都可能

反向暴露真实意图。这笔成本在承诺层，第二版没有给出它是否逼近门槛的材料。

所以，坚忍案的候选标注必须分开写：对方轮换，判断层被写入、承诺层被占用，材料充分；己方轮换，走通的证据偏向事实层与承诺层的前半，判断层材料薄。标成“三层走通”过早，标成“候选走通，己方判断层材料薄”才是本章能负责的说法。

海湾战争欺骗。1991年地面战前，联军维持海上两栖威胁，并在正面和其他方向进行示威与佯动，使伊军继续防备科威特海岸和Wadi al Batin方向。美国陆军官方史强调，欺骗必须符合对方本来就愿意相信的判断；伊拉克有理由担心海岸补给线，也预期从醒目地形方向受到攻击。官方史给出一个可编码的结果：约20%的伊军战区力量没有进入主要交战方向。伊军后来试图重新部署时，主要攻击已经从西面展开，时间窗口接近关闭。

对方的轮换同样清楚：回应占用了真实部队，而不是停留在情报报告里；这是承诺层的占用。己方的轮换里，承诺层的“走通”要打折。第二版写得直白：联军拥有制空、侦察、后勤和兵力优势，可以同时维持真行动和多个假方向， ΔR 为正，是资源优势、保密和行动时序共同造成的。也就是说，联军承担得起这笔成本，所以承诺层没有被压到门槛以上；这不是回写做得好的证明，而是垫子厚。资源较弱的一方未必承担得起同样的信号成本，同一个编码在弱方身上可能会落在别处。

海湾案的候选标注是：己方轮换候选走通，承诺层的走通有资源垫底，判断层材料薄；对方轮换，判断层被写入，承诺层被占用。

两案合起来，有一个共同的警告。欺骗案例里，“对方被写入某一层”和“己方自己走完一圈”是两件事，前者的材料远比后者丰富，因为官方史和档案天然偏向记录“对方做了什么”，而不是“我们是怎样读他们的”。如果只看到对方的兵力留在加莱，就把这个案例写成己方三层走通，等于拿对手的轮换替自己的轮换作证。

◆ 五、赎罪日：判断层中断

赎罪日战争是对本书最重要的反例之一，第6章已经作为主案细说过，这里只做编码。

CIA历史研究引用1973年多机构事后检讨，称战前材料“充足、危险且常常准确”，美国和以色列仍对进攻感到意外。分析者以阿拉伯国家的军事劣势推断其不会开战，没有充分考虑领导者可能为政治目标接受战场风险；信息过载、群体判断和既有模型共同限制了更新。

按尺子逐层读。事实层：部署、报告、警告已经出现，信号并不缺，第二版材料称其“常常准确”，这一层走通。判断层：信息显露达到两级以上，而判断没有随之改变；材料里没有看到事前写明的竞争性解释，没有改变结论的阈值，也没有让少数意见到达决策者的通道。这一层断了。承诺层：这一层没有被检验，因为判断没变，动员决定也就没变；这里不是承诺层锁住了判断，而是判断没有给承诺层任何新的输入。

候选标注是：判断层中断，下游未被检验。这句话里的两个半句都有分量。“判断层中断”说明问题在哪里；“下游未被检验”提醒读者，不要把后来动员迟缓记到承诺层的账上。一个常见的事后叙述是“知道了但没来得及动员”，这个说法把问题放在承诺层：知道得对，动不了。第二版的材料支持的

却是另一种读法：判断本身就没有变，所以不存在“知道却动不了”的状态。位置标错，补救的方向就会错。如果以为是承诺层的毛病，人们会去加快动员流程；如果是判断层的毛病，要去修的是竞争性解释的登记和决定阈值的事前写明。

这个案例也最容易被事后之明污染。“信号充足”这个说法，来自事后检讨；当年的信号是混在噪声里被收到的，噪声的数量，事后材料无法还原。尺子能够做的，是拿观察窗内已有的行为（判断是否随信息更新）去量，不能做的，是替当年的分析者重新排一遍信号。第二版对此案的处理，也没有说“预警本该被读出来”，只说充足的信号没有自动改变判断，所以回写必须包括竞争性解释和决定阈值，不能只建信息渠道。

把这个位置和两种常见的旧读法放在一起，差别更清楚。一种旧读法说，这是情报失败：信息不够多、不够快，所以要增加渠道。赎罪日的材料不支持它，因为信息已经充足。另一种旧读法说，这是领导者的个人失误：某位决策者太自信。第二版的材料也不支持把它缩成个人，因为问题被描述为信息过载、群体判断和既有模型共同限制更新，是组织层面的机制。本书的读法落在这两者之间：信息到了，人也不一定犯错，但系统里没有一个位置专门负责让判断被推翻。这是本书的读法，不是孙子的原意；与之相近的，只是《用间》里那句“先知者，不可取于鬼神，不可象于事，不可验于度，必取于人，知敌之情者也”所留下的追问：取来的东西，由谁、以什么方式去验。

这个位置上的阈值与通道，具体是什么样子？以事前写明的阈值为例，它不必复杂：“若边境附近同时出现某三类变化中的两类，则把‘不会开战’这一假设降为需要复核的假设，并通知两个互相独立的部门。”重要的不是这条规则正确，而是它在信号到来之前就已存在，所以信号到来之后，没有人需要

靠个人的勇气去推翻一个群体的共识。这样一条规则可以错，也可以后来改，但它把更新的发起人从“少数意见者”换成了“规则本身”。第二版没有提供当时是否存在此类规则的材料，上面的例子是对机制的说明，不是对史实的描述。

第二版还留了一个值得保留的提示：继续增加同类信息未必有用，更有价值的试探可能是检查“对方为何愿意在军事上处于劣势时仍开战”这一目标假设。换句话说，判断层中断时，补事实层往往没有用；该补的是对判断本身的检查。

◆ 六、猪湾：判断被当成事实，再被承诺锁死

猪湾是六案里诊断最复杂的一个，因为它不是在某一层停住，而是三层之间的次序被打乱了。

1961年的计划依赖一个关键预期：流亡者登陆会引发古巴内部起义，进而推翻卡斯特罗政权。CIA公开历史说明，登陆地点远离大规模平民聚居区，并被沼泽包围，使希望加入反抗的人也难以到达；卡斯特罗又在行动初期拘捕潜在反对者。预期中的群众响应没有出现，登陆部队在72小时内失败。

逐层读。判断层：“群众会响应”是一个判断，它没有经过任何更小、可停止的步骤得到区分，却在计划里获得了事实的地位，成为成功的必要条件。这是错置。承诺层：登陆需要大规模训练、运输、秘密行动和政治承诺，失败后难以撤回；行动一开始，己方的改动成本就已经抬高，真实选择随登陆和暴露迅速减少。事实层：对方的镇压和军事回应当然提供了信息，但信息到得太晚，不能恢复原有选择。事实层只在行动展开之后才开口。

候选标注是：判断被当成事实（错置），再被承诺锁死；事实层发言太晚。和赎罪日对比，差别清楚。赎罪日里，事实层一直在说话，判断层不听；猪湾里，事实层被安排成最后才说话，判断层的输出越过了检验，直接成为承诺层的输入。前者是听不进去，后者是没有设计让人听见。两种失败要的补救不同：前者要修更新的通道，后者要在行动设计里放进可以停止的区分步骤，也就是前文说的把预期响应放进小步骤去试，而不是写进成功条件。

这一案还要多说一层。第二版把猪湾与“创造压倒现实”的风险联系起来：计划预先固定了一个想要的局面，而且把这个局面当作自己行动的前提，而不是在回应里被修改的目标。第9章会把这一点作为创造层的风险单独论述。需要注意的是，第二版的材料只证明计划把预期响应当作成功的必要条件，没有给出决策者想些什么的记录，本章不推断动机，只记位置。

猪湾案也有一个对诊断本身不利的情形，不应隐去。假如有证据表明，当时的秘密行动在技术上无法分步、更小的试探根本不可行，那么“应当放一个区分步骤”就不是一条能被执行的建议。此时诊断应当改写：问题不在判断被错置，而在行动族不足，可供选择的路径太少。这对应第二版预分析里P2的前提，即行动先造成高额自我锁定。第二版材料没有对此给出结论，故此处标〔待核〕，并提示这是标注最需要补充的一环。

再把猪湾放在柏林的旁边看。柏林的西方也面对一个有风险的局面，也不知道苏联会怎样回应；差别在于，每一次行动之后，西方都得到一个可以读的回应，并且有预先写明的下一步。猪湾的计划里，成败系于一个只有在登陆之后才能观察的假设，而登陆又恰恰是最难回头的一步。用本书的话说，柏林让行动先写出回应，再决定下一步投入多少；猪湾让投入先到位，再等待回应。孙子的“合于利而动，不合于利而止”，在前者里有操作的空间，在后者里则

只剩下一个无法执行的愿望，因为“止”需要可停止的结构。这是本书的读法，不是孙子的原意；“合于利而动，不合于利而止”只给出了方向，没有给出如何在行动设计中为“止”留位。

猪湾案的断点还提示了一件事：错置往往发生在最有说服力的叙事里。一个计划越是自洽，越容易让人忘记它的某一环其实只是预期。判断一旦被写进成功的必要条件，它就不再接受检验，而且越是反复陈述，越像事实。辨认错置的办法并不神秘：在计划书里找每一个“当……时，就会……”的句子，问写这句话的人，若它不成立，计划的哪一部分还能继续？若回答是“计划将整体失败”，这一句就是被当成事实的判断。

猪湾在附录六里对应第4项：高自我锁定的行动并没有在三层上都优于等待或更小的试探，反证成立。这个反证迫使母题收缩，第15章会进一步处理。

◆ 七、放回日子里，再把六案并读

把这套尺子放进一个小场景，可以看清它不需要战争。

一所中学试行新的晚自习安排，两周后收到了数据：迟到的人数上升，家长的反馈分化。教研组一开始已经认定“学生缺乏学习动力”，所以把迟到读成态度问题，没有写下任何别的解释，比如接送时间与晚间公交的衔接。与此同时，学校已经与家长签了接送协议，还聘了辅导员，三项分别可以退，连起来却成了一条单程路。数据到了，事实层没问题；解释没有变，判断层断了；行动改不了，承诺层随后也封死。假如教研组在第一周就写下过两种解释，各配一个最便宜的区分动作，比如先试一周把下课提前十分钟，判断层就有了可以走动的门，承诺层也不至于被协议提前锁死。这个例子并不精彩，要点也不

在“教研组该怎么做”，而在于三个位置可以被分别指出来，而不是笼统地说“执行不力”。

位置标出来以后，下一步怎么走，随位置而异，这也是诊断值得做的原因。

断在事实层，就要先造回应口：把一个大的、只能全有或全无的行动，拆成对方可以回答、己方可以停止的小步，让回应能够被区分。断在判断层，继续加同类的信息没有用，要做的是写下竞争性解释和阈值，让更新有人负责，并且检查那条一直被当作背景的假设。断在承诺层，要先看是哪一项越过了门槛，再决定能否分层闭合，把可退的部分和不可退的部分拆开。错置要靠回到行动设计去处理：把写进成功条件的预期，改写成一个可以被试探、被否定的假设。

这四种处置各自走的是第12章的六步循环里不同的步骤。若在同一位置反复做同样的补救而定形差没有改善，就接近第12章的停滞判据，到那时问题不再是“补哪一层”，而是要不要换维度，那是第13、14章的内容。这里需要小心：本章的位置标注不等于升维的授权。柏林从地面转到空中、古巴在空袭与不动之外找到隔离，都是待编码的候选，不能因为它们出现在本章的“走通”一栏里，就写成“升维成功”。

再放回日子里看另一种情形：走通了，却依然可能后悔。一家做社区烘焙的小店，把一款新面包放在周末试卖三周，每周记录销量，并事先写明“若连续两周售罄不足一半，就停做”。三周以后销量果然不足一半，店主按规则停做，三层都走通了。然而半年后，隔壁新开的店把同类面包做成了招牌。这家店的轮换没有断，结果仍不令人满意。走通只说明这一轮没有被自己的判断和承诺拖垮，并不保证选对了要试的东西；它不负责回答“该不该试这一款”，

那是创造层的问题，是第9章要谈的。把走通当成正确，是诊断里最容易发生的偷换。

现在把六案并读。下表的第二列是第二版附录五的作者侧首轮编码结果，没有改动；第三列是本章新增的中断层标注，尚待独立编码。

案例	旧编码（附录五，作者侧、非盲回溯）	本章新增标注（候选，待独立编码）	最薄的一环
古巴	支持	三层走通；承诺层有保留	判断层事前阈值〔待核〕
柏林	支持	三层走通；承诺层偏重	长期投入来源
坚忍	支持	对方判断层被写入、承诺层被占；己方候选走通	己方判断层材料
海湾	支持	对方判断层被写入、承诺层被占；己方候选走通，有资源垫底	己方判断层材料
赎罪日	反证“信息显露即回写”	判断层中断，下游未被检验	事后检讨的还原度
猪湾	反证“任何行动都能试探”	判断被当事实（错置），承诺层锁死，事实层发言太晚	小步试探是否可行〔待核〕

读这张表，要注意它不能证明什么。四个“走通”的案例也都是赢的案例，所以这张表无法区分“因为走通而赢”与“因为赢了而被叙述成走通”。两个断点案例也都是输的案例，无法区分“因为断了而输”与“输了之后才被找到断点”。它是一张用来重做的工作表，不是一张结论表。

与近邻理论对照，有三处可以说清。OODA循环常被拿来描述观察、定向、决定与行动的错配和时差；本章的判断层大致对应“定向”，但第二版的对照表已经指出：速度不是独立的优势，若快速行动先暴露己方并锁死资源，较慢但可回写的节奏更优。尺子在这里增加的东西，是不问循环有多快，问它

在哪一层断，以及断在承诺层时代价由谁承担。实物期权的逻辑强调不确定性高、等待仍可取得信息时延后行权；在赎罪日案里，等待与信息并不缺，缺的是更新，期权的框架无法区分这两者；在猪湾案里，缺的则是可以先行的小步骤，纯等待对一个信息必须经回应才出现的问题没有学习。美国陆军ADP 3-0关于主动权的定义，强调设定节奏、迫使敌方回应；坚忍与海湾案例里“对方被写入某一层”的部分，大体就是这个意思，而本章加了一个限定：迫使对方回应，与自己读懂回应，是两件事。

◆ 八、这套诊断可能错在哪里

下面写出来的，是这套诊断最可能失败的地方。其中任何一条成立，本章的标注就要降级或重做。

第一，标注由结局倒推。判断层是一个不可直接观察的内部过程，能看到的只是它留下的行为：有没有更新，有没有动员。知道赎罪日以意外收场，就很容易把所有证据读成“判断层断了”；知道古巴以隔离和撤除收场，又很容易把有限证据读成“走通”。旧编码本身就是非盲回溯，新标注又出自同一位作者、同一批材料，两者的偏向会叠加而不是互相纠正。对策只能是：由不知结局的编码者，只拿观察窗内的材料，在读到结局之前先标位置。这一步尚未做。

第二，三层的边界不独立。同一个事实，可以被放进不同的层。猪湾里“登陆地点远离平民聚居区、被沼泽包围”，是事实层的失败，还是判断层的失误？坚忍里德军留兵，是对方判断被写入的结果，还是对方承诺层的占用？不同的编码者很可能归到不同的层。若逐项一致率低于80%，第二版附录

六第8项就会成立，位置标注就不可复现。到那时，应当只报告分歧，不求平均。

第三，样本只有六个，而且都是著名案例。著名是因为结局戏剧性，这本身就是一种选择。尺子要被检验，需要两类没有出现在这里的案例：走通了却输了的，中断了却侥幸赢了的。前者若大量存在，说明走通与结果关系不大；后者若大量存在，说明中断并不是失败的条件。这两类案例第二版都没有，本章也不替它们作任何推测。

第四，“一轮”的单位可以任意切分。古巴以日计，柏林以月计，海湾以战役计。把柏林的月余切成每次干扰一轮，与切成整个封锁一轮，可能得到不同的断点。若切分方式能改变标注，尺子就是在读切分方式，而不是在读案例。可行的约束是：在编码之前就规定一轮的起止，起点是己方的一次可识别行动，终点是观察窗的关闭，并且在看材料之前写下来。

第五，新标注可能被误读为对旧编码的加固。新标注没有独立的证据来源，它与旧编码用的是同一批官方档案和研究。把“四案支持、两案反证”与“某案三层走通、某案判断层中断”并列写出，容易让读者以为后者是对前者的第二重验证。它不是。本章所做的，是在不改动旧结果的前提下，加了一个可供独立编码者去重做的问题。

第六，材料本身带着叙述的偏向。陆军官方史、CIA事后检讨、国务院档案，各有各的写作位置，各有愿意记录和不愿记录的部分。尤其是“己方怎样读回应”这一类内部判断，官方记录往往最薄，这也是坚忍与海湾两案的己方判断层只能标“材料薄”的原因。尺子在这里量到的，有一部分可能只是档案的厚薄。

第七，判断层的取证最弱，而它又是本章最重的一层。六案里，判断层的材料普遍薄于事实层与承诺层：行动和部署会留下档案，推理过程往往只留下结论。于是出现一种危险的不对称：判断层容易被记为“断”，因为没有记录看起来像没有过程；也容易被记为“通”，因为行动恰好符合预期就被当作判断正确。两种误读都不会被材料推翻。较稳妥的做法，是对判断层单独设一个“材料等级”，凡是只有结论没有过程的，一律标薄，不得与事实层的充分材料并列进同一个“走通”。

还有一条是尺子适用范围的限制：它假定对手会回应。在回应口被对手完全拒绝，或者面对的是不会回应的自然风险时，“事实层有可区分回应”这一条没有意义，诊断应当让位于别的工具。

◆ 本章的判断

一、轮换可以在三层中的任一层停住，停在哪一层，补救就在哪一层；位置标错，补救的方向就错。赎罪日不是承诺层的毛病，不能用加快动员去治。

二、走通是一个有条件的说法。古巴的走通依赖对手恰好转向，柏林的走通要靠持续巨额的投入，海湾的走通有资源优势垫底。凡写“走通”，都应同时写它在什么条件下会断。

三、欺骗类案例要分开记两条轮换。对方被写入某一层，不等于己方自己走完了一圈；材料多的一侧通常是对方，不是己方的判断。

四、猪湾说明另一种失败：不是某一层停住，而是层与层的次序被打乱，判断未经检验就成了承诺的前提。补救是在行动设计里放入可以停止的区分步骤，而且要先问这样的步骤是否可行。

五、本章的中断层标注是新增的，尚待独立编码，不得用来修改第二版附录五的编码结果，更不得当作对它的第二重验证。

可检验的问题：请一位没有读过本章、也不知道六案结局的编码者，只拿每案的观察窗材料和第二节的四条规则，先标出每案的中断位置；再与本章的标注比对。若在六案中有三案以上位置不一致，应当判定本章的标注主要来自结局倒推，而不是来自规则。

第三部

方向：战争的意义目标

这一部三章，写轮换受什么引导：创造，自由，幸福。三章各写一个方向怎样发生，也各写它自己的失衡：创造压倒现实，自由变成拖延，幸福变成怒气。第 11 章末尾的诊断表，把三种失衡放在一张纸上。

第 9 章

创造：目标怎样发生

目标不是出发时带在身上的东西，而是在对手的反应里一点点写出来、又一次次被改写的东西；全胜是这样写出来的一种新局面，不是一个事先画好、只等去夺取的结局。本章要回答三个问题：战争的意义目标为什么可以读成创造、自由、幸福三项，它们怎样交棒；创造这一项到底在说什么，目标怎样在反应里被改写，又怎样不被已经投进去的东西绑住；创造一旦压倒现实，会出什么事。

前八章讲的是机制：不确定性怎样由双方写出来，怎样在事实层、判断层、承诺层之间轮换，又在哪里中断。从本章起进入第三部，问另一个问题：这套轮换往哪里推。机制可以空转，一圈一圈走得很顺，却不知道为什么而转。本章先交代方向这一层的读法，再专门处理第一项，创造。

◆ 一、战争的意义目标：本书的一种读法

先把话说在前面：孙子没有把战争的目的分成创造、自由、幸福三项。这是本书的读法，不是孙子的原意。本书借这三个词，为的是回答一个朴素的问题：对手互动里的行动，朝什么方向推才算推对了？只答“推向胜利”没有用，因为胜利是什么，恰恰是要问的东西。

三个词各有文本上的钩子，也各有失效的时候。

创造的钩子是“百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也”。这句话比较的并不是胜得多与胜得少，而是两种胜是不是同一类东西。

百战百胜，是把一个现成的目标一次一次兑现；“善之善”的那种胜，需要另一种目标，一种要在双方互动里才成形的局面。本书说的“发生”，是指由双方的行动、回应和改动成本一步步写出来。把它用在目标上，就得到创造的操作意思：目标有一部分不是事先有的，而是这样写出来的。

自由的钩子是“先为不可胜，以待敌之可胜”。不可胜在己，可胜在敌：路径有一半握在对方手里。我方能做的，是把自己放在一个不会被一步打穿的位置上，然后在对方的回应里裁出路来。这一项留给第10章。

幸福的钩子有三处：“主不可以怒而兴师，将不可以愠而致战”，“亡国不可以复存，死者不可以复生”，“合于利而动，不合于利而止”。幸福在这里不指心情好，指的是动力从哪里来、行动在哪里收口、收口之后各方还能不能继续相处。这一项留给第11章。

三项按创造、自由、幸福的次序交棒。创造给出往哪里去，自由给出从哪条路去，幸福给出为什么推、什么时候停；而一轮收口之后的结算，包括各方得到了什么、失去了什么、还剩下多少力气，又成为下一轮重写目标的材料，棒于是回到创造手里。放回日子里看：一个团队做完一个项目，庆功会上的疲惫与满足，决定了下一个项目敢不敢定得更大、愿不愿意换个方向。收口不是句号，是下一个目标的原料。

这三项与前面的三层有一种对应，本书取用它，但要先说它是读法，也要先写出它在什么情况下会失败。创造对应判断层：目标是模型的一部分，我们认为对方是谁、局面是什么、什么算达成，都在判断层里，对回应的阅读改写判断，目标也就跟着被改写。自由对应事实层：路径是否存在，由对方的回应在事实里写出来，我方的未定权，就是在这些痕迹里裁出新路的能力。幸福对

应承诺层：收口要说出口、要付成本、要有人认账，停止条件和已经投入的东西都落在承诺层。

这个对应可能在四种情形下失败。

第一，三项与三层不是一一锁定的。目标有时在承诺层被写定：一份已经签出去的合同、一句当众说过的话，在判断还来不及更新之前，就把目标固定了。这时目标的发生落在承诺层，创造对应判断层的说法就站不住。第8章已经说过，三层的边界不独立，同一件事常常能放进不同的层；创造这一项同样会遇到。

第二，次序不是必然的。《火攻》那句“主不可以怒而兴师”说的，恰好是次序倒过来的情形：怒气先到，目标是事后补出来的，幸福这一端篡改了创造这一端。许多行动从怒气、恐惧或荣誉起头，再去找一个说得出口的目标。所以“创造、自由、幸福”是一种应当怎样推的读法，不是对每一场行动实际怎样推的描述。

第三，如果独立的编码者拿同一批材料，把“目标被改写”的时刻归入三层，结果并不集中在判断层，那么创造对应判断层的说法应当撤掉，只保留三个词作为方向的名字。这个检验属于第15章的设计。

第四，对应是用来找位置的，不是用来判输赢的。说“这里缺创造”，不等于说“这里判断层坏了”；一个目标长期不被改写，可能是判断层断了，也可能是目标本来就由外部授权、不容改写，问题出在别处。

◆ 二、目标是后来才有的

先看一个小场景。一家做家用健康设备的小公司，要为老年人做一款血压监测的产品。立项会上，目标写得很清楚：半年之内，进入一万个家庭。会议纪要里没有任何含糊。

他们先在三十户人家里试用。试用两个月，数据让人意外：老人用得不算差，但每隔几天就有人来问同一个问题，“数据发给谁？”问的不是老人，是他们的子女。买单的是子女，担心的是子女，而老人不愿意的，是一个会向别人报告自己的盒子。老人要的是“这是我自己的东西”，子女要的是“有事叫我”。两头的话放在一起，原来那个目标就站不住了：一万个家庭，进的是谁家，谁在用，谁在付钱，都说不清。

团队后来写下的新目标是另一个样子：让子女只在异常时被叫到，平常的数字仍留在老人手里。这个目标，在立项那天没有人写得出来。它也不是早就躺在市场里、只是没被看见的东西：老人的拒绝、子女的追问、公司第一版提醒方案的笨拙，这三样互相碰撞，才使它成了形。其中有一部分当然是发现型的，比如老人血压的日常规律，侦察和统计可以逐步看清；但“怎样的提醒方式，老人肯接受，子女又觉得够用”，在两边回答之前，是不存在的。

这并不是说立项会上的那个数字写错了。一个组织要拿到预算、排出人手，总得有一个能写进表格的东西，一万个家庭便是这个东西。出毛病的地方不在写下它，而在怎样对待它：它若被当成出发时已经有的目标，试用得到的每一个不合拍的回应，都只能被读成“离目标还差多远”；它若被当成一个待检验的假设，同样的回应就成了“目标要不要改”的证据。同一张会议纪要，两种读法，走出去的是两条路。

这里要把“目标预先有”拆成两层，免得读歪。

愿望可以预先有。想让老人更安全，想把产品做成，这样的方向在出发时就在，也应当在。本书不主张“边走边想”，不主张出发时什么都不想清。需要预先写下的东西很多，只是不包括下面这一样。

成形不能预先有。什么样的局面算是达成了，这个局面里各方各占什么位置，只有在对方作出回应之后，才有可能写成可以检验的样子。一万个家庭是个数字，它看起来是成形，其实是一个没有经过任何回应的猜测，穿着成形的外衣。

据此，本书把一个目标分成三段，用来后面各节反复使用。这三段与第7章的“承诺四形态”、第4章的“三个分量”都不是一回事，也与事实层、判断层、承诺层无关，只是目标内部的三个部位。

底线：无论回应怎样，都不拿来交换的东西。它在出发时就能写死，也应当写死。老人的数据不被擅自外传，可以是这家公司的一条底线。

方向：想往哪边去。它可以在出发时写个大概，随回应改道、收窄或放宽，但每一次改动都要有名目。

成形：什么局面算数。它写不死，只能写“怎样认出它”：判据。老人一个月内仍在用，子女的追问从“数据发给谁”变成“提醒什么时候来”，这类判据可以在出发时写下；而成形本身，要等回应来了才有。

第3章写过胜利标准的四项：最低可接受结果、值得继续争取的改进、不能用来交换的底线、达到结果后怎样停止。本章换一个角度读它们：这四项里，哪些在出发时能写死，哪些写不死？底线能写死，停止的条件能写死，方

向只能写个大概，成形只能写判据。写不出局面，可以写出认出局面的办法，这是创造这一项里最实用的一句。

◆ 三、全胜：新局面从互动里长出来

回到《谋攻》。第3章处理过全胜的一半，在对手仍然能动的前提下，行动怎样留下出口、互动怎样得以结束；还留下另一半，是“目标怎样发生”。现在可以接着问了。

先看“百战百胜，非善之善者也”这一句里被忽略的东西。百战百胜的“胜”，每一次都对着一个现成的目标：夺下这座城，击溃这支军，取得这块地。目标是外来的、既定的，战争是兑现它的工具。这样的胜，可以数，可以累计，也就可以“百”。“善之善者”的难处，恰恰在于它数不出来：不战而屈人之兵，屈的是什么、屈到什么程度、屈了以后双方各自站在哪里，没有一个现成的清单可以对。它不是一个数目更大的胜，而是另一种东西，一种要等互动发生了才有形状的局面。

为什么全胜非得是发生出来的？第3章给了一个线索：全胜要在对方仍然有选择的前提下取得，所以局面里必须有一个对方愿意走进去、也走得进去的位置。这个位置在哪里、有多宽，取决于对方怎样定义不能承受的损失，取决于对方改动自己的成本，而这些东西，在对方回应之前，连对方自己也未必说得清。谢林分析强制时有一个条件：对方必须能预见顺从的出口，并能通过顺从避开后果。这个条件说的是出口的形狀要被对方读得懂；本书补一层：出口的形狀往往是双方在互动里共同写出来的，不是单方画好再递过去的。一个只由我方单独写成的全胜，对方读它，可能不是出口，而是被程序化的屈服。

这样，全胜这个目标的发生性，可以用三个问题来判别，它们与第1章判别两类不确定性的问题同一个路数：

第一，这个目标里，有没有一部分，只有在对方回应之后才能写成可检验的形式？如果有，那一部分是发生型的；如果目标里每一部分都能在出发时写成可检验的形式，它就是一个发现型的目标，找到、写下、执行即可。

第二，同一个动作，面对不同类型的对方，目标的可达形状会不会不同？如果会，说明目标的形状有一部分握在对方手里。

第三，我方改写目标的动作本身，会不会改变对方可选的回应？如果会，说明目标不是一块外在的靶子，而是互动的一部分。三问里，第二、第三问答“是”越多，越接近发生型的目标。

再看“先为不可胜，以待敌之可胜”。一般的读法，不可胜在己，可胜在敌，所以要先把自己守住，再等对方露出破绽。本书的读法略有不同，只取其中与目标相关的一层：可胜在敌，意味着“胜”的具体样子，有一部分要由敌的行动来打开。我方先做的，是不可胜，也就是把底线守住，保证自己不会被一步打穿；然后在对方的回应里，看哪一种局面既是我方能接受的，又是对方走得进去的。“待”不是干等。第1章已经说过，等待有时是学习，有时不是；这里的“待”，是在底线稳固之后，让回应有机会写出一个可胜的形状。守住底线却不让任何回应进来，那是封闭，不是待。

一个日常的对照可以帮助看清。两家公司谈一次合作。一方在谈判前写了一份“理想合作方案”，每一条都已定稿，谈判过程就是说服对方接受这份方案。另一方写下的是底线（数据归属不让、署名权不让）、方向（希望三年内形成稳定的联合产品线）和判据（第一个联合项目结束时，双方是否都愿意主

动提出第二个)。前一方遇到的每一条异议,都只能被当作需要克服的阻力;后一方遇到的每一条异议,都可以被读成关于成形的新信息。结果不一定后者更好,但在对方回应本身会改变局面这一点上,后者的目标是一个能够接收回应的目标。

这样共同写成的目标有一个明显的脆弱处:对方的回应不一定是对方自己的回应。第8章谈坚忍行动时已经分开记过两条轮换,对方“回应”了,回应的却可能是别人写好的信号。若我方把这样的回应读进目标,据此把成形改写成“对方愿意走进来的局面”,那么被改写的就不是目标,而是被人设计过的错觉。所以目标的改写,和判断层的其他更新一样,需要第二个独立来源来核对:同一个回应,若只来自一条渠道,又恰好与我方最希望看到的相符,改写应当缓一步,先去找另一条路径的痕迹。这与第5章讲的多源交叉是同一条纪律,只是这次核对的对象,是目标的前提。

柏林空运在这里只能谨慎地用。按第二版的编码,空运是候选支持案例,对方也确实解除了封锁,但第二版只记录了结局,没有记录西方的目标在这段时间里有没有被改写过,改了什么,由谁改〔待核〕。所以它不能拿来证明“目标是发生出来的”,最多只能说:持续的、可调节的行动,给目标的改写留了一道门,至于有没有人走过那道门,要回到史料去查。

◆ 四、目标怎样在回应里被改写

第8章末尾有一家烘焙店:新面包试卖三周,事先写明销量不足一半就停做,三周后按规则停了,三层都走通了;半年后隔壁新店把同类面包做成了招牌。当时说,走通不负责回答“该不该试这一款”,那是创造层的问题。现在可以回到它。

设想一下这家店的三周。店主写下的目标是“这款面包卖出多少”，判据是销量。每天来买的人里，有人问过一句“有没有不加糖的”，有人把面包掰开看了看又放下，有人说“要是能早上七点就有就好了”。这些话没有地方记，因为目标里没有它们的位置：目标只收销量，不收话。店主走通了一整圈，每一步都合规，只是目标本身从来没有被回应碰过。若目标里有一个“顾客在柜台前说了什么”的入口，三周之后被改写的，就不是“停做”，而是“这款面包卖给谁”。这一段是设想，不是事实，用来说明机制。

目标在回应里被改写，大致有三个来源。

其一，回应带来新事实，使原目标的某个前提不成立。老人要“自己的盒子”，子女要“有事叫我”，原来“进入家庭”这个说法里把使用者与购买者当成了一个人。这一类最常见，也最容易承认，因为证据摆在眼前。

其二，回应暴露了目标里藏着的假设。目标说“月活”，里面其实藏着“愿意用的人就是愿意付钱的人”。这个假设写在目标之外的地方，没有人为它列过证据；回应一来，它才浮出水面。

其三，回应使原来够不着的东西变得可达。谈判里对方出人意料地给了一个让步，或者露出一个没有想到的需要，新的、更好的目标出现了。这一类要格外小心。第3章写过，行动开始后，胜利标准容易膨胀：对方一退让，目标就加码，退让被解释为虚弱，新的目标不断加入。机会性的改写和膨胀只差一步，区别在于下面这些条件是否满足。

一次改写要算作改写，不算漂移，至少需要满足四条。

第一，能指到具体的回应。哪一天、哪一方、说了什么或做了什么，使目标的哪一部分动了。指不到的改动，只能算心情。

第二，底线不动。改写动的是方向与成形，不动底线。若底线需要动，那已经是另一类决定，要回到第7章讲的第二张授权书，重新授权，不能夹带在“微调”里过去。

第三，改写之后的目标仍然有判据，能被下一轮现实否定。一个改成“让用户更满意”的目标，什么回应也推翻不了它，这样的改写等于取消目标。

第四，记账。目标账记下三件事：改了什么，因哪一个回应，谁批准。这看起来琐碎，作用却很大。组织里最常见的一种目标污染，是失败之后说“我们的目标本来就是这个”：射箭之后再画靶，靶心总在箭上。有了目标账，改写是写在当时的，事后便不好抹去；账最好有一份副本在改写者之外的人手里，原因与第7章说停止条件不由点火者独占是同一个。

再放回日子里看一个家庭的例子。一个家庭决定把年迈的母亲接来同住，目标写得很朴素：以后不再分居两地。试住两周，母亲的回应不在“好”与“不好”的选项里，她说的是“我想有个自己的门”。这一句话把目标里的一个前提翻了出来：“同住”被当成了“同一个屋檐下”，而母亲要的是随时能关上的一扇门。后来家里改成了住在同一栋楼的两个单元，这个安排在做决定的那一天谁也没有想到，也不是事先查一查就能查到的。它是母亲一句话与全家的几次试探碰出来的。这里有两件事值得看：底线没有动（不再分居两地、母亲不孤单），方向收窄了，成形换了；而这一次改写能指到母亲的那一句话，也能被下一个月的日子检验。

前提清单值得多说几句，因为它是整套做法里最便宜、也最容易被省掉的一张纸。它的写法并不复杂：在目标旁边，列出这个目标依赖的、关于对方会怎样回应的那几个假设，每一个假设后面写两样东西，一是能检验它的最小动作，二是看到什么就把它判为不成立。拿前面那家做血压设备的公司来说，立

项那天这张纸可以只有三行：老人愿意每天使用；子女愿意付钱；老人对“被报告”没有强烈的抵触。三行后面各写一个检验动作，三十户试用，两个月，看每周仍在使用的比例，看子女追问的内容，看老人是否主动关掉设备。第三行本来就是最容易出事的一行，只是在立项会上它被一句“老人都想要安全”带过去了。纸上写出来，它就有了被检验的位置；没有这张纸，它要等到用户退货的那天才露面。清单不必长，三到五行就够，要紧的是每一行都是关于“对方会怎样”的，不是关于“我们要做什么”的。

这一节说的是六步循环里“改”的一半。第12章会讲整个循环，“改”在那里既包括改行动，也包括改目标；本章只管后者。要补一句：目标的改写发生在判断层里读回应的那一步，却必须经过承诺层才能落地。读到了、想改了，如果已经有公开的表态、专用的投入把目标围住，改写就会卡在承诺层。下一节处理这一点。

◆ 五、不被沉没成本绑架

第7章已经把沉没成本怎样偷走未定权讲清了，投入、公开、结构、身份四种承诺，也已经分别写过。这里不重复，只问一个只与目标有关的问题：目标凭什么比行动更难改？

因为目标常常是公开说过的，是身份的一部分。“明年一定做成行业第一”这样一句话，被说出口以后，改它就不再是改一个判断，而是承认说话的人错了。行动层面的改动，可以包装成战术调整；目标层面的改动，几乎没法包装成别的什么，它就是改口。所以同样的沉没成本，落在目标上，比落在行动上咬得更紧。

对此本书有四种做法，每一种都带着它自己的限度。

第一种，对外承诺方向与底线，不承诺成形。这是第7章里“承诺过程，不承诺结果”的目标版。柏林的候选对照里，西方承诺的是每天的持续供应，没有承诺一个遥远的终点。目标也一样：可以公开说“我们要让老人在家里更安全”，不必公开说“一万个家庭”。限度是，对外越含糊，对盟友与对手的可信度就越低；一个不肯说成形的承诺，有时也说服不了任何人。这个张力没有通用比例，要看对方需要从这个承诺里读出什么。

第二种，把目标写成“当前最佳假设”，带到期日。到期日一到，复评不是改口，而是兑现条款。第7章讲停止条件时已经说过，这样做的前提是复评条件含糊不得，也不能由发动者独占解释。

第三种，设一个“今天重新立项”的问法：如果今天从零开始，带着现在已经知道的东西，我们会写下这个目标吗？这个问法有它的力量，它把已投入的东西从比较里请出去，让未来的收益与成本单独对阵。它也有限度。第7章区分过心里的锁与墙里的锁：若专用设备、长期合同已经围着这个目标固化，“从零开始”的假设本身就不成立，因为这些东西没有一个能归零。这个问法只能处理心里的锁，处理不了墙里的锁，后者要靠重建退出能力。

第四种，每次复评，不改也要写理由。一个目标连续三次复评都“维持原样”，如果每次都只是写了“维持”，那和没复评区别不大；要求写下“这一次为什么不改”，等于把继续也变成一个被重新检验的决定。第7章末尾说停止条件同时也是继续条件，这里是同一条的另一面：改写的条件写明了，不改的理由也就有了出处。这样，坚持不再是一种姿态。

举一个对外承诺的小例子。一家公益机构向捐赠人公开说“今年建十所乡村图书室”，建到第四所，发现村里缺的不是书，是能开门、能管理的人，图书室建起来半年就落灰。若当初的承诺写成“让十个村的孩子有稳定的读书去

处”，改写就有地方落脚：第五所起，把钱的一部分从书架挪到管理员的补贴上，捐赠人读到的仍是兑现，不是改口。承诺里写了数字，改写就要先过捐赠人这一关；承诺里写了方向与判据，改写本身就是在兑现承诺。当然，捐赠人若只认数字，这样的写法也可能募不到款，这是第一种做法的限度，没有绕开的办法。

这四种做法，都不保证目标能被改对。它们保证的只是：当回应来了，改写这个动作本身仍然是一个可以做的动作，有名分，有记录，不必先承认自己是个坏人。转向不是失败，这句话在口号里很容易说，在目标账里要有一栏，才算数。

◆ 六、创造压倒现实：猪湾

创造这一项最大的风险，是它压过了现实。想要的局面变得那么清楚，那么有吸引力，以至于对局面的读取退到了它后面。

用猪湾做案例，只取第二版的粒度：1961年的行动计划，把预期中的起义当成了事实；登陆部队在72小时内失败。承诺层的机制，第7章已经讲过，预期被写进行动条件，质疑它就等于要求整个行动暂停；轮换在哪一层断的，第8章已经标过，是判断被当成事实，再被承诺锁死，事实层又发言太晚。那些论证这里不再重复。本章只问一件事：从目标这一端看，猪湾里的创造出了什么毛病？

本书的读法是：目标失去了回应的入口。目标本是一个等待回应来改写的东西，起义若出现，计划继续；起义若不出现，计划没有下一步。这样一来，“群众会响应”就不再是目标里的一个待检验的前提，而变成了目标本身成立的条件。于是回应来了，也只能被读成一个执行问题，而不是一个目标问

题。登陆地点使反抗者难以到达，反对者被拘捕，这样的回应在一个会改写目标的系统里，应当使目标重新被审视；在一个不改写目标的系统里，它们只能算作“实施中的困难”。目标压倒现实的一刻，就是目标不再接受改写的那一刻。

必须同时写明这个读法的限度。第二版的材料只证明计划把预期响应当作成功的必要条件，没有给出决策者想什么的记录，本书不推断动机。第8章已经提出一个对这个诊断不利的可能：若当时的行动在技术上无法分步，更小的试探根本做不了，那么问题就不是目标没有入口，而是行动族不足，可选的路径太少〔待核〕。两种读法的补救不同，第二版的材料不能在它们之间裁决。

猪湾的毛病在日子里有很多变体，不必有战争才会出现。一位创业者的愿景讲得很好，团队也相信；用户的冷淡、销售的挫败、几位早期员工的离开，一件件被归入“用户还没被教育好”“执行不到位”“他们不理解愿景”。创造压倒现实常见的症状，大致有四个：失败的回应总被归入执行问题，不被归入目标问题；目标背后依赖对方回应的前提没有被列出来，清单是空的；目标的语言越来越形容词化，从“一万个家庭”滑向“颠覆行业”，因为形容词不会被回应推翻；提出异议的人被重新定义为“不理解愿景”的人，异议通道于是被愿景本身关闭。前提清单为空，是其中最容易检查的一条：每个目标背后，都应当有一张写着“我们假设对方会怎样回应”的纸，这张纸有就是有，没有就是没有。

还有相反的一头，也要写出来，免得读者以为本章的药方是“多听回应”。若每一个回应都改写目标，目标就成了追着对方跑的影子：今天因为一位客户改方向，明天因为另一位客户改回来，底线不存在，新目标没有判据，团队一个季度里换了三个名字。这样的状态，可以叫现实压倒创造：没有创

造，只有反应。两头的失败，在位置上很相近，都是判断层与承诺层交接的地方出了毛病：一头是读到了不肯改，一头是什么都肯改而没有留下可以守的东西。底线与判据，正是同时防住这两头的东西：底线使改写有边界，判据使改写后的目标仍可能被否定。

防住压倒现实的做法，也可以落到一个很具体的动作上：给每一个目标配一栏“回应栏”。它不是附录，而是目标文件的一部分，格式很简单，写明在行动展开之后，哪些回应出现时目标要被重新审视，由谁来读这些回应，读完之后改写的权限在谁手里。猪湾式的计划缺的，恰恰是这一栏：回应出现了，却没有一个位置负责说“这一条要求我们重看目标”。回应栏与第6章讲的“事前写明竞争性解释、决定阈值、异议通道”同属一路，区别只在对象：那一章写明的是对事实的判断什么时候改，这里写明的是对目标什么时候改。写这一栏需要付出的代价，是倡导者要在最有热情的时候，承认自己的目标可能要变；这个代价不小，所以它同第7章的第二张授权书一样，最好有另一个人参与起草。

这里顺便说一句关于“大”的话。猪湾的目标很大，推翻一个政权；可是问题不在大。第3章把全胜的边界写成最低充分改变，那是对全胜这个具体词的读法，不是对所有目标的规定。一个很大的目标，若它的行进方式是许多可以停止、可以读取回应的小步，它与目标压倒现实并不矛盾；一个很小的目标，若它的前提被写成了成功条件，同样会翻船。区别不在大小，在目标有没有一个让回应进来的口子。

创造做完这一步，把棒交给自由。目标被改写了，可达的路径也跟着变：同样是“让子女只在异常时被叫到”，原来的整套提醒方案要拆掉重排，哪些路仍然通，哪些路被新的目标关上，这些要在对方的下一轮回应里写出来。路

径怎样发生、未定权怎样在其中使用，是第10章的事。第9章要带过去的只有一句话：目标在回应里被改写，不是目标的软弱，而是它仍然活着的证据；一个再也不会被回应改写的目标，要么已经达成，要么已经死了。

◆ 七、与旧读法的对照

本章的主张，与几种熟悉的读法有重合，也有分歧。

最熟悉的一种读法，是目标先于手段：先定目标，再选手段，再执行；目标是输入，行动是输出。这个读法在许多场合是对的。目标由外部授权、内容固定，而且对手的回不会影响目标的时候，比如必须守住的一个点、按合同必须交付的一件东西，创造这一项几乎无事可做，该做的是执行。本书不否认这种场合的存在，只是指出，对手互动里有一大块局面不属于这一类：目标的成形要靠对方的回应才能写出，把它当作输入，会把本该被改写的东西当成教条。

实物期权的框架，把不确定性当成外生的，追问的是在信息逐步到来时何时行权。它默认收益的结构是给定的，只有收益的大小在波动。若目标本身因回应而变，收益结构就不是给定的，期权的计算对象在移动。这不是期权理论的错，而是它的前提在这类局面里不成立，第6章与第7章已经谈过同一个分歧，这里不再展开。

OODA循环在Boyd 1995年的论述里，把“定向”放在循环的中心，本章讲的判断层，与它有相邻之处。分歧可能在于：目标被谁、凭什么、按什么记录来改写，是不是被单独追问。关于Boyd在多大程度上已经处理了目标与定向的关系，需要回到原文核对〔待核〕。

还有一类关于战略怎样在行动中涌现的研究〔待核：具体文献〕。与本章最接近的地方，是它们也不把战略看成一份先写好的计划；本章的补充是：涌现不等于任意，要有底线与判据，要有目标账，否则“涌现”会成为事后合理化的好名字。这也是本章最想避免的东西。

最后是注疏一路。第二版把庙算读成：不是让机器替人作决定，而是让决定者无法只凭一时之怒，跳过应答的问题；又说有用的庙算，不应假装消除全部未知，而应找出结果对哪些未知最敏感。“夫未战而庙算胜者，得算多也”，这个“算”，放到目标上，就是前提清单：目标对哪几个关于对方回应的假设最敏感，这几个假设就是该被优先检验的东西。《始计》开篇把战争放在“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也”的位置，本书的读法是：目标也属于要“察”的东西，而不只是要“定”的东西。这是本书的读法，不是注疏的共识。察目标，就是对着回应一遍一遍地看，目标里哪一部分还撑得住。

◆ 八、这一章的判断什么时候会错

下面写出本章最可能失败的几处。

第一，若目标由外部授权、内容固定，而且对手的回应不会影响它，那么“目标是发生的”这个说法就用错了地方。把一切目标都说成发生出来的，会让执行层松懈，该守的底线被当成可以谈的东西。判别的办法是前面的三个问题：目标里有没有一部分只在回应之后才能写成可检验的形式。三问都答“没有”，就不要用本章。

第二，若对方拒绝回应，或者目标不可协商，共同写成就不能成立。第3章已经写过，对方的目的是消灭、不是改变条件的时候，给出口只会被当作软

弱。这时创造这一项缩小到我方自己内部：怎样在不指望对方回应的前提下，写出自己的底线与判据。

第三，目标账本身可能被用来事后合理化。账若是在失败之后才补写的，它记下的就是一个修饰过的故事，不是改写的当时。对策是记账在改写的当下进行，并有一份副本在改写者之外的人手里。即便如此，这个办法也防不住有人故意把“目标账”写成官样文章；它能做的，是让造假有成本。

第四，“目标不是预先有的”可能被读成“无需预先想清”。愿望、底线和判据必须预先有，本书从头到尾没有说过相反的话。若有一批对手回应依赖的行动，目标在出发时写得极其详尽，表现却并不比“边走边写”的更差，那说明目标发生性只在更窄的条件下重要，本章的适用范围就要收缩到“成形确实依赖对方回应”的场合。

第五，目标改写的次数不是越多越好，也不是越少越好。改得多，可能是回应丰富、目标灵敏，也可能是底线缺失、一路漂移；改得少，可能是目标稳固，也可能是回应入口被堵住。单看次数分不出这两种，必须连同每一次改写能否指到具体回应、底线有没有被动过一起看。第15章设计编码规则时，要把次数与这两项分开记，不能让一个数字替它们说话。

第六，创造对应判断层的说法，在第一节已经写明了四种失败。这里再补一句：猪湾的描述只取第二版的粒度，且是作者侧首轮、非盲回溯的编码。读者若掌握更多材料，发现当时的计划里原有“起义不出现则如何”的分支，只是没有被执行，那么本章“目标失去回应入口”的读法，就要改成“入口存在而被架空”，补救的方向也跟着变。

◆ 本章的判断

一、战争的意义目标，创造、自由、幸福，是本书的读法，不是孙子的原意；三项按次序交棒，幸福的结算再激发下一轮创造。它们与判断层、事实层、承诺层的对应是找位置用的，不是判输赢用的，次序也会被怒气倒过来。

二、目标分为底线、方向、成形三段：底线出发时写死，方向写个大概，成形写不死，只能写认出它的判据。愿望可以预先有，成形不能。

三、全胜是互动里长出来的一种新局面，它的出口形状要对方走得进去，所以有一部分只有在回应之后才能写成。判别一个目标是不是发生型的，看它有没有一部分只在对方回应之后才能写成可检验的形式。

四、目标在回应里被改写，要能指到具体回应、不动底线、改后仍有判据、有目标账；做不到，就是漂移，不是改写。对外承诺方向与底线、不承诺成形，是不被沉没成本绑架的办法之一，各种办法都有限度。

五、创造压倒现实，是目标失去了让回应进来的口子，回应只能被读成执行问题；它的反面是现实压倒创造，每个回应都改，没有底线可守。两头都要靠底线与判据来防。

可检验的问题是：取一批已经结束、有书面立项文件的项目。由两位互不知情的编码者，只依据立项文件和之后的各次复评记录，分别判定：立项文件有没有写出底线与成形判据，并且没有把成形本身写死；有没有一张依赖对方回应的前提清单；之后目标被改写了几次，每一次能不能指到一个具体回应。再看这三项与“项目结束时目标仍是立项原样、结果又不达标”的发生率之间有没有关系。若关系不存在，本章第四、五节的做法就缺少经验支持；若关系

存在，还要问一句：是目标账与前提清单起了作用，还是愿意写这两样东西的团队原本就更会改。

第 10 章

自由：路径怎样发生与未定权

路不是摆在那里、等人去选的东西；一条能走的路，要由行动、回应和改动成本一步步写出来，而裁出这样一条路的能力，就是本书所说的未定权。本章要回答四个问题：未定权到底是什么，又不是什么；形、势、奇正怎样给一条路加上结构；路为什么必须在事实层被试出来；这份能力失衡时是什么样子，本章的判断又会在哪里出错。

前面几章把机制和测度交代过了。第4章给出定形差的三个分量，只量局面被写定了多少，不问写定得好不好。第9章讲目标怎样在互动里长出来。本章接在它后面：目标有了草稿，要问的是走哪条路到得了，而这条路在行动之前并不存在。自由是本书读孙子的第二个方向，它是本书的读法，不是孙子的分类；它的文本钩子是“先为不可胜，以待敌之可胜”：不可胜在己，可胜在敌，路的一半由自己整理出来，另一半要由对方的回应写出来。后面还会看到，这个读法在什么条件下读过了头。

◆ 一、一家小面馆的第三条路

一家开了六年的小面馆，房东通知下个月起租金涨三成。老板面前摆着两条路：照付，或者搬走。他算了一周。照付，一个月的利润只够勉强撑住；搬走，熟客要丢掉一半，装修的钱又得重投。每天晚上他在两条路之间来回换算，换算了六七遍，没有算出任何新东西。

打破僵局的是后厨师傅随口的一句话：中午堂食能坐满六成，可是下午两点到五点整间店空着，灶却是热的。老板从这句话里琢磨出一个以前不在他选项表上的办法：把下午的三个小时和一个灶位让给做外卖的小团队，分摊租金。他没有立刻签约，先和对方谈了两周试用：每天下午三点到五点，一个灶位，按天结算，不改装修，不动堂食菜单。

两周里出来的东西，是他在桌前换算多少遍也得不到的。外卖团队的出货量比他估的低，但对灶台的占用也比他担心的少；两个下午因为抽油烟机的噪声，有熟客皱了眉；房东听说以后，没有反对，只说分租出去的部分要另算租金。最后这一条尤其要紧：转租要不要房东同意、同意的价钱是多少，是老板在行动之前不知道的，也不是房东事先就定好了的，是老板这一步动出去以后，房东才把它说出来。这条路的一半，是房东的回应写上去的。

这个小场景里有三件事，是本章后面要一件件拆开的。

第一，这条路不在原来的选项表里。它不是“照付”和“搬走”的折中，也不是第三个现成的选项被老板翻了出来，它是老板把一个观察（下午空着）变成一个可以起步的动作（一个灶位、两周、按天结算），再经由别人的回应一点点成形的。

第二，这条路必须在事实层试出来。在老板只是“想到”的时候，它和一个念头没有区别。试了两周，噪声、占用、房东的附加条件，才成了摆在桌上的事实，他据此判断这条路值不值得走，判断又落到下一步：续两周，改时段，还是放弃。

第三，裁出这条路，同时是一次闭合。老板没有“再想想”，也没有把所有可能都留着。他关掉了“继续在两条路里换算”这件事，把有限的力气投进

一个有边界的试验。“裁”字本来就是切：从一团可能里切下一块能走的。这一点后面会反复用到，因为它正是未定权与“保留选项”最容易被混淆的地方。

◆ 二、未定权：裁出新路的能力

先给出本书的定义：未定权，是裁出新路的能力。它至少包含三个动作。看出缝：在现有的几条路之间，发现还有没被占用的空档，下午空着的三个小时就是一道缝。裁出第一步：把缝变成一个有授权、有资源、能马上起步、成本有边界的动作。试出回应：让这一步在事实层落地，读回对方和现实的回答，并据此改写自己。第二版把它写成“以可承受的行动取得回应，并在回应后仍能修改自身的能力”，这个意思保留在第三个动作里；本书把重心前移到前两个动作，因为一个人有取得回应的勇气而无路可试，勇气没有用处。

这里的“路径”需要一个操作定义。本书说一条路径存在，是指它同时满足四个条件，可以叫成路四问。其一，起得了步：存在一个有人授权、有资源可动用、能在窗口关闭前启动的第一步，这对应第4章里一个行动计入真实选择的五项条件，只写想法而没有第一步的，算不得路。其二，问得出答案：这一步会让对方或现实作出可区分的回应，不同的人面对它会给出不同的反应；若无论怎样回应都读不出东西，这一步只是动作，不是路的一段。其三，读得回来：我方有办法把回应读回判断，并改写后面的动作，这是第2章以来一直强调的回写。其四，退得出来：这一步失败时，损失有边界，可以停下或转向，并且不会先于对方抬高我方的改动成本。四问里任何一问答不出，所谓新路就只是一个愿望。

说“路径发生”，用的是本书一贯的意思：由双方的行动、回应和改动成本一步步写出来。小面馆的新路，并不是在老板脑子里先成了形、再被他“执行”的；它的轮廓，是下午三点的灶位、外卖团队的出货、熟客的皱眉、房东的附加条件一笔一笔画出来的。在这些笔画出现之前，没有任何人能把这条路完整地描述出来，包括老板自己。

接着说未定权不是什么。有三种常见的读法，本书都不取。

第一种读法，把未定权读成保留选项的数量。这是最顺口的读法，也是第二版最早的母题，导论说过它为什么站不住：它可以被实物期权一类的理论整个覆盖。更要紧的是，数量与能力不是一回事。设想老板手里有十个选项：续约、搬走、转行、卖店、找合伙人……可是每一个都停在纸上，没有一个有第一步，也没有一个他敢起步。十个选项的“数量”很大，未定权很小。再设想另一位老板，只剩两条路，却能在两条路之间的缝里裁出第三条。他的选项数量没有增加，未定权却是在场的。第4章说过，一张方案清单不是能力：五个方案若依赖同一个审批人，只是一个选择的五种说法。本章要补的是反面：数出来的真实选择，是未定权在某一刻留下的读数，未定权本身是能不能让读数再多出一格的能力。读数在手，能力不一定在；读数为零，能力也可能正要起作用。

第二种读法，把未定权读成拖延，读成“先不决定”。拖延也保留了可能，可是它不产生任何回应，不裁出任何东西。第1章已经说过，等待是在学习还是在空转，要看对象是否已经写定、等待有没有被对方读取、改判条件是否事先写明、代价有没有关掉以后需要的路；四条里有一条不满足，所谓“保持开放”就只是让时间替自己作决定。本章对这一点的补充是：未定权里

有“裁”，裁就是闭合。一个从不闭合的人谈不上有裁路的能力，只是有一个永远不被切开的整块。

第三种读法，把未定权读成一句“要保持灵活”。这个口号的毛病，是它没有失败的位置：成功了，是因为灵活；失败了，是因为不够灵活。第3章和第4章对“无形”“耐心”都做过同样的处理，办法是要求它改变某个可以观察的东西。对灵活可以这样要求：若称一个组织灵活，那么从发现判断出错到重新集中力量的时间应当缩短，原先不在表上的行动族应当增加，改动成本不应先于对方跨级上升；若这些都没有变化，灵活只是一个形容词。

拖延与裁路的差别，可以在一个医生的门诊里看得很清楚。面对一位症状含混的病人，医生可以说“再观察一阵”，这是等；也可以说“先做一项不贵、不伤身的检查，结果出来再定要不要进一步”，这是裁出一个有边界的第一步：它有授权，有资源，一周内能做完，检查结果会让后面的路分叉，做错了损失也有限。两句话都没有立刻动手术，都“保留了余地”，可前一句里什么也没有发生，后一句里发生了一件会改写后面所有选择的事。保留的外表相同，能力的有无却相反。

三种读法有一个共同的地方：它们都把未定权看成库存，看成手里捏着的东西。本书把它看成一种在局面里才显出来的能力，只能由局面里发生的事来检验。

◆ 三、四个近邻与一个口号

下面把未定权与几个近邻放在一起对照。粒度沿用第二版导论的对照表，引用的人物与年份只用第二版已有的，不添加。

实物期权研究（McDonald 与 Siegel 的不可逆投资模型）把不确定性当作外生的波动，等待有价值，是因为等待能取得未来的信息、而投资不可逆。按这个模型的设定，被延后的是一项已经摆在那里的投资机会，不确定的是它将来值多少钱；机会本身不需要被裁出来，行权的时点才是要决定的东西。未定权问的是另一个层次：局面里有没有这样一条路，是不是要先有人把它写出来。两者在这里并不冲突。当选项集是给定的、可枚举的，信息又主要外生到来时，期权理论比本书精确，本书应当让位。分歧只出现在两处：路本身还没有被写出来的时候；信息要靠自己的行动才能引出的时候。还要承认一点：实物期权的后续文献里也谈期权的创造〔待核：具体文献〕，若其中某些研究已经处理了“把一条路变成可行使的期权”，本章与它的差别就要缩到“回应由对手作出、路由双方写出”这一处。

承诺理论（Schelling 的议价分析）说，可见地束缚自己，可以改变对方的预期、增强议价地位。表面看，它与“保持开放”相反：它让人关门，不是留门。其实它与未定权不矛盾，前面几章都说过，自我束缚只有在迫使对方承担更高改动成本时才有增益。本章补的是它的另一半：束缚之后，还能不能裁出新路。一个把退路全部烧掉的人，威胁也许可信，可是当局面出现原来没有想到的缝时，他已经没有一个动作可以起步。承诺理论回答怎样让对方相信我不会动，未定权回答在不得不动、或者发现应当动的时候，还有没有一个能动的方向。

OODA 循环（Boyd 1995）关注观察、定向、决定、行动之间的错配与时差，主张更快贴近现实的循环可以进入对方循环内部。循环的速度是一个重要的量，但速度回答的是一条路上跑多快，没有回答有几条路、路从哪里来。若路径本身被锁定，快循环只是在同一条路上更早到达终点，也可能更早到达悬

崖。第二处差别在回写：本书不认为快是独立的优势，导论的对照表已经写过，快速行动若先暴露己方并锁死资源，较慢但可回写的节奏更优。

主动权研究（据美国陆军《ADP 3-0 Operations》对设定节奏、迫使敌方回应的定义）问的是谁在定节奏、谁在被迫反应。主动权在手，路径仍可能只有一条：一个人可以一直领先半步，却始终走在对方划好的那条道上。反过来，一个暂时失去节奏的人，也可能在缝里裁出一条让对方的节奏失效的路。未定权与主动权相关，却不等同：前者问路从哪里来，后者问谁先动。

这四个近邻合起来，可以收成一张小表。表中的“可观察分歧”是用来检验的，不是用来宣布本书胜出的。

近邻	它问的	路是否已给定	本书与它的分歧	可观察分歧
实物期权	何时行权	给定，等待取得外生信息	路要由行动写出时，纯等待不产生信息	等待期间无新增可判别信息，而一次低承诺动作引出了此前不在表上的行动族
承诺理论	怎样让对方相信我不动	给定，关门以改变预期	关门之后须仍有裁路的能力	公开束缚后，局面出现新缝，己方已无可起步的第一步
OODA	循环多快	给定，比较循环时差	速度不是独立优势，路被锁时快只是更早到头	循环次数更多，行动族数目却未增加
主动权研究	谁定节奏	通常给定	节奏在手，路径仍可能唯一	对方频繁反应，我方行动族仍为单一
“保持灵活”	无	无	口号无失败位置，须改变转换时长与行动族	转换时长未缩短，行动族未增加

读这张表要记得一件事：它不是在说四个近邻错了。它们各自在自己的地盘上成立，而那些地盘有一个共同的特点：路已经摆在那里。本章主张的是，对手互动里有一类局面，路摆不出来，要靠写。只有在这类局面里，裁路才不被这些近邻覆盖。倘若这类局面在实际中很少出现，或者其中的新路多半靠运气而不靠能力，本章的增量就会很小。后面第七节会把这一点写成失败条件。

◆ 四、形、势、奇正：路径的底盘、坡度与重组

未定权不是赤手空拳的能力。一条路要从缝里裁出来，需要有东西托着它。孙子论形、势、奇正，在本书的读法里，恰好给一条路径加上三种结构：底盘、坡度和重组。第4章已经把形与势量成读数，这里不重复测度，只问它们怎样让路径成为路。

先说底盘，对应“形”。第4章说过，先为不可胜，先做的是边界，不是剧本：不把核心力量暴露在单一点上，保持防御、补给和命令系统，不在对手最有利的时间与位置接受交锋，为撤回、转移和重新集中留着路径。放到本章的问题上，底盘决定的是一条路的起点与可回头性。小面馆老板敢试两周的外卖档口，是因为试验失败时，最坏的结果是撤掉一个灶位，堂食照常，租约没有被动过。一个把全部家当押在店里的老板，同样看见了下午的缝，却未必敢试，因为试错的成本已经跨了级。可见底盘没有产生新路，它给新路一个可以被试的地方。反过来，一个组织若没有分区、冗余和降级路径，它看见的缝再多，也没有人敢往里伸手：每一个试验都可能变成全局事故。所以，不可胜不是未定权的反面，是未定权的前提。这也解释了为什么第4章把“允许局部失败”写进底盘：限制错误传播半径，等于把试出新路的价格压到可以反复支付。

再说坡度，对应“势”。势是对方改不起：对手的改动成本上升，我方仍握有触发权和行动族。放到路径上，势给路加的是坡面：在同一块地势里，哪些方向顺坡、哪些方向逆坡。第3章讲回应口，讲的是同一件事的另一面：路上的门不是墙，门的位置与宽度决定哪些回应更便宜。孙子说“能使敌人自至者，利之也；能使敌人不得至者，害之也”，对手是因为利害的判断而“自至”，不是失去了判断。小面馆里，房东对分租的回应是“另算租金”，不是“不行”，他的话把一块坡度写在了地上：分租这条路不是被封死了，而是要付一笔新的费。裁路的人要读的，正是这块坡度：哪一步便宜，哪一步贵，贵的那一步贵在谁那里。第4章提醒过，势是放大器，会放大错误，所以坡度也要配上解弦和泄压。路上的每一步都应当有停下来办法，否则顺坡而下就成了滑落。

还有一层来自《虚实》：缝在哪里。孙子说“凡先处战地而待敌者佚，后处战地而趋战者劳”，先到者不只是休息得好，还有机会定义接触的条件；可是先到也可能提前暴露，先处的价值不在占住某个地方，而在占住能迫使对方回应、自己仍可调整的地方。把这层意思用到找缝上，缝不是看起来空着的地方，而是对方响应不足的地方：一个眼前兵少、增援很快的位置未必是缝，一个兵力不少、命令和补给却无法调整的位置，可能更是。找缝要比较的不是对方现在有什么，而是对方把薄弱变成坚实需要多久。小面馆里的缝也是这样：下午空着的灶台之所以是缝，不只因为空着，还因为房东、堂食和外卖团队都没有一个现成的规则管它。

最后说重组，对应“奇正”。“以正合，以奇胜”，第4章已说过，奇正是一个动作在对手预期中的位置，不是两套固定动作：奇一旦被识别、复制、制度化，就转成正。放到路径上，奇正回答的是路从哪些材料里拼出来。小面

馆的新路没有任何新材料：灶、桌、时段、房东、外卖团队，每一样都是现成的，新的是它们的关系，原来“堂食”这个标签把下午的灶台锁在“空着”的位置上，现在它被重排成一块可以出租的时间。这是“奇正相生，如环之无端”在日子的样子：用有限的元素，改变排列、连接和出现的次序。

重组有一个条件，第二版讲得很清楚：模块要确实可以重新连接。表面上有许多产品、团队和流程，若数据、权限和合同彼此不兼容，到该重组的时候谁也动不了谁。可组合性靠接口的质量，不靠数量。这个条件可以收成三约束：稳定的接口，有限而明确的授权，可观察的回滚点。稳定的接口说明模块交换时哪些输入输出不能变；有限的授权说明谁可以在什么范围内重组；回滚点说明新组合失效时怎样退回上一个可用的状态。三者缺一，所谓无限变化，可能只是无限的故障。小面馆里，这三样是现成的：灶位是一个清楚的接口，老板自己授权，按天结算就是回滚点。

这里还有一层常被忽略的东西：组合权的分配。路是在现场被看见的，看见缝的往往是离事实最近的人：下午空着的三个小时，是师傅说出来的，不是老板算出来的。组织里若只允许最高层定义问题，下面的人看见了缝也只能等；若人人都能随意重组，又会出现互不兼容的版本。较稳健的办法是按影响半径分层：局部可逆的调整由现场决定，跨模块的改动要共同核验，不可逆或会外溢的组合进入更高的授权。分层之外还要有一项升级权：现场不仅能在许可范围内调整，也能在旧接口不再适用时，把问题迅速送到有权改接口的人那里。只下放执行、垄断问题定义的授权，不是授权，是让人在别人画好的棋盘上自由走动。

奇正还给未定权加了一条时间上的约束：路一旦走过，就开始转成正。外卖档口试成了，两个月以后它就是店里的常规，不再能“出其不意”，也不再

是缝，是正。所以未定权不是一次性的资产：每一轮之后，旧的奇沉淀为新的正，新的缝要从新的地方去找。奇也有它自己的陷阱：一个组织若宣布某个项目是“颠覆式创新”，身份和资源就围绕这个叙事聚集，普通办法反而不敢用，奇成了最僵硬的正。第二版给的补救是为每个候选方案记录进入理由、最低证据、淘汰原因和可重开条件；淘汰原因写到接口、成本、伦理或效果这样具体的层次，条件变了才能重新判断。这样，方案库有形成、有淘汰、有重开，也有标准化，创新不再靠不断给项目换名字。

合起来，形给路径一个可以被试的底盘，势给它一块读得出的坡度，奇正给它一套能被重新拼接的材料。三者缺了哪一样，路径都会出毛病：缺底盘，看见缝却不敢试；缺坡度，试了却读不出回应；缺重组，只会在已有的东西里重复。

◆ 五、自由在事实层的位置：路要被试出来

本书把自由放在事实层，这个对应需要交代理由，也需要交代限度。

先说理由。判断层里可以有无数条路：想到的，推演出的，会议上提出的。它们的共同点是没有经过任何回应的检验。一条路在判断层里的成立，只靠论证的自洽；在事实层里的成立，要靠它引出了别人的回应、留下了可复核的痕迹。孙子说“可胜在敌”，意思之一就是这一半不能由自己说了算，必须由对方的行动来写。自由所问的“路径怎样发生”，因此首先是一个事实层的问题：这一步有没有被走出来，对方有没有因此作出可观察的回应，走过以后局面有没有留下新的东西。小面馆里，老板的“下午分租”在谈成试用之前只是一个念头，两周之后有了噪声、占用和房东的附加条件，才成了可以评价的路。

由此得出一条对未定权的检验：一条路若没有在事实层留下过任何痕迹，就不能算作被裁出来过。这条检验可以挡住最常见的自欺，也就是把“想到了第三条路”当成“有了第三条路”。第14章写升维失败的样子，最常见的就是把新构想当作事实；本章在这里先立下界限：构想可以先在判断层生成，但只有经过事实层的试，才有资格叫路。

再说这条路为什么必须由行动去试，而不能靠推演来替代。有人会说，充分的推演可以省掉试的成本。推演可以淘汰一部分明显走不通的构想，这是它的用处。但推演里的“对方”是我方模型里的对方，它的回应是我方预设的回应。第2章、第5章、第6章都说过，对方的回应有一部分只在被问到的时候才存在，而且可能是假的：被安排好的回应，会让试验读出对方想让我读的东西。所以，事实层的试不是为了勇敢，是因为路的另一半在对方那里，不问就不存在。

古巴隔离是一个拿来说明这一点的候选案例。必须先说清口径：下面据第二版的编码，隔离被作为空袭与不动之外的第三条路，这是待编码的候选，不是已经证明的升维成功。第14章要用统一规则检验它算不算升维。这里只借它说明“路在事实层被试出来”是什么样子。

据第二版，1962年10月，美国掌握了导弹的影像证据，却不知道苏联愿意为部署承担多大的升级风险。摆在桌面上的，是空袭和不动两端。空袭一旦造成人员伤亡，后续的选择会被升级和盟友承诺重写；不动，则把主动留给对方，苏联是否愿意让船只进入拦截区、愿意接受什么交换，这些答案都不在继续侦察的范围内。隔离把第一次接触放在了船只的航线上：它是公开的行动，撤回要付信用的成本，可是它不一步关掉谈判、维持隔离与军事升级三类行动。第二版的材料记录了苏联船只转向、油轮报告载荷获准通过、双方围绕隔

离和导弹撤除有连续的通信往来。“苏联会不会硬闯”由一个抽象的猜测，变成了一串可以观察的事件。

用成路四问来读它，会看到候选案例为什么只能写成候选。起得了步：隔离有授权，有力量可动用，是一个能启动的动作，这一问第二版的材料大体能支持。问得出答案：船要么前进，要么停下，要么转向，每一种在海面上看得见，也彼此可区分，这一问最清楚。读得回来：会议记录显示他们在处理分支，可是第二版的材料读不出事前写明过“看到什么就改变什么”，这一问材料偏薄，第8章已经标过〔待核〕。退得出来：隔离是公开行动，撤回要付信用的成本；它之所以仍被看作保留了余地，是因为没有一步关掉谈判、继续隔离和升级这三类行动。最后这一点要加一个限定：它依赖对方转向这个回应。设想船没有转向、直接闯线，同一条路就可能从“问题”变成“绊线”，己方的动作空间会从两头收窄，这是第8章推演过的反事实，只能当推演，不能当史实。

所以这个案例在本章里的位置，不是证明裁路有效，而是展示一条候选的新路要接受什么样的检验：它的“新”在哪里（改变了第一次接触的位置，从而改变了各分支的改动成本），它的“成”靠什么（一串可观察的、可区分的回应），它的“险”在哪里（对手作出了相反的回应的回应）。柏林空运从地面到空中，是否也算一条新路，留给第13章和第14章用统一规则检验，本章不预先判。

有两点必须补上，防止“自由在事实层”被读成“凡行动都是自由”。

其一，事实层的试要有边界。第3章说过，有效的回应口至少有两个出口，一个面向对方，一个面向自己。试的规模要足够大，大到跨过对方的行动阈值，对方才有回应的理由；又要足够小，小到一次试错吞不掉全部将来。这

个张力没有通用比例，只能按具体的代价和可逆性判断。小面馆的“一个灶位、两周、按天结算”，是在这个张力里给出的一个具体回答。

其二，路上的每一步试出的东西，既写给我方，也写给对方。老板找外卖团队试用，等于告诉房东“我有别的办法分摊租金”，房东因此可能改变对续约的态度。第3章的镜像审查在这里同样适用：每一步试探，都要问一句，如果对方把它当作观察我方的试验，会学到什么。路是双方一起写的，每一笔都在两边留痕。

最后交代这个对应的限度。把自由对应事实层，是本书读《形》《虚实》的一种读法，不是孙子的原意，也不是说判断层与承诺层里没有自由的问题。判断层里，自由受阻表现为模型把路挡在视野之外；承诺层里，自由受阻表现为沉没成本和公开承诺把路关掉。这两种在第6章、第7章已经写过。本章讲的是它的正面：路怎样在事实层被写出来。

◆ 六、自由的失衡：一直不闭合，与路被挡住

三项方向各自会有失衡的样子，第11章会汇成一张完整的诊断表。本章只写自由这一项，它有两种形状，成因相反，结果相近：两者都使回写断掉。

第一种是只重自由：一直保留，不闭合。它从一个听上去很好的原则开始：不要过早关门，多留几条路，等信息更充分。这个原则在发现型的局面里常常对，第1章已有交代。它的毛病出在对象选错之后：把一个需要“裁”的局面当成了需要“等”的局面，于是选项越攒越多，每一个都有道理，每一个都没有第一步。

这种失衡有几个可以认出的样子。方案库不断增长，淘汰却很少发生，因为淘汰要有理由，保留不需要。会议反复重开已经讨论过的方向，因为任何闭

合都显得“还早”。试验很多，却都小得读不出东西：第3章提醒过，投入过小也会失真，对方知道我方不会行动，就不必给出实在的回应，于是试了十次，得到十份可以随意解释的沉默。还有一个更隐蔽的样子：灵活成了身份。组织以“我们很开放”自居，开放变成一种不必为任何结果负责的姿态。第二版对搜索空间的提醒很准：模块越多、组合越自由，可能的方案呈指数增长，未定权若只被理解为保留更多选项，团队会陷入持续搜索，组合能力最终反而阻止了行动。成熟的系统会设置收缩规则：目标底线先排除不合格的组合，接口条件排除无法协同的组合，资源上限限定同时试验的数量，实际回应再淘汰效果较差的路径。开放与收缩交替发生，选择才逐渐有了形状。

放回日子里。一位做了五年的产品负责人，手上同时挂着七个“探索中”的方向：付费订阅、企业版、一个小程序、与另一家公司的联合推广，以及三个更早的想法。每个方向每周都有一点进展，每个都有一份“下一步”的清单，却没有一个方向被给过足够的资源，也没有一个被明确放弃。团队一年里开了许多会，用户数没有明显变化。问题不在方向不好，而在她从未回答过一个问题：在什么证据下，这七个里的哪几个会被关掉，哪一个会被推到可以读出回应的规模。她保留的是选项，丢掉的是裁。

检验这种失衡的办法很朴素，可以问三个问题。近一个季度里，闭合发生过几次，每次是在什么证据下闭合的？被关掉的方向，当初记下的重开条件是什么？每一个“探索中”的试验，能区分哪两个重要的假设？答不出，说明保留的方向多半只是不愿承担关闭的责任。要补一句，只重自由不等于鼓励尽快闭合：把闭合安排在信息较充分、对手改动成本较高的时刻，第4章里“始如处女，敌人开户；后如脱兔，敌不及拒”说的正是这件事，开放与闭合各占一段，时机比姿态重要。

第二种是自由受阻：模型把路挡住。这一种第6章已经写过模型锁死的操作定义和五种吸收办法，这里不重复，只补一个路径的角度。模型锁死的后果，不仅是新的事实进不来，也是候选的路在判断层里就被削掉了。设想一个把“对方的目标是固定的”当作常数的模型：在它看来，只有两条路，顶住或让步，任何不属于这两条的动作都不在视野之内，当然也就不会被试。没有被试过的路不会被否决，它只是不存在。所以受阻的人往往说不出自己为什么没有别的办法，不是他们否定了所有别的办法，而是别的办法从来没有进入过候选。承诺层里的沉没成本同理：第7章说过，成本不改变证据，却改变证据被读成什么；它在路径上的后果是，转向的路在事实层上虽然还开着，在承诺层上已经没有人敢走。

两种失衡可以并排看。只重自由的人，路太多，闭合太少，事实层上留下许多没有读出东西的小试验；自由受阻的人，路太少，闭合太早，事实层上几乎没有试验。前者缺的是裁，后者缺的是看出缝。但两者都使回写断掉：一个没有可读的回应，一个没有可写的回应。判断时要看的不是路的数量，而是近一个时期里，有没有一次试验引出了此前不在表上的行动族，又被读回，改写了后面的动作。

最后点出一点关联，留给第11章：自由失衡也会连累幸福。只重自由的组织，没有一次收口，幸福这一项没有地方落地；自由受阻的组织，则容易在怒气里用唯一的一条路做收口。两者的诊断，要放到三项并列的表里读。

◆ 七、这一章的判断什么时候会错

本章的主张有它成立的条件，也有若干会使它失效的地方，这里逐一写出。

第一，局面里的路若本来就是给定的，裁路没有增量。标准化的合同、规则固定的流程、选项集已经枚举完毕的决策，用期权和决策分析就够了，它们给出阈值与公式，比本章精确。本章的“路要被写出来”只对一类局面成立：双方互动密集，对方会回应，而可行的路在行动之前确实说不全。若实际局面里这一类很少，或者其中的新路多半是旁人早已走过的常规，本章的增量就很小。

第二，对手不回应，或回应不可读，路就在事实层上试不出来。第4章说过，一个资源充足、纪律严密、时间压力很小的对手，不追逐小利，不因挑衅而动，针对它设置的任何试验都读不出东西。这时未定权没有地方落地，正确的结论可能是改变目标、等待外部条件，或者接受取不到决定性结果。若本书把对手的不回应也解释成“新路正在生效”，概念就不可证伪。

第三，新路与好运无法区分。一条路被说成“裁出来的”，若判据只在事后宣布，那它与幸存者故事没有差别。本章要求的是事前可写的东西：第一步是什么、观察窗多长、什么回应算判错、判错后损失能否限制。事后才能说清楚的“新路”，不算本章意义上的成功。更严厉的检验放在第15章：独立的编码者拿同样的记录，能否对“这是否一条被裁出来的路”得出基本一致的判断。若不能，规则要先修。

第四，失衡诊断可能变成万能标签。只要一个失败，总能说它是“自由受阻”或“只重自由”。要避免这一点，诊断必须能指到可观察的东西：只重自由对应没有闭合的记录与读不出东西的小试验，自由受阻对应候选路径在判断层就被削掉。指不到这些，就不应使用这两个词。

第五，在事实层试路的前提，是试得起。有些新路无法低成本地试：一次性的、不可逆的决定，规模一试就跨过阈值的行动。这时路只能在推演和模拟

里试，而推演属于判断层，本章“路要在事实层试出来”的主张就被削弱。这类场合里，更合适的做法可能是不动，或者把试的规模拆成可逆的小步；若拆不开，本章的读法不适用。这一点与第16章的伦理门槛相连：哪些场合可以把这套读法搬进组织，不可逆性是首要的一道门槛。

第六，“自由对应事实层”是一个读法，不是定律。它有可能读过头：把一切关于路径的问题都收到事实层，而忽略判断层里选择的纯粹推理价值，或者承诺层里一个人愿意为一条路付出身份的作用。第9章写创造压倒现实的风险，第11章写幸福变成怒气的风险，说的是同一个提醒：三项方向互相制衡，单独抬高任何一项都会出问题。

第七，也要为反面留位置：有些成功恰恰来自没有裁路，而是按既有的路走得足够好。一个在固定赛道上凭执行力取胜的人，并不需要新路，他的成功不能被拉进本章的解释里。本书不主张任何局面里都应当裁路，只主张在路摆不出来的局面里，不会裁路的人会吃亏。

◆ 八、本章的判断与一个可检验的问题

本章的判断可以收成五条。

一、未定权是裁出新路的能力，包含看出缝、裁出第一步、试出回应三个动作；它不是保留选项的数量，不是拖延，也不是一句“保持灵活”。选项的数量是它在某一刻留下的读数，能力本身要看能不能让读数多出一格。

二、一条路存在，要满足成路四问：起得了步，问得出答案，读得回来，退得出来。路径由双方的行动、回应和改动成本写出来，不是先在一方的头脑里成形再被执行。

三、形、势、奇正给路径加三种结构：形给底盘，使路可以被试而不会一试就垮；势给坡度，使哪一步便宜、哪一步贵可以被读出来；奇正给重组，使有限的材料能被重新拼接，并且路一旦走过就会转成正，新的缝要重新去找。

四、自在事实层：构想可以先在判断层生成，但一条路若没有在事实层留下可复核的痕迹，就不能算被裁出来过。古巴隔离作为空袭与不动之外的第三条路，仍是待编码候选，本章只借它说明一条候选的路要接受怎样的检验。

五、自由有两种失衡：只重自由，一直不闭合，选项增多而回应读不出；自由受阻，模型和沉没成本把路在判断层与承诺层就挡掉。两者都使回写断掉。本章的判断在这些情形里会错：路本来给定、对手不回应、新路与好运无法区分、试不起、读法读过了头。

留给读者一个可检验的问题。请选一件你正面对两条路、却一直觉得“都不太对”的事。今天写下三样东西：这两条路各自关掉了什么；两条路之间没有一道还没被占用的缝，哪怕很小；如果有，一个有人授权、有资源、两周内就能起步、失败后损失有边界的第一步是什么，以及你会在两周后看到什么回应，就算这条路读错了。写完再看，这一步是你从缝里裁出来的，还是只是第三个选项？两周之后回头对照：试验有没有引出此前不在你选项表上的东西，你据此改写了什么。若什么也没改写，请回到成路四问，看缺的是哪一问。

第 11 章

幸福：动力怎样发生与正当闭合

一个局面什么时候算走完了？不是打到对方认输，也不是自己觉得痛快，而是收口能立得住：双方各自知道什么算结束，结束之后没有人急着把它重新打开。本章要回答三个问题：幸福在这里指什么，为什么它不是快乐；哪一种闭合正当，哪一种只是怒气换了名字；创造、自由、幸福三个方向里有一个被压住、另一个被夸大的时候，怎样诊断，怎样修。

本书所说的“发生”，指不确定性由双方的行动、回应和改动成本一步步写出来。第9章写目标怎样发生，第10章写路径怎样发生，本章写这个过程怎样走到头，靠什么力量、凭什么算数。创造、自由、幸福的三分是本书对孙子的一种读法，不是孙子自己的分类；本章在需要处给文本钩子，并说明读到哪里算读过了头。

◆ 一、幸福不是快乐

先看一个小场景（虚构）。一位初中语文老师，和班上一个总是拖交作业的学生，拉锯了一个学期。老师催过，找过家长，罚过抄写；学生道过歉，保证过，下次照旧。期末前三周，老师换了一种说法：“这学期剩下的作业，你自己挑六次交，按清单算分，其余的不再追。”学生犹豫了一下，说，行。

这件事里没有人高兴。老师觉得自己让了步，学生觉得吃了亏，有家长私下说老师不够严。可是三周之后，这场拉锯收住了：清单交齐了五次，没交的

那一次，老师没有追，学生也没有解释；下学期开学，两个人见面，谁也不必先谈上学期。

本章所说的幸福，说的是这个，不是那个让人高兴的东西。

给一个操作的说法。在本书里，幸福指一次完整的发生走通，局势能收口并持续。拆开看有四个标记。第一，走通：事实层的回应被读成判断，判断落到行动和承诺上，这一圈完成了回写，第7章和第8章已经说明过这一圈怎样走、在哪里断。第二，收得住：停止的条件被事前写明，并且在该停的时候被执行了，而不是靠某个人某天心情好才停。第三，立得住：收口之后，各方有理由维持它，不需要靠持续的强制去撑着。第四，算得清：得到了什么，付出了什么，代价由谁承担，说得出口，经得起对方反问。四项缺一，都不能算数。老师那个例子里，四项都不算漂亮，但都在：五次交齐是走通，“其余的不再追”是收得住，没有人在开学时翻旧账是立得住，清单上的数字是算得清。

这四个标记都是关于局势的，不是关于心情的。老师和学生可以都不快乐，局势依然是幸福的，在本书的意义上；反过来，一次痛快淋漓的胜利，当事人欢呼雀跃，也可能一个标记都不满足。

为什么要这样用一个日常里意思完全不同的词？因为文本给了一个钩子。

《火攻篇》末尾：“主不可以怒而兴师，将不可以愠而致战。合于利而动，不合于利而止。怒可以复喜，愠可以复悦，亡国不可以复存，死者不可以复生。”这段话把世上的东西分成两边。一边是可复的：怒会变回喜，愠会变回悦，情绪来去很快。一边是不可复的：亡了的国，死了的人。孙子的警告是，不要用可复的东西去触发不可复的后果。

本书的读法是：快乐和愤怒一样，属于可复的一边，来得快，去得也快，不适合当作一个战略方向的名字。收口属于不可复的一边：一旦收了，国家、性命、已经付出的信用，各自落在了某个位置上，下一轮从那个位置开始。一个方向如果要回答“这场互动该怎样结束并留下什么”，它回答的是不可复的那一边，把它放在承诺层，理由就在这里。同一段话的另一半，“合于利而动，不合于利而止”，给出收口的另一个要点：动和止用同一把尺来量，这个尺是“利”，不是怒。后文称之为同一本账。

这套读法有个明显的风险：孙子没有谈过幸福，也没有谈过快乐。本书借“幸福”一词，是因为它在日常语言里带着“事情安顿好了”的意思，不是因为孙子在讲个人福祉。读者若把本章读成“战争让人幸福”，是读歪了；若读成“战争的结局应当使局势安顿”，则在本书的读法之内。

这里还要分清“动力”。本章标题里的动力，指参与者愿意把一个行动做到收口的力。它有两个来源。其一是动的理由：合于利，也就是做这件事的得失能被说出来并经得起检验。其二是做完以后有地方放：收口之后，投入过的东西能得到安置，不会白白悬着。怒气也提供动力，而且常常是很强的动力，但它的动力只推到“出一口气”为止，推不到收口，因为出气之后，局势还在原来的位置。后文会看到，九地里的死地提供的是另一种动力，借来的，要在收口之后还。

◆ 二、正当闭合与怒气之别

“闭合”在这里指一场互动被收口：双方的选择被收拢到一个各自可以接受或至少可以承受的安排上，互动的主要部分停止。第7章讲过停止条件要在愤怒之前建立，讲过它不由点火者独占解释；那些是闭合的前提。本章问的是

闭合本身：同样是“结束了”，哪些正当，哪些只是怒气换了名字，哪些是别的什么。

先看一个小场景（虚构）。两位朋友合开一家小店，三年。一次进货的分歧升级成争吵，其中一位在气头上说：“拆伙。”条件由他起草：设备归他，客户名单归他，另一位拿一笔折扣后的补偿，三天内搬走。对方没有力气再吵，签了字。签字那天，起草的人觉得痛快，像终于把一件拖了很久的事办完了。三个月之后，被拆出去的那位开了一家挨着的店，带走了几个老客户；起草的人则发现，设备的使用手册、供应商的联系都在对方手里。两边的律师信开始往来。

这场拆伙在签字当天满足了“结束”的外观，却没有任何一个标记成立：它没有收得住，因为条件是一个人在情绪里写的；没有立得住，因为另一方在签字时并不接受它，只是没有力气反对；也算不清，因为没人问过“代价由谁承担”。它是怒气的收口。

三种假的闭合

从这个例子和第7章的材料里，可以辨出三种看起来像闭合、实际不是的东西。

第一种是怒闭：以不可复的结果，去满足可复的情绪。怒可以复喜，但拆伙的条款不可以复原。它的特征是：收口的形状由情绪决定，而不是由账决定；条件越狠越有“交代”的感觉；对方的接受被当成理所当然。第7章讲过怒气会把退路改名、缩短时钟、抬高目标。目标一抬高，就没有完成的时刻，也就没有正当的收口；若怒气恰好遇上一次收口的机会，它抓住的是收口中最不可复的那部分。

第二种是强闭：一方单写的收口，对方只能接受。第3章讲退出结构由谁写时说过，单写不一定不正当，但单写的结构有一个固有的缺陷：写的人没有机会知道对方怎样读它。强闭的问题，用改动成本的话说，是重开成本的分布：对方的重开成本被压得很高，只要压力在，他就不会动；压力一松，重开成本立刻掉下来。拆伙里被拆出去的那位，三个月后能开一家店，就是压力松了。强闭立得住的时间，等于强制维持的时间。

第三种是疲闭：因为耗尽而停。它与正当闭合外观最像，区别在“合于利而止”里的那个“利”字：疲闭没有比较过继续与停止，只是没有了继续的力气。力气一恢复，同一场互动会在原来的位置重新开始。疲闭有时是通往正当闭合的中间站；坏的是把它当作终点。

三种假的闭合各缺一个标记：怒闭缺算得清，强闭缺立得住，疲闭缺收得住。补齐的办法，下面写成五个问题。

五个问题

这五个问题不是评分表，三个分量不合成总分，这里的五问也不加总，每一问各自读。

第一问，同一本账。止的理由，和动的理由，是不是写在同一本账上？一个局面开始时，行动者说清了这样做得到什么、付出什么；收口时，这本账要重新翻开，对照着看得到了多少、付出了多少。若动的时候讲的是“利”，止的时候讲的是“面子”或“教训”或“让他们记住”，账就换了本。第7章已经说过，停止条件同时也是继续条件；这里要补的是：收口这一刻也要用同一本账来算，不是另起一本。

第二问，去情绪测试。把触发这次收口的情绪拿掉，同一份条款，行动者是否仍愿意签字？实际操作可以很朴素：等一个合适的间隔，让条款本人在不带那股情绪的状态下重读。通不过的，多半是怒闭。这与第7章的冷却期针对同一种篡改：冷却期在决定之前等，这个测试对已经写成的条款做事后复核。

第三问，对方可读。对方能不能把这个收口读成收口，而不是读成一道屈服程序？第3章的检验是：它是否可以被对方理解，是否让对方有可以接受的理由停止，是否不要求对方先承认失败才能得到停止的权利。这里原样沿用。

第四问，重开成本。收口之后，谁想把这件事重新打开最便宜？若只有一方能低价重开，那是暂停，不是收口。重开成本，指一方想把已经收口的互动重新打开所需付出的代价，是定形差的第三个分量在收口之后的样子。正当闭合要求双方的重开成本，都高于各自重开可得的东西；但这个“高”，不应主要来自一方的强制，而应来自各自从收口里得到了东西：收口之后，双方都有一个比重新开始更好的位置。这个要求很苛刻，实际局面很难完全满足，用它是为了看清缺口在哪里。

第五问，不可复清单。收口的代价里，有没有不可复的项？若有，是谁在承担，他是否被告知，是否被授权？生命、一个国家的存续、一段关系的信用、不可恢复的数据，各算一项。收口常常需要付出这类东西，这没有错，也不都需要避免；本问要求的是把它们写在明处。《火攻》把亡国和死者摆在篇末，不是因为它们必然要避免，而是因为它们是账上最重的两笔，不能和别的项目混在一起结算。

五问问的是三处：账（一、五）、写账的人（二）、对方（三、四）；哪一处缺，缺口就在哪里。

与近邻说法的对照

“退出策略”是组织研究和战略写作里常见的词，说的是在进入一项行动之前，就想好怎样退出。本章与它重叠的部分很多：第7章的两张授权书就是这类说法的一个版本。不同之处在于，退出策略通常站在行动者一方，问“我怎样退得出来”；本章加了一个对方的位置，问“这个退法，对方会不会读成收口”。单方面退得出去，与互动被收口，是两件事。

实物期权的讲法可以对读：它把何时放弃一项不可逆投资，当作面对外生信息的单方面决策。若对手也在回应，它只回答了“我方何时止”，没有回答“对方会不会把这个止读成收口”。承诺理论提供了另一半：可信的承诺使对方预见后果；收口要立得住，同样靠对方能预见它会维持，这就回到重开成本。两种理论在各自的条件下都成立；本章只指出，在对手会回应的局面里，收口是两方共同写出来的。

◆ 三、九地：置之死地的伦理与功效

《九地篇》说过一句最尖锐的话：“投之亡地然后存，陷之死地然后生。”这句话看上去与全书相反。前面各章谈裁出新路、保持可回写，这里却主张关闭退路，使人无路可走。如果本书的方向里有幸福一项，《九地》便是对它最直接的压力测试：行动有时需要关闭选择，才能产生动力；那么，谁有权关闭谁的选择，关闭了能换来什么，换来的东西在收口之后还剩下什么？

第二版曾把这一篇写成未定权的内部反例，结论是：闭合是未定权的一部分，但要说明授权、风险承担者和恢复条件。这个结论保留。本章的挪动是：不再只问“关闭选择是否损害未定权”，而问“关闭选择所生出的动力，是什么性质的动力，在收口时要怎样结算”。

地不是地图

先理一下九地。散地、轻地、争地、交地、衢地、重地、圯地、围地、死地，并不是九种地貌，而是九种“位置、关系、行动倾向”的综合状态。杜牧注散地：“士卒近家，进无必死之心，退有归投之处。”这条注没有把“散”归给士卒品质，而是归给位置结构：家近，退却有去处，前进就难以成为唯一的共同方向。地理的距离，经由归属、预期和退路，转成了组织心理。

这说明“地”是通过人的预期起作用的：同一处近地，对保卫家园的人可能加强投入，对被迫远征的人可能加强离散。《九地》研究的问题因此是：位置怎样改变成员的选择集合，选择集合又怎样改变共同的动作。

选择太多，为什么也会走不动

未定权讲的是保留选择，但选择并非越多越好。每个成员都保留个人退路，集体就可能无法形成可信的承诺：大家都等别人先投入，都怕自己付了成本、别人中途退出。单看每个人都理性，合起来却无法行动。这不是信息不足，而是互不信任：我不知道你会不会坚持，所以我也不愿先付出。

死地通过关闭个体的退路，强行改变这个结构。既然没有人能单独退出，共同行动就成了相对更可行的选择。个人选项减少，整体的有效力量上升。从这里看，《九地》没有推翻未定权，只是揭示它的层级冲突：个体的未定权和组织的未定权不一定一致。要得到集中的行动，往往要求成员关闭一部分个人选择。问题随即变成：谁有权关闭谁的选择？

统帅保留，士卒失去

《九地》的结构明显不平等。统帅根据地势、敌情和战略目标决定深入、焚舟、破釜，或者置众于险；士卒在信息有限的情况下承担后果。统帅保留较高一层的未定权，士卒的局部未定权被消耗，用来换整体行动的一致。

这在古代战争里可能有解释力，却不能当成无条件的领导智慧。若只称赞“置之死地而后生”，就会把下属承担的不可逆风险，写成领导者激发潜能的功劳；现代组织里的人为制造危机，成功了讲成魄力，失败了由承担者去付。古代兵法未必满足现代伦理，不能靠重新解释让历史文本自动变得无害。

死地不会自动生

“然后”不能当成无条件的因果词。若是退路越少、潜能越大，则围困、破产的威胁和极端期限都该提高行动能力。人在死地也会逃散、投降、僵住、互相推责，甚至先摧毁内部的信任。

死地要转成集中，至少需要四个中介条件。其一，成员相信共同行动仍有现实的生路；任务客观上做不到，关闭退路只会把风险变成绝望。其二，组织已有最低限度的能力与秩序；压力能集中既有的能力，不能凭空生出训练、补给和判断。其三，成员相信风险大体共担；命令者随时可以离场，被困的人不会把强制理解成共同承诺。其四，坏消息仍能上达；否则一致只是沉默，错误会在高压里加速。四项缺一，压力就可能越过可组织的区间，直接变成崩溃。

放回日子里。一家小工厂接到一笔大订单，交期紧。厂长的第一种做法是：宣布“做不完谁也别想下班”，同时自己照常按点回家；订单做完了，但接下来两个月，三位熟练工人先后离职，剩下的人对任何新的加班通知都先问一句“这回算谁的”。第二种做法是：厂长先摊开哪几天必须全员、哪几天可

以轮休，订单完成后补休怎么算，自己也留在车间，工人有直接报告工艺问题的渠道。两种做法同样关闭了一部分选择，外观相似，权力结构相反：前者靠恐惧取得一致，后者靠清楚的边界、共同承担和可审查的程序取得集中。

借来的动力与长出来的动力

把前面几段合起来，可以对“动力”做一个区分。

借来的动力，是用关闭退路、制造恐惧、抬高失败代价得来的。它起效快，也不需要太多信任，条件是没有人能离场。它在收口时要还：参与者被透支掉的信任、健康和对下一次号召的相信，都在账上，只是没有人记。若不记，下一轮发起时，动力会比上一轮更难借。

长出来的动力，是由共同可行的生路、共担的风险和能上达的坏消息一点点生出来的。它起效慢，但收口之后还在：能力、信任、可用的程序都留了下来，可以进入下一轮。这正是第一节所说幸福的第二个来源：做完以后有地方放。

死地的功效因此要分开算：把成功算在“压力”头上，是把长出来的那部分误记成借来的；把成功后的离职潮、沉默和不报坏消息算作偶然，是不记借来的那部分的还款。《九地》给的不是“要不要关闭退路”的答案，而是一个更窄的问题：这份动力是借的还是长的，账在收口时怎样结。

有界承诺，而不是无限忠诚

关闭选择并非一律不正当。个人和团队有时会主动使用承诺装置：预先公开期限，把一部分资源锁定，约定达到条件就执行，以免未来的自己因短期诱惑反复改变。这样的自我约束也在减少选择，却与别人把人推入死地不同。

两者至少有四项差别。自愿承诺要求参与者理解主要风险；约束范围有限，不吞并全部生活与人格；出现重大新事实时仍保留紧急退出；收益与损失不会被掌权的人单方面转移。被迫的死地则常常隐瞒风险、扩大约束、惩罚退出，并让命令者保留退路。即使最初是自愿的，也要防止承诺随时间变质：成员可能因身份依附而不敢退出，组织可能把一次项目的承诺扩展成无限忠诚。因此自愿不能只在起点确认一次，要在关键阶段重新确认，而且重新确认必须允许拒绝，否则只是重复仪式。

第7章的四种承诺形态里，前两种可以靠清楚的边界支持协同，第四种，即把退出解释成背叛、把个人价值绑到项目成败上，最容易被权力滥用，也最难在收口时结算，因为它的代价不落在任何一份预算上。

并敌一向与“同欲”

《九地》的“并敌一向”，可理解为使队伍目标一致、力量集中。集中能降低协调成本，也会减少纠错的来源：异议被看成动摇，领导者的判断缺乏校正。所以行动上的一向，不等于认识上的一声；执行阶段可以集中，评估阶段必须允许多源的信息。这与第6章说的少数意见消声，是同一件事的两个位置。

“始如处女，后如脱兔”，是同一篇里的另一种节奏：前段保持未定，后段迅速定形，关键在两段之间的触发。这再次说明，未定权的完整形式包含闭合权：有能力在正确的信息出现之后结束犹豫。幸福这一方向里的“动”，并不总是悲壮的，有时只是一个按预定条件到来的“该动了”。

◆ 四、收口之后：结算与再发生

前一节问的是闭合怎样才不是怒气，这一节问闭合之后还剩什么。

第7章已经说明《火攻》里的“修其功”：“夫战胜攻取，而不修其功者，凶，命曰费留。”也说明了停止之后还有一段，包括临时权力的归还、破坏之后功能的恢复、人员的安置。那一段是修复的工程，本章不重复。本章要问的是：这一段做完了，凭什么算作幸福，而不只是善后做得周到？

答案是结算。结算有三问，对应一个完整的收口。

第一问，对账：当初启动时说的目标，达到了多少？这要拿启动时写下的账来对，不能事后重新解释目标。第二问，代价：付出了什么，由谁承担，其中有没有不可复的项？这与前一节的第五问相连，但时点不同：第五问在收口的时候问，这一问在收口之后问，看实际付出的是不是与当初写明的一致。第三问，留存：留下了什么可以再用的东西？回应口、信任、能力、程序、一份对方也认的先例，都算。

前两问是对过去的结算，第三问是对未来的。幸福之所以不只是“结束”，就在第三问：一个局势若收口之后什么也没留下，它只是被清空了，下一轮要从零开始；若留下了可用的东西，下一轮的起点就比上一轮高。这是本书母题里的一句话的落脚处：幸福的结算，再激发下一轮创造。创造问的是目标怎样发生，新的目标在上一轮留下的东西上才长得出来。

回到老师和学生的那个例子。学期结束，老师照清单打了分，没交的那一次扣了分，没有追问。结算的第一问：目标是让这个学生把作业交到可以评分的程度，达到了大半；第二问：代价是老师放弃了“每次都交”这个原则，学生接受了一个不太光彩的分数，这个代价在开学时双方都认；第三问：留下了一个先例，“清单加自选”这个做法，双方都用过，都知道它的边界。下学期，学生主动问：能不能把清单换成小组作业，他想和另一个同学合作。这个提问是新的目标，它不是被老师布置的，是在上一轮留下的东西上长出来的。

若上一轮靠怒气收场，比如老师在期末当众通报，学生记仇，这个提问就不会出现，因为留下的是该绕开的东西。

候选案例：收口留下了什么

用第二版的粒度，可以把几个案例放到这三问下面，但只能作候选，不能作结论。

古巴危机，第二版的材料说，隔离不是无成本试探，也没有单独解决危机，秘密渠道、公开通信、土耳其导弹和不入侵承诺都参与了结局。从收口的角度，这几项里有几项是可以被各方各自读成“我也得到了东西”的：这正是第四问的重开成本所要求的，收口不全靠一方的强制。同时，它们也是“留存”：一套可以互相传话的渠道，被后来者继承。以上读法是候选，据第二版的编码和材料粒度；各项在当时的实际分量，〔待核〕。

柏林，据第二版，到1949年春，西方已显示能够长期维持行动，苏联同时承受反封锁和政治成本，最终解除封锁。这里苏联的收口，是在继续的成本高于停止的成本时选择的，“合于利而止”的“利”，是由西方的持续空运写进苏联账上的。收口之后留下了什么，第二版没有给出材料，列为〔待编码〕。

这两案的收口都不是由一方宣布的，而是在持续的互动里被各方读出来的；这并不证明它们是“正当闭合”。证明需要独立编码者拿五问去读，不知结局，只读观察窗内的材料，这一步没有做。

走通了，还要问留存

第8章里的烘焙店，三层都走通，三周后按规则停做新面包，半年后隔壁店把同类面包做成了招牌。结算的第三问在这里要追一句：留存里有没有“我

们知道了顾客对这类面包的反应”？有，下一轮创造有了材料；没有，规则执行得再准，也只是在执行，没有在积累。把停得干净当成目的，会在这里漏掉东西，这正引向第五节的“只重幸福”。

◆ 五、三权失衡诊断表

前面几节讨论的是幸福这一个方向。现在把三个方向放在一起，问一个更综合的问题：当局面走不动，是不是有一个方向被压住了，或者另一个被夸大了？

先说清用语。“三权”指创造、自由、幸福三个方向在一个局面里各自能起的作用，权是分量的意思，不是权利；“失衡”指其中一个方向长期被压住，或长期压过另外两个。三个方向各有一个可以指出的位置：创造看目标有没有在回应里被改写过；自由看路径有没有被裁出新的、行动族有没有增加；幸福看收口有没有发生并立住、结算有没有做。

这套诊断是本书的读法，不是孙子的原意。创造、自由、幸福三个方向，在孙子那里没有对应的三分；本书借的文本钩子，创造用“百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也”，自由用“先为不可胜，以待敌之可胜”，幸福用前文的“亡国不可以复存，死者不可以复生”与“合于利而动，不合于利而止”。钩子只说明这样读不是凭空，不说明孙子这样想。失衡标注与第8章的中断层标注是两列：前者问“哪一个方向被压住或被夸大”，后者问“一轮在哪一层停住”，不得因为方向与层有对应关系，就把一列当作另一列的翻译。

先给表，再逐类展开。

失衡类型	表现	候选案例（规约粒度，候选）	怎样修复
只重创造	目标不断长出新的，没有一版走完收口；或目标预设在先，压过回应	猪湾（第二版把它与“创造压倒现实”相联系，候选）；其余待编码	把目标当假设，配可停止的小步试探；目标写版本，每一版配一个收口点
只重自由	选项与回应口保持开放，没有裁出一条来走；未定权被用成拖延	六案中没有可不勉强放入者，待编码	设最迟裁定日；写继续条件；选一个最小的、可停止的步先走
只重幸福	急于收口与稳定，把“没有事”当作“好”；异议被当成扰动；新目标不再出现	赎罪日的一种候选读法，待编码，并可能不成立	把留存作为强制结算项；设到期复评；开一个小试探，打开异议的通道
自由受阻	路径族被压缩，只剩一条或没有；欲行动而无路	柏林封锁之初（候选）；猪湾的行动族问题〔待核〕	先分清阻在对方还是自己；对方阻则找新回应口，自己阻则分层撤回可撤的承诺；不得以加压代替找路

只重创造

表现有两种形态，同出一源。第一种，目标漂移：团队一有新的回应就改写目标，每次都改得有道理，结果是没有一版目标走完到收口；做了很多，没有一件“做完”，人也在不断地换方向中消耗。第二种，目标预设在先，压过回应：计划把一个想要的局面写成了行动的前提，回应来了，却被读成噪声。两种形态的共同点是，目标的发生脱离了路径与收口的约束，创造在这里不是被某个收口检验，而是被自己的新奇推着走。

候选案例是猪湾。第二版把猪湾与“创造压倒现实”联系起来，第8章的标注是：判断被当成事实（错置），再被承诺锁死，事实层发言太晚。把失衡一列加上去，读法是：计划预先固定了一个想要的局面，并把它当作行动的前提，而不是在回应里被修改的目标。要强调，第二版的材料只证明计划把预期响应当作成功的必要条件，没有决策者怎样想的记录，这里不推断动机，只记位置。

日子里的版本：一位创业者每个月都有新的产品方向，每个方向都有数据和理由，团队在三个方向上各做了三个月，没有一个做到可以收口。他不缺创造，缺的是任何一个创造的结算。

修复的办法分两步。第一步，把目标当假设：每一版目标配一个小的、可停止的试探，用回应去检验，而不是用计划书去论证；第9章会展开目标怎样在回应里被改写而不被沉没成本绑架。第二步，给目标写版本，每一版都配一个收口点：什么情况下这一版算完成，什么情况下算被放弃，放弃时留下什么。这一步是幸福这一方向在往回补创造。

只重自由

表现：选项和回应口一直开着，没有一个被跟进到底；每一次该裁定的时候，都说“再看看”；未定权被用成了拖延。第10章会给出未定权的完整定义，裁出新路的能力，不是保留选项的数量，也不是拖延；这里只是指出，只重自由的失衡，正是把后两者当作了前者。

候选案例，六案里没有一个可以不勉强地放进这一格。猪湾、赎罪日是承诺或判断一侧的问题，古巴、柏林、坚忍、海湾四案都有裁定，不是拖延。这

一格应当由别的案例来填，目前列为待编码。若有人愿意把六案之一放进这一格，要么说明编码规则可以被别人用，要么说明这一格的定义太宽。

日子里的版本：一个人想换工作，三年里一直在“看机会”，每次面试之后都觉得“还不是最好的”。选项很多，没有一个正在被试：没有投入，没有回应，也就没有判断可更新。第7章说过，“保持灵活”不是承诺层的答案，一个人什么都不承诺，也就什么都学不到，因为对手没有机会对一个没有动作的人作出回应。

修复的办法最朴素：设一个最迟裁定日，并且把继续的条件和停止的条件一起写下来，第7章已经说明停止条件同时也是继续条件；然后选一个最小的、可停止的步先走，让第一次回应出现。只重自由的人最怕的是不可逆，所以第一步一定要是可逆的；但它必须是一步，不是一个计划。

只重幸福

表现：急于收口，急于稳定；“没有事”被当作“好”；异议被当成扰动，回应口被当作噪声关掉；新的目标不再出现，每一轮都按上一轮的样子过。上一节末尾提到过它的起点：把停得干净当成目的。

它容易被误认为成熟。一个部门年年“平稳收口”，指标年年达成，没有人投诉；放到三个位置上看，创造和自由两栏是空的，只有收口一栏很漂亮，越来越少有东西可收。

候选案例，赎罪日有一种候选读法：既有的判断，“对方军事上处于劣势所以不会开战”，作为一个稳定的认知被持续维护，新信息被并入这个稳定的叙事里。这个读法有三点保留：第8章的标注仍是判断层中断，这里不改动；第二版的材料没有显示“追求稳定”是任何决策者的动机，只显示更新没有发

生；这是表现上的相似，不是机制的证明。这一格列为待编码，赎罪日放在这里，可能不成立。

修复的办法有三条。把结算的第三问，也就是留存，作为强制项，没有留存的收口算未完成。设到期复评：到期不是为了推翻，而是让“稳定”也要重新证明自己，第7章讲过让临时权限在没有积极续期时自动失效，这里把同一个思路用在“稳定”上。开一个小的试探，并且为异议开通道，让回应口不被默认关掉。

自由受阻

这一类与前三类不同：前三类是某个方向被夸大或压住，这一类是路径本身被堵。表现：路径族被压缩，只剩一条，或者一条都没有；想行动而无路可走。成因有两个，要分开：阻在对方，或阻在自己。

阻在对方：对方封了路。柏林封锁之初，苏联切断了西方占领区通往西柏林的陆路与水路，地面强行通行可能造成武装冲突，撤出会改变欧洲的政治承诺，单纯谈判又无法维持供应。这是一个路径被对方压缩的局面，列为候选。后来的空运是否是“升维”，是第13、14章的问题，用统一规则检验，这里不下结论。阻在自己：承诺把路锁死了，第7章说过，各部分单独可退，连起来却成了一条单程路。猪湾的行动族问题，据第8章，是一个〔待核〕的标注：若秘密行动在技术上无法分步，则问题不在判断被错置，而在行动族不足。

修复，先分清阻在谁。阻在对方，要找新的回应口，有时需要拆开重排，第13章会谈；阻在自己，要分层撤回可撤的承诺，把能退的和不能退的拆开。这一类里最常见、也最危险的错误，是以加压代替找路：路被堵了，于是加大动力，更紧的期限，更狠的号召，更少的退路。这正是第三节所说的死地被滥

用的样子：路本来就没有，再把退路关上，得到的是绝望，不是集中。自由受阻时，需要补的是自由，不是幸福这边的动力。

◆ 六、三权失衡诊断会在哪里失败

诊断表有一个危险，它容易好用得过了头：任何一个失败的案例，都能找到一类失衡贴上去。好用而不会错，就不是诊断，是标签。下面写出这张表最可能失败的地方；任何一条成立，表就要降级或重做。

第一，若三个方向没有各自独立的可观察指标，诊断只是事后贴标签。前文给的三个位置：目标有没有在回应里被改写，路径有没有新增，收口有没有发生并立住。若编码者在读材料时，常常要先知道结局才能判断这三个位置的状态，那么这三个位置不是独立于结局的。对策只能是第8章同一条：由不知结局的编码者，只拿观察窗内的材料先标，再比对。

第二，若失衡标注与第8章的中断层标注总是一一对应，则这一列没有增加信息。方向与层有一个对应：创造对应判断层，自由对应事实层，幸福对应承诺层。若每个案例的失衡，都恰好落在与中断层对应的那个方向上，那么“失衡”只是换了名字的“中断”，这一章的表就成了同义反复。可检验的条件是：在编码的案例里，至少要有一批案例，它们的中断层与失衡的方向不对应；例如中断在判断层，失衡却标在幸福。若找不到这样的案例，应当把失衡一列并入中断层，不再保留。

第三，失衡可能是适应性的。危机初期，只重自由，保住能够回旋的空间，可能是对的；研发的早期，只重创造，让目标自由生长，可能是对的；善后阶段，只重幸福，把东西收拢，也可能是对的。失衡不能脱离阶段来判定。一个方向在某一阶段暂时压过其他两个，是正常的交棒；只有当它在应当交棒

的时候不交，才算失衡。因此诊断必须同时写出“当前处于哪个阶段”和“依据什么判断该交棒了”。若不能写出，就不应下失衡的判断。

第四，若四类失衡各自都能套进大多数案例，表没有区分力。这需要一个简单的检验：把表交给两位编码者，让他们各自把六案分别标进四类，若分歧大到两个人对同一个案例选了不同的类，而材料中又找不到可以裁决的东西，则这张表不能复现。第8章设的逐项一致率不低于80%的目标，同样适用于这一列，尚未执行，一致率未知。

第五，修复的处方没有反事实。处方是从机制推出来的，不是从对照里得到的。第15章会讨论前瞻的检验：事前标出失衡类型、写出处方，再比较照做与不照做的两组，在观察窗内三个分量有没有差别。没有这样的检验，处方只是建议。

第六，“只重幸福”这一格的钩子最容易读过头。孙子说“合于利而止”，并没有说“止得太好是病”；这一格是本书的引申，六案里没有可靠的案例支撑。若收口良好的局面多半不出现新目标缺乏的问题，这一格应当取消。

这六条里，第一、二、四条是可以由编码设计去检验的，第三、五条要靠前瞻的检验，第六条要靠案例的扩展。三类检验都还没有做。表在此之前，只是一份读法。

◆ 七、这一章的判断什么时候会错

除了诊断表的失败条件，本章的其余判断各有各的弱点。

第一，把幸福读成“局势能收口并持续”，可能把一种很窄的东西叫成了一个很宽的名字。若多数读者读到“幸福”，都不能从中读出“收得住、立得住、算得清”，而仍然读出“快乐”，那么这个词的借用就是失败的，应当改成一个不带日常含义的词，比如“收口”。本章保留这个词，是因为方向三者需要一个名字，也因为“事情安顿好了”这层意思在日常语言里确实存在；但这是借用的代价，作者承认。

第二，“正当闭合”的五问，可能在没有对方的局面里没有意义。若对手拒绝回应，或者对手是不会回应的自然风险，第三问和第四问就无从问起。本章的闭合讨论，只针对对手会回应的互动。

第三，把怒气单独拎出来，可能高估了情绪的作用。有些不可逆的收口是在冷静中完成的，条约、长期合同的不可复部分是设计的结果。若一批案例显示大多数“假的闭合”与情绪无关，怒闭一类应当缩小，强闭和疲闭应当扩大。

第四，“借来的动力”与“长出来的动力”是概念上的划分，不是量过的两类东西；实际的团队里两者混合，有共担的团队在压力下也有恐惧。这个区分的价值是提醒结算时记一笔借来的部分。若找不到可观察的指标（离职、沉默、坏消息上达的频率），在事后把两者区分开，它就应该降为一个提醒，不再作为分析工具。

第五，九地的四个中介条件来自第二版的推理，不来自案例的检验，是否有遗漏，没有经验材料可以回答。第二版设的反例条款沿用：若在没有信任、没有能力、风险不共担且反馈被封闭时，单纯关闭退路仍能稳定提高长期协同，“有界闭合”就不是必要的解释。

第六，“同一本账”有一个明显的漏洞：谁来定“利”？若一个人在愤怒中把“让他们记住”写进了开头的账，那么止的时候，同一本账里也会有“让他们记住”。同一本账只保证账前后一致，账本身是否合于利，要靠第6章与第7章的竞争性解释、异议通道和独立复核去查。

◆ 八、本章的判断与一个可检验的问题

本章提出五条判断。

其一，幸福在本书里指一次完整的发生走通、局势能收口并持续，四个标记是走通、收得住、立得住、算得清；它描述的是局势，不是心情，所以不是快乐。文本钩子是“亡国不可以复存，死者不可以复生”与“合于利而动，不合于利而止”，这是本书的读法，不是孙子的原意。

其二，闭合有正当与不正当之分。怒闭、强闭、疲闭是三种假的闭合，各自缺一个标记；判别用五个问题：同一本账、去情绪测试、对方可读、重开成本、不可复清单。五问各自读，不合成分数。

其三，置之死地能生出动力，但动力有借来的与长出来的之分；借来的要在收口时还。关闭他人的选择需要授权、风险共担、可上达的坏消息和有界的承诺，缺这些，死地只是把管理的失败转嫁给无权退出的人。

其四，收口之后要结算，结算三问是对账、代价、留存；留存使幸福能激发下一轮创造。据第二版的材料，古巴与柏林的收口，是在持续的互动里被各方读出来的，这是候选，不是已证明的“正当闭合”。

其五，三权失衡诊断表列了四类：只重创造、只重自由、只重幸福、自由受阻，各配表现、候选案例与修复；其中案例大多待编码，诊断表的区分力和可复现性尚未检验，它现在是本书的读法，不是结论。

留给读者的可检验的问题是：取一组已经结束的、公开宣布过目标的互动，请两位互不知情的编码者，仅依据收口之前的公开材料，分别按五问标出该收口属于正当闭合、怒闭、强闭还是疲闭；再请他们按三个位置，标出同一互动里失衡的方向。然后观察两件事：其一，收口之后一个观察窗内，被重新打开的比例，在四种闭合之间有没有差别；其二，失衡标注与第8章的中断层标注，是否一一对应。若重新打开的比例在四种闭合之间没有差别，五问就缺少经验支持；若失衡与中断层总是一一对应，诊断表的失衡一行就应当并入中断层。

第 四 部

引擎：走不通怎么办

这一部三章，写六步循环走不通的时候。第 12 章先把“走不通”写成事前可核的判据，第 13 章写升维的三个动作，第 14 章用候选案例问：升维什么时候是柳暗花明，什么时候只是换了个说法。

第12章

六步循环与停滞

局面走不通的时候，最常见的原因不是没有动，而是一直在原地动。本章要回答四个问题：试、做、看、读、改、再来这六步，各站在事实层、判断层、承诺层的哪个位置；循环空转有哪几种样子；怎样在事前写明“连续几轮没有改善就算停滞”；停滞之后，什么时候继续转，什么时候换一个维度。

◆ 一、转得动的时候：六个动作，一圈三层

前三部讲的是不确定性怎样发生，怎样在事实层、判断层、承诺层之间轮换，往哪个方向推。这些讲法都默认了一件事：轮换在转，推得动。本章是第四部的第一章，问的是相反的情形：转了几圈，局面纹丝不动，怎么办。

先把转得动的样子写出来。本书把一圈拆成六个动作，叫六步循环：试、做、看、读、改、再来。名字取日常的说法，因为它们本来就是日常里的事。

试，是动手之前，把一个要检验的说法，和一个代价低、对方又不得不作出区分回应的动作配成一对。说法至少有两个互相竞争的版本，各自预测对方会怎样回应；动作要便宜，要能随时停。这一步写在纸上，不对外露面。第6章讲过事前写明的三样东西：竞争性解释、决定阈值、异议通道，它们都在这一步写下。试落在判断层。

做，是把动作做出去。从这一刻起，自己的改动成本开始变化：说出口的话、划出去的资源、占住的时间，都开始算数。哪怕动作很小，它也是承诺层

的事。第7章已经说明，判断一旦变成行动，就成了新的事实，锁住的首先是做的人。

看，是等对方的回应，把能收集的痕迹收起来。观察窗在“试”里已经写好，来源要彼此独立，还要分清哪些是对方付了代价的回答，哪些是对方想让我看见的（第5章）。看落在事实层。

读，是把收到的东西对回“试”里写下的两个说法：哪一个受了损，哪一个得了支持，还是两个都没有动。读不是给每条材料找一个说得通的位置，而是按事前写的阈值判读。读落在判断层。

改，是把读出的结果落到方案、资源次序和退出方式上。它也包括改“试”本身：换一个更能区分两个说法的动作，或者调整阈值。改落在承诺层，改不动的话（成本已经越界），这一圈就在这里断。

再来，不是把原来的动作原样重做。再来的前提是：这一圈留下了新的起点，对方已有一次回应立案，己方的状态已经不同。有新起点，才叫再来；没有，那叫重复。它管的是圈与圈的接缝：新的动作要在事实层留下新的痕迹，下一圈才有东西可看。

把六步排在三层上，得到下面这张小表。

步	日常问法	所在的层	这一步留下什么
试	我想知道什么，用哪个便宜的动作去问	判断层	两个竞争的说法、阈值、观察窗
做	动作出手，我付了什么	承诺层	已发生的投入与已说出口的话
看	对方回答了什么，代价是谁付的	事实层	来自独立来源的痕迹
读	这些痕迹对着哪个说法	判断层	说法的受损与受益，按阈值判读

步	日常问法	所在的层	这一步留下什么
改	我接着改什么，还能改多少	承诺层	新的方案、新的退路，或新的试
再来	下一圈的起点和这一圈有什么不同	圈与圈的接缝	新的起点，或一句“没有”

这张表里有一个安排值得停下来看：判断层出现了两次，一次在最前，一次在中间。前一次是写规矩，后一次是按规矩读。承诺层也出现两次，做是投入，改是收回或转向。事实层只有一次，看。这不是说事实层不重要，而是说它的内容要靠前面的安排才能到来：没有一个可以被区分的动作，没有一个写好的观察窗，“看”就只是望着一片没有结构的动静。第5章说回应怎样在物质世界留下痕迹，那一章讲的是痕迹从哪里来，这里讲的是痕迹能不能被收下来。

还要区分一件事：走完六步，不等于回写。导论里说，一整圈走通才算回写，意思是对方的实际行动被读成判断，判断又落到自己能改多少上，局面因此被改写。一个组织可以把六步一步不落地走完：卡片写了，动作做了，数据收了，会也开了，下一圈照常开始，却没有任何一个决定因此改变。这样走完的一圈，步子齐全，回写没有发生。后面说的空转，大半是这种情形。

◆ 二、循环空转的几种样子

循环转不动，通常不是停在某一步上不动，而是每一步都在做，做出来的东西没有被下一步用上。下面是几种常见的样子，名字是本书起的，用来指位置。

第一种，做了没有口。动作出手了，却没有跟任何一个竞争的说法配成对，对方无从作出可以区分的回应。比如一家店为了知道顾客愿不愿意为送货

付钱，直接把全部商品的价格上调了一成。顾客走了一些，留下一些，销量掉了一点，这些变化可以对应送货的价值，也可以对应涨价本身、季节、隔壁店的促销，没有一种解释被排除。动作是真做了，回应口没有开，第二步和第三步之间是空的。这种空转落在事实层：看到的東西不能区分任何说法。

第二种，看了不读。痕迹摆在桌上，越堆越高，没有人对着事前写的说法去判读。第6章讲的赎罪日是这一种的极端形式：据第二版所引的CIA历史研究，战前材料“充足、危险且常常准确”，判断却没有随之更新。本章不重复那里的论证，只补一句：看了不读，圈数再多也没有用，因为每一圈新增的东西都被放进同一个现成的位置。落在判断层。

第三种，读了不改。判断已经动了，行动却动不了：协议签了，人招了，话说过了，掉头要付的时间、资源和信用有两项已越过门槛（第8章用的门槛）。知道得对，走不出去。落在承诺层。这种空转有一个特点，每一圈的“读”都比上一圈更接近正确，圈数越多，团队越痛苦，因为他们清楚地看着自己没法动。

第四种，改了不换处。每一圈都在“改”，改的却是同一个行动族里的参数。第4章说过，五个方案若都依赖同一个审批人，只是一个选择的五种说法。降价两个点，再降两个点，延长一周交付，再延长一周，每一圈看起来都是新的，按行动族去数，永远是同一个。这是最难自己发现的一种，因为每一圈的“改”都有实在的内容，换的是数字，没换的是问题。

第五种，转速错配。一种是转得比对方的回应快：对方作出可区分的回应需要两周，我方每三天就重来一圈，读到的永远是上一圈甚至上两圈的回应，却当作这一圈的。另一种是转得比自己吸收的速度快：圈数上去了，记录、复

盘和停止的权限被一圈一圈地省掉，第三节会回到这一点。转得太慢也有问题，一圈的长度超过了窗口，一年只能转两圈，来不及知道哪一步错了。

第六种，转成仪式。步步合规，没有一个决定因此改变。竞争性解释的栏里写了两条，一条每次都被判“不受支持”，另一条每次都被判“尚待观察”；阈值的栏里写的是“如有重大变化再议”；复盘会准时开，纪要准时发，下一圈准时开始。第6章说过，每一步都有理由，没有任何人需要为此负责，这正是它难防的原因。

第七种，被对方带着转。对方知道我们在读什么，每一圈给一个刚好够我们继续的小回应：不拒绝，不接受，不说清，总有一点新的东西可以解释。这时空转是对方设计的。第4章谈读数失灵时说过，指标一旦被知道，就可能被拿来做诱饵；多源交叉和代价性的回答，比任何一条读数更要紧。在这里它变成一个具体的问题：我方每一圈拿到的回应，对方付了什么代价？

这七种样子有一个共同点：每一圈都在动，三个分量不动。所以判断循环有没有走通，不能看圈数，不能看会议多不多，也不能看大家忙不忙，要看对方的回应有没有改变定形差。前三种说的是三层各自的断点，与第8章的位置标注对应；后四种说的是圈本身出了毛病，位置不在某一层。

还要把空转和慢分开。慢是回应周期长：对方需要两周才能作出可以区分的回应，我方每圈耐心等两周，这是正常的节奏。空转是回应已经到了，分量却没有动。若把慢当成空转，就会在对方的回应到来之前换掉动作，把一个本来可以读出来的回应打断；若把空转当成慢，就会一直等“再多一点时间”。两者的区别，要靠事前写下的观察窗来回答，不能靠心情。

◆ 三、军争：迂直改变的是先后，不是多转几圈

循环转不动的时候，人们最容易做的有两件事：加快，加码。第二版讨论《军争篇》的前半，正好给这两件事各留了一句提醒。

先看那句总纲：“军争之难者，以迂为直，以患为利。”

“以迂为直”有一种流传很广的读法，把它当作间接路线：绕开正面，走远一点，反而先到。第二版不这样读。紧接着的“迂其途，而诱之以利，后人发，先人至”说明，迂直改变的并不是地图上的长度，而是双方的先后关系：我走的路更长，但因为我用利去动对方，对方的路线、出发时点或注意方向变了，所以后发先至。第二版的说法是：被改变的不是道路，而是双方的时间关系。

放进循环里，这句话有两层用处。

第一层，直和迂在循环里各是什么。同一个动作族里多转几圈，更快，更多，更用力，这是直。改变这一圈和下一圈的先后，改变对方怎样走，这是迂。直的办法在回应口还开着的时候最好用；回应口一旦被写满，更快更多只是把同一句话说得更大声。迂不是多绕几圈，也不是绕开难题，第二版说得直白：换序不能取消约束，若绕开眼前难题只是让它以更大规模回来，迂路没有变直，只是把代价移出了当前报表。

第二层，第二版区分的三种距离，在停滞时有一个具体的用法。地图距离，是离目标还差多少；组织距离，是一支队伍从命令到以可用形态抵达要经过多少集结、协同和恢复；决策距离，是新事实出现后，要穿过多少层级和许可才能改变行动。循环转不动时，多数人去量第一种，离目标还差多少，于是想加力。可是读了不改的空转，毛病常在第三种：从看到改，要穿几层？一个

组织若每圈都要等三个部门签字才能改动一个动作，它的循环在决策距离上就是长的，不管地图上离目标多近。停滞时先量决策距离，是本章从军争里取的第一条用法。

接着看军争的两处警告。

“军争为利，军争为危。”第二版读作：机会越诱人，越容易迫使我方提前定形。停滞的局面里，这个危险特别明显，因为人最想要的就是一个出口，任何看起来像出口的东西，都带着“再一圈就到了”的诱惑。第7章讲沉没成本，说已经付出的越多，越难承认这条路走不通。军争的这句话把它说成另一个形状：让人加码的，不一定是已经付出的，还可能是眼前那一点似乎唾手可得的利。凡使人相信“现在不再来一圈就永远失去”的局面，都值得问一句：这个时钟是谁设置的？

“军无辎重则亡，无粮食则亡，无委积则亡。”第二版把这句放在最快捷、最诱人的军争段落之后来读：危险不在于不知道补给重要，而在于机会出现时，把补给重新命名成负担。循环也有辎重。观察窗的记录，写好的阈值卡，复盘，停止的权限，在“圈数”的指标里都是负数：它们不增加圈数，只增加每一圈的重量。可是没有它们，圈数就没有意义，因为没人说得清这一圈和上一圈有什么不同。想靠加速来摆脱停滞的团队，第一个省掉的往往正是这些。第二版引《军争篇》“劲者先，疲者后”说，速度会重新分配组织：到达的并非原来那支军队。放到循环里，转得越快，被筛掉的越是做记录、做核对的那些人，最后转得最快的，是最不会发现自己在空转的那个循环。

还有一处与加码有关。“勿邀正正之旗，勿击堂堂之阵”，“归师勿遏，围师必阙，穷寇勿迫”，第二版读作：不要替对手关闭所有选项，否则它可能在唯一剩下的选项上完成最强的一致。停滞时的另一个冲动，是加压：对方不

回应，就把条件收紧，把期限压短。这与第3章说的全胜给对方留有成本的选择是同一个提醒。加压之后，对方的回应并没有变得更可区分，只是变成了死战，或者变成了干脆不再回应。

“以患为利”，第二版提到了这个半句，没有展开。本书的读法是这样：患，是走不通的局面本身。三个分量连续几轮不动，这件事不只是麻烦，它也是读数：它告诉我们，在目前这个维度上，能被写出来的已经写完了。把这个读数当作信息用，而不是当作要尽快消除的坏消息，就是把患用成了利。这是本书的读法，不是孙子的原意；注疏对“以患为利”的读法，我没有逐家核对〔待核：注疏对“以患为利”的读法〕。

与旧读法的差别可以说得简单一点。把迂直当作“绕路也能赢”，是把失败的绕行美化为间接，第二版特别指出过这一点。把循环当作“多转几圈总会转出来”，是把空转美化为坚持。两种美化有同一个结构：都不问对方的回应有没有改变什么。本章要给的是一把可以事前写下的尺子，使“迂”与“坚持”都有失败的位置。

第二版还有一条检验，可以直接搬过来。好的迂路，到达之后仍留着后续的选择，改变了对方的注意或降低了接触的成本，同时保留着以后能改的余地；坏的迂路靠隐瞒债务制造先至。读法是：一次换序之后，我方还能不能被现实改写，这是后面几章反复问的问题，也是第二版所说能被改写的路径在本书里的全部含义。

◆ 四、停滞判据：怎样事前写明“走不通”

现在回到本章最要紧的问题：怎样判断一个循环已经停滞，而不是还没有走够。

“还没走够”和“已经走不通”，在局面里看起来几乎一样：都是转了几圈，都没有明显的进展。区别只能靠事前写明的判据来承担。事后总能说，这一圈放弃得对，那一圈再坚持一下就成了；成功之后说当初该再等等，失败之后说早该换，这样的话永远正确，也毫无用处。第4章讲阈值不会宣布自己到来，用的是同一个道理。

本书的停滞判据，写成这样一句话：

连续 k 轮，每轮观察窗 w 之内，定形差的三个分量（信息显露差、真实选择差、改动成本差）都没有向对我方有利的方向移动一个最小可辨量，则这个循环判为停滞。

这句话里有五个要写明的词。

轮，是从一次可识别的动作到这一轮观察窗关闭。第8章讲过，一轮的起止要在看材料之前写下来，否则切分方式会改变结论。

k ，是连续的轮数。必须是连续，中间若有一轮出现改善，计数清零。

w ，是观察窗的长度。它不能比对方作出可区分回应的最短周期更短，否则读到的不是这一圈的回应。

最小可辨量，是每个分量各自的“改善”算多少。这是最需要事前写明的部分，因为没有它，“没有改善”总可以被说成“有一点点改善”。可以这样写。信息显露差：对方可由我方现有行动排除的后续方向，至少多一类，且有两个独立来源印证。真实选择差：按第4章的五项条件，我方独立的行动族至少多一个，或者对方的至少少一个。改动成本差：时间、资源、信用三个维度里，至少有一个，对方的成本上升了一级，或我方的下降了一级。“一级”沿

用第8章的门槛，细则留给第15章统一。三个分量都以对我方有利为正，所以“改善”就是向正的方向移动。

前置条件，是判据能不能启用的三道关。第一，每一轮确实有回应口：动作与至少一个竞争的说法配了对，对方能作出区分。第二，观察窗不短于回应周期。第三，读数来自两个以上的独立来源。三道关有一道没过，就不能判“停滞”，要判“没有转起来”，补事实层，不能直接去换维度。这一条很要紧：换维度若成为逃避补事实层的出口，那就成了瞎折腾，第13章会专门划这条线。

三个分量各自没有移动，还要分清三种情形。

一种是纹丝不动：对方的回应仍然无法排除任何方向，我方的行动族数没变，双方的改动成本都没变。这是停滞的本义。

一种是混合：某个分量改善了，另一个恶化了。比如一轮之后，对方的意图更清楚了（信息显露差改善），但我方为此付出了信用（改动成本差跨级恶化）。这不是停滞，是第4章讲的混合结果，要继续问当前阶段哪一层承重。

还有一种是恶化：任何一个分量在一轮之内跨了两级向不利方向走，不必等 k 轮，应当先走止损。止损的条件第7章与第11章谈过，这里不重复。停滞判据管的是“没有变好”，止损条款管的是“正在变坏”，两者不可互相替代。

还有一个很容易漏掉的细节：改善要在下一轮观察窗开始时仍然保持，才算数。一轮里对方的回应忽然清楚了，下一轮又回到含混，这样的“改善”是波动，不是移动。

把以上这些写在一张卡上，就是停滞判据卡。它与第4章的判据卡是同一类东西，只是管的问题不同：那一张管“势到了没有”，这一张管“这个循环该不该停”。

项	内容
循环的名称	在哪个对手面前，用哪一类动作，问哪两个竞争的说法
一轮的起止	起：动作出手；止：观察窗关闭，写明日期
k 与 w	连续几轮；每轮观察窗多长，依据是什么（对方的回应周期）
三个分量的最小可辨量	信息、选择、成本各写一句，含“一级”的定义
前置三关	回应口、窗长、独立来源，各写怎样核验
判停滞的人	不是动手做这一圈的人
恶化时的止损	哪一个分量跨几级，直接停
复审	每 k 轮复核一次 k、w 与最小可辨量

接着要回答一个绕不开的问题：k 取几，w 取多长，最小可辨量取多大，才是对的？

答案是：没有唯一正确的数。本书给的 $k=3$ 只是一个起点，原因有三。

第一，k 要随每一轮的代价和不可逆程度变化。每一轮要付的成本越高、越难撤回，k 应当越小：一轮就关掉一条路的循环，等到第五轮才承认停滞，已经把能换的维度都用完了。每一轮几乎不花钱、随时能撤的循环，k 可以大一些，容忍更多的波动。

第二，k 与 w 要随回应的节奏和噪声变化。对方的回应周期长，w 就必须长，k 相应取小，否则总的等待时间太长；对方的回应噪声大，同一个动作在不同的轮次读出的东西差别很大，k 就要取大，才能把波动滤掉。第二版的编

码里，古巴以日计一轮，柏林以月计、由一次次干扰触发连续多轮（第8章已说明，这些是候选标注）；同一个 k 放在两处，意义完全不同。

第三，最小可辨量本身带着编码者的判断。信息显露差里的“一类”，行动族里的“一个”，成本里的“一级”，不同的编码者会得到不同的答案。第8章已经承认，三层的边界并不独立；第15章要做的，是让两名编码者按同一规则独立读，再看一致率。在那之前，这几个量只能当候选。

因此判据的价值不在于阈值正确，而在于阈值写在行动之前，并且可以被复审、被推翻。k 写成3，事后发现应当是4，可以改，但要改在下一次复审的时候，并且留下为什么改的记录；不能在第三轮刚过、想继续的时候临时改成5，也不能在已经厌倦的时候临时改成2。阈值在什么时候最容易被动？恰在最想动的时候。这与第6章讲的阈值漂移是同一个现象，防的办法也相同：改阈值的权限不在当时的决策者手里，按复审的程序来。

◆ 五、继续，还是换维度

判据满足了，是不是就该换维度？不是。判据回答的是“这个循环有没有停滞”，它不回答“接下来做什么”。从停滞出发，至少有四条路，见下表。

情形	判断	接着做什么
有一个分量在改善	没有停滞	继续再来，复审 k
前置三关有一关没过	没有转起来	补回应口、窗长或独立来源，不判停滞
停滞，但补救尚未换过动作族	位置已标，补救不足	在同一位置换一个独立的动作族再转
停滞，补救已换过，成本未越界	这个维度写满了	进入升维：拆开、重排、换维度

情形	判断	接着做什么
停滞，且成本已越过门槛	换的余地已经没有	收口，转入第11章的停止条件

这张表里，通向换维度的只有第四行，它要同时满足四个条件。

第一，停滞判据已经满足，而且前置三关都已通过。这是前提：没有这一条，换维度就是在还没走够时撤退。

第二，轮换中断的位置已经标过。第8章教的是：断在事实层，要先造回应口；断在判断层，要写竞争性解释和阈值；断在承诺层，要分层闭合；错置，要回到行动设计。每个位置各有补救。若位置还没有标，就去换维度，等于没有诊断就改处方。

第三，针对那个位置的补救，至少换过两个互相独立的动作族，仍然没有改善。“独立”按第4章五项条件里的第五项去判：两个动作在关键路径上不同，才算两个。同一类补救反复做，不算数。这一条是为了回应第二节里的第四种空转：改了不换处，不能当作已经试过。

第四，继续转下去的成本没有越过门槛。若已经越过，换维度要付的成本可能比走完剩下的路还高，这时该谈的是怎样收口，而不是再开一条新线。

四个条件齐了，才可以说：在这个维度上能写出来的，已经写完了。

还要说清“换维度”和“换条路”的差别，这个差别决定了第四行为什么特别。本书给一条最低限度的划法，更完整的讨论在第13章，这里只取够用的部分。

新动作与旧动作按行动族算是同一个，是继续，只是参数变了。新动作与旧动作按行动族算是两个，但仍在问同一对竞争的说法，是换条路。要改变的

是“问什么”：两个竞争的说法本身换掉，或者三个分量中承重的那一个换了，才算换维度。比如一家店一直在问“降价能不能留住客人”，改成“送货能不能留住客人”，还是在问留住谁的问题，算换条路；改成问“我们到底想留住哪一类客人，他们离开的时候在比较什么”，才是换维度。这条划法是本书的，第13章会与“拆开”“重排”一起检验〔待核：与第13章的划法核对〕。

换维度之后，还有一件事不能省：新的维度要有新的停滞判据。换了说法，三个分量的最小可辨量要重写，观察窗要重定， k 要重取。若换了维度之后，仍然沿用旧的 k 和旧的读数，实际上只是给旧循环换了个名字。导论里说，升维的最常见失败，是把一个新构想当作事实：觉得换了个角度，局面就变了，却没有问对方是否也跟着换了。新判据就是防这种失败的第一道门，它要求新构想马上回到事实层，等对方回答。

继续的条件也要说出来，因为“继续”不是默认值。继续需要一个理由：有一个分量在改善，或者前置关没过所以不能判，或者补救还没换过。若这三条都不成立，仍然继续转，那就是在用惯性替代判断。

和近邻读法对一下，可以看到本章的位置。Boyd 的 OODA 循环（Boyd 1995）关心的是循环的速度和对对方循环的侵入，认为更快、更贴近现实的循环可以进入对方循环的内部。导论的对照表已经指出本书与它的分歧：速度本身不是独立的优势。本章再加一点：循环转得再快，若每一圈三个分量都不动，快只是更高的空转率。OODA 没有给出“这个循环该不该停”的判据，那不是它的任务；本章要补的正是这一块。实物期权研究（McDonald 与 Siegel）把等待的价值写成选择权，它给出的是什么时候该继续等、什么时候行权；本章的判据与它相通之处是，都要求事前写明“什么情形算该动”。不

同之处在于，期权的框架里信息是外生到来的，而这里的信息要靠循环自己写出来，所以判据看的是对方回应有没有改变分量，不是信息有没有到达。至于“问题重构与创造性解题”一类研究，泛指在既有表述下可行解耗尽时换一种表述的做法〔待核：具体文献〕，本章与它的差别也在这里：换表述之前，要先有一个可检验的“耗尽”。

◆ 六、一个虚构的场景：报价改了八遍

下面是一个虚构的场景，人名、数字和公司都是为说明而编的，不对应任何真实的企业或案例。

南河家具是一家二十来个人的小厂，想拿下一家连锁酒店的年度供货合同。对方采购经理的回应一直是同一句：“再看看。”厂里每周一开一次会，已经开了八次。

第一周，他们把报价降了两个点，发了出去，对方说再看看。第二周，把交付期缩短了一周，对方说再看看。第三周，加了一年质保，再看看。第四周又降了两个点，第五周换了一版样品，第六周请采购经理来参观了工厂，第七周又降了两个点，第八周把几项服务写进了报价单。每一周，会议纪要都写着“有进展，客户态度较前积极”，每一周的结尾都是同一句：“下周继续。”

八周之后，报价累计降了十四个点，厂里利润已经快没了，对方仍然是“再看看”。老板在第八次会议上问：我们是不是在原地转？没有人答得上来，因为大家都觉得每一周都做了新的事。

用本章的六步去看这八周。

试：没有。八周里没有一次写过两个竞争的说法。“再看看”可能是在压价，可能是内部没定，可能是已经有了别的供应商，可能是在等厂里先交代某件事；这四种解释各自预测对方会作出不同的回应，可是纸上一条也没有，所以动作也没有跟任何说法配对。这是第二节里的“做了没有口”。

做：做了，而且每一次都在付成本。降价是信用成本：厂里公开报过的价格一次一次被自己推翻，再往后要抬价，要付出的信用越来越大。这是承诺层在悄悄锁。

看：看到的是同一句话。对方的回应从“再看看”到“再看看”，信息显露差没有变化：厂里仍然排除不了任何一个解释。

读：读成“客户态度较前积极”。每一周的“积极”都能找到一个理由，比如这一次回电话快了，这一次问了一句交付的细节。每一条都被并入了“他在认真考虑”这个现成的位置，没有一条被拿去与“他在压价”或“他已经有了别人”相对照。这是第6章讲的并入式解释，也是看了不读。

改：改的是价格、交付期、质保、样品、参观、服务，六个变化，可是按行动族去数，只有一个：都是向对方提供更多、期望对方点头。三个审批人是同一个，对方的答复也是同一句，它们是同一个选择的六种说法。这是“改了不换处”。

再来：每一周的起点并没有不同。对方没有给出任何新的回应，厂里自己的状态却变了：利润薄了，退路窄了。“再来”变成了单方面的消耗。

三个分量更清楚：信息显露差，对方的回应没有排除任何方向，不动；真实选择差，厂方的独立行动族从头到尾只有一个，不动；改动成本差，厂方每降一次价，自己要改回去的信用成本都在上升，而采购方从未做过任何一个公

开的承诺，他改变主意的成本始终为零，这个分量不但没有改善，而且在向不利的方向移动。三个分量无一改善，其中一个在恶化。若按本章的写法，这家厂在第三周就已经满足了 $k=3$ 的判据，在第四周的又一次降价之前，止损条款也该先被触发。

军争的那几句话放在这里，读起来有些扎手。厂里在“地图距离”上越走越近，价格一路下降，似乎离合同越来越近；可是决策距离，也就是采购方内部由谁拍板、要过几关，厂里从来没有量过。对方是一家连锁，采购经理很可能只有推荐权。厂里每周往一个没有决定权的人那里多送一点东西，是“军争为利”的小号版本：利是一个看起来唾手可得的合同，危是每一周都在把自己写死。八周里他们没有省过任何一步“做”，省掉的是“试”和“读”，也就是辍重。

那么该怎么办？这个场景故意停在这里，不给“升维成功”的结尾，因为本章只负责判停滞，怎样拆开、重排、换维度是第13章的事。可以说的只有两件。第一，换维度之前先过位置标注：这家厂的断点在判断层（没有竞争性解释，所以没有东西可读）和承诺层（每一次降价都在收窄自己的路），事实层的回应口其实根本没有开。补救要从补回应口开始，比如不再提供更多，而是用一个便宜的问题去问：这份合同由谁最后签字，签字前还要看什么。这个问题的回答无论是什么，都会使一个竞争的说法受损。第二， k 与 w 的数字要看这个局面：每轮一周，对方的回应周期是多久？若采购经理要一个月才能回应，每周一轮是在读他的沉默，这时候该定的是 w ，而不是继续降价。

这个场景也能说明停滞判据在什么时候失灵。若采购方内部的确在一步步地推进，每一个“再看看”背后都是一轮内部评审，只是外面看不到，那么八

周的无改善可能恰好是对方在积累，而我们的读数（三个分量）测不到。这一点留到下一节。

◆ 七、这一章的判断什么时候会错

本章的判断有若干条件，需要明说。

第一，回应周期长于观察窗。柏林一轮以月计，若按几天一轮去读，几乎任何循环都会被判成停滞。 w 取得太短，是误判停滞最常见的来源。判据要求 w 不短于对方作出可区分回应的最短周期，但这个周期本身往往要靠试探才能知道，第一次读的时候只是估计。估计错了，判据就错了。

第二，积累不在三个分量里。三个分量只量得到定形差，量不到信任、关系、对方内部的认知变化这些慢慢积累、到某一刻才显出来的东西。第4章说过，阈值不会宣布自己到来。一个循环在连续几轮里分量不动，也许恰是在为一次突变积累势能。若按判据，在临界点的前一轮换了维度，就把积累的东西扔掉了。这是本判据最难消除的盲区。能做的只有两件：在判据卡里写明哪些积累是读数之外的，由谁在什么时候用别的办法检查；以及，当判停滞时，换维度之前先保留原循环，用最小的成本让它再转一圈，而不是立即废弃。

第三，对手读这张卡。若对方知道我方的 k 是3，就可以刻意让前三轮的回应保持含混，诱我方在第四轮换掉原来有效的动作；也可以相反，每隔两轮给一点点改善，让我方永远不满足判停滞的条件，一直转下去。后一种比前一种更隐蔽，因为它让空转有了“有进展”的外观。对付的办法与第6章相同：判据不宜只有一条，并保留一部分对方不知道的核验；对方每一次给出的“改善”，要问它付了什么代价。

第四，阈值被事后调整。 k 、 w 、最小可辨量，若没有写在行动之前，或者写了但可以随时改，判据就退化成事后的修辞。本书的补救是复审程序和不由当事人改的权限，但这条补救自己也会失灵：组织里写下复审条款、却从来没有人复审，这样的条款并不少见。

第五，不是所有局面都能转成圈。六步循环假定动作可以重复、回应可以被区分、每一圈的起点能与上一圈不同。若局面是一次性的，只有一次机会，或者一个动作做出去就改变了整个局面的性质，那么“连续 k 轮”没有意义，只有一轮。这时更适合的是第7章讲的承诺的形态和第6章的事前写明，不是循环。再说一遍，这套读法在对手互动密集、双方都能回应的局面里才有用。

第六，案例的位置。本章引用的案例，除了虚构的南河家具，都是第二版已有的，而且第二版的编码是作者侧、非盲的回溯。柏林的多轮小圈、古巴的短轮，都是候选标注，本章没有把任何一个写成“停滞了”或“用判据救回来了”。判据本身也没有被任何一个历史案例验证过：第二版的六案里，没有一个以“连续 k 轮三个分量均无改善”为特征。判据的检验在第15章：独立编码器按同一规则读已有案例，再用前瞻的方式记录新局面。

第七，判停滞的人也有偏向。厌倦会让人早判，因为人想换；投入过多会让人晚判，因为人不想认。判据把判的权限放在做这一圈的人之外，只能减轻这两种偏向，不能消除，因为判的人同样看着同一份读数，读数本身若被编码得宽松，两个人会一起宽松。还有一种相反的情形需要保留：有些重复本来就是必要的。医生为一个指标连续三次复查，数值三次都在正常范围的边缘，这三轮里三个分量大概都不动，却不是空转，因为每一轮在排除一个更坏的解释，只是排除的进度没有被写成“可排除方向”。判据若不事先说明什么算“排除”，就会把这样的复查判成停滞。

第八，也是最根本的一条：若按本章的判据判为停滞、然后换了维度的循环，成功率并不比继续转的高，判据就没有用。它可能还有别的用处，例如帮人更早看清自己在空转，但它作为“该不该换”的依据就不成立。这是第15章要写成可操作的阈值的反证条件之一。

◆ 八、本章的判断与一个可检验的问题

本章可以收成五条判断。

一、六步循环是试、做、看、读、改、再来。判断层在其中出现两次：一次写规矩，一次按规矩读；承诺层出现两次：做与改；事实层一次：看。走完六步不等于回写，回写要看读与改有没有改变下一圈的起点。

二、循环空转有七种常见的样子：做了没有口，看了不读，读了不改，改了不换处，转速错配，转成仪式，被对方带着转。它们的共同点是每一圈都在动，三个分量不动；所以判断循环要看分量，不看圈数。

三、军争“以迂为直，以患为利”，在本书的读法里是：迂直改变的是先后，不是多转几圈；停滞时先量决策距离；循环也有辘重，记录、阈值卡、复盘和停止权限不能为了圈数而省；走不通本身是一个读数，不只是一要消除的麻烦。这些是本书的读法，不是孙子的原意。

四、停滞判据要事前写明：连续 k 轮，每轮观察窗 w 之内，三个分量都没有向有利方向移动一个最小可辨量，且前置三关已过。 k 、 w 与最小可辨量都不是唯一正确的，随每轮的代价、回应的节奏和噪声而变；它的价值在于写在行动之前、可复审、可被推翻。

五、停滞不等于该换维度。继续、补事实层、在同一位置换动作族、换维度、收口，是五种不同的结论。换维度需要四个条件同时成立：判据满足且前置过关，中断位置已标，补救换过两个独立的动作族仍无改善，继续的成本未越界；换了之后要立即有新的判据，并回到事实层等对方回答。

留给读者的可检验的问题是：选一个你正在做的、有明确对方的循环，可以是一次长时间的谈判，一个反复改了几稿的方案，一次拖了很久的客户沟通。现在就写下它的停滞判据卡：一轮从哪里到哪里， k 取几， w 取多长，三个分量的最小可辨量各是什么，由谁来判。然后回头数一数，过去的几轮里，有没有一个分量确实向有利方向动过。若没有，而你此前一直觉得“有进展”，问问自己：那个进展，是对方回应里的，还是自己忙碌里的？若这张卡写完之后，没有改变你下一周要做的任何事，说明你的处境里这套读法只是装饰，值得换一个更能区分的问题再试一次。

第 13 章

拆开、重排、换维度

升维不是想得更高，而是把卡住的那一层拆开，按新的方式重排，必要时改变选择集本身的维度；它之所以不是瞎折腾，在于每一个新构想都要回到事实层，经对方的回应检验。本章要回答三个问题：拆开、重排、换维度各自做什么，怎样做才算做了；《势篇》的奇正与《九变篇》的“有所不”，能在多大程度上充当这三个动作的文本入口；以及，升维与瞎折腾的分界，能不能写成事前可查的判据。

◆ 一、一张不动的预约表

先放回日子里。设想一家社区诊所，管慢性病的复诊。复诊预约的爽约率一直偏高，这是一个虚构的小例子，数字不必追究，只看它的走法。

诊所先做了最自然的事：给每位病人发提醒短信。爽约没有明显改变。于是提前一天再发一次，又加了电话。仍然没有改变。负责人想，也许是时段不合适，把下午的号挪到傍晚，仍然没有改变。再往后，是缩短预约的间隔、给迟到的病人宽限十分钟、给爽约者打回访电话。每一圈都有动作，也有记录，每一圈结束时，爽约的名单长得差不多。

这个过程用第12章的话说，是六步循环在同一个位置上转了好几圈：试了，做了，看了，读了，改了，再来。每一圈都让事实层多出一些记录，判断层却始终是一句话：病人不够重视，所以要提醒得更勤、更方便。三个分量里没有一个朝有利的方向动：爽约的原因没有更清楚（ ΔI 不动），可行的做法

没有更多 (ΔC 不动)，改变预约制度的成本也没有变得更低 (ΔR 不动)。第 12 章给出的停滞判据，大致说的就是这种局面：不是没有努力，而是努力全落在同一条轴上，轴上的读数不再变。

接下来可以做的，不是再发一条短信。有人把“爽约”这一块判断拆开来看：它混着至少四种很不一样的情形。有的病人是忘了；有的病人是来不起，请不下假，或者路程太远；有的病人是觉得没用，药还没吃完，复诊看起来只是例行；还有的病人其实去了别处。四种情形对提醒短信的反应完全不同，只有第一种会因为提醒而改变。以前的“爽约率”是四种情形的平均，平均数把差别抹掉了，所以怎么提醒都像是在拧一个不连通的开关。

拆开之后，诊所做了第二件事，按新的方式重新组织：不再按“全体预约病人”发同样的动作，而是在预约时多问一句话，把病人分入不同的做法。再往后，有人提出第三种想法，它已经不在原来的选择集里了：对其中病情稳定、取药为主的病人，复诊不一定要到诊所来，改成药房取药加电话随访，医生只在指标异常时约见。原来的选择集是“来，还是不来”，新的选择集多出一个维度：“以什么方式完成复诊”。

这一段故事到此为止，它还没有说明这个想法对不对。下一步才是关键：诊所没有直接改制度，而是先对一小批病人试了药房取药加随访，事先写下观察窗、读数和退回的条件，一个月后再看。这一步把新构想放回了事实层。如果省掉它，前面的拆开、重排和换维度就都停在判断层里，成了一次漂亮的想法。

这个小场景里有三件事，后面各节会回来。第一，升维之前有停滞：它不是一开始就能做的，一开始该做的是在原来的维度里认真转几圈。第二，三个动作各有所指：拆开动的是判断，重排动的是组织，换维度动的是选择集。第

三，每一个新构想都要回到事实层，经对方的回应来检验；对方在这里是病人，在战争里是敌人，在谈判里是对面的人。

◆ 二、三个动作各做什么

先给三个动作下操作性的定义。它们是本书对“柳暗花明”这一步的读法，不是《孙子》里现成的三个术语。

拆开：把卡住的那一层里的判断，拆成可以单独检验的几块。要点在“单独检验”。把一个笼统的判断说成两个听起来更细的判断，并不算拆开；拆开的标准是，每一块都能指到一种不同的观察，这个观察可能支持它，也可能推翻它，而且观察的结果可以不影响另外几块。上面诊所的例子，“病人不够重视”是一块笼统的判断；“忘了”“来不起”“觉得没用”“去了别处”四块，各自对应不同的记录，例如提醒之后是否到诊、是否有请假和交通的说明、药是否吃完、是否在别处取过药，彼此可以独立查。拆开的产物是一份判断清单，每条旁边写着：什么观察会让我放弃这一条。

卡住的“那一层”要先说清楚。第8章已经给了一个办法：在事实层中断、判断层中断、承诺层中断三个位置之间辨认。拆开针对的主要是判断层，因为模型锁死发生在那里，一块太大的判断挡住了事实层不断到来的差异；但承诺层也可以拆，比如把一个“全有或全无”的承诺，拆成可以分段验收的几段，第8章谈过这类处置。无论拆哪一层，要求相同：拆出来的每块，必须能够被单独推翻。

承诺层的拆开，也放回日子里看一个。一个小团队接了一份装修外包，合同写的是“整体包干、一次验收”。做到一半，业主频繁改要求，团队每改一次就亏一次，双方都觉得对方在为难自己。团队想过加价、加人、加班，这些

都是在“整体包干”这一个承诺里加力度。后来有人把承诺拆开：水电隐蔽工程、墙面、柜体各自单独验收、单独结算，每一段验收之前，业主的改动算作变更单。承诺没有消失，只是从一块变成了几块，每一块都能被单独检验，也能被单独停下。改动成本的分布随之变了：业主的每一次改动，现在有了自己的价格，而不再被整体包干吞没。这个例子里，拆开并没有解决业主爱改的问题，只是使“改动该由谁承担”这件事变得可以谈。

重排：按新的方式重新组织。要点在“新”与“组织”两个字。重排不增加新材料，它改变的是各块之间的连接、次序和授权：谁先做、谁依赖谁、什么条件出现才启动什么。诊所把“全体病人同样的提醒”改成“按预约时间出的情形分入不同做法”，没有新添一个资源，只是把原来的动作重新接到了不同的病人上。重排的产物是一份新的安排，同样要写明：这个安排预测对方会有什么可区分的回应。

换维度：改变选择集本身的维度，而不是在原有的选项里挑。这里要先说“维度”指什么。一个选择集不只是一串选项，还包括区分这些选项的那条轴：价格的高低，出手的早晚，兵力的多少，来与不来。选项们沿着这条轴排开，决策者在轴上挑一个点。力度的变化，是在同一条轴上挪点，更便宜、更早、更多、更勤；维度的变化，是让新选项区别于旧选项的轴本身换了。第1章的那位产品负责人发出的两档方案，一档低价短约，一档高价长约，是沿着“价格与期限”一条轴排开的；若客户始终不动，再降一点价，是力度；改成“由谁承担交付风险”“先试一个模块再谈整体”，这时选项之间的区别已经不在价格上，是维度。

这里有一个很容易误判的情形：换了说法，并不等于换了维度。把“降价10%”改称“增值服务包”，如果客户面前的实际区别仍旧是付多少钱，这仍

是同一条轴。判别的办法是看对方：新选项的出现，是否使对方的回应方式不同了，是否要用另一套理由来选。若对方仍旧在同一条轴上掂量，只是换了个标签，那它还是力度。

换维度与定形差的第二个分量有一处直接的关系，值得单独说。第4章规定，一个行动要计入真实选择差，须服务于当时目标、有授权、有可动用的资源、能在窗口关闭前启动，并且与其他行动在关键路径上不同。把同一支部队向左或向右移动十公里，若依赖同一条补给线和同一授权，只算一个行动族。换维度的检验，恰好可以借这条规定：新选项若与旧选项共用同一条关键路径，无论说法多新，计数上仍是旧的一个；只有它走在另一条关键路径上，才使 ΔC 多出一个独立的行动族。这样，“换的是维度不是力度”就有了一个可以编码的读法，不必只靠感觉。它也提醒一件事：新选项一旦出现，必须同时有授权和资源，否则它只是纸面方案，不能计入。

三个动作的次序也要说一句。它们可以单独使用，也可以先后使用，没有规定的次序，更不构成一条固定的路。很多局面里，拆开本身就已经足够：一块判断被拆开之后，卡住的只是其中一块，其余三块早就走通了，用不着重排，更用不着换维度。也有局面里，拆开使人发现卡住的恰好是选择集本身，那就直接跳到换维度。本章末尾要强调的一点，是升维没有标准流程，有的只是三个动作和一组事前可查的判据。

◆ 三、奇正相生：拆开与重排的文本入口

“奇正相生，如环之无端”，是第13章最合适的第一个文本入口。这句话本身并没有谈拆与排，本书的读法是：奇与正互相转化，没有端点，意味着一个局面里的哪个动作算奇、哪个算正，不由动作本身决定，而由它在对手预期

里的位置决定。要在预期里挪动一个动作的位置，必须先把动作与它所处的组合分开，再按另外的方式组合，这就是拆开与重排。须说明，这是本书的读法，不是《孙子》自己的论述；它的文本钩子是奇正循环与“以正合，以奇胜”这几句。

先看奇正是关系而不是标签。同一个动作，对一个没有准备的对手是奇，对一个早有准备的对手只是正。第一次绕行侧击可能出奇，第二次对手便已设防；曾经的新技术被普遍采用以后，就成了新的常规。所以一个动作的“奇”不是它的属性，是它与对手预期之间的差。要让一个动作重新有这个差，不能只是把它重复一遍，得先弄清它为什么曾经有差：当时对手默认什么，哪个环节改变了预期，又怎样落成了实际的承诺。这就是把一个成功的动作拆开，看它的哪一块承重。只借外形，奇已成正。

再看重排。《势篇》用五声、五色、五味说明有限的元素可以有近乎无穷的变化。古代的分类不是重点，重点是生成的逻辑：元素有限，改变的是排列、连接和出现的时机。这里要小心，它容易被读成“只要重新排列就有新局”。第二版对此有一层克制，值得保留：组合能保留未定权，前提是模块真的可以重新连接。若每个模块都依赖专用接口，选项在名册上很多，在现场彼此不能互换。重排能不能发生，取决于上一轮是否留下了可重新接合的块，这是一个事前的问题，而不是事后的灵感。

于是，拆开与重排合成了奇正循环在本书里的操作含义：正，是可以反复接合、可以训练、对方也看得见的稳定部分；奇，是对这些稳定部分作的一次对方预期之外的接合。成功的奇被对方学习，沉入新正；新正又是下一次偏离的背景。“如环之无端”因此不是一句诗意的赞叹，它在说：升维不是一次性的跳跃，拆开与重排可以一轮一轮做，每一轮的结果，都会在对方的预期里留

下记忆。对方知道我们曾怎样出奇，我们也知道对方知道，下一次的变化必须进入更高一层的相互预期。

再举一个教学里的例子，看重排怎样不新增材料而改变局面。一位老师讲一个难点，连讲三遍，学生仍旧听不懂。她没有再讲第四遍，而是先把难点拆成三个小问题，用一张小测验看出学生卡在第二个；接着把原来的讲授顺序倒过来，先让学生做第二个问题，做错了再讲第一个。教材一字未改，时间没有增加，只是各块的次序与依赖改变了。这里的重排有一个可以检验的预测：学生在第二个问题上的错误类型会变得可以区分。若倒序以后，错误依旧一团模糊，说明她拆得不对，或者这个难点并不由次序造成。这个预测写在前面，重排就不再是一个随心所欲的“换个讲法”。

这个入口有它的限度，须写明。第一，历代注家对奇正的解释并不一致：有的从先后上分，先出为正，后出为奇；有的从方位上分，正面与旁出；有的从常法与变法上分。第二版的态度是，这几种解释各自抓住了一个观测面，把任何一种绝对化，都会遇到反例。本书取用的“位置”读法，是把几种观测面合在一起的一种读法，不替代注疏。第二，奇正相生讲的是一个动作与对手预期的关系，所以只在对手会形成预期、会随之调整的局面里成立。若对手是一个不形成预期的系统，比如固定规则的自动化流程，奇正这套读法就没有用武之地，直接去找规则即可。第三，奇正之“无穷”是生成潜力，不是同时可用的选项数量：组合是有成本的，每多一个模块，接口、训练和冲突都在增加。拆开与重排要在“有限而明确”的范围里做。

◆ 四、九变：换维度的文本入口，而不是一张步骤表

换维度的文本入口，本书取《九变篇》，并且要先把话说在前头：九变不等于任何固定步骤。篇名里的“九”与今本正文之间的对应，在第二版里被当作一个未决的点：正文最醒目的是五个“有所不”，篇名却是九；传抄、编次与解释传统都可能改变读者今天看到的结构，我们没有足够的证据断言“九”只是虚数，也没有证据说今本遗漏了几条。因此本章不会，也不能，把它写成依次执行的几个动作。数字整齐，容易反客为主，把一篇讲“规则所依据的关系已经变了，要能停止照抄规则”的文字，切成一张静态目录。

那么，它为什么仍是换维度的入口？看那五个“有所不”：“途有所不由，军有所不击，城有所不攻，地有所不争，君命有所不受。”道路、敌军、城池、土地、君命，本来都是用兵的重要对象，文本没有说它们不重要，说的是重要不等于每次都要服从。这五个“不”共同反对一种机械推理：有路便走，见敌便击，遇城便攻，见地便争，受命便行。机械推理的优点是明确，缺点是把判断从现场里取走，对手一旦摸清规则，就可以用规则调动我们。

本书读这五个“不”，读到一件事：每一个对象，在原来的选择集里都带着一个默认的动词。路，默认的是“走”；敌，默认的是“击”；城，是“攻”；地，是“争”；命，是“受”。这些动词本来没有错，可是当整个局面卡住，每一圈都在这些默认动词里挑的时候，选择集的维度就已经被默认项框死了。“有所不”的启发是：回头问一句，我一直把哪一个动词当成了必然？把这个“必然”松开，选择集里才可能出现一个原来不在轴上的点。

用诊所的例子来说，“复诊就是病人到诊所来”这个默认项，就是一个“君命”，它在每一圈里都没有被问过。把它松开，才有药房取药加电话随访。把五个“有所不”换成一般的问法，可以写成几个提问的样例：我在沿着

哪条路一直走？我一直把谁当成必须击退的？我把哪处当成必须守住的？我在争的这块地是不是对方设下的？我受的这条命，依据的事实还在不在？这几个问法是样例，不是清单：不要求按顺序问，不要求问全，也没有哪一个必须出现；它们的作用，是把默认项显示出来，让选择集的维度成为可以讨论的东西。

九变里还有两处，与换维度关系密切。一处是“智者之虑，必杂于利害”。这句话容易被读成“事事有两面”，成为没有内容的辩证法。放到换维度里，它的用处是具体的：利怎样生成害，害又怎样改变路径。速度之利可能通过队伍分散生成危，集中之利可能通过暴露方向生成危；反过来，地形不利，可能迫使战线缩短，资源不足，反而使目标更清楚。换维度所找的，正是这类具体的机制：一个选项的害，是不是由它所在的那条轴制造的？若是，换一条轴，害也许就不是害了。

另一处是五危：必死可杀，必生可虏，忿速可侮，廉洁可辱，爱民可烦。关键是那个“必”。勇于牺牲、珍惜生命、重视荣誉、廉洁、爱民，在别处都可能是优点，危险来自它们成了无需判断的绝对反应：一旦对手知道某种刺激必然触发某种行动，就握住了我方的回应口。这与“默认项”是同一件事。换维度的第一个前提，就是承认自己的默认项也可能被对方读出来；知己，是知道自己的哪一个“必”，正在被别人写进计划。

这里要回应第10章的定义，免得混淆。未定权是裁出新路的能力，换维度是这种能力最显眼的一种用法，但两者不是一回事。未定权也体现在原有选项里的裁剪与组合，体现在知道什么时候不动；换维度则是在原有选项被耗尽、停滞已经写明之后才启用的一个动作。把未定权等同于“总在换”，会把它重新写成不停折腾的借口，这是第10章要防的，也是本章的四条判据要防的。

最后补一句关于“例外”的限度。九变允许偏离既定动作，却要求偏离有边界：目的仍受约束，要说明哪些关键事实已经不同于命令发出时的假设，偏离要留下可回查的记录，例外要有寿命。这一组要求，下一节讲升维与瞎折腾的分界时会用到，它们是同一种纪律：偏离的权利和偏离的可检验，必须一起授予。

◆ 五、升维与瞎折腾：四条可检验的分界

升维最大的敌人不是保守，是它自己的赝品。一个团队可以每周换一个方向，每次都说自己在“跳出框架”，实际上是在没有任何证据的情况下，以同样的力度和同样的随意，把力气散在不同地方。下面给出四条判别。它们是事前可查的，也就是说，在动手之前就能写在纸上；四条不是四个提示，而是四张可以被对照的检查单，一条不过，就应怀疑所谓升维只是折腾。

第一条，停滞在先。升维的前提是原来的维度里已经走不通，而不是还没走够。第12章给出了停滞判据：连续若干轮，定形差的三个分量逐项读，没有一个朝有利方向改善。这条判据要在动手前就定好轮数和读数，否则每一次不耐烦都能被说成“停滞”。检验的办法，是翻出前几轮的记录：每一轮是不是在做了一件不同的事、读了不同的数；若上一轮与上上一轮只是同一个动作稍加力度，那么还没有走够，不是停滞。反过来，若轮数已到、读数没动，仍然拒绝升维，那是另一种失败，在本章后面谈。

第二条，换的是维度，不是力度。写出新旧两个选择集，问一个问题：新选项能不能被旧选择集里的某个点表达？能表达，就是力度；不能，才是维度。在诊所的例子中，“提醒得更勤”可以表达为旧轴上的一个点，“药房取药加随访”则不能，它改变的是复诊这件事本身的完成方式。这一条的假阳性

在于“换标签”，上一节已经说过；假阴性在于，有时一个很小的改动，恰好把一条轴换掉了，却被看成力度。所以检验不能只看形式，要看对方：对方要用的理由变了没有。

第三条，新构想回到事实层，经对方的回应检验。升维得到的是一个构想，它在判断层里显得非常自治，这恰恰是危险所在，因为自治是想出来的，回应才是对方给的。回到事实层，意思是在新构想之下做一个低承诺的动作，使对方不得不作出可以区分的回应，并事先写下，什么回应算它被支持，什么回应算被推翻。“低承诺”是相对的：诊所对一小批病人试，一个月可以退回；若只能全院一起改，试验本身就是承诺，这时先要把试验拆小，这又回到了拆开。检验的最低要求，借用导论的口径：在既定的观察窗内，至少有两个分量向有利方向移动，同时我方的改动成本没有跨级上升。只在事后才显出好处，窗口内两个分量都没有动，那是幸存者的故事，不算支持。

第三条判据还有一处要补。对方的回应不一定可信：有的回应是对我们的新构想作出的真实反应，有的回应是对方为了让我们继续沿着这个构想走下去而给出的姿态。第5章谈过，哪些观察是对方回答的代价，哪些是对方想让我们看见的。升维之后的第一次试探尤其容易遇到这种情形，因为对方也会好奇我们换了什么。所以读回应时，仍要问：这个回应要对方付出什么？它能不能被另一条独立的来源印证？只有一条来源、又不要对方付代价的回应，不应成为扩大投入的依据。

第四条，停止条件事前写明。升维是一个高风险的动作，它需要自己的刹车。要写明三件事：试几轮，什么回应算证伪，证伪之后退回哪里。这三件事是第7章“停止条件同时也是继续条件”在升维里的应用：写明什么情况停，也就写明了什么情况可以继续，不写，每一个中途出现的好迹象都会被读成继

续的理由，每一个坏迹象都会被读成“还没有到时候”。《九变》里“例外要有寿命”的纪律，在这里是同一回事：新的做法要带着失效日期进入局面，到期不是提醒，是权限停止，若要继续，必须重新举证。

这四条合起来，大致就是升维与瞎折腾的分界：先有停滞，才换；换的是轴，不是量；换了之后要经受对方的回应；事先写下什么时候认输。需要承认，这四条不能保证任何一次升维成功。它们的功能是消极的：把大部分折腾挡在门外，并使失败的升维失败得早、失败得便宜、失败得看得清楚。

这四条在实际使用时，最好落成一页写在行动之前的纸，不必复杂，六个字段就够：卡住的是哪一层，依据是哪几轮的哪几项读数；拆开后的几块判断，各自对应什么观察，什么观察会推翻它；新选择集与旧选择集的区别在哪条轴上，旧集合里有没有能表达它的点；第一次低承诺动作是什么，观察窗多长，哪些读数向哪个方向动算支持；需要随新构想一起带过去的“辎重”有哪些；试几轮，什么回应算证伪，退回哪里。纸上没有写，不等于升维不能做，但没有写的那一项，就是这次升维里最可能出问题的地方。更重要的是，这页纸使事后复盘有了依据：成败之后，可以回头问，当时写的是什么，哪一项被现实改写了。

拿候选案例来问这四条，也是一种有用的预习，但只能是问，不能是答。柏林空运从地面通行转到空中，古巴隔离作为空袭与不动之外的第三条路，在第二版里是待编码的候选。对它们可以先问：当时在原来的维度里是否已经有若干轮不见改善的记录？新的选项能不能被旧选项表达？第一次行动之后，对方给出了怎样可区分的回应？有没有事前写明的停止或退回条件？这四个问题，第二版并没有逐一回答，所以本章不下“这是升维”的结论，只留下问法。第14章将用统一的规则去检验这些候选，并写出它们在哪里可能不成立。

放回日子里，再看一个“瞎折腾”的样子，与前面的诊所对照。设想另一家诊所，同样遇到爽约，院长每个月宣布一项新做法：这个月做小程序，下个月做积分，再下个月做挂号费退还。三项做法之间没有关系，没有一项写了观察窗，也没有一项写了什么情况下算失败。一个季度过去，爽约率仍旧，大家疲惫，下一个季度，院长又要“创新”。这里没有一条判据被满足：没有停滞在先，因为前一项还没有跑够就换了；三项做法的轴其实都是“给病人一个来的理由”，是力度的变奏；没有回到事实层的检验；也没有停止条件。折腾的外观与升维很像，都是“换”，不同在于换之前、换之中、换之后有没有可查的东西。

◆ 六、升维可能怎样失败

任何有利于母题的说法，都必须同时写出它在什么条件下失败。升维至少有五种失败的样子。

第一种，把新构想当成事实。这是最常见、也最危险的一种，第7章和第8章已经把它放在“错置”的名下：一个没有经过任何区分动作的判断，以事实的地位直接进入承诺。升维里的错置，是新构想产生之后，团队因为它出人意料而更加相信它，把“这个角度看，局面就变了”当成了“局面变了”。猪湾行动，据第二版的编码，就是把预期中的起义当作事实写进计划；升维的错置不同的地方在于，它的材料不是预期，而是创新本身的光环：越是新颖，越容易跳过检验。因此，第三条判据不是一条可选项，它是升维区别于一次顿悟的地方。本章不再整段重复错置的论证，读者可回看第8章第二节。

第二种，拆错了。拆开的要求是每一块都能被单独检验，可是有些块在表面上分得很清，在机制上却相互牵连：把“病人不来”拆成“忘了”和“没兴

趣”，若“忘了”其实是“没兴趣”的结果，两块检验便会互相污染，试了一块，得到的读数其实来自另一块。检验的办法是在拆开时就问一句：若这一块被推翻，另外几块的观察结果会不会随之改变？会，说明拆得不干净，要重拆。

第三种，只重排了叙述。第二版在谈“以迂为直”时有一句话可以借来：好的迁路重排依赖，坏的迁路只重排叙述。升维里的对应是：把原先的失败改名为“探索期”，把原先的指标换成别的指标，使得读数“好看”起来。这种重排没有改变对方的回应空间，只是改变了我们描述回应的方式。判别的方法，仍然是看对方：对方的行动有没有因此不同。

第四种，换维度时丢了底盘。机动必须带着维持能力一起到达，这是《军争篇》里“军无辎重则亡”的提醒。换维度很容易使人轻装：既然旧轴已经失灵，就把旧轴上的一切投入、记录和关系都丢掉。可是旧轴上的底盘，包括基本的信任、已经练熟的接口、对方对我们的稳定预期，往往正是新构想要落地所需要的。奇要借正产生的可信度，才能改变力量落点。所以换维度之前要先问：哪些是必须一起带过去的“辎重”？诊所若在改用药房取药的同时，撤掉了原有的复诊提醒与指标追踪，那么异常病人就会无人发现，新办法失败的原因不在构想，而在底盘。

第五种，对方也在换，或者对方不接。升维不是单方的事。我们换到一个新的维度，对方可能同样在换；我们的构想若依赖对方沿着旧的轴回应，而对方恰好已经不在那条轴上，构想落空。反过来，对方也可能不回应，或者制造假回应，这时第三条判据的检验就失去了读数，第5章谈过类似的限度。若找不到可以区分的回应，应当承认检验不能进行，不能把沉默读成支持。

前面第一条判据里留了一个尾巴：轮数已到、读数没动，仍然拒绝升维，是另一种失败。它的样子是继续在原来的轴上加力度，并且为此找出越来越精致的理由：再提醒一轮，也许这一次会不一样；已经投入这么多，现在换维度等于承认前面白做了。这是第7章谈过的投入承诺在升维处的回声：沉没的是前几轮的力气，更是前几轮的身份。对付它的办法与对付其他承诺相同，把停滞判据和轮数事前写明，使“该换了”成为一个由读数而不是由情绪触发的结论。需要补一句平衡的话：停滞判据满足，只是说明可以升维，不是说明必须升维；有时候，停下来、等一等，让外生的信息自己到来，才是正确的选择，这时仍在发现型的地盘上，不必升维。

还有一种与组织有关的失败。创新一旦被宣布为“颠覆式”，身份与资源会围着新奇的叙事聚集，团队害怕采用普通办法，失败的证据被解释为“市场还没有理解”，奇反而成了最僵硬的正。第四条判据的停止条件，部分就是为此而设：一个动作必须永远被称作升维才能获得资源，它就失去了回写的能力。

◆ 七、与近邻研究的对照，以及这一章什么时候会错

与升维相邻的，是研究问题重构和创造性解题的一类工作〔待核：具体文献〕。泛泛地说，这类研究关心的是：当既有表述下的可行解被耗尽的时候，换一种表述、换一个角度，常常能打开新的解。这与本章的拆开、换维度有明显的相合，本书不宣称这是新发现。

差别有三处，都是条件上的差别，不是优劣。其一，本书要求先有停滞判据。这类研究更多关心怎样产生新的表述，对“什么时候该换”往往不设硬判据〔待核〕；而在对手互动里，换得太早，等于放弃一个本来能走通的维度，

换得太晚，则让对方先定形。其二，本书要求新构想回到事实层，经对手的反应来检验，这一点在对手互动里特别重要，因为对手有自己的回应、自己的隐藏，一个在自己头脑里非常自治的新表述，对手可能根本不接。单人解题时，新表述的检验可以是“问题解决了”；对手互动里，检验必须经过对方的行动。其三，本书给升维配了停止条件与失败样式，近邻研究更多把重点放在产生性上〔待核〕，不一定同样强调停止与退回。

与导论里已有的近邻对照也可以接上一句：OODA 循环强调更快、更贴近现实地循环，进入对手的循环之内（据 Boyd 1995）；本书的读法是，当循环本身在同一个轴上空转，加快只是加力度。快与升维不在同一条轴上。

近邻理论在自己的地盘上往往比本书精确得多。创造性解题方面的研究，有大量关于条件与个体差异的实验工作〔待核〕，本书没有这样的数据，只有候选案例与一组事前可查的判据。本书能说的，只是：当局面符合“有对手、有回应、有改动成本”这些条件时，需要给创造性的跳跃加上检验与刹车。

下面写这一章的判断什么时候会错。

第一，若停滞判据本身不可靠，整套分界会连带失效。连续若干轮读数不动，有可能是我们读错了：三个分量没有动，是确实没有动，还是我们的读数过粗，看不出细小的改善？若读数粗到无法发现已有的改善，“停滞”就是一个测量的假象，这时的升维是在没有病的地方动刀。因此第12章与本章是互相依赖的：停滞判据若不能被独立编码者复现，本章的第一条判据就不成立。

第二，四条判据可能把确属升维的做法也挡在门外。有些升维的好处，恰恰在观察窗之外才显现，或者新构想一经试探就会改变对方的行为，使“低承诺试验”本身变成了承诺。若有证据显示，成功的升维大多不满足事前写明的

停止条件，或者只在事后才可见，那么这四条判据太严，应当修改，不应当为了保住判据而否认那些升维。反过来，若四条都满足的升维，成功率与不满足的并无区别，那么这四条就是形式主义。这是一个可以收集材料检验的问题，第15章会给出编码的办法。

第三，拆开—重排—换维度这三分，可能只是便于叙述，并没有对应三种不同的行为。若在编码里发现，大多数被判为“换维度”的案例，其实都先经过了拆开，且拆开已经足以解释结果，那么第三个动作就没有独立的解释力，应并入前两个。

第四，奇正与九变的对应是本书的读法。若通过对读版本与注疏，发现《势篇》《九变篇》的文本不支持这样的读法，例如“有所不”所说的只是具体战术选择，不涉及选择集的结构，本节的文本入口就应降格为类比，正文的论证则要靠诊所这类日常例子与六案的检验，不靠孙子的权威。

第五，升维可能只在特定类型的局面里有意义。若局面里对手的反应规则固定、信息主要外生到来，卡住的原因不是维度，而是资源或时间，那么最好的办法就是等，或加力度。升维在这里只会增加暴露与成本。这条与导论的第一条预测同向，应当随时提醒自己：升维不是一般性的“聪明”，只是一种有适用条件的动作。

◆ 八、本章的判断，以及一个可检验的问题

本章的判断可以收成五条。

其一，升维是三个动作：拆开，把卡住那一层的判断拆成可以单独检验的几块；重排，按新的方式重新组织；换维度，改变选择集本身的维度，而不是在原有选项里挑。三者可以单独使用，没有规定次序。

其二，奇正相生如环之无端，在本书里是拆开与重排的文本入口：奇与正是一个动作在对方预期里的位置，要改变位置，须先拆开，再接合。九变是换维度的文本入口，它的用处是把默认项显示出来，不是给出步骤；九变不等于任何固定步骤。

其三，升维与瞎折腾的分界，有四条事前可查的判据：停滞在先；换的是维度而不是力度；新构想回到事实层，经对方的回应检验；停止条件事前写明。四条不保证成功，只保证失败得早、得便宜、看得清。

其四，升维最常见的失败，是把新构想当成事实，即错置；另有拆错、只重排叙述、丢掉底盘、对方不接或同时在换等几种样式。

其五，本章的判断在这些条件下会错：停滞判据不可靠，四条判据把确属升维的做法也挡掉，三个动作并不对应三种行为，奇正与九变的读法不被文本支持，或局面根本不是对手互动型的。

留给读者的可检验的问题是：回想你最近一次“怎么试都不行”的经历。当时你把哪一个动词当成了必然？如果把它松开，选择集里会多出什么点？那个点能不能被旧选择集里的某个点表达？若不能，你有没有一个低承诺的动作，让对方来回答它？以及，在动手之前，你有没有在纸上写下：试几轮、什么回应算它错了、错了以后退回哪里？

第 14 章

柳暗花明：升维的成功与失败

升维不是换一个说法，而是在六步循环连续走不通以后，把问题里一直被当作固定的那个维度换掉，再让新构想回到现实里接受对方的回应；它可能成功，也可能失败，而且在检验之前，没有人有资格说它成功。本章要回答三个问题：怎样判断一个被称作“升维”的案例，是不是升维；柏林空运、古巴隔离、坚忍行动这三个候选，按同一套问题检验，能说到哪里，说不到哪里；升维失败的时候是什么样子，为什么它仍然值得作为一台引擎留在这本书里。

先重申本书对“发生”的用法：不确定性由双方的行动、回应和改动成本一步步写出来，不是等在那里被人照亮。这个说法放到升维上，就带来一个很具体的后果：新构想不是在脑子里“想通”的，它要在对方和现实的回应里才算发生。想通了，只是有了一个假设。第12章已经写过六步循环（试、做、看、读、改、再来）和停滞的判据，第13章写过拆开、重排与换维度，并划清了升维与瞎折腾的分界。本章不重复那些论证，只做一件事：拿一把统一的尺子，去量三个著名的候选，也去量几种失败。

有一条纪律要先写在前面。书里反复出现的三个候选，从导论起就被叫作“待编码候选”，而不是“升维成功”。这一章会把理由摊开，并且在章末把结论保持在候选的位置上。读者若在本章读到“成功”二字，请核对它的上下文：它说的只能是某一步通过了某一问，而不是整个案例被证明了。

◆ 一、四个问题

要检验一个案例是不是升维，不能凭它“看上去很有创意”。创意和升维是两件事：一个很有创意的方案，可能出现在任何时刻，不必经过停滞，也不必换掉任何维度。本书把检验压成四个问题，每一个都对应前面几章里已经写出的一个要求，并且都要求回到材料。

第一问：停滞在先了吗？升维是为六步循环走不通而设的，所以必须先有停滞。停滞的判据由第12章给出：循环连续转了若干轮，定形差的三个分量，也就是信息显露差 ΔI 、真实选择差 ΔC 、改动成本差 ΔR （都以对我方有利为正），没有任何一个改善。注意这里要的是“先有记录”，不是事后追认。一个方案若在第一天就被设计出来，与既有的做法并行，它可以是好方案，却不是“走不通之后的升维”。回答这一问，需要找到两样东西：此前试过什么，以及试过几轮、读数怎样。

第二问：换的是维度吗？这是最容易被偷换的一问。换力度，是在原来的轴上多用一点劲：更多的兵、更长的谈判、更大的诱饵、更密的检查。换维度，是把问题里原先固定的东西换掉：对象、介质、时间结构，或者“什么算解决”的标准。第13章讲了拆开、重排和换维度三种动作；本章只取它们共有的一条最小判据：新构想在原来的选项集合里，是不是一个选项？若是，它大概只是原轴上的一个新点；若不是，才有资格被叫作换维度。第二版在谈回写时分过三种修正：数值修正、模型修正、问题修正。把引诱的利益加码属于第一种，怀疑对方的目标属于第二种，发现“根本不必把敌军引出，只需绕过或隔离”属于第三种。升维说的是第三种。

这里要补上一个本章会反复用到的词：同轴插值。它指的是在原来的两个极端之间，插进一个中间点，然后把这个中间点说成“第三条路”。“不全攻

也不全守，而是半攻半守”，听上去像新路，其实只是同一根轴上的一个刻度。同轴插值不一定无效，许多有用的折中就是同轴插值，但它不应当享有升维的名分，因为它没有换掉任何固定的东西。

第三问：新构想有没有回到事实层，经回应检验？这是第5章和第6章的要求在升维上的用法。新构想一旦出现，就带来一份成功条件：“如果这样做，对方会如何，局面会怎样。”这份条件必须被放进一个可停止的小步骤里，由对方或现实回答。检验用的读数要特别留意：不能用新构想自己发明的指标给自己打分。一个团队换了一个新办法，然后宣布“新办法下的参与度很高”，这没有回到事实层；回到事实层，要用原来的问题所用的读数来量，也就是那个停滞时一直没有改善的读数。

第四问：停止条件事前写明了吗？这是第7章的要求。换维度本身就是一次高承诺的动作，要重排资源、公开改口、让人相信一条新路。新路上投入越多，沉没成本越高，回头越难。所以必须在开跑之前写下：多久为限，什么读数出现就停下并回到原路或另换；也写下什么读数出现之前不停，使坚持有条文可依。第7章说过，停止条件同时也是继续条件。

这四问的关系是串联，不是加分。四问里任何一问被否定，案例就不能叫作“成功的升维”；它也许仍是一个好行动，只是它的好，要用别的理由来说。四问也不给出“有多少分”，延续本书三层不合成总分的做法：每一问有各自的取值，写成“材料支持”“材料薄”“存疑”“未通过”或“不适用”，不相加。

与近邻的对照，在这里可以先摆出来。导论的对照表里有一行“问题重构与创造性解题”，近邻是一类泛指的研究（具体文献〔待核〕），它们说：既有表述下可行解被耗尽时，换一种表述常能打开新解。本书同意这一点，增加

的是三项限制：换之前要有停滞判据，换的是维度不是力度，新构想要先过事实层才算数。OODA循环那一行也能提供一个对照。Boyd 1995年的框架里，定向的破坏与重建〔待核：此处读法〕，与“换维度”或有亲缘；而第二版对照表对它的处理是：速度不是独立的优势，更快的循环若先暴露己方并锁死资源，反而不如较慢但可回写的节奏。放到升维上就是：更快地转一圈，是力度，不是维度。

◆ 二、柏林空运：从被封锁的地面通道到空中通道

先用这四问去量柏林空运。事实只取第二版已有的粒度，细节一律不添。

据第二版，1948年苏联切断西方占领区通往西柏林的陆路与水路交通。西方的选择并不宽裕：撤出会改变欧洲的政治承诺，地面强行通行可能直接造成武装冲突，单纯谈判又无法维持城市的供应。空中走廊来自既有的四国安排，空运因此成为介于撤退和地面冲突之间的持续行动。

第一问，停滞在先了吗？第二版的叙述里有一段“选项都不好”的论证：撤出、强行通行、单靠谈判，各有各的不可接受。这是对选项空间的分析，还不是循环停滞的记录。要说停滞，需要的是“此前试过什么、试了几轮、三个分量怎样”：比如是否曾在地面通道上试过若干轮的交涉或有限通行，读数是否持续没有改善。第二版没有这方面的材料。所以这一问的取值是：材料薄，〔待核〕。这个〔待核〕不是客套，它决定了柏林能否进入“升维”的名单：若史料显示空运是封锁一开始就被设想、与别的办法并行推进的首选方案，则柏林过不了第一问，它仍可以是一个很好的行动，但它不是“走不通之后的换维度”。

第二问，换的是维度吗？这一问有两种读法，而且两种读法都说得通。

甲读法：这是同一根轴上的另一条路径。问题是“怎样把补给送进西柏林”，原来的路径在地面，现在改走空中，通道换了，问题没换。照这个读法，空运是原选项集合里的一项（撤出、地面通行、谈判之外，再加一条补给路径），换的是路径，不是维度。

乙读法：问题本身被换掉了。原来的问题是“怎样把被封的地面通道打开”，围绕通道的控制权展开，答案只能是破封或谈判；空运把问题换成“城市需要的东西，能不能不经过被封的通道抵达”，“什么算解决”的标准从“通道通了”变成“供应不断”。更要紧的是，这一换改变了升级责任落在谁身上：第二版指出，苏联若容许飞机通过，封锁达不到迫使西方退出的目的；若公开击落或阻断，就需要把压力措施升级为可识别的敌对行动。在地面强行通行的方案里，先动手的是西方；在空运里，先要不要动手的选择，被推回对方。第3章把这称为回应口的形状：对方仍有选择，选择的成本被重新排列。

两种读法，第二版的材料都不能裁决。本书倾向于乙读法，理由是它解释了为什么空运改变了双方的改动成本差，甲读法则无法说明这一点；但倾向不是编码。这一问的取值是：存疑，须由独立编码者按第13章的判据裁定，并在编码表里写明两种读法各自的理由。

第三问，新构想有没有回到事实层，经回应检验？这是柏林案材料最好的一问。第二版提供了几件事：美国政策文件事先讨论了苏联可能的干扰方式，并要求每次干扰都提出抗议、继续行动、把责任指向苏联；空运起初困难，后来运量和频率提高；美国国务院的历史资料记载，到1949年春，西方已显示能够长期维持行动，苏联同时承受反封锁与政治成本，最终解除封锁。这些记录说明，空运不是一个只在终点才被验证的构想，它被摊成了每天的行动，每天

都有读数，对方每一次干扰也都会产生新的可观察选择。这一问的取值是：材料支持。要补一句限制：这里的“检验”指行动后有回应，不等于每一次回应都被正确读取，第二版没有记录西方怎样读这些回应。

第四问，停止条件事前写明了吗？第二版里有两样接近的东西：每次干扰要抗议并继续行动，这是继续的条文；把责任指向苏联，这是一种叙事安排。但“在什么情况下停止或转向”，例如干扰升级到什么程度、事故损失到什么程度就改变做法，第二版没有记录。第7章对柏林的写法是：承诺的是过程，分段可验，保留了外交与持续补给，没有把退路写死。那说的是承诺的结构，仍然不是停止条件的文本。这一问的取值是：材料薄，〔待核〕。

把四问合起来，柏林的位置是这样的：第三问有可靠的材料，第一问和第四问缺材料，第二问存疑。这是一个有价值的候选，因为它的回应检验很强；也是一个不能升格的候选，因为它在三个位置上都有悬空。把它写成“升维成功”，等于用第三问的厚度去盖住另外三问的薄。

还要补一个对自己不利的读法。即使四问都通过，柏林的结果也带着第3章已经说过的限制：作者侧首轮、非盲回溯，作者事先知道结局；长期空运成本极高，又包含事故和升级风险；收场由谁写、有没有给苏联不要求其公开认输的台阶，第二版没有记录〔待核〕。四问检验的是“这一步像不像升维”，不检验“这一步值不值得”。

◆ 三、古巴隔离：空袭或不动之外的第三条路

再看古巴。第二版的叙述是：1962年10月，美国掌握了古巴部署苏联进攻性导弹的影像证据，但仍不清楚莫斯科愿意为部署承担多大的升级风险，也不清楚何种安排可能使其撤除。继续侦察可以增加设施的信息，却不能独自回答

苏联船只会不会进入拦截区、苏联是否接受以不入侵承诺换撤除、危机能否在不直接空袭的情况下停下。

第一问，停滞在先了吗？“继续侦察不能独自回答”这一段，是本案里最接近停滞论证的材料：它说的是，同一类动作再多做几轮，回答不了那个悬着的问题。但这仍是论证，不是记录。第二版没有说此前做过几轮侦察、几轮外交接触、三个分量各自怎样。更要紧的是，这里的“不动”是一个选项的名字，不是一段被走完的循环。这场危机的决策窗口据说极短〔待核：第二版没有时间细节〕，也许根本没有“若干轮”可言，而是在几天之内排出了几套方案。那样的话，第一问的停滞判据（连续若干轮无改善）在时间上就没有被满足的余地，这个候选要么改用“预判停滞”的口径（用论证代替记录），要么承认它过不了第一问。这一问的取值是：材料薄，且判据本身是否适用于极短的时间窗〔待核〕。

第二问，换的是维度吗？同样有两种读法。

甲读法是同轴插值。选项的轴是“用多大的武力”：一端是空袭，一端是不动，海上隔离被放在中间。第二版自己也说，隔离“同样使用武力”。照这个读法，隔离就是在“动与不动”之间插入的一个刻度，位置比空袭低，比不动高，换的是力度。

乙读法认为换掉的是接触的对象与时间结构。空袭的对象是地面上的设施，动作是一次性的，打出去就收不回，后续选择会被军事升级与盟友承诺重写；隔离把第一次接触安排在船只的航线上，对象成了航线上的连续事件，保留了检查、放行、继续跟踪和升级几个分支。从“一次性打击一个目标”换成“与对方的船只之间展开一串可分支的接触”，这是换掉了动作的时间结

构，而不仅是降低了强度。第3章说的回应口，在这里恰好得到一个清楚的例子。

本书的态度同柏林一样：倾向乙读法，因为只有乙读法能解释为什么隔离让“苏联会不会硬闯”从抽象猜测变成了连续可观察的事件；但甲读法没有被排除。这里还有一个检验办法，可以写进编码表：把隔离放回“强度轴”上，问它是不是任何一个强度刻度都能代替它。如果在同一强度的位置上，换一个不具有分支结构的动作（例如一次有限空袭），仍然能得到同样的可观察回应，则甲读法成立；若不能，则乙读法获得支持。当然，这是一个反事实，只能作推演，不能当作史实。这一问的取值是：存疑。

第三问，新构想有没有回到事实层，经回应检验？材料很强。《美国对外关系文件》10月25日的情报说明记录了苏联船只转向，布加勒斯特号报告载运油料后获准继续航行；10月27日的会议记录仍在讨论怎样处理接近隔离区的船只。这些东西说明隔离一开始就产生了可观察的回应，并且在行动展开期间，决策者仍然在处理分支。这一问的取值是：材料支持。但要留意第8章已经点出的限制：这一次的走通，依赖苏联船只恰好转向；若它们没有转向，同一个构想会在承诺层受到最严厉的检验。构想通过了检验，一部分是构想的功劳，一部分是对手的回答。

第四问，停止条件事前写明了吗？第二版没有任何关于隔离“在什么情况下撤回或改变”的事前文本。会议记录讨论的是怎样处理接近隔离区的船只，那是对分支的处置，不是对停止的约定。第8章对古巴判断层的标注也是“事前阈值〔待核〕”。这一问的取值是：材料薄，〔待核〕。

还有两条限制，第二版本身已经写了，必须原样带进来：隔离不是无成本试探，也没有单独解决危机；秘密渠道、公开通信、土耳其导弹和不入侵承诺

共同参与了结局。这意味着，即便隔离被编码为升维，它也只是一整串行动中的一步，不能把结局归给这一步的“维度”。

古巴案的位置因此是：第三问有强材料，第二问存疑且有一个可操作的检验法，第一问不只是材料薄，连判据能否适用都成问题，第四问缺材料。与柏林相比，它在第一问上更脆弱。

◆ 四、坚忍行动：它是升维吗

第三个候选与前两个不同，值得单独说。第二版对坚忍行动的叙述是：诺曼底登陆前，盟军通过双重间谍、虚构部队、无线电通信和其他可见安排，使德军继续相信加莱地区可能出现主要登陆；英国国家档案馆的材料显示，登陆之后假信息仍把已经发生的登陆描述为牵制，德军在7月和8月仍把两个装甲师和十九个步兵师留在加莱地区。第二版写得明白：欺骗是否有效，不能只看对方相信了什么，还要看信念是否进入行动。

第一问，停滞在先了吗？第二版没有任何材料说明，在坚忍行动之前，盟军曾经循环过若干轮“怎样攻破强防御海岸”而三个分量没有改善，然后才转向欺骗。相反，从材料的粒度看，欺骗是登陆整体设计的一部分，与突击计划并行。它回答的是另一个问题：在登陆发生的时候，对方的兵力会在哪里。这一问的取值是：材料中没有，更像是并行设计，不是停滞之后的转向，〔待核：计划形成的时序〕。

第二问，换的是维度吗？有人会说，坚忍行动把问题从“怎样攻破防御”换成了“怎样让防御不在这里”，这是重排。这个说法有它的道理：解的位置从己方的突击强度，移到了对方的部署。但另一种读法同样站得住：它没

有替代登陆，只是给登陆增加了一个影响对方判断的并行行动；原问题没有换，只是多了一条辅助线。取值：存疑。

第三问，新构想有没有回到事实层，经回应检验？对方的轮换，材料充分：德军的判断被写入，兵力被占用。可是第8章已经提醒过，这是对方的轮换；己方怎样读取德军的回应、怎样据此维持一致性，第二版没有记录〔待核〕。而升维要求的“回到事实层”，说的是新构想的提出者自己接受回应的改写，不只是对手被改写。所以这一问的取值是：对方一侧材料支持，己方一侧材料薄。

第四问，停止条件事前写明了吗？第二版没有。欺骗网络需要长期维护，任何矛盾都可能反向暴露真实意图，这笔成本第二版提到了，但没有说明是否设过“出现什么情况就收网”的条文。取值：材料薄，〔待核〕。

坚忍行动在这一章里的用处，恰恰是它过不了第一问，或者至少过得不清楚。这提醒我们：一个很成功、很巧妙的行动，不必是升维。把所有巧妙的行动都叫作升维，“升维”就成了赞美词，失去了检验的刀口。第二版还写了一条限制：成功依赖对方既有的先验，不能把欺骗技术抽象为万能方法。放到这一章，意思是：就算坚忍行动是升维，它的成功条件里有一项不在行动者手里，即对方原来就倾向于相信加莱。

◆ 五、三案并读，以及升维需要的前提

现在可以把三个候选放在一张表里。下表每一格是取值，不是分数；它们也不相加。整张表是候选的编码，作者侧、非盲回溯，尚待独立编码，不得用来改写第二版附录五对六案的编码结果（四案支持、两案反证），也不是对它的第二重验证。

候选	一、停滞在先	二、换的是维度	三、回到事实层经回 应检验	四、停止条件 事前写明
柏林 空运	材料薄〔待核〕	存疑（路径还是问 题）	材料支持	材料薄〔待 核〕
古巴 隔离	材料薄，判据在极短时间 窗是否适用〔待核〕	存疑（强度刻度还 是时间结构）	材料支持（依赖对手 转向）	材料薄〔待 核〕
坚忍 行动	材料中没有，更像并行设 计〔待核〕	存疑（重排还是辅 助线）	对方一侧支持，己方 一侧薄〔待核〕	材料薄〔待 核〕

读这张表，有几件事要说清楚。

第一，没有一个案例四问全过。第三问是三案里最强的一问，这并不奇怪：事实层的材料向来最好找，官方档案天然记录“发生了什么”。最弱的是第一问和第四问，它们要的是“事前”的文本，而档案里常见的是行动的记录，不是计划的自我约束。这 and 第8章里判断层材料偏薄是同一个取证难点：行动留下痕迹，约定和阈值往往不留下。

第二，第二问在三案里全部是“存疑”，不是巧合。换维度与同轴插值的分界，本来就依赖对“原问题是什么”的界定，而原问题怎样界定，恰好可以由编码者的偏好决定。这是本章最大的方法风险，章末会再回来。可行的约束有两条：编码者在读材料之前，先写下原问题的一句话表述；对每个候选，同时写出甲、乙两种读法和各自需要的材料。

第三，这张表不能得出的结论，要写出来。它不能得出“三案都是升维成功”；也不能得出“三案都不是升维”，因为空格是〔待核〕，不是否定。它能得出的是一个更朴素的东西：三案各自在哪一问上最需要补材料，以及补什么样的材料就会改变位置。例如柏林，若查到封锁初期在地面通道上有过若干轮没有进展的交涉或有限通行，第一问就会从“薄”变成“支持”；古巴，若

查到可以证明决策者在几套方案之间事先设了撤回条件，第四问就会得到材料；坚忍，若查到欺骗计划形成于强攻方案被判不可行之后，第一问就会翻转。

从这四问，还可以回头读出升维的前提。前提有三条，都不是新的东西，只是被四问收拢到了一起。

其一，要有可判定的停滞。没有停滞，就没有换的理由；有了停滞而没有记录，就没有换的依据。第12章的判据在这里被用作入场券。

其二，还留着裁出新路的能力。第1章给未定权下过定义：裁出新路的能力，不是保留选项的数量。升维要求这份能力还在。第7章写的四种承诺（投入承诺、公开承诺、结构承诺、身份承诺）若已经把方案钉死，换维度在账面上仍然可能，实际上做不到：设备只能做一件事，人员只会一种办法，公开说过“绝不改口”。换言之，升维有一个很不浪漫的前提：旧路没有把资源和脸面全部吃掉。

其三，要有一个回应口，让新构想可以被回答。新路若不能被对方或现实回答，它就只能被自己回答，也就是回到了第6章讲的模型锁死。

这三条前提，加上第四问的停止条件，就是本章的“升维需要的前提”。它们说的不是“怎样才会成功”，而是“怎样才算得上一次可被检验的尝试”。

◆ 六、两种失败

升维失败，有两种最常见的样子。这两种都不是想象出来的：它们对应的是第四问里的两个字，“回应”和“停止”。

其一：把新构想当成事实

第一种失败，是新构想没有经过回应，就以事实的地位进入行动。它在第7章和第8章已经以猪湾为主案写过：预期中的群众起义，被写成了计划成立的前提，行动展开之后，没有任何分支可以接住“群众不响应”。这里不重复整段论证，只补一点，说明它在升维里为什么特别容易出现。

猪湾不是被第二版当作升维案例来编码的，这一点要说清楚：第二版没有记录它之前有过一段停滞。这里借它，借的是结构，不是定性。

升维情境里，把新构想当成事实，有三个加重的因素。

一是停滞的痛苦会变成新构想的证据。循环转了几圈，每圈都在原地，人在这个状态里会产生强烈的释放愿望：终于有了一条新路。这份释放感很容易被误读为“这条路是对的”。可是旧路走不通，并不能推出新路走得通。“旧路不行”与“新路可行”是两个独立的命题，前者的证据不能挪去支持后者。

二是新构想天然带着“跳出框架”的光环，质疑它的人容易被说成不愿意跳出框架。第7章讲过，质疑一个已经运转的行动的前提，要求整个行动暂停，代价比质疑一个假说高得多；升维再加上一层光环，质疑的代价更高。于是举证责任再一次悄悄倒置：从“新路为什么可行”变成“你凭什么说它不可行”。

三是新构想常常内含一个“对方也会跟着换”的预期，而这个预期是最不容易被检验的。导论里就写过：升维失败的最常见样子，是觉得换了个角度，局面就变了，却从没问对方是否也跟着换了。第4章讲势的时候说过，势是对手的改动成本上升，加上我方仍握有触发权和行动族，两者缺一不可。我方换

了维度，只是我方的事；对方的改动成本是否因此变化，是另一个要被回应回答的问题。

辨认这一种失败，可以借用第8章对错置的办法，并加一问：在新构想的方案书里，找每一个“当……时，就会……”的句子，问它若不成立，整个方案还剩什么；再问这个句子的证据，有没有一条来自“旧路不通”。若有，这一句多半是被当成事实的假设。

其二：换了维度，却没有出口

第二种失败更隐蔽：新构想经过了回应，也确实有些回应，但没有人能够说“到此为止”。

它的典型样子是这样的：旧路走不通，团队换了第一个维度；新维度里的读数有起伏，既不好也不坏；没有事前的停止条件，起伏就被解释成“还没有走够”；再过一段时间，新维度里也出现停滞，团队不是回头检查，而是再换第二个维度；然后第三个。每一次换，都带着新的热情、新的投入、新的叙事，每一次的失败都因为没有停止条件而没有被登记为失败。这就是升维的另一种死法，可以叫作维度漂移：换，成了新的循环，而且是一个没有出口的循环。

与瞎折腾的区别，第13章已经划过线，这里只补一个判别：瞎折腾通常没有停滞判据，也没有新构想的回应检验；维度漂移则可能每一次都有一点回应，却没有任何一次被允许得出“不行”的结论。它看起来比瞎折腾体面，因为每一次换都有理由，有材料，有汇报。

这种失败在第四问里被一句话挡住：停止条件事前写明了吗？它之所以要放在“事前”，是因为换维度本身加了一层承诺。旧路上的沉没成本，一般会

随着新路的开始被“搬家”：已经向上级说过要换，已经抽调了人，已经改了流程；这些投入现在都挂在新路的账上，退出新路的价格比退出旧路更高。第7章讲的“沉没成本偷走未定权”，在升维里是加倍成立的：它偷走的是“再换一次”的能力，也偷走“回到旧路”的能力。

由此引出一个常被忽略的构件，叫回头路。升维不只要问“新路的出口在哪里”，还要问“旧路还在不在”：回到原来的做法，是否仍然可行？旧的流程是否已经拆了，旧的合同是否已经终止，旧的人是否已经离开？回头路被拆掉的升维，是一次单程的赌注；它或许仍然值得做，但那时就应当把它叫作赌，不要叫作试探。第3章讲退出结构的时候说过，有效的回应口要有两个出口，一个面向对方，一个面向自己。升维的出口也是两个：一个面向新路的“停”，一个面向旧路的“回”。

第二种失败与第一种失败，有一个对称的关系。第一种是新构想没有被现实回答，第二种是新构想被现实回答了，却没有被允许作出回答。前者缺的是回写的输入，后者缺的是回写的权力。

◆ 七、一个虚构的日常场景

下面这个场景是虚构的，人物与数字都是为说明而设，不对应任何真实的班级。它的用处是把四问在一个小场景里走一遍，看它们怎样互相咬合。

一位初中数学老师带着一个四十人的班。学期前半，她发现几何证明题是班里的坎：每次测验，能够独立写出完整证明的，大约十个人，上下不过一两个人。她按自己的办法走了六步循环：加练习（试），每周两次专题练习（做），把每次的答卷按“完整、有起步没写完、完全没起步”分类统计（看），分析错误（读），增加例题讲解、把步骤讲得更细（改），下一周再

来。五周过去，“完整”的人数在九到十一之间摆动。每周的班级读数都被她记在一个本子上。

这是第一问。她有一个事前写下的停滞判据：同一类题，连续四周，“完整”人数没有稳定增长，且“完全没起步”的人没有减少。这个判据在第五周末被满足。她的材料是本子里的周读数，不是印象。这一问，她通过了。

她做出的新构想是：暂停“教大家怎样写证明”，改成每周一次让学生读一份带有一处错误的证明，找出错在哪里，说明为什么错。写证明，是“生产”；找错，是“检验”。她认为，写不出来的人，是因为不知道一个证明里每一步在担什么责任，而读别人的错，能让这件事显现。

一位同事听了，说：这只是降低难度，找错比写证明容易。这是第二问的反方意见，也是同轴插值的典型说法：难度这根轴上，找错在“看例题”与“自己写”之间。老师没有争，她把的分歧写成了检验办法：如果这只是降低难度，那么学生在找错题上正确率会升，但回到写证明时，读数不会动；如果它改变了学生看证明的方式，那么写证明的读数也该动。注意她选的检验读数，是原来的读数，不是找错题的正确率。这是第三问：新构想要用原问题的读数来量，不能用自己的指标给自己打分。

在开始之前，她在本子第一页写下了停止条件，也就是第四问：试行四周；第四周末，若“完整”人数没有高于原来的摆动范围（十一人）的上沿，则回原来的办法，并且不再叠加第三种办法，转而请一位同事听两节课，找出别的原因；若“完整”人数上升，但上升的集中在原来就“有起步”的学生身上，则不宣布成功，只写下“对谁有效”，并把找错题保留，下一轮另给“完全没起步”的学生设一个新办法；若找错的正确率升高而写证明读数不动，则

把找错题降为每周十分钟的热身，不再作为主课。她还写下回头路：原来的专题练习册没有收起来，原来的例题讲稿保留，四周之内不改任何一份。

这个场景有意写得整齐，现实里没有这么整齐。我们设想三种结局，都是虚构的。

第一种：四周后，“完整”的人数从十一升到十九，“完全没起步”的人数也减少了。按条文，她可以继续，也有了一份可以对同事讲的理由；但她仍不宣布升维成功，只写“在这个班、这四周、这类题上，找错先于写作的做法，与读数改善同时出现”，因为她换了题型之后能否保持，还没有验证。

第二种：“完整”的人数升到十六，细看，新增的全是原来就“有起步”的学生。按条文，她不宣布成功，把找错题留着，另给“完全没起步”的那组学生设了一个小办法。升维成功了一半，另一半留给下一轮。

第三种：找错题正确率很高，写证明读数不动。按条文，她把找错降为热身，回到原来的办法，并请同事听课。这是一次升维的失败，也是一次干净的失败：四周，一份本子，没有人被拖进一个无法停止的新办法。这次失败带来了一个可以写下来的东西：对这个班来说，“看不懂证明的责任分配”不是主要的瓶颈。

三种结局里，没有一种被叫作“保证”。而且最后一种结局里，什么都没有成，却仍然有收获：一个候选的维度被排除了，下一轮的问题变得更窄。这是升维作为引擎能提供的东西。

再补一个反面，仍是虚构。若这位老师没有写本子第一页，她会遇到什么？第四周末，读数有小幅起伏，一位家长来问为什么不多做题；她会说，再给一点时间；第六周，起伏依然；她又听说另一所学校的“小组互讲”很有

效，于是第七周换成小组互讲。每一次换都有理由，每一次都没有被登记为失败，到学期末，班里有了三种方法的残余，没有一种被检验到可以下结论的程度。这是第二种失败，维度漂移的日常版本。

◆ 八、柳暗花明不是保证

“柳暗花明”这个说法，容易让人听出一层不应有的意思：走到尽头，总有新路。本书不这样说。升维不是保证，它可能失败，而且失败有几种不同的原因。

第一种，停滞判断错了。循环其实没有走够，只是读数暂时没有动。这时升维是在撤离一条本来快通的路。这种错误在升维里特别昂贵，因为升维要重排资源。第12章的停滞判据，就是为了降低这种错误的概率；它降低不到零。

第二种，新维度本身无效。新构想经过了回应，回应说“不行”。这是升维失败里最干净的一种，如第三种结局。

第三种，新维度有效，代价却超过收益。古巴与柏林的第二版材料都提示了这一点：隔离不是无成本，长期空运投入巨大，包含事故与升级风险。有效与值得，是两个问题。

第四种，对手也在回应。第5章与第6章讲过，对手会学习、反制和伪装。第二版有一句话可以直接搬到这里：试探之知具有消耗性，某种方法第一次使用可能有效，第二次便因对方警觉而改变。升维也是如此：同一种维度的更换，第一次出其不意，第二次就成了对方可以预先布防的已知模式。它说明升维是一次性的，常常不可以被写成一个可重复的套路，也说明本书为什么不把升维写成一份“步骤”。

既然如此，它为什么仍然值得作为引擎？理由有三条，都比“总有新路”要窄。

其一，对照物是什么。六步循环走不通以后，不换维度的选项，是在原维度上继续加力，或者停在原地。加力的代价，第7章已经写了：改动成本是一条单向的棘轮，每加一次，旧路的锁就紧一格。升维是在棘轮拧到不可逆之前，另开一条路的办法。它不保证新路更好，它保证的是，现实还有另一个回答的机会。

其二，带停止条件的升维，失败的价格是有上限的，而且失败本身产生信息。第三种结局里，一次失败排除了一个维度，使问题更窄。反过来，没有停止条件的升维，失败的价格没有上限，也不产生信息，因为它不被登记。差别不在升维的好坏，而在它有没有被放进一个可以被现实改写的结构。

其三，这是本书对“化险为夷的能力”的最小含义。本书不谈一劳永逸的掌控：互动的另一方也在写局面，没有人能一次写定。能做的，是让行动仍能被现实改写。升维是这种能力在六步循环失灵时的表现形式：循环失灵，意味着现有的回写通道已经不起作用，这时要靠换掉通道本身，才能让现实重新有机会回答。孙子说“先为不可胜，以待敌之可胜”，不可胜在己，可胜在敌；升维是把“在己”的那一半重新打开，不是替“在敌”的那一半作保。

这样看，“柳暗花明”是引擎的名字，不是承诺的名字。引擎转起来，有时动，有时不动；有一个可检验的结构保证它转起来的方式是可停可回的，这已经比“总有出路”的说法诚实得多。

这一章的判断什么时候会错

下面是本章最可能失败的几个地方。

第一，四问可能不可复现。第二问尤其如此。若两位独立编码者，在读材料之前各自写下“原问题”，再对同一案例判断“换的是维度还是同轴插值”，一致率明显偏低，则第二问只是修辞，本章把它当作升维分界线的做法应当撤回，只留下第一、三、四问。

第二，四问可能没有预测力。如果把四问用在一批非著名的案例上，通过四问的案例也大量失败，没有通过的案例也常常成功，那么四问至多是一套整齐的描述，不是检验。这一点，本书六个案例里没有可用于反驳的样本，需要在第15章的前瞻设计里补。

第三，三个候选可能根本不是升维。若查阅一手史料后发现，柏林空运、古巴隔离、坚忍行动在时序上，都是与其他办法并行产生的首选或应急方案，不存在“此前走不通”的一段，那么它们将被撤出升维候选的名单。这不会影响第二版附录五把它们编为支持“低承诺行动可以引出可判别回应”的结果，也不会影响第3章和第8章的回应口与轮换分析，只是本章的“候选”会被缩小为“有限行动的案例”。

第四，第一问的判据，对极短时间窗可能不适用。古巴危机的决策以日计，“连续若干轮无改善”可能无从谈起。若如此，需要给短时间窗另设一个“预判停滞”的口径，并明确它的证据强度低于记录式的停滞。

第五，事前写明可能过严。现实里许多有效的升维，停止条件是在第一轮反馈之后才写下来的。如果发现这类事后补写的条件，与事前写明的条件，在防止维度漂移上效果相近，那么第四问的“事前”应当放宽为“在第二次追加投入之前”。这会改变本章的一个核心要求，应当由数据，而不是由论证来决定。

第六，成功的升维可能主要来自运气或对手的失误。古巴的走通依赖船只转向，坚忍依赖对方既有的先验。若更多案例显示，升维的“成功”大多靠对手恰好配合，则第八节关于“为什么值得作为引擎”的三条理由，需要缩小为：它的价值主要在失败时的可停性，不在成功率。

◆ 本章的判断

其一，检验升维用四个问题：停滞在先了吗，换的是维度吗，新构想回到事实层经回应检验了吗，停止条件事前写明了吗。四问串联，不合成总分；任一问被否定，案例就不能叫作成功的升维。

其二，柏林空运、古巴隔离、坚忍行动在这四问下，都是待编码候选：第三问材料较强，第一问与第四问普遍缺材料，第二问全部存疑。它们不能被写成“升维成功”，空格是〔待核〕，不是否定。

其三，升维有两种失败：把新构想当成事实，使“旧路不通”被误当作“新路可行”的证据；换了维度而没有出口，使换本身成为一个无法停止的新循环。升维的出口有两个，一个面向新路的停，一个面向旧路的回。

其四，升维不是保证。停滞可能判错，新维度可能无效，有效也可能代价超过收益，对手也可能学会。它仍值得作为引擎，是因为带停止条件的升维，失败的价格有上限，而且失败产生信息；它保住的是化险为夷的能力，也就是让行动仍能被现实改写。

其五，本章的判断在这几处会错：四问不可复现，四问没有预测力，三个候选在时序上并非走不通之后才出现，短时间窗不适用停滞判据，事前写明过严，成功主要来自对手的配合。

最后留一个可以检验的问题。取一件你正在做的、已经循环了几轮而读数没有改善的事。先用一页纸写下四件东西：此前试过什么、读数怎样（第一问）；打算换掉的那个固定的东西是什么，它在原来的选项集合里是不是一个选项（第二问）；用原来的读数，哪一周、由谁来量新办法（第三问）；多久之后、什么读数出现就停，回头路是否仍在（第四问）。然后正常去做。过一段时间回头看，哪一问最先被现实改写，那一问就是这次升维最薄的地方。若四问都没有被改写，也要问一句：是写得好，还是没有人认真量过？

第五部

检验与边界

这一部两章，回头检验，并划边界。第 15 章公开编码规则、反证阈值、独立编码与前瞻预测的设计；第 16 章问迁移的伦理门槛：哪些场合可以把这套读法搬进组织与日常，哪些不可以。

第 15 章

编码、反证与盲检设计

前面各章提出的读法，最后都要落到一个朴素的要求上：另一个人拿同样的材料、同样的规则，能不能得出大致相同的标注；若不能，本书的哪些说法应当收回。本章是全书的方法章，要回答三个问题：编码规则怎样统一，使三个分量、轮换位置、失衡的一权和升维能写在同一张表里？反证的条件怎样重排，使每一条都有可观察的阈值和如实的状态？独立编码和前瞻预测应当怎样设计，才有资格检验母题，而不只是复述作者的印象？

先写现状。到本章为止，书里所有的编码，包括第二版附录五的六案三个分量编码，以及第8章新增的中断层标注，都是作者侧首轮编码，而且是非盲回溯：作者事先知道这些著名案例的大致结局，没有第二位编码者独立重做，一致率未知。本章给出的独立编码、盲检和前瞻预测，是设计，不是结果。凡是写到“目标不低于80%”的地方，指的是目标，不是已达成的数字。

◆ 一、两把尺，三个遗留问题

第4章留下了一句尚未核对的话：定形差的三个分量与事实层、判断层、承诺层不是一对一的别名，二者是对同一局面的两把尺〔第4章标注：两套尺的对应关系，待与第8、15章核对〕。现在可以核对了。

三个分量读“双方已经写死了多少”，事实层、判断层、承诺层描述“局面怎样一轮一轮走下去”。前一把尺在观察窗里量出三个数，后一把尺在同一窗里指出一个位置。二者共用材料而问题不同，只能有输入关系，不能有等同

关系。第8章界定三种中断时已借用了几个读数作触发条件，下表集中写出，以后编码只按此表。

位置标注	引用的分量读数	关系的性质
事实层中断	观察窗内没有出现可区分的回应；或回应只有单一来源、到达晚于关键窗口	回应有无，是读数的前提，不是读数本身
判断层中断	信息显露分达到2级以上，而观察窗内判断、方案或动员决定没有更新，同时找不到事前写明的竞争性解释与改变结论的阈值	读数提供触发条件，位置要另行取证
承诺层中断	己方改动成本有两项越过门槛，判断已更新而行动改不动	读数提供触发条件，是否“判断已更新”要另行取证
走通	三层各有可引材料，且己方改动成本不跨越两级	沿用第二版“支持”判定里的同一条款
错置	无对应读数	要看行动设计里有没有区分步骤，读数看不出来

这张表说明为什么同一个案例可以在三个分量上被判为“支持”，位置标注却写着承诺层偏重：两把尺本来就可能给出不同方向的信号。第4章说过三个分量不合总分，这里再加一条，位置标注也不与分量读数合并。表也暴露了读数管不到的部分：错置靠行动设计的文书取证，判断层的“事前写明”靠档案，这两处恰是第8章承认最薄的地方。

由此留下两件事：新增三列怎样加进旧编码表而不改动旧结果，谁来编、编哪些案、怎样让编码者不知道结局。前者见第二、三节，后者见第五、六节，第四节居中重排反证条件。

◆ 二、统一编码：沿用的三个分量

三个分量的编码规则沿用第二版附录五，不作改动，包括0至3分的分级、单位和判定规则。不改的理由是：悄悄调整门槛，旧六案的结果就失去可比性，等于换一把尺再说结论依然成立。下表是沿用的部分。

分量	可观察指标	0分	1分	2分	3分
信息 显露	部署位置、行动时间、目标优先级、决策规则或补给依赖中，已被可靠识别的类别数	无可靠显 露	仅一类 或单一 来源	两类且至少 一类有交叉 来源	三类以上且 关键项有交 叉来源
真实 选择	观察窗内同时满足目标相关、获授权、资源可得、时间可及且彼此独立的行动族数量	无可行行 动	一类	两类	三类以上
改动 成本	改变当前方案所损失的时间、资源和信用	三项均低 于预设门 槛	一项越 过门槛	两项越过门 槛	三项越过门 槛或已不可 恢复

表外还有几条第二版已有的规则。信息显露由编码者按来源逐项勾选，不用结果倒推意图。真实选择只数行动族，同一路线的轻微变体不重复计数；授权以当时的正式权限或可合理动用的权限为准，资源要求在观察窗内能够部署，时间要求行动启动早于关键窗口关闭。改动成本用案例自己的单位：时间门槛是超过关键窗口的四分之一，资源门槛是需要新增主要力量、预算或供应链，信用门槛是需要撤回公开承诺、盟约或正式命令。资料不能判断时记NA，不用中间分掩盖缺失。

定形差仍写成向量 $\Delta=(\Delta I, \Delta C, \Delta R)$ ： ΔI 是对方信息显露分减我方信息显露分， ΔC 是我方真实选择分减对方真实选择分， ΔR 是对方改动成本分减我方改动成本分；三个分量都以对我方有利为正，不合成总分。判定规则也沿用：三个分量中至少两个在行动后的观察窗内比行动前提高1级以上，而且我方改动成

本不跨越两级，判为“支持”；仅一个分量改善，或改善伴随同等程度的自我锁定，判为“部分支持”；没有改善，或我方改动成本上升不低于对方，判为“不支持”；预先规定的方向与结果相反，判为“反证”。

这里要点出一个在前面各章里常被轻轻带过的细节：“行动前”与“行动后”的两次读数，必须取自两个已经事先划定的时点，观察窗的起止也要事先写下。第8章第八节指出，一轮的单位若可以任意切分，标注就会随切分改变；三个分量同样如此，柏林空运按每次干扰切窗，与按整个封锁切一个窗， ΔR 的读数很可能不同。编码手册的第一条因此是：观察窗以己方的一次可识别行动为起点，以窗口关闭为终点，在编码者读到材料之前写定，之后不得移动。

◆ 三、三列新增：中断层、失衡的一权、升维

新增的三列加在三个分量之后，每个案例的每个观察窗填一行。每一列写明取值、判据与难点；难点是编码者最可能分歧的地方，事先写出，分歧出现时才知道该修规则的哪一处。

新增列	取值	判据	难点
中断层（己方、对方分开记）	事实层中断、判断层中断、承诺层中断、错置、走通、NA（材料薄）	见第8章第二节的四条规则与九个提问；位置标注与分量读数的关系见上节表	判断层只留下结论，不留下过程；三层边界不独立；一轮的起止
失衡的一权	只重创造、只重自由、只重幸福、自由受阻、未见失衡、NA	见下文的四组行为判据	动机不可见，只能用行为替代；“失衡”要有参照
升维	未触发、同维迭代、候选升维、新构想当事实、NA	停滞在先；停滞后出现不属于此前任何行动族的新行动族且进入了实际行动	行动族的划分；事后命名；与瞎折腾的分界

中断层列。这一列在第8章已经完整写出，这里不重复，只补一条规则：材料等级。第8章第八节指出，判断层取证最弱，行动和部署会留下档案，推理过程往往只留下结论，于是“没有记录”容易被读成“没有过程”。因此，每一个中断层取值都要附一个材料等级：甲级是观察窗内的原始文书能直接引用（会议记录、事前写下的阈值、通道的规定），乙级是后来的官方史或事后检讨对观察窗内行为的转述，丙级是只有结论而无过程。判断层若只有丙级材料，只能记“材料薄”，不得写“断”，也不得写“通”。代价是相当一部分案例的判断层会是NA，这个代价应当付，因为用猜测填格子，一致率会好看，意义却是空的。

失衡的一权列。这一列把第11章的三权失衡诊断落到可编码的行为上。创造、自由、幸福是本书读法中的三个方向：创造回答目标怎样发生，自由回答路径怎样发生，幸福回答动力与收口怎样发生。它们不是孙子的原意，只是本书读“全胜”“主不可以怒而兴师，将不可以愠而致战”“亡国不可以复存，死者不可以复生”这几处文本的一种方式。本书把这三个方向各自能否被行使，称作三权；失衡是指一权压过另两权，或一权被堵住〔与第11章的用语和诊断表核对〕。

编码时不问决策者想要什么，只看观察窗内留下的行为，四组判据如下。只重创造：计划把想要的局面写成成功的必要条件，观察窗内没有任何条款允许目标被回应改写，也没有区分步骤。只重自由：己方长期保有多类行动族，却没有谁有权限关闭选项，也没有写明的收口条件，直到时间成本越过关键窗口的四分之一仍无闭合说明。只重幸福：闭合或停止的决定早于事前写明的阈值，而观察窗内没有新事实，留下的理由是情绪性、声誉性或即时压力的措辞。自由受阻：己方的真实选择分在1以下，原因是授权、资源或时间不可及，

不是主动放弃。除第四组引用真实选择分之外，其余三组靠文书和时点取证，难点比中断层列更大：判断一份决策记录的语气，正是不同编码者最容易分歧的地方。对策是把“早于事前写明的阈值”这一时点条件放在前面，措辞只作辅助。

还有一点必须说明：这一列预设三个方向可以分开观察；若三者总是同时出现，这一列就没有信息，应在手册第一次修订里取消，不硬凑取值。

升维列。升维是本书引擎层的概念，第12至14章分别论述了停滞、拆开重排换维度、升维的成败。这里只写它怎样被编码。取值有五种：未触发（没有停滞）、同维迭代（停滞之后仍在同一批行动族里再试）、候选升维、新构想当成事实（升维的失败形态，对应第14章）、NA。

“候选升维”要同时满足三条。第一，停滞在先：此前连续若干轮，三个分量没有改善〔轮数以第12章的停滞判据为准，待核〕。第二，换了维度：停滞之后的观察窗内，出现了不属于此前任何行动族的新行动族，同一路线的轻微变体不算，沿用第二版数行动族的规则。第三，新行动族进入了实际行动，只是提案、研究或口头设想的不算。三条缺一，记同维迭代或NA。

升维有意编得很窄，窄到可能漏掉一些直觉里的升维；可以随意命名，它就成了解释一切成功的万能词，与第4章批评的“成败都能解释的概念”同类。难点是行动族的边界。柏林空运是地面通行之外的新行动族，还是同一目标下的路线变体？古巴隔离是空袭与不动之外的第三条路，还是有限的军事行动的一种？第3章、第8章已经把它们定为待编码候选，这里不替它们取值，它们的升维列在独立编码完成之前一律写“待编码”。写成“升维成功”的都超出现有证据。

◆ 四、反证阈值重排

第二版附录六列了十二条反证命题。重排有三个要求：十二条的状态一字不改，已检验的只写第二版已有的结果，不得新增“已检验”；新增四条，对应三层轮换的机制、三权失衡的预测、升维，以及新增三列的编码者一致率；每条都写可观察的阈值。编号沿用第二版，原因是前面几章已按旧编号引用，例如第8章引用了第3、4、8项，改号会使这些引用失效。因此，重排不动编号，只增加一列“检验的对象”，并在表后另按“检验所需的证据”重新分组。

编号	检验的对象	反证命题	可观察阈值	状态	当前结果
1	回应与学习	低承诺试探不比等待增加学习	六案中，试探后没有一案在两个分量上提高1级	已检验	未达到反证阈值；四案达到支持标准
2	定形差的测度	回应不能改变相对改动成本	六案中 ΔR 均为0或负值	已检验	未达到；坚忍行动和海湾战争案例为正
3	信息与回写	更多信息会自动带来回写	信息显露达到2级以上时，判断均随之更新	已检验	被1973年案例反证；信息与回写必须分开
4	行动与等待	行动天然优于等待	高自我锁定行动仍在三个分量上均优于等待或更小试探	已检验	被猪湾案例反证
5	承诺的双刃	公开承诺总会削弱未定权	公开承诺后，对方改动成本从未比己方上升更多	未检验	需要议价案例样本
6	势与速度	速度总能扩大定形差	快速方在至少80%的可比观察窗中三个分量净改善	未检验	需要有共同时间尺度的成组案例

编号	检验的对象	反证命题	可观察阈值	状态	当前结果
7	对手 的 回 应	对手拒绝一切诱导时仍能制造回应	三次以上不同低成本试探均无可区分回应，而母题仍预测改善	未 检 验	若出现，应判母题不适用
8	三个 分量 的 可 复 现	编码不可复现	独立编码一致率低于80%	未 检 验	等待独立编码者
9	解释的 增 量	传统注疏已覆盖全部增量	不使用三个分量也能给出相同阈值和六案分类	未 检 验	交由复审者判断
10	读者 理 解	读者不能复述差异预测	6至8人盲读中正确率低于70%	未 检 验	等待读者测试
11	成本 的 估 计	试探成本系统性被低估	四个支持案例中有三个以上因纳入遗漏成本而降为不支持	未 检 验	需第二轮史料审计
12	迁移的 伦 理	伦理限制使跨域做法失去可操作性	唯一保留的组织迁移案例无法同时满足真实退出、损失可逆和公开后可维持关系	未 检 验	若达到，删除跨域应用
13	轮换 机 制	轮换位置只是对结局的重新叙述，无预测力	回溯：不知结局的编码者在六案上标出的中断位置，与第8章标注不一致者达3案以上； 前瞻：标为走通与标为中断的窗，随后三个分量至少两个改善1级以上的比例，两组之差不超过10个百分点〔数值待预先登记时定稿〕	未 检 验	第8章的标注尚待独立编码； 若回溯阈值达到，第8章标注降为叙述
14	三权 失 衡 的 预 测	失衡的一权不能预测相应的失败形态	被标为某一权失衡的窗里，预先对应的失败形态出现的比例不高于未标该失衡的窗：只重创造对应错置，只重自由对应承诺层迟迟不闭合，只重幸福对应早于阈值的闭合，自由受阻对应事实层中断	未 检 验	取决于第16项；失衡列一致率不足时，本条不能检验

编号	检验的对象	反证命题	可观察阈值	状态	当前结果
15	升维	升维不比同维迭代更能改善定形差	候选升维窗之后，三个分量至少两个改善1级以上的比例，不高于同样停滞后续同维迭代的窗；若停滞窗数量不足，报告“无法检验”，不降低阈值	未检验	柏林、古巴的升维列尚待编码
16	新增三列的可复现	新增三列不可复现	中断层、失衡的一权、升维三列，任一列的逐项一致率低于80%	未检验	等待独立编码者；该列只报告分歧，不报告取值

表里已检验的四条要防误读。“已检验”只表示按第二版规则用六案作过一次作者侧首轮编码，既不表示通过了独立编码，也不表示通过了盲检。第3、4两项被反证，已迫使母题收缩，不能在结语里再写成普遍原则。

新增四条有两处要解释。第13项把回溯阈值和前瞻阈值并列，因为两者能证明的东西不同，第六节细说；回溯阈值延续第8章的可检验问题。第15项写“无法检验”：升维是低频事件，二十来个案例里可能只有寥寥几个停滞窗，样本不够就不能为了得出结论而降低阈值，也不能把任何成功的转向都收进候选升维。

下表按所需证据把十六条重新分组，便于规划检验的先后。

所需证据	涉及的项	现状
第二版已有的六案结果	1、2、3、4	作者侧首轮、非盲回溯，已有结果
对旧六案的独立回溯编码	8、16、13的回溯部分	未执行
第二轮史料审计	11	未执行

所需证据	涉及的项	现状
新的案例样本，含前瞻	5、6、7、13的前瞻部分、14、15	未执行
外部的人	9、10、12	未执行

能先做的是不依赖新案例的那一档，也就是独立回溯编码。它花费最小，却能最快回答规则是否可复现；若第8项与第16项在这一档就失败，后面需要新案例的检验都没有意义，因为尺子本身不稳。

◆ 五、选案与独立编码

六案太少，又都是著名案例。第8章已经指出两种缺的案例：走通了却输的，中断了却侥幸赢的。本节规定怎样把样本扩到二十个以上，并且不让选案的人悄悄挑出对本书有利的案例。规则有四条：含有不利于母题的案例；编码者不知道结局；案例与预测先登记；选案与编码由不同的人做。

总体与排除。案例的总体先界定：双方有互动，一方有可识别的行动，观察窗可以事先划定，并有可公开核对的材料，其中至少一部分是观察窗内的记录，而不只是事后的回忆录。不满足的排除，每个被排除的案例登记理由，防止“材料不顺手就剔除”变成挑案。

配额。下面是选案的配额，同一案例可以同时满足几项，总数只计一次。第二版的六案不计入新样本：作者已知结局，只能留作训练案例或对照。

配额项	说明	最低数量
新案例总数	不含第二版六案	20
不利于母题的案例	总体中预先判断会使母题受损的案例，见下一行的四类	6

配额项	说明	最低数量
走通而结局不佳	位置标为走通，随后失败	2
中断而结局良好	位置标为某层中断，随后仍得好结果	2
对手拒绝回应或信息外生到来	对应第二版附录六第7项与预分析的P2条件	2
失败的案例与成功的案例	各自不少于总数的三成，由结局决定归类	各6
弱方或无资源垫底的案例	海湾案的优势资源不可复制，需要对照	3
非军事案例	公开可核的商业、公共事务、谈判案例，不涉及私人	4
欺骗类案例	上限，防止样本被对方轮换占满	不超过3

“走通而结局不佳”与“中断而结局良好”两项有循环的陷阱：案例要在位置标出之前选进来，不能先看结局再说“这是一个走通而失败的案例”，否则配额成了倒推。做法是先由第三人按来源清单抽案，再由不知结局的编码者标位置，最后统计才知哪些落进这两格；数量不足就补抽，不改标注。

去标识与盲。编码者不知道结局，这一条在著名案例上几乎做不到：读过古巴的人忘不掉古巴怎样收场。所以新样本以冷门案例为主，由第三人把材料截到观察窗关闭之前，去掉案名、人名、地名和年份，并把材料按“行动前”“行动后”两份交给编码者。著名案例若仍要入样，只能标记为“编码者可能已知结局”，单独计数，不与盲检案例混报。第8章第八节把这一点当作“标注由结局倒推”的对策，本节把它落成程序。去标识只能挡住显性的线索，材料的写法、事件的类型仍可能提示结局，报告里要写明各案的去标识程度。

两名编码者与一致率。每个案例由两名编码者先各自独立编码，再比对。编码者不得是作者本人，也不得读过本书；训练只用手册和两个训练案例，训练案例不进入统计。一致率逐项计算，一个项是一个案例的一个观察窗中的一格：三个分量各一格，中断层己方、对方各一格，失衡一格，升维一格。NA不剔除，两人都记NA算一致，一人记NA、一人记分算不一致，否则会奖励回避。由于中断层、失衡、升维的可选取值很少，偶然一致的比例本来就高，所以除逐项一致率之外，还要同时报告一个校正偶然一致的系数〔具体采用哪种系数，待核〕。

目标是一致率不低于80%，低于80%时，只报告分歧，不取平均，也不由作者在两个标注中择一。这条规则比听起来更严：某一系列没有达标，那一系列在这一轮就没有取值可用，依赖它的反证条目，如第14项依赖失衡列、第15项依赖升维列，都写“无法检验”，不能拿作者的标注顶替。

分歧也是材料。每处分歧登记在“分歧登记表”里，归入三类原因：规则含混（手册应当修）、材料不足（本应记NA）、层的边界不独立（同一事实可归入不同层）。若多数分歧是规则含混，修手册后再编；若多数是层边界不独立，消息更严重，它直接威胁第13项。

预先登记。在编码开始之前，要登记并留下时间记录的有：案例清单与抽取办法、每个案例的观察窗起止、编码手册的版本、预测的方向（第二版的P1、P2，以及本章新增的失衡与升维预测）、一致率的算法与分歧的处理办法、第13至16项的阈值数值。登记后允许修订，但修订必须留痕、不得覆盖，且在已经看到编码结果之后作出的修订，要在报告里单独标明。登记的地点和形式待定〔待核〕。

二十几个案例不足以支持显著性检验，报告的内容是计数、一致率和分歧，不是P值；能发现规则是否可复现、有没有明显违背预测的案例，做不到估计母题的效应大小。

◆ 六、前瞻预测，以及它与非盲回溯的区别

“非盲回溯”与“前瞻”这两个词，在本书里不是修辞，它们对应证据强度的两个台阶，中间还隔着一个“盲回溯”。把三者放在一张表里，可以看出各自能够证明什么。

设计	编码者是否知道结局	预测是否先于结局	能够检验	不能检验
非盲回溯	知道	否，方向是事后列定	规则能否把材料分成可讨论的类别	母题的预测力；规则是否被结局塑造
盲回溯	不知道（去标识）	否，但编码在读到结局之前	规则的可复现；位置标注是否来自规则而非结局	预测力：结局早已发生，只是编码者不知
前瞻	不知道，结局尚未发生	是，预测先登记	预测力；失衡与升维对随后窗口的预测	长周期现象，样本量小的稀有事件

第二版的六案属于第一档，而且永远属于第一档。作者已知结局，之后哪怕补做二次编码，这六案也不会变成盲检案例；独立编码者若读过本书，也不再算盲。它们是规则的起点，不是证据。

盲回溯能回答规则是否可复现、位置是否来自规则，这是第8、13（回溯部分）、16项要的东西；它回答不了母题的预测力：结局早已定下，预测在逻辑上不先于结局。只有前瞻才能让“预测先于结局”成立，而前瞻也有限制：要等，等多久不由作者决定；只能选正在发生的事件，偏向短周期；稀有的现象如升维，可能整个等待期里一次也不出现。

前瞻预测的形式要尽量简单。在时点 t_0 ，由不知结局的编码者按手册标出当前观察窗的三个分量与三个新列，同时写下对下一个观察窗的预测，预测只有两类：下一窗三个分量里哪几个会改善、哪一层最可能出现中断。下一窗关闭之后，由另一位编码者按同一份手册读下一窗的材料，只回答“是否发生”，不作解释。预测命中与否按二值记录，未命中的不得事后改写成“实际上是另一种情形”。

放回日子里看。一家社区门诊要试行新的预约分诊流程。负责人在试行第一天写下三件事：试行三周；若到第二周末候诊超过半小时的人数没有下降，就退回旧流程，这是阈值；两个竞争性的解释，一是流程本身繁琐，二是前台人手不足，各配一个最便宜的区分动作。同时请隔壁科室一位不参与试行的同事，三周后只凭每周的记录标出这一轮停在哪一层，而不知道她后来的决定。三周后，两人在判断层上标注不一致：负责人认为“已经更新”，同事认为“只有结论，没有过程”，因为那两个解释当初只写在她的笔记本里。这个分歧恰好是第三节“材料等级”所说的情形：判断层只有丙级材料。预先登记与第三者编码不需要论文规模的设施，只需要事前写下的东西，和一个不知道你后来怎样想的人。

◆ 七、这套检验能证明什么、不能证明什么

先说这套检验能证明的。它能证明规则是否可复现，即不同编码者拿同一份去标识的材料能否得到大致相同的标注；也能证明位置标注是否有预测力，即不知结局的编码者标出的位置，对随后的窗口有没有区分作用。它能暴露本书哪些概念无法被编码，例如失衡的一权若达不到80%的一致率，在目前的定

义下就只是解释的语言；也能把对本书不利的案例系统地找出来，而不是由作者随手遇到。

再说不能证明的。它不能证明母题是真的。母题说的是对手互动中的不确定性由行动、回应和改动成本一步步发生出来；一套编码规则可复现、位置标注有预测力，只说明这种读法在这批案例上有用，不排除另一种读法同样有用，更不排除所有预测力都来自规则之外的因素，比如双方的资源。它不能证明因果：走通与随后的改善即使相关，也可能共同受制于第三个因素。它不能证明可以推广：二十几个案例大多来自材料公开的事件，有倾向性。它也不能证明本书的读法等于孙子的原意。第二版附录六第9项把这一点留给了复审者。

对照近邻的做法，增量与限制更清楚。实物期权的框架（McDonald与Siegel）有清晰的数学形式，但它的反证通常落在价值参数上，这些参数在对手互动的案例里难以观察；本书的反证落在编码的一致率与后续窗口的改善率上，可观察，但没有期权公式那样的精确。Boyd的循环与美国陆军ADP 3-0的主动权讲法，大多靠案例叙述来支持，叙述当然有力，却很少事先写明什么结果会使它们作废。本书想增加的只是一件小事：把“什么会使它作废”事先写下，并给出别人可以重做的程序。这不能使本书更正确，只能使它更容易被证明错。

这一章的判断也可能错。其一，若第16项在独立回溯编码中失败，机制层与引擎层的概念暂时只是解释的语言，前面几章里依赖它们的论证应降级为“读法”，不得写成“诊断”。其二，若配额选案仍偏向有利的案例，例如“中断而结局良好”一格始终补不满，要么这类案例确实稀少，要么来源有偏，都要在报告里写明。其三，前瞻要等很久，若等待期里案例不足，设计就

停在登记阶段，不得写成已有结论。其四，二十几个案例的结果很容易被读成对母题的“验证”；这套设计是让母题有机会被推翻的程序，不是验证。

◆ 本章的判断

一、当前所有编码，包括第二版附录五的六案三个分量编码和第8章的中断层标注，都是作者侧首轮、非盲回溯；独立编码、盲检与前瞻预测尚未执行，80%的一致率是目标，不是结果。

二、位置标注与三个分量读数是两把尺，只有输入关系，没有等同关系；新增的中断层、失衡的一权、升维三列不得用来改动第二版的编码结果，也不与分量合成总分。

三、反证阈值共十六条：第二版十二条的状态不变，已检验的只有四条，且都是作者侧首轮结果；新增的四条一律为未检验。凡阈值所需的样本不足，写“无法检验”，不降低阈值。

四、检验要有资格，须含不利于母题的案例、不知结局的编码者和预先登记；一致率低于80%只报告分歧，依赖该列的反证条目随之无法检验。

五、回溯只能检验规则的可复现，只有前瞻才能检验预测；这套检验能让母题有机会被推翻，却不能证明母题为真，也不能证明读法等同孙子的原意。

可检验的问题：请两位没有读过本书的人，各自拿同一份去标识的案例材料，按本章的手册为同一批观察窗填表。若任何一列的逐项一致率低于80%，那一列的概念在目前的定义下无法被可靠地编码，应当先修手册，再谈结论。

第 16 章

迁移的伦理门槛

前面十五章把一套读法立了起来：不确定性在事实层、判断层、承诺层之间轮换，由双方的行动、回应和改动成本一步步写出来；走不通时，升维。本章要回答的问题是：这套读法搬到组织、医疗、教学和产品里，在什么条件下可以搬，在什么条件下不应当搬？

先说一句立场。本书讲的是对手互动，书里的案例全是战争与危机。一本讲对手的书，被读者拿去讲同事、学生、病人和用户，几乎是必然的事。必然的事更需要门槛，因为迁移几乎不会被自己拦住：读法越好用，越容易被用在不该用的地方。

◆ 一、一个周一早晨的会议

先看一个不涉及任何战争的场景。一家三十来人的软件公司，产品负责人读完这本书的前半部，周一早晨在例会上提出：下个季度调整订阅价格，先对一部分老用户悄悄上调，看他们的回应，再决定是否全面推开。他说得有理有据：这是一次低承诺的试探，可逆，成本小，符合“试、做、看、读、改、再来”。

会议室里有人觉得哪里不对，一时又说不上来。后来一位客服主管开了口：“被上调的是哪一批用户？”答案是续约期在三个月内、迁移成本最高的那一批。“他们会不会发现自己比别人贵？”会，但这正是要看的回应。“他们能不能在发现之后换走？”能，但需要重建数据，大多数人不会走。

这个小场景里，六步循环的每一步都能找到对应，读法没有错用。可是有几处不对的地方，这套读法本身并不会提醒：被试探的人不知道自己在被试探；试探的成本并不由试探者承担；所谓“看回应”，看的是一批没有真实出口的人的回应，这种回应读出来的是他们走不了，不是他们愿意。第4章讲过，对手的反应是信息，因为反应是对手的选择；当对方没有选择的时候，读到的东西就不再是反应，只是被挤压之后的形状。

本章要做的，就是把这几处“不对”说清楚，写成可以事先检查的门槛，而不是事后的歉意。

◆ 二、先问有没有对手

第二版把迁移问题分成三道门：结构同构、代价同构、伦理许可。这一节与下一节沿用这个顺序，但把重心放在第三道。

第一道，结构。这套读法的前提是：场景里有一个会观察、会学习、会策略性调整的另一方，我方的动作会改变它的选择，它的反应又会改变我方的下一步。若问题主要由自然规律决定，例如材料承重、药物的化学性质，用对手语言没有必要，也没有益处，因为材料不会因为识破了我们的意图而改变行为。若对方只有被动承受、没有任何反应能力，称它为“共同写局者”会掩盖权力的不平等。通不过这道门，就应改用普通的工程、科学或伦理语言。

第二道，代价。战争的核心代价是生死、存亡与不可逆的破坏。一家企业把普通营销叫作“攻城略地”，却说不出谁承担了不可逆的损失，兵法在那里就只是修辞。反过来，数据泄露、职业伤害、信用破裂和制度信任的丧失，都可能实打实的不可逆性，需要《火攻篇》式的高门槛。代价还要追踪转嫁：

组织所谓的“低成本”，是不是由员工的健康、用户的隐私、供应商的生存或公共财政付的？只计算设计者的得失，会把“全胜”变成对他人的“破”。

第三道，伦理许可。前两道门问“像不像”，第三道门问“可不可以”。结构与代价都相似，并不推出战争里的手段可以拿来用。隐藏战术意图在敌对场景里常见，医生向病人隐瞒重大风险却是侵权；赛场上诱导对手误判属于规则之内，教师故意制造不安全感逼学生投入，则是伤害。同样一个动作，换了关系，伦理含义就换了。

第二版还把关系分成三类：敌对关系，核心目标确实冲突，彼此会策略性隐瞒与反制；竞合关系，既竞争又互相依赖，要计算信任的损耗；照护与共同体关系，教育、医疗、公共服务之类，强势一方对弱势一方负有特殊责任。三类关系里，这套读法的可用范围依次收窄。在第三类里，把对方当敌人本身就破坏关系的目的，读法可以借用其中几个冷静的部分，不能借用它的姿态。

◆ 三、三项门槛

第三道门在第二版里是四问：对方是否知情，是否有退出，权力是否对称，公开之后关系是否仍可维持。本书把它压成三项可检查的门槛，知情与权力对称分别并入前两项里。

第一项，对方有真实的退出。这里的“真实”只是一个技术条件：对方拒绝或离开之后，不会因此被惩罚到无法承受的程度，而且离开这件事能够在现实中发生。“名义上自愿，拒绝就受罚”不算出口。判断一个出口是否存在，可以问三件事：选项容易理解吗；拒绝实际可行吗；主要后果在选择之前看得见吗。第3章讲过，回应口是当下面前的几扇门，退出结构是整个互动怎样收场；门可以画得很多，但若每扇门后面都是同一个房间，这里就没有出口。前

面那位产品负责人遇到的正是这一项：老用户在理论上能走，在实践中走不了。

第二项，损失可逆。试探、调整和重排，在这套读法里是正常的动作，正常的前提是错了还能回来。可逆分两种。一种是对我方可逆：价格能调回去，系统能回滚。另一种是对对方可逆：被试探的人的信任、时间、健康、机会，能不能被补回。第7章引过《火攻》的末句：“怒可以复喜，愠可以复悦，亡国不可以复存，死者不可以复生。”这一句本来是批评把可逆的情绪当作不可逆行动的理由，搬到这里是反过来用：当不可逆的东西落在别人身上，试探者尤其不能拿“我这边可以撤”当理由。组织里常见的错置就是这样：试探者的损失是可逆的，被试探者的是不可逆的，却被写成“低风险”。

第三项，公开之后仍能维持关系。这是最好用的一项检验。把一项策略的完整逻辑讲给受影响者听：我们做这件事，是为了看你怎样回应，我们会按这样的规则读你的回应，读完以后会这样改。听完之后，对方是否还愿意留在这段关系里？若策略只有在对方不知道的情况下才有效，这段关系就是靠信息差撑着的，通常不可持续。第2章讲诡道靠可信，这里是同一个意思的另一面：对手之间的诡道靠的是可信的威胁与可信的退路，对同事、病人和学生，则靠可信的善意，两者经不起同样的检验。公开并不要求实时暴露全部战术，有些短期保密有正当理由，但事后要能说明范围、结果和补救，要经得起合适时点的共同复盘。

三项门槛有一个共同特点：它们都不问“策略有没有效”，只问“有效的代价由谁承担”。第4章谈势的时候说过，评价结构要看谁握着发机、放大的过程伤害谁。三项门槛是把那几句话压成了准入条件。

◆ 四、试探不能是对他人的实验

六步循环的第一步是试。第12章把它定义为低承诺、可复原、足以产生区分的动作。这个定义放在对手之间没有问题：我试探你，你也在试探我，各自承担各自的代价。放到我和一个没有同意过的人之间，同样的动作就是实验。

医疗最清楚。临床上的试验有一整套规范：知情同意、独立伦理审查、可以随时退出、风险收益的事先评估。这套规范的出现，不是因为研究者缺少好奇心，而是因为历史上有人在不知情者身上试验，并且给出过各种在当时看来很有道理的理由。本书无意在这里讲医学伦理史，只取一个要点：试探的门槛，不能由试探者自己来判定。

搬到组织和产品里，这个要点有几个具体的样子。其一，A/B测试若涉及价格、可得性、隐私或心理压力，就不再是中性的界面实验，需要有人以受影响者的立场审阅。其二，在员工身上“试行”一种新的考核办法，若试行期的数据会进入真实的评估，试行就是正式，只是没有人这么说。其三，在学生身上试一种压力模式，看谁在高压下表现更好，学生没有退出的途径，教师也不能以“教学创新”为由免去说明。三个例子里都有一条共同的识别线：试探的结果，会不会不可逆地落到被试探者身上，而他又没有机会说不。

那么，哪些试探是可以做的？可以做的试探有三个特征：被试探者知情，或者试探的内容本来就是被试探者的共同决定；退出成本由试探者承担，而不是转给被试探者；试探设计的权限与结果判读的权限，不完全掌握在同一个人手里。第7章对公开承诺说过类似的话，投入的越是不可分段的结果，就越不该由发动者独自判断是否停止。试探并不比承诺轻，轻的只是它的可逆性，而可逆性要由受影响的一方来确认。

最后一个难题是退出成本的归属。第3章说退出结构要有人来写，写的人拥有设计权，设计权带来的不是自由，而是责任。一项制度若让参与者先付专用成本再决定去留，它就已经替参与者做了选择；让设计者承担一部分退出成本，则是把设计权与责任拉到同一侧。具体做法并不新鲜：试用期的补偿，数据的可携带，规则变更的提前通知，冷静期，独立申诉。这些东西在第二版里被称为“把未定权从制敌的工具变成制度的保护”，本书保留这个说法，并认为这是迁移里最值得保留的部分：定形差也可以用来看清弱者怎样被迫定形，而不只是怎样让对手先定形。

◆ 五、未定权与回应口，各有一种被滥用的样子

门槛还要对付两个本书自己的概念，因为它们最容易被有权者拿去自我辩护。

先说未定权。本书把它定义为裁出新路的能力，并且反对把它理解成拖延。可在组织里，“保持灵活”经常是有权者的口头禅：要求员工全力投入，却不给稳定的合同，自称保持灵活；平台随时修改规则，却要求创作者承担固定的成本；强势的谈判者拒绝写明责任，把不确定性整块留给对方。这几种做法的共同点是，自己的可变，建立在别人的锁死上。第10章会把未定权与“保持灵活”分开，本章只补一条伦理上的检验：谁享有改变，谁承担改变的成本？若一方可以随时退出，另一方却已投入无法转作他用的资源，就应有补偿、通知和共同复评。灵活不是免于责任。

再说回应口。回应口留的是选择，可选择可以被设计得极不公平。默认选项、复杂流程、时间压力和信息差，都能让人在表面自愿的情况下走向设计者希望的结果。想一想一家诊所的预约系统：取消预约要打电话，且只在上午接

通；改约会按次收费，而这一点写在第四屏的小字里。每个病人在形式上都拥有“取消”这个回应，实际能行使它的，只剩下时间最宽裕、最不怕麻烦的那一批。设计者若以“是他们自己选的”为由，否认自己设置成本结构的责任，回应口就已经成了暗门。读法能帮助我们看见选择的结构怎样影响行动；伦理要求我们进一步审查设计权，这两件事不能互相替代。

由此，门槛检验的对象有一个顺序：不是先看对方做了什么选择，而是先看这个选择是在什么样的成本结构下做出的，这个结构由谁写，写的时候有没有问过将要在里面选择的人。

◆ 六、势的伦理四问，升为门槛

第4章在讲势时提出过四个问题：触发权属于谁；放大的过程伤害谁；受影响者是否事先知情并有出口；收益者是否承担与之相称的失误成本。当时是作为评价结构的补充提出的，并说在第16章要重新拿出来。现在把它提高到门槛。

提高的理由是，势这个概念在组织里最容易被滥用。势是对手改不起，是我方仍握有触发权和行动族。在对手之间，这是一个描述；在组织里，它往往同时是权力的分配：谁能改规则，谁只能适应规则。一个拥有排序权的平台，一位掌握排班的店长，一位决定谁能出现在名单上的上级，都握有发机。他们若用“势”来形容自己的处境，就把一种可以被质询的权力说成了形势。

所以四问在这里不再是“值得想一想”，而是行动之前必须有答案的问题，并且答案要能被受影响者审阅。第一问，触发权属于谁：不可逆的触发是否需要独立复核，而不是由受益者单独决定。第二问，放大伤害谁：势越大，放大的错误越多，坡下的人承受的越多。第三问，是否知情并有出口：这一问

与前面的真实退出重合，是三项门槛里最硬的一项。第四问，收益者是否承担与之相称的失误成本：发机者若把错误的后果全部转给坡下的人，结构越高，伦理风险越大。

四问里任何一问回答不出来，门槛就没有通过。这不是说势不能用，而是说势越大，门槛越高：能以小力得大效的结构，也能以小的疏忽造成大的损害。第4章说过，一个只有发机、没有解弦的系统，强大本身就是脆弱。门槛就是解弦在伦理上的对应物。

◆ 七、升维在组织里的特殊风险

第13、14章讲升维：拆开、重排、换维度，当六步循环走不通时，不再在原来的维度里加码，而去换一条路。在对手之间，这是化险为夷的技术。在组织内部，它多出一种特殊的风险：换维度可以变成推卸责任的借口。

有几种常见的样子。一种是“重新定义成功”。项目没有达到预期，负责人说我们本来想做的是另一件事，这次学到了很多，下一步换个方向。这看上去很像换维度，实际只是把失败的责任挪走了。第14章谈过升维失败的样子，是把新构想当成事实；这里要补一种：把新构想当成豁免。判断两者的区别，可以问：换维度之前，是否说明了原来的维度走到了哪里，有哪些可以观察的停滞信号，是否承认了原方案中哪些部分有误？没有这样一份交代的换，更像是离场。

第二种是“反复重组”。组织在一次不顺之后立即重组，换了部门、换了指标、换了负责人。每次重组都是一次“重排”，每次重组之后，之前的承诺都不必再兑现，之前的责任都不必再追究。第7章说，只有第一张授权书的计划擅长发动，不擅长结束；反复重组的组织，是把第二张授权书永远留在了下

一轮。升维需要的前提之一，是在新维度里仍有对旧账的交代：被承诺过的人怎样安置，已经投入的成本怎样处理，未完成的责任由谁认领。第14章说过升维需要前提，本章加上一条伦理前提：旧账不因换维度而一笔勾销。

第三种是权力悬殊时的“换维度”。有权者可以随时换一个维度来讲同一件事：今天说是效率，明天说是文化，后天说是合规。每次换，被要求适应的一方就要重新学习规则，而规则的最终解释权始终在发话的一方。第4章说势是改动权的不对称分配，这里是它在语言上的版本。有权者的换维度，若让下属无法预测自己将被怎样评估，那它就不是升维，而是把不确定性向下转嫁。

所以，组织里的升维要多问一句：谁因这次换维度失去了什么，他们是否被问过？升维如果只对决定升维的人有利，几乎可以断定它不是第13章意义上的升维。

◆ 八、哪些场合不应使用

前面讲的是门槛，这一节讲门槛关上的时候。按第二版，至少有四类场合，这套读法不应被使用。本书保留这四类，并补上一类。

第一，对象无法知情，也无法被事后告知。例如，婴幼儿、失去决定能力的病人、完全不了解规则的新入者。在这些对象身上做“试探一回应一再”，不是策略，是代替他们做了选择。

第二，损失不可逆，而且落在对方身上。医疗里的重大干预、教学里对自尊的伤害、产品里对隐私的泄露、组织里对职业前途的毁坏，一旦发生，没有第二轮。这里六步循环的“再来”是不存在的。对这类损失，本书能给的只有一条：不要用这套读法去论证它可以先做。

第三，权力悬殊，以至于“回应”不是自由回应。上级对下级，教师对学生，医生对病人，平台对没有替代选择的商家。当一方的回应是被迫的，读到的就不是它的意图，而是它的处境。把这种回应当作信息，是在读自己制造的回声。此时更合适的语言是权利、程序与说明义务。

第四，事实问题。证据可以公开核验的时候，不应把不同结论者先写成敌方阵营。把能核实的东西当成对手互动来处理，会把本来可以用证据解决的分歧变成一场互相试探的游戏。

第五，需要长期信任的内部协作。短期的欺骗会污染以后的每一次沟通。这一类与前四类的区别在于，它不一定造成伤害，却几乎一定降低未来沟通的可信度。若一个团队里每个人都在读别人的动作是不是“诡道”，团队就已经把自己变成了对手之间的关系。

这五类不是说这些场合没有冲突。冲突依然存在，只是应当由专业伦理、正当程序和权利语言优先处理，这套读法最多在一旁提供一个可逆性与互动性的提醒。

可以借用的是什么？第二版给出三个层面，本书照录并略作改写：一是可逆性管理，重大行动之前识别不可逆成本，设置暂停、试点与恢复机制；二是互动性判断，承认措施会改变参与者的行为，指标会被学习，规则会产生二阶效果；三是模块化行动，稳定底线与接口，让具体的组合、顺序与规模可以根据反馈调整。这三项不要求把任何人叫作敌人，也不要求使用欺骗。它们保留的是这套读法对代价、关系和变化的敏感，去掉的是军事隐喻的侵蚀。

◆ 九、孙子是一本“不得已而用之”的书

把这套读法和《孙子》放在一起看，有一点常常被忘记：这是一本劝人慎用武力的书。“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也”，开头就把战争放在最重的位置；“百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也”，把最高的成就写成不动刀兵；《火攻》末尾，“合于利而动，不合于利而止”，加上亡国不可复存、死者不可复生，是整部书的刹车。第二版里还有一句“非利不动，非得不用，非危不战”，同样是门槛式的写法。传统里常用“不得已而用之”来概括这种态度；这句话的出处，是否可以直接记在《孙子》名下，需要核对〔待核〕，本书只取其意，不作引文。

这里有一个对照。《孙子》的慎，是对战争本身的慎：因为代价太大，所以要先算，要不战，要止。本书的读法的慎，对象不同：这套读法不是在讲怎样打赢，而是在讲当不确定性由互动写出来的时候，怎样让行动仍能被现实改写。它把互动当作关系，把代价当作要被追踪的东西。把孙子的“不得已”翻成本书的话，大致是三句：能用别的语言处理的，不用这套读法；必须用的时候，门槛先于技术；用过之后，要有交代。

对照也有不合之处。孙子的读者是君与将，他们握着发动战争的权力，所以《孙子》的约束是对有权者的自我约束，是从发机一侧写的。本书的读者既包括发机的人，也包括坡下的人。同一本书，被发机者读，是怎样不草率地用势；被坡下的人读，是怎样看见自己被怎样定形。前者需要门槛，后者需要的是门槛的内容：什么样的出口才算出口，什么样的说明才算说明。这是本书自己加上去的一层，不是《孙子》原意，读者应当把两者分开。

还有一点不可混同。《孙子》的“慎”有时被当作使用诡道的理由：既然是不得已，那么一旦用了，就要用到最好。这个推理从来没有被门槛接受过。

门槛不是技术之前的一道礼仪，而是技术的内部条件：一个只有在对方不知情、无出口时才有效的动作，在这套读法里就不是一个好动作，不是一个“有效但不道德”的动作。

◆ 十、本书自己的限度

门槛是给读法设的，本书自己也要过一遍。

第一，读法不是定理。母题说对手互动中的不确定性是发生出来的，三层轮换是它推进的机制，升维是走不通时的出路。这些是一种读法：用它重新组织孙子的文本和若干历史案例，得到了一套可以被追问的语言。它没有被证明为真，也没有被证明为唯一的读法。第15章设计了编码与盲检，用意正在于此：让它有机会被一个不相信它的人推翻。

第二，案例是候选。六案的编码出自作者侧，是首轮、非盲、回溯。四案支持，两案反证，这个比例是读法的初始状态，不是它的成绩。升维的几个案例，柏林空运、古巴隔离、坚忍行动，是待编码的候选，还没有成为升维成功的证据。迁移到组织里的场景，更是只有想象中的例子，本章开头的软件公司是虚构的，它的作用是让门槛可以被看见，不是证明门槛有效。

第三，母题可能被收缩。第8章指出，猪湾这一案对“高自我锁定的行动并没有在三层上优于等待或更小的试探”这一预测构成反证，第15章已经说明，若盲检的结果与预测不合，母题要按规则收缩：从“不确定性是发生出来的”，缩到“在某些对手互动里，不确定性有一部分是发生出来的”，再缩到“某些情形下，三层轮换可以作为诊断的尺子”。收缩不是失败，也不是谦虚的姿态，而是可预见的结果之一。本章的门槛，也要经得起同样的收缩：如

果有一天发现，真实退出、损失可逆、公开后仍能维持关系这三项里某一项与伤害并无稳定关联，它就该被取消或改写。

第四，门槛本身也会被滥用。一个组织可以把“伦理门槛”写成一份清单，勾完之后宣布“已经通过”，而被试探的人从头到尾没有被问过。门槛若只由发动者填写，就退化成自我批准。第二版说，复评要有受影响者参与，要能提出事实异议，并使异议有机会改变动作而不是进入档案。这也是对本章的要求：如果门槛不能被受影响者推翻，它只是更精致的借口。

这几条限度之外，还有一条属于迁移本身：本章的门槛主要从第二版的跨域材料和作者的推理里来，没有经过任何组织、诊室或课堂的实地检验。第二版自己也说，跨域材料不承担母题的证据。所以，本章的每一项门槛都应读作建议性的准入条件，不应读作经验结论；它们究竟减少了多少伤害，要等有人拿去用、拿去反驳之后才知道。

第五，三项门槛的清单，不是全部。关系里还有很多东西，是这套读法看不见的：尊严，信任，亲密，被当作目的而不是手段对待。这些东西用定形差的三个分量量不出来，也不应该被量。读法的边界不是它的缺点，只是它没有被设计去回答的那一类问题。若有一天读者在使用这套读法时发现，它让他对身边的人更警惕、更爱算计，而不是更清楚地看见自己和他人的处境，那么就应当把它放下。

◆ 本章的判断

一、这套读法的迁移，先过三道门：对象方有没有回应能力，代价是否对应，伦理上是否许可；前两道门问像不像，第三道问可不可以。

二、三项门槛：对方有真实的出口，损失可逆（既对我方，也对对方），策略公开之后关系仍能维持。三项里任何一项过不去，就不应把它当作“试探”，而应当作实验或支配来处理。

三、势越大，门槛越高。第4章的伦理四问在这里成为准入条件：谁握着触发权，放大伤害谁，受影响者是否知情并有出口，收益者是否承担相称的失误成本。

四、升维在组织里会变成推卸责任的借口。判断的办法是看它是否说明了旧维度走到了哪里，是否交代了旧账，是否问过因此失去了什么的人。

五、对象无法知情、损失不可逆、权力悬殊使回应不再自由的场合，不应使用；可以借用的，只有可逆性管理、互动性判断和模块化行动。孙子是一本慎用的书，本书的读法应当继承这份慎，而不是借它的名义使用诡道。

可检验的问题：请一位在某个组织里处于弱势位置的人，拿本章的三项门槛，去检查他所在组织最近一项“试行”的政策，并与发起者的自评对照。若发起者认为通过，而受影响者认为没有出口、没有说明、没有机会提出异议，这样的不一致出现得越多，越说明门槛没有被受影响者检验过，也说明这套读法在那个组织里应当被放下。

结 语

先手是让行动仍能被现实改写

一本讲不确定性的书，到了结尾，最容易许诺确定性。本书不许诺。这篇结语只做三件事：把全书的四层收成一条线，回到读者下一次要做的决定上，再把本书自己的限度说在前面。

一、一个等不来的消息，再走一遍

导论里有一位产品负责人，等一家大客户的答复，等了两周。现在可以带着全书的东西，把她那两周再走一遍。

她问的第一个问题是：再等一天，会不会有消息。这是母题要回答的事。如果客户内部有一场预算会议，消息会自己到来，那么她面对的是发现型的不确定性，等待是学习。如果采购和技术两边都在等她先表态，答案在她动手之前还没有写出来，那么她面对的是发生型的不确定性，等待不增加任何可以判别的東西。本书所说的“发生”，一直是同一个意思：由双方的行动、回应和改动成本，一步一步写出来。她发出两档方案，客户选了一档并追问一个细节，价格与交付、期限与决策权，才有一部分成了形。

接着是机制。客户的选择和追问是事实层里的东西，她把它们读成“对方更在意交付、不想签长约”，这是判断层，再据此调整报价与排期，哪些东西从此改不动了，这是承诺层。三层走完一圈，回写才算发生。哪一层断了，就在哪一层失败：看不见，是事实层断；看见了却不改判，是判断层断；改了判

断而排期、合同、脸面都已经定死，是承诺层断。第5章到第8章用六个候选案例把这句话反复检验了一遍，没有一个案例让它变得更轻松。

然后是方向。她为什么要发那份方案，是为了拿到续约，还是为了弄清客户到底要什么？第9章说，目标有一部分是在回应里才写成的；第10章说，路径也是，未定权是裁出新路的能力，不是手里捏着多少选项；第11章说，一个局面什么时候算走完，要看收口能不能立得住。这三个词，创造、自由、幸福，是本书对孙子的一种读法，不是孙子自己的分类。它们各自有文本上的钩子，也各自有失败的条件，本书没有把任何一条钩子写成孙子的原意。

最后是引擎。若她换了几种说法、几档价格，客户依旧没有动，三个分量一个也没有改善，六步循环就走不通了。这时要做的不是加码，是升维：把卡住的那个维度换掉，再回到客户那里，让新办法接受回答。第14章用柏林空运、古巴隔离、坚忍行动检验了这一步，结果是三个候选都留在候选的位置上，没有一个被写成“升维成功”。

四层说到底是一句话：不确定性由行动写出，在三层之间轮换，朝创造、自由、幸福推，推不动时换维度，换了还要被现实回答。

二、先手是什么

书名之外，结语的题目里有一个词，“先手”，前面各章几乎没有用过，需要在这里交代。

先手常被读成抢先、主动、快一步。本书不这样读。“故善战者，致人而不致于人”，常见的读法是：把节奏握在自己手里，让对方跟着自己走。这个读法没有错，只是它有一个容易滑出去的方向：握着节奏的人，会觉得自己握住了结果。导论的近邻对照表已经写过，快速的循环若先暴露己方、锁死资

源，并不占优；主动权研究里被迫反应的对手，若仍保有同等可行的方案，我方的主动也只是忙碌。

本书对先手的读法是朴素的一句：先手不在于第一步走在前面，而在于这一步走出去以后，行动仍然能被现实改写。“先为不可胜，以待敌之可胜”，不可胜在己，可胜在敌。先手要做的，是把属于自己的那一半做好：底盘稳固，不会被一步打穿；停止条件写在前面；回头路没有拆。属于对方的那一半，只能等对方的回应来写。一个人把前半做得很好，也不能因此宣布后半已经归他。

这个读法有它会失败的地方。若在某类局面里，先手的价值主要来自抢在对方之前关闭选项，使对方不得不先付成本，那么保持可改写反而是亏的，承诺理论的预测就比本书更准。第7章与第16章已经写过这样的情形：公开承诺能够稳定盟友、提高可信度。先手是可改写，不是可改写永远优于不可改写。

三、六个问题

全书的结论，最后要落在读者手里能问出口的问题上。第二版的结语留下五个，本书保留它们，并在最后加上第六个。先放回日子里看。

一对父母发现，十四岁的孩子夜里总把手机带进被窝。他们为此已经谈过几次，每次以孩子保证、父母放心告终，两周后原样重来。这是一个有对手的局面，对方是自己的孩子，关系需要长期维持；本书的第16章提醒过，这类场合里读法要谨慎用，门槛先于技术。在这个前提下，六个问题可以依次问。

第一个问题：等待会带来新信息吗？父母可以再等一周，看孩子会不会自己改。如果孩子的睡眠规律、手机的使用时段是定了形的东西，等一周、记一周，是发现型的学习。可是“孩子愿不愿意把手机放到客厅”不是一个躺在孩

子心里的事实，它取决于父母怎样提、给什么选择、换给他什么。每多等一周，没有新的可判别的东西到来，只多出一周的沉默和互相的猜测。这时等待不是学习。第1章的九问，就是为了让人在平静的时候问这一个。

第二个问题：什么行动能让不同目标的对手作出不同的回应？在这个小场景里，是要找一个动作，使“只想熬夜刷视频的孩子”和“是在和朋友说话、怕被落下的孩子”作出可以区分的回答。比如提议每晚十点以后手机放进客厅的盒子，周末例外，孩子可以提出别的时段。前一种孩子可能讨价还价，后一种孩子可能说出朋友群里的事。同一个动作，两种回答，父母才有东西可读。若孩子无论是哪一种，都只回答“好”，这个动作就区分不了任何东西，只是一次宣布。

第三个问题：这一步会不会先把自己锁死？父母若当着亲戚的面宣布“从今天起一律没收”，就把一个本来可以调整的做法写成了公开承诺和身份承诺；孩子一抗议，他们要么收回、丢掉可信度，要么硬撑、把关系推到墙角。若只是和孩子约定试两周、两周后一起看，锁就浅得多。第7章说过，承诺的过程比承诺的结果更不容易把自己锁死。

第四个问题：谁承担退出成本？盒子放在客厅，孩子夜里想起一件正当的事需要手机，要走过去、要被父母看见，这个成本由谁付？若全由孩子付，而父母自己夜里照样抱着手机，这个安排的退出结构就是单边写出来的。第16章问的是同一件事：谁享有改变，谁承担改变的成本。父母可以让这个约定也约束自己，或者让孩子有一次不问理由的豁免。这样退出才算有出口。

第五个问题：出现什么结果就应停止？试行两周，事前写好：若孩子夜里入睡时间提前、白天的情绪没有更糟，就继续；若孩子开始撒谎、藏第二部手

机，就停下，回到谈话。停止条件同时也是继续条件，要在怒气到来之前写下，因为一个夜里发现孩子又拿着手机的父亲，最不适合当场决定怎样收场。

第六个问题，是本书加上的：这一步之后，我还能不能换一个维度再走？两周后，约定没有效果。父母可以把盒子换成更牢的盒子，把十点改成九点，这是在同一根轴上加力。也可以问一个维度之外的问题：孩子夜里的手机里，装着什么是白天里没有的？也许是同伴，也许是不想让大人知道的焦虑，也许只是白天没有一刻属于自己。若是这样，问题就不在“怎样让孩子放下手机”，而在“白天什么地方可以让他有一刻不被看着”。这才是换维度，不是换力度。换之前，两周的记录是停滞的证据；换之后，要拿原来的读数去量。而这一切的前提，是第一步没有把后路拆掉：当初没有当众宣布，没有把手机锁进父母也打不开的保险箱，旧的谈法还在，新的谈法才进得来。

六个问题里，前五个管的是这一步，第六个管的是这一步之后。第六个问题最容易被省略，因为前五个问完，人往往觉得已经做足了准备。可是准备得再好，现实也可能回答“不行”。能不能再换一个走法，决定的是回答来了之后，人还有没有地方可站。

四、这几个问题的来路与近邻

这六个问题不是新发明。第一个问题，实物期权在自己的条件下回答得更精确，信息外生到来时，等待有价值，这里不争。第二个问题，是主动权研究和博弈中的“信号分离”要处理的事。第三个和第四个，承诺理论说得最透。第五个，是常说的退出策略。第六个，问题重构与创造性解题那一类研究，早就说过换一种表述常能打开新解。

本书做的，是把这六个问题放进同一个循环里，使它们互相约束：第一个问题决定是读还是写，第二个问题决定写什么，第三、第四个问题决定写下去以后改起来多贵、谁付，第五个问题决定怎样停，第六个问题决定停下以后怎样再走。每一个问题单独拿出来，都有人问过；把它们按事实层、判断层、承诺层的次序串起来，并且要求每一问都能被事前写下、被事后核对，是本书的做法。这个做法有没有增加解释力，要看第15章设计的检验，而那个检验到现在还没有做完。

五、本书的限度

结语不是替全书辩护的地方。该说的限度，在这里集中说一遍。

第一，案例是候选。全书用到的六个案例，古巴导弹危机、柏林空运、坚忍行动、海湾战争欺骗、赎罪日战争、猪湾行动，按第二版附录五的编码，四案支持，两案反证。这个编码是作者侧的首轮编码，不是盲的，是回溯的：编码的人事先知道结局。四比二不是成绩，是读法的初始状态。升维的三个案例，柏林、古巴、坚忍，在第14章的四问下，第三问材料较强，第一问与第四问普遍缺材料，第二问全部存疑，它们是待编码候选，不是升维成功的证据。若将来查阅一手史料，发现它们都是与别的办法并行产生的首选方案，不存在“此前走不通”的一段，它们应当被撤出名单。

第二，编码出自作者一侧。第8章的中断层标注、第11章的失衡诊断、第14章的升维四问，都是本书新增的，没有经过独立编码，也不得用来改动第二版的编码结果。第15章把反证阈值列到十六条：第二版的十二条里，已检验的只有四条，且都是作者侧首轮的结果；新增的四条全部未检验。逐项一致率不

低于80%是目标，不是结果。回溯只能检验规则能不能被别人重复，只有前瞻才能检验预测，而前瞻要等很久。

第三，三分是本书的读法。创造、自由、幸福，以及它们与判断层、事实层、承诺层的对应，不是孙子的原意，也不是对古人的发现。每一次引入，本书都给了文本钩子，“百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也”，“先为不可胜，以待敌之可胜”，“主不可以怒而兴师，将不可以愠而致战”，“亡国不可以复存，死者不可以复生”，并且说明钩子只证明这样读不是凭空，不证明孙子这样想。第11章的失衡诊断，更是在案例里大多找不到可靠的填充，只是一份读法。历代注疏已经把相察、待敌、因形见情说得很细，本书不争首发，只问把这些句子放进“行动、回应、改动成本、再行动”的循环里，是否多出一些可检验的东西。

第四，母题可能收缩。第8章指出，猪湾对“高自我锁定的行动并不优于等待或更小的试探”的预测构成反证；第15章已经写明，若盲检的结果与预测不合，母题要按规则收缩：从“不确定性是发生出来的”，缩到“在某些对手互动里，不确定性有一部分是发生出来的”，再缩到“在某些情形下，三层轮换可以作为诊断的尺子”。更根本的一条是导论写下的：若六案的编码不能把本书的预测与近邻理论的预测区分开，母题应当降为术语索引，不再算理论。收缩不是谦虚的姿态，是这本书预先接受的结果之一。

第五，迁移只是建议。第16章的三项门槛，有出口、损失可逆、公开之后仍能维持关系，来自第二版的跨域材料和作者的推理，没有经过任何组织、诊室或课堂的实地检验。本结语里的父母与孩子，同导论里的产品负责人、第14章的数学老师一样，是虚构的小场景，它们让问题可以被看见，不证明问题有效。

第六，读法看不见的东西很多。尊严、信任、亲密、被当作目的而不是手段对待，用定形差的三个分量量不出来，也不应该被量。如果有一天，读者发现自己用了这套读法以后，对身边的人更警惕、更爱算计，而不是更清楚地看见自己和他人的处境，那就应当把它放下。

六、柳暗花明不是保证

“柳暗花明”是引擎的名字，不是承诺的名字。第14章写过，升维有四种失败的原因：停滞判断错了，新维度本身无效，新维度有效而代价超过收益，对手也在回应并学会。它值得留在书里，理由比“总有新路”窄得多：不换维度的选项，是在原维度上加力，而加力使旧路的锁一格一格变紧；带停止条件的升维，失败的价格有上限，而且失败本身产生信息；它保住的，是化险为夷的能力，也就是让行动仍能被现实改写。

这几个字里没有“掌控”。互动的另一方也在写局面，没有人能一次把它写定。能做的，是在每一步之前把停止条件、回头路和回应口留出来，在每一步之后让回应改动下一步。有人会觉得这个说法太薄，不够令人安心。这个说法确实薄，但它是本书能够诚实说出的全部：行动能不能被改写，是一个可以事前检查、事后核对的问题；结局会不会好，不是。

古巴的走通依赖苏联船只恰好转向，海湾的走通有资源优势垫底，坚忍的成功依赖对方原来就倾向于相信加莱；赎罪日里信息充足，判断却没有动，海湾里一个预期被当成了事实，七十二小时内就见分晓。把这些放在一起，得不出“按这本书做就会赢”。能得出的是一个更小的东西：当结果好的时候，要问有多少是留给现实改写的余地换来的，有多少是对手恰好配合；当结果坏的

时候，要问是在哪一层断的，是在断之前没有写下条文，还是写了而没有人执行。

七、收口

本结语的判断，收成五条。

其一，对手互动中的不确定性，有一部分是由双方的行动、回应和改动成本写出来的，等待不能照亮它。其二，这个过程在事实层、判断层、承诺层之间轮换，在哪一层断，就在哪一层失败。其三，创造、自由、幸福是本书给方向起的名字，是读法，不是孙子的分类。其四，六步循环走不通时，出路是升维，而升维须有判据、有停止条件、有回头路，并须回到现实里被回答。其五，先手不是走在前面，而是这一步走出去以后，行动仍能被现实改写；本书的案例是候选，编码是作者侧、非盲的回溯，母题可能收缩，这些限度在第15章里已经写成了可以执行的检验。

留给读者的可检验的问题只有一个。请取你眼下正要做的一个决定，今天写下六个问题的回答：等待会带来新信息吗；什么行动能让不同目标的对手作出不同回应；这一步会不会先把自己锁死；谁承担退出成本；出现什么结果就应停止；这一步之后，我还能不能换一个维度再走。写完之后，看这张纸有没有改变你下一周要做的任何事。

若没有，这本书对你就只是一些读法；若有，才算有了一点用处。答案若不能改变行动，这本书就没有完成它的工作。

附录

附录八件，供查、供对、供验。附录一是承重概念表，附录二把十三篇与本书命题逐篇对照，附录三汇总解释力与读者检验；附录四是引文核验台账与案例来源，附录五是编码规则与六案检验，附录六是反证阈值与各条目前的检验状态；附录七是术语对照，附录八是前瞻预先登记的摘要。

附录一

全书承重概念表

本表按全书的实际写法逐条核对。“首次出现”指概念被定义的章，导论简称导。各概念的失败条件，是该概念在什么情形下不应再用，或读数不可信。

概念	一句话定义	首次出现	与近邻的区别	失败条件
不确定性发生学	对手互动中的不确定性由双方行动、回应和改动成本写出，在三层间轮换，受三个方向引导，走不通时靠升维	导	不是“等信息照亮”	发现型问题占主导时
发生	由双方的行动、回应和改动成本一步步写出来	导	不是“产生”	找不到我方行动改变答案的路径
发现型	答案已写定，或按与我行动无关的过程写定，我暂未知	第1章	按“答案在哪里”分，属于子问题，不属于对手	对方读到我的等待并改写答案，转为发生型
发生型	答案尚未写定，由双方行动写出，我是作者之一	第1章	不等于不可知，材料来自回应	试探引不出可区分的回应
学习性等待	对象已写定、不被对方读取、有预写的改判条件、不关闭后路，四条同时成立	第1章	区别于拖延与空转	缺改判条件即为拖延
三只钟	资源钟、知识钟、承诺钟，用来衡量“久”	第1章	不是日历时间	读数取不到时不能用
回应口				

概念	一句话定义	首次出现	与近邻的区别	失败条件
	对方仍有选择、但各选择的成本已被重新排列的行动空间	导、第3章	是当下的门；退出结构是全局的收场	出口不可兑现，成了控制手段
退出结构	整个互动怎样收场：谁按什么条件停，停后各担什么	第3章	回应口是局部，它是全局	无人动笔，由专用投入隐形写成
全胜	给对方留有成本的选择，新局面在互动中长出	第3章	不是全控，不是胜得多	出口是假的
诡道四段链	我方展示可见之形，对方赋予意义，意义触发行动，行动产生难以立即撤回的成本	第2章	信息走完这条链才成为战略，不等于撒谎	对方不相信，或未改变其部署
定形差	同一窗口内双方选择被写死程度之差，写作 $\Delta=(\Delta I, \Delta C, \Delta R)$	导、第4章	不是信息差，不合总分	两名编码者一致率低
三个分量	信息显露差、真实选择差、改动成本差，都以对我方有利为正	第4章	量局面的尺，与“三层”是两套	单位不同而强行相加
可改性地图	比较双方时找出最先锁死、使其他优势无法使用的那个约束点	第2章	不是五事逐项评分再相加	指标被适应后失效
行动族	满足目标相关、授权、资源、可启动、关键路径不同五项的行动	第4章	同路线变体算一族，不是选项数	边界由编码者偏好决定
势	对手改动成本上升，且我方仍握触发权和行动族	第4章	不是实力，不是气势	双方改动成本无差，或我方也押在唯一方向
判据卡	触发前写下迹象、观察窗、独立来源、行动条件、判错信号、止损	第4章	管“势到了没有”；停滞判据卡管“循环该不该停”	条件公开且单一，被对手操纵
事实层	已发生、可观察的东西：对方做了什么，留下什么痕迹	导	不等于真相所在	痕迹来源单一

概念	一句话定义	首次出现	与近邻的区别	失败条件
判断层	据事实认为对方是谁、要什么、会怎样的模型	导	会被事实更新，也会挡住事实	只留结论、不留过程，无法取证
承诺层	说出口、做下去、投进去的东西，改动它的价格已变	导	不等于判断	只有第一张授权书
三层	事实层、判断层、承诺层的合称，推动局面一圈圈前进	导	与“三个分量”不同，三层不合成总分	三层边界并不独立
轮换	三层一圈接一圈交替推进	导	不是三个独立的箱子	材料只支持某一层
回写	一整圈走通：对方的行动被读成判断，判断落到自己能改多少，局面被改写	导	不是收集反馈，不是走完六步	步子齐全而没有决定改变
征候与三类痕迹	征候是待检验的假设；痕迹分副产、代价、展示三类	第5章	代价痕迹比展示痕迹更有约束力	对方知道判据后反用
模型锁死	相反显露出现后，评估与决定未按事前约定改变，且每项都有不改的理由	第6章	不是模型错，不是愚蠢	事前没有约定，无从判定
事前写明三件事	竞争性解释、决定阈值、异议通道	第6章	不是情景清单	两个解释预测相同材料
承诺四形态	投入承诺、公开承诺、结构承诺、身份承诺	第7章	比沉没成本一词宽	身份承诺最难结算
停止条件	事前写明何时停，同时写明何时继续；停后还有“修其功”一段	第7章	不是失败的同义词	点火者独占解释，口径事后改
两张授权书		第7章	退出方案须有可实施的形状	由倡导者独自起草第二张

概念	一句话定义	首次出现	与近邻的区别	失败条件
	第一张写进入理由、投入上限；第二张写触发复评与暂停的证据、退出时怎样保护人			
中断层	标注轮换断在事实层、判断层或承诺层，另有错置、走通、NA	第8章	标位置，不是等级	把档案沉默读成事实沉默
错置	未经区分动作检验的判断，以事实的地位进入承诺	第8章	不是三种中断之一，而是跳过一层	文书可能存在于而无记录
创造	目标怎样发生：在回应里长出并被改写，对应判断层（本书读法）	第9章	不是预设目标的兑现	目标外部授权且固定；创造压倒现实
未定权	裁出新路的能力：看出缝，裁出第一步，试出回应	导、第10章	不是选项数量，不是拖延，不同于期权	十个选项无一能起步
自由	路径怎样发生，对应事实层（本书读法）	第10章	不等于选项多	路被挡，或一直不闭合
幸福	一次发生走通，局势能收口并持续，对应承诺层（本书读法）	第11章	不是快乐	走通、收得住、立得住、算得清缺一
交棒与结算	创造、自由、幸福按次序交棒；收口后的结算，为下一轮创造提供起点	第9章、第11章	是本书的读法，不是孙子原意	目标有时在承诺层被写定，对应不再一一锁定
正当闭合	通过同一本账、去情绪、对方可读、重开成本、不可复清单五问的收口	第11章	区别于怒闭、强闭、疲闭	五问被当成总分
三权失衡	某一方向长期被压或压过其余：只重创造、只重自由、只重幸福、自由受阻	第11章	“权”指分量，不是权利	三者总同时出现，则列无信息
	试、做、看、读、改、再来		走完不等于回写	

概念	一句话定义	首次出现	与近邻的区别	失败条件
六步循环		导、第12章		没有回应口，转不起来
停滞判据	连续 k 轮、每轮窗 w 内，三个分量都未向有利方向移一个最小可辨量	第12章	区别于“没走够”“没转起来”	k 、 w 与最小可辨量事后改动
升维	停滞后拆开、重排或换维度，并回到事实层经回应检验	导、第13章	不是想得更高，不是加力度	把新构想当事实
升维四问	停滞在先吗，换的是维度吗，回到事实层经回应检验了吗，停止条件事前写明了吗	第13章、第14章	串联而非加分，不出总分	第二问可能不可复现，则应撤回
拆开、重排、换维度	拆成可单独检验的块；改连接、次序、授权；改区分选项的那条轴	第13章	换说法不等于换维度	拆出的块互相污染；只重排叙述
同轴插值	在两极之间插一个中间点，称作第三条路	第14章	可以有用，但不享有升维名分	与换维度的分界依赖对原问题的界定
维度漂移	换了又换，每次有理由，却无一次得出“不行”	第14章	比瞎折腾体面	没有事前的停止条件
迁移三门槛	对方有真实退出、损失可逆、公开后仍能维持关系	第16章	不问有效与否，只问代价由谁担	对手实际不存在
候选案例口径	六案（四案支持、两案反证）为作者侧首轮编码、非盲回溯；升维案例是待编码候选	导、第8章、第15章	不是已经证明的结论	独立编码一致率低，或前瞻预测落空

读表须知三条。第一，三个分量与三层是两套东西：前者量局面，后者推动局面，表中不混用。第二，创造、自由、幸福与三层的对应，是本书的读法，不是孙子的原意，每处都靠文本钩子支撑，钩子只说明这样读不是凭空，不说明孙子这样想。第三，表中“失败条件”一列不是附带的免责声明：凡写

到概念有利于母题处，本书同时写了它在什么条件下会错，读者可据此检验，也可据此推翻。

附录二

十三篇与本书命题对照

本表沿用第二版附录二的形式，按第二版的篇名与顺序排列，并按本书各章的实际写法更新了三处：核心命题改为与正文一致的表述；增加“对应章节”；增加“本书对该篇的限度”一列，写明这一篇不能支持什么。表中“事实层、判断层、承诺层”“创造、自由、幸福”“六步循环”“升维”均为本书的读法，见表后说明。

原篇	本书主要问题	核心命题	对应章节	本书对该篇的限度
始计	是否进入、怎样比较	国之大事使不可逆有了价格；比较不是打总分，而是找到最先锁死的地方，可改性地图用稳定度、可干预度、改动成本三列去读	第1章二；第2章六；第9章一	不能支持“计算项目越多越好”；五事七计不等于可改性地图，后者是本书的解释增量；庙算不是古人已有现代决策分析
作战	时间和成本	久战吃掉未来选择；时间有资源钟、知识钟、承诺钟三只；已付成本改变对证据的读法，也改变对方对我退出难度的估计	第1章四、五；第7章二	不能支持“速总胜于久”，也不能把“拙速”抽成效率口号；孙子没有“沉没成本”这个名词，这是本书的转译
谋攻	全与破、不战	全胜不是全控，是最低充分改变；“屈”是权力关系，“全”是对屈之后什么仍在的审计；回应口给对方留门，退出结构写整个收场；全胜的出口形状有一部分只能在回应之后写成	第3章；第9章三	不能支持“非战手段必然更温和”；“系统保全”是本书解释，不是古义；一次性互动、权力极不对称、渠道被污染时，回应口会变成通知或强制
形		先胜是底盘，给出损失的上限和拒绝交锋的资格，不是预知结局；形的读	第4章二至	不能支持“先胜等于预先占有结局”；三个分量是本书的构

原篇	本书主要问题	核心命题	对应章节	本书对该篇的限度
	不可胜与先胜	数是定形差 $\Delta=(\Delta I, \Delta C, \Delta R)$ ，三个分量不合总分	五；第10章四	造，不是孙子的度量；读数在对手不回应、指标被操纵时失灵
势	力量怎样放大	势是对方改不起：对手的 ΔR 上升，且我方仍握有触发权与行动族；势是放大器，要配解弦与泄压；阈值不会宣布自己到来，须事前写明判据、观察窗与止损	第4章六、七；第10章四	不能支持把势读成气势或力量本身；不能说明势何时成熟，只能要求把判据事前写出；势放大的也可能是我方的失误
虚实	分合、致人、无形	强弱是分布，不是库存；致人而不致于人，靠的是对方回应口的结构；局由双方共同写出；缝不在看起来空着的地方，而在能迫使对方回应、自己仍可调整的地方；“保持无形”须能用观察窗和三个分量去证伪	第2章一、五；第4章；第10章四	第二版的“无形是最后定形权”在本书只作可检验的假说，不作断言；不能支持“越晚定形越好”（过晚会失机，过早会成靶）；共同写局不是责任对半的判词
军争	迂直、先后、节奏	迂直改变的是先后，不是多转几圈；停滞时先量决策距离；循环也有辘重（记录、阈值卡、复盘、停止权限），不能为圈数而省	第12章三	不能支持“迂总优于直”；军争原本谈行军争利，迁移到六步循环是本书的读法；三种距离的区分据第二版，未经独立检验
九变	例外与权限	九变是换维度的文本入口：五个“有所不”把每个对象附带的默认动词显示出来；偏离既定动作要有边，计划须预先允许被修正；必字一出，回应口就可被对手读出	第13章四；第12章五	九变不等于任何固定步骤；篇名之“九”与今本文文的对应，第二版作未决处理，本书照旧；不能支持“换了维度就是升维”，升维须过四条事前判据
行军	征候与判断	征候是待检验的假设，附条件与区分动作；观察分副产、代价、展示三类，连着对方改动成本的痕迹比言辞更有约束力；多源要按独立路径算	第5章二至六	不能把征候库当知识库用；对手愿长期付代价造假时，代价痕迹的优势缩小；事实层做得再好，也不保证判断层肯改（赎罪日是反例）

原篇	本书主要问题	核心命题	对应章节	本书对该篇的限度
地形	环境与关系	地是行动的参与者，不是背景：它决定回应口开在哪里、退出要付多少；古巴的海面也是地形；物理地图之外还要叠一张权限地图	第5章七；第10章五	地是兵之助，不能支持“地形决定胜负”；权限地图是本书的迁移；六种地形与六种败象不用来推断具体行动；“自由对应事实层”只是读法
九地	选择与集中	置之死地能生出动力，但动力有借来的与长出来的之分，借来的要在收口时还；正当闭合须走通、收得住、立得住、算得清，怒闭、强闭、疲闭是三种假闭合	第11章二、三；第9章一	不能为关闭他人退路辩护；动力生成的四个中介条件来自第二版推理，未经案例检验；“幸福”在本书指局势，不是心情，也不是孙子之意
火攻	放大与不可逆	不可逆的能力必须配停止条件；怒气把退路改名、把时钟缩短、把目标抬高，停止条件须在愤怒之前建立，并同时是继续条件；战胜攻取之后还要修其功	第7章三、六；第11章二、四	不能支持“怒必致败”，也不能保证写下的停止条件有人遵守；怒闭只是假闭合之一；案例（猪湾）为第二版编码，非盲、回溯
用间	来源与知识	消息连同来源关系一起长出来；一条情报拆成四层；信息显露不等于回写；模型锁死表现为“没有任何东西改变”；防备办法是事前写明竞争性解释、决定阈值与异议通道	第6章；第8章五	赎罪日只支持弱命题：信息充足与判断更新之间没有自动的桥，且断点不在事实层；不证明当时可以避免，也不证明锁死是唯一原因；改判不总是更好

◆ 表外的补充

第8章、第14章、第15章、第16章不对应某一篇，而是把上表各篇的命题放到六案与三个升维候选上检验，再交给编码规则和迁移门槛。第8章的六案诊断里，古巴与柏林在第二版编码中走通，坚忍与海湾走通的是欺骗方的轮换，赎罪日在判断层中断，猪湾是判断被当作事实再被承诺锁死。这些都是作者侧、非盲、回溯的编码，六案结果仍以第二版附录五为准，新增的“中断

层”标注尚待独立编码。第14章的柏林空运、古巴隔离、坚忍行动是升维的待编码候选，不是已证明的升维成功。表中凡写到案例之处，口径同此：案例只能写成候选或据第二版的编码，不能写成已经证明。第16章谈迁移，则是把这些读法能搬到哪里、不能搬到哪里的门槛写在前面，真实退出、损失可逆与公开后仍能维持关系，缺一不可。

◆ 说明：这是本书的读法，不是孙武原意

这张表读起来像一份对应清单，其实只是一个索引。它是在对照本书的问题与十三篇的文字，不是在还原孙武当时想说什么。读表时请留意四点。

第一，“事实层、判断层、承诺层”和“创造、自由、幸福”是本书用来找位置的读法。每次引入，本书都先指出一个文本钩子，再声明这是读法：全胜、主不可以怒而兴师、亡国不可以复存，以及形与虚实。钩子只能说明这样读不违背文字，不能证明孙武本有此意。表中把自由对应事实层、把幸福对应收口，都属于这一类。

第二，“发生型不确定性”“定形差”“回应口”“未定权”“回写”是本书的工作概念。孙武没有用过这些词。表中的核心命题，是本书用这些概念重新组织十三篇之后得到的主张；它们能不能成立，要看第15章所写的编码、反证与盲检，而不看它是否像一句古话。

第三，限度一列并非谦辞。它写的是：即使读者接受本书的读法，这一篇的文字也不足以支持哪些推论。若某一格的限度被越过，例如把九变读成步骤表，把“全”读成现代系统论，或把赎罪日读成模型锁死的证明，这一行的命题就应当降级，由读者收回。

第四，十三篇的版本、异文与注疏分歧，本表不处理。凡正文引用原句，只取第二版已有的文字或广为人知的句子，其余一律以引文核验台账（附录四）为准，台账里仍标〔待核〕的，不得当作定论使用。若对读底本之后发现某一篇的读法不被文本支持，对应的一行应当先改，再谈全书的命题。

附录三

解释力与读者检验

本附录给读者一份自查清单。读完全书，如果你不能回答下面八个问题，或者回答的方式落进了“常见误读”一栏，问题可能出在你，也可能出在本书没有写清楚。后一种可能要认真对待：第二版的做法是，读者读不懂时先改书，不去解释读者的失败。清单之后是盲读测试的设计、对解释力的检查，以及两个小练习。本附录里的数字阈值，凡属目标的，都是目标，不是已有结果。

◆ 一、八个问题

问题一：这个不确定性是发现型还是发生型？ 正确回答应包含：先把大问题拆成子问题，再问每个子问题的答案在哪里；答案已经在某处、等着被找到的，是发现型；答案要靠双方的行动、回应和改动成本才写得出来的，是发生型（第1章）。还应给出一个判别动作：问“如果我什么也不做，会不会有新东西自己到来”。常见误读是给整个局面贴一个标签，说“这是发生型局面”。类型属于子问题，同一个局面里，天气可以是发现型，对手的意图可以是发生型。另一种误读是以为“发生型”等于“无法预测”，本书只说答案不在别处现成，没有说它不可判断。

问题二：此刻在等待，是在学习吗？ 正确回答应包含：看等待期间可用来判断的新东西会不会自己到来；会，等待在学习；不会，等待只是让沉默生出几种互相冲突的解释。还应提到等待有成本，即第1章的三只钟：资源钟、知识

钟、承诺钟。常见误读是把“不动”当成默认安全，或者反过来，把“有动作”当成默认有进展。

问题三：这一轮在哪一层中断？ 正确回答应包含：先分清事实层（回应有没有出现、够不够独立、到得是否及时）、判断层（信息到了，判断有没有被更新，事前有没有写明竞争性解释和改变结论的阈值）、承诺层（判断更新了，行动改不改得动），再给出所依据的材料，并标明材料等级。判断层只有结论、没有过程时，应当答“材料薄”，不答“断”，也不答“通”（第15章）。常见误读有两种。一是把层当成时间顺序，以为先有事实、再有判断、最后才承诺；本书说的是轮换，三层之间有来有回。二是由结局倒推位置，输了就说判断层出了问题。位置要从观察窗内的材料里取，不从结局里取。

问题四：这是错置吗？ 正确回答应包含：错置是未经检验的判断，以事实的地位进入了承诺；要看行动设计里有没有区分步骤，即有没有一个环节能让判断被回应推翻。猪湾是候选例子，不是已经证明的结论。常见误读是把任何失败的行动都叫作错置。判断出错与判断没有被检验就上了锁，是两回事，前者每个人都会碰上。

问题五：哪一权失衡？ 正确回答应包含：创造、自由、幸福各自回答目标、路径和收口怎样发生；先写行为证据，再写失衡的一权：只重创造（成功被写成必要条件，目标不许被回应改写）、只重自由（长期保留多个选项，无人有权关闭，也没有写明的收口条件）、只重幸福（闭合早于事前阈值，理由是怒气、面子或即时压力）、自由受阻（没有可用的行动族，原因在授权、资源或时间）。常见误读是把失衡当作对人的评价，说“他太情绪化”。失衡读的是记录里的行为和时点，不读性格。

问题六：是否停滞？ 正确回答应包含：停滞的判据是连续若干轮三个分量没有改善〔具体轮数以第12章为准，待核〕，不是“感觉不顺”，也不是一两轮没有起色。常见误读是一遇到阻力就宣布停滞，转头去找新的维度。

问题七：是否升维？ 正确回答应包含三条：停滞在先；停滞之后出现了不属于此前任何行动族的新行动族；新行动族进入了实际行动。三条缺一，记同维迭代。还应说出升维的失败形态：把新构想当成事实（第14章）。常见误读是事后命名，把所有成功的转向都叫升维；或者把柏林空运、古巴隔离直接写成“升维成功”。这两个案例在本书里只是待编码候选。

问题八：这个读法什么时候该收回？ 正确回答应包含至少一条失败条件，例如：独立编码者对某一系列的一致率低于80%，那一系列的概念在目前的定义下就只是解释的语言；对手拒绝一切回应时，母题不适用；信息显露充足而判断照旧时，说明信息不会自动带来回写。常见误读是只会举支持的案例。说不出什么结果会使读法作废，说明还没有读懂它。

◆ 二、盲读测试设计

第二版没有执行外部盲读，本版依然没有执行。以下是设计，尚无结果。

招募6至8名非专业读者，要求没有参与写作、没有读过本书的任何章节，也不熟悉实物期权或博弈论的术语。随机发放导论样章，发放时不提示任何术语。每人完成两项任务：一是用一句话复述母题；二是拿到一个新情境的描述，为它写出“该等、该试、该收口”三个判断，并写明理由。新情境由组织者另行编写，不得与书中案例重合。

第一项任务要求同时说出“回应生成信息”和“相对改动成本”两个要点；第二项任务要求读者能分辨一个子问题是发现型还是发生型，并指出至少一处可能中断的层。

阈值沿用第二版附录六第10项：正确率低于70%，算失败。6至8个人的样本很小，一个人是12.5%至16.7%，所以结果只能报告计数和读者错在哪里，不报告百分比的显著性。失败时先改写导论，不以读者不够专心为由搁置。读者的错答也要登记，归入三类：概念没有写清（该改书）、情境太陌生（该改题）、评分要点含混（该改表）。

◆ 三、两个小练习

下面两个场景都是虚构的，不对应任何真实的人或机构。

练习一：一次试用期的周会（虚构）。一家做在线课程的小公司，教研负责人想给一批老师试行新的备课模板，试行四周。第一周周会上，他说：“反馈不多，估计大家都没意见，再看看。”第二周，只有一位老师交了修改建议，他把它归为“个别情况”。第三周，两位老师悄悄恢复了旧做法，他在周会上说，试行要保证数据完整，所以暂不调整，原定四周走完再说。请回答：这一轮停在哪一层？依据是什么材料？哪一权可能失衡？

参考读法：第一周的沉默，要先分清是无意见还是没有渠道；第二周把唯一的意见归为个别情况，是判断层的来源降级，没有事前写明的阈值；第三周“暂不调整”，则是承诺层：判断没有更新，而且已经用“数据完整”给不动找了理由。若他事前没有写下改变结论的条件，就只能标判断层中断，且材料大概只有丙级，应当提醒编码者留意材料等级。失衡的候选是只重创造，即把模板可行当作前提，但这是读行为得来的候选，还要看更多记录。

练习二：该不该换一个做法（虚构）。一位社区药房的店主，想增加晚间配送。连续三个月，她换了四种宣传方式，每种都只多带来几单，订单量没有改善，配送员的加班费却在上升。她说，应该“升维”，打算把药房改成会员制社区平台。请判断：现在能不能说是升维？

参考读法：停滞这一条，三个月没有改善，大致可以成立，不过要看每个月是不是在同一批观察指标上比较。第二条要问，会员制平台是不是此前四种宣传方式之外的新行动族，它是不是只换了名字的同一路线。第三条要问，它是否已进入实际行动，还是只是一份设想。若还只是设想，答案只能是“候选”，不能说升维已经发生。同时要问第16章的三项门槛：被试行的会员有没有真实的退出，损失可逆吗，公开之后关系还在不在。

◆ 四、解释力检查：多解释了什么，少解释了什么

第二版的解释力检查有三栏：不使用本书概念时的裸答，传统注疏的解释，本书读法的增量，重点放在“胜可知而不可为／胜可为也”“先胜／无常”“致人／因敌”“无形／死地”四组张力上。本版保留这三栏，也保留判决规则：若本书只是改换了名词，或者增设的前提多于传统解释，就判为没有增量。

多解释的，有四件事。其一，信息充足而判断不更新。旧读法把它归因于“麻痹”“傲慢”，本书把它拆成模型怎样吸收信息的五种办法，并要求事前写明阈值，赎罪日是候选例子，不是证明。其三，“全胜”的一种读法：给对方留有成本的选择，而不是消灭对方的选择，这是本书的读法，不是通行的注疏。其四，什么时候继续迭代、什么时候换维度，给出了停滞的判据，也给出了升维与瞎折腾的分界。与近邻理论相比，实物期权说明等待的价值，承诺

理论说明锁定的价值，OODA和主动权的讲法说明节奏；本书增加的只是三层之间的位置，以及一张事先写下“什么会使它作废”的清单。

少解释的，要同样如实地写。第一，不解释孙子的原意。三层轮换与创造、自由、幸福的分工，是本书的读法；每次引入都有文本钩子，但钩子不等于证明。第二，不解释结局。资源悬殊、运气和对方的错误同样决定胜负，本书的读法管不到。第三，不解释自然规律造成的不确定性，也不解释对方没有回应能力的场景。第四，不能由编码证明母题为真。目前所有编码都是作者侧首轮、非盲回溯，一致率未知；中断层、失衡的一权、升维三列尚待独立编码，其中升维低频，样本可能始终不够。第五，判断层取证最薄，这一层的诊断，多数时候只能标“材料薄”。

综合起来：本书的增量是一种有程序的读法，能让判断的位置、失衡与停滞被写下，也能被别人重做；它没有增加对战争结局的预测力，那要等独立编码和前瞻预测。这一节的判断也可能错：若不使用三个分量，也能给出相同的阈值和六案分类，说明增量不成立，这是反证阈值第9项，尚待复审者判断。

〔盲读的招募与发放方式待核〕

附录四

引文核验台账与案例来源

本附录把全书依赖的引文与来源逐项登记，供复核者按图索骥。状态用语只有三种：“已引·未核图版”指第二版已经用过这句，通行本文字可对读《十一家注孙子校理》，但第二版台账没有逐条的简本、整理者、页码记录，银雀山汉简与图版尚未核对；“〔待核〕”指第二版没有或正文自己标了疑问；“来源已列”指第二版附录四已有文献条目。依第二版台账的规则，未核图版者不得承担唯一证据，本书正文也没有让任何一句引文承担唯一证据。

◆ 一、孙子引文台账

篇名按通行本。同一句出现在多章的，章号合并列出。

引文（节录）	篇名	出现章节	状态
兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也	始计	1、9、16	已引·未核图版
多算胜，少算不胜	始计	1	已引·未核图版
夫未战而庙算胜者，得算多也	始计	2、9	已引·未核图版
兵者，诡道也；能而示之不能；利而诱之；卑而骄之；亲而离之；怒而挠之；近而示之远；攻其无备，出其不意	始计	2（“出其不意”另见10、14）	已引·未核图版
道者，令民与上同意也	始计	2	已引·未核图版
兵闻拙速，未睹巧之久也；兵贵胜，不贵久	作战	1	已引·未核图版

引文（节录）	篇名	出现章节	状态
夫钝兵挫锐，屈力殫货……虽有智者，不能善其后矣	作战	1、7	已引·未核图版
百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也	谋攻	0、3、9、11、16	已引·未核图版
上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城	谋攻	3	已引·未核图版
上下同欲者胜；将能而君不御者胜	谋攻	3	已引·未核图版
知彼知己，百战不殆	谋攻	2	已引·未核图版
先为不可胜，以待敌之可胜；昔之善战者……	形	0、1、4、6、9、10、11、14	已引·未核图版
不可胜者，守也；可胜者，攻也。守则不足，攻则有余	形	4	已引；传世本文字。与简本“守则有余，攻则不足”方向相反，正文已标〔待核〕，见第三节
胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜	形	4	已引·未核图版
善守者，藏于九地之下；善攻者，动于九天之上	形	4	已引·未核图版
善战者，求之于势，不责于人	势	2、4	已引·未核图版
转圆石于千仞之山；决积水于千仞之溪	势、形	4	已引·未核图版
奇正相生，如环之无端	势	0、10、13	“奇正相生”已引；“如环之无端”第二版无此句，规约列为习见句，〔待核〕（台账新增，正文未标）
凡战者，以正合，以奇胜	势	4、10、13	已引·未核图版
	虚实	0、2、4	已引·未核图版

引文（节录）	篇名	出现章节	状态
形人而我无形，我专而敌分；我专为一，敌分为十，是以十攻其一			
攻其所必救；水因地而制流，兵因敌而制胜	虚实	2、3	已引·未核图版
故备前则后寡……无所不备，则无所不寡	虚实	2	已引·未核图版
策之而知得失之计，作之而知动静之理，形之而知死生之地，角之而知有余不足之处	虚实	2	已引·未核图版
故善战者，致人而不致于人	虚实	1	已引·未核图版
凡先处战地而待敌者佚；能使敌人自至者，利之也	虚实	10	已引·未核图版
以迂为直，以患为利；迂其途，而诱之以利；劲者先，疲者后	军争	12、13	已引·未核图版
勿邀正正之旗，勿击堂堂之阵；归师勿遏，围师必阙，穷寇勿迫	军争	3、12	已引·未核图版
途有所不由，军有所不击……君命有所不受；智者之虑，必杂于利害	九变	13	已引·未核图版
众树动者，来也……鸟起者，伏也；辞卑者进；辞强而进驱者，退也；半进半退者诱也；近而静者	行军	5	已引·未核图版
卒未亲附而罚之，则不服……卒已亲附而罚不行，则不可用也	行军	5	已引·未核图版
夫地形者，兵之助也；我可以往，彼可以来；可以往，难以返	地形	5	已引·未核图版
	地形	5	已引·未核图版

引文（节录）	篇名	出现章节	状态
厚而不能使，爱而不能令，乱而不能治；非天之灾，将之至过也			
始如处女，敌人开户；后如脱兔，敌不及拒	九地	4、10、11	已引·未核图版
投之亡地然后存，陷之死地然后生	九地	11	已引·未核图版
先知者，不可取于鬼神，不可象于事，不可验于度，必取于人	用间	6、8	已引·未核图版
乡间者，因其乡人而用之；五间俱起，莫知其道，是谓神纪，人君之宝也	用间	6	已引；第二版已讨论“乡间”与“因间”的异文，图版未核
主不可以怒而兴师，将不可以愠而致战；合于利而动，不合于利而止	火攻	0、7、8、9、11、15、16	已引·未核图版
怒可以复喜，愠可以复悦，亡国不可以复存，死者不可以复生	火攻	0、7、9、11、15、16	已引·未核图版
夫战胜攻取，而不修其功者，凶，命曰费留	火攻	3、7、11	已引·未核图版
非利不动，非得不用，非危不战	火攻	16	已引·未核图版（第二版自称“第二版里还有一句”，篇名据通行本）
不得已而用之	出处未定	16	〔待核〕：第二版无此句，是否可记在《孙子》名下待核，正文只取其意，不作引文

另有两处是注文，不是孙子本文。曹操注“自修理，以待敌之虚懈”（第4章）与杜牧注散地“士卒近家，进无必死之心，退有归投之处”（第11章），第二版都已引用，状态同为“已引·未核图版”，不得当作经文引用。

◆ 二、案例来源台账

只取第二版附录四已有的条目，未新增文献。案例来源只支持可核事实；定形差编码是本书按第二版附录五规则作出的分析判断，不归给来源作者。六案的编码是作者侧首轮、非盲回溯，四案支持、两案反证。

案例	来源（沿用第二版）	状态
古巴导弹危机	U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1961–1963, Vol. XI, 文件47、76、90、120、205； https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v11	来源已列；文件编号以此处为准，逐件核对未登记
柏林空运	FRUS 1948, Germany and Austria, Vol. II, 文件575、671； FRUS 1949, Vol. III, 文件52； https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1948v02	来源已列；同上
坚忍行动	英国国家档案馆 CAB 106/1122、WO 208/4374，以及 Operation Overlord and D-Day 专题； https://www.nationalarchives.gov.uk/explore-the-collection/explore-by-time-period/second-world-war/operation-overlord-and-d-day/	来源已列；档案卷宗未逐页核对
海湾战争欺骗	U.S. Army Center of Military History, American Military History, Vol. II, 2010, CMH Pub 30-22； https://history.army.mil/portals/143/Images/Publications/catalog/30-22.pdf	来源已列；“约20%”的数字取自第二版附录五
1973年赎罪日战争	Matthew T. Penney, President Nixon and the Role of Intelligence in the 1973 Arab-Israeli War, CIA Center for the Study of Intelligence, 2013； https://www.cia.gov/static/President-Nixon-and-the-Role-of-Intelligence-in-the-1973-Arab-Israeli-War.pdf	来源已列
猪湾行动	CIA, Official History of the Bay of Pigs Operation；CIA公开专题 “The Bay of Pigs Invasion” ； https://www.cia.gov/stories/story/the-bay-of-pigs-invasion/	来源已列；“72小时”取自第二版附录五

第5章曾写“文件编号与引用以第二版附录一为准”，但文件编号实际登记在第二版附录四，即本附录这一节，该处指向宜改。

◆ 三、全书〔待核〕总清单

按章汇总，每条给出所在行与需要的核对动作。凡表中同一事项在正文与表格中重复出现的，合并为一条。第0章“凡有疑问在文中以〔待核〕标出”是体例说明，不计条目。

序	章（行）	条目	需要的核对动作
1	0（108、111）	对照表“组织中的信息失灵与认知锁定研究”缺具体文献	选定具体文献与年份后补入，或删除此行
2	0（109、111）	对照表“问题重构与创造性解题”缺具体文献	同上；第12、13、14章同类标记随之清除
3	3（142）	柏林封锁解除时有没有留给苏联的台阶、由谁写	查原始文件，核解除封锁的谈判安排
4	4（33）	简本“守则有余，攻则不足”的文字与简号	对读银雀山汉简整理本与图版
5	5（51）	Boyd 1995 的具体表述	对原文，并与第二版导论对照表核对措辞
6	5（57）	古巴案文件编号与引用	对本附录第二节编号，改正引用指向
7	5（69）	古巴案“有限行动”措辞	与第二版附录五的措辞逐字核对
8	5（93）	坚忍行动细节，仅取“设计过的副产痕迹”一层	对第二版与 CAB 档案，确认只用这一层
9	6（135）	对 Boyd “定向”环节的概括	对 Boyd 原文与第二版导论对照表
10	7（117）	猪湾行动内部有无停止条件讨论与异议（条件性标记）	查 CIA 官方史；查不到则维持“不写”

序	章（行）	条目	需要的核对动作
11	8（59、155）	古巴判断层事前阈值是否写明	查会议记录或事前文本
12	8（87）	盟军如何读取德军回应并维持一致性	查档案与欺骗行动的协调记录
13	8（129、160）	猪湾行动在技术上能否分步试探	查官方史与计划文件
14	9（81）	柏林空运期间西方目标是否被改写、由谁改	查 FRUS 1948、1949 相关文件
15	9（141）	猪湾行动是否无法分步（行动族不足的读法）	同第13条
16	9（161）	Boyd 对目标与定向关系的处理	回到 Boyd 原文核对
17	9（163）	“战略在行动中涌现”一类研究缺文献	选定文献，或删除此段对照
18	10（47）	实物期权后续文献中关于期权创造的研究	查具体文献，核其是否已处理“把一条路变成可行使”
19	10（101）	古巴“读得回来”一问的事前文本	同第11条
20	11（143）	古巴危机各项收口安排的实际分量	查 FRUS 1961–1963 Vol. XI 相关文件
21	11（168）	猪湾行动族问题（表中示例）	同第13条
22	11（204）	猪湾行动族问题（正文）	同第13条
23	12（82）	注疏对“以患为利”的读法	对杨丙安校理本，逐家核对
24	12（171）	换条路与换维度的划法与第13章是否一致	通读第12、13章，核对划法
25	12（177）	问题重构与创造性解题的文献	同第2条
26	13（115）	问题重构研究的文献	同第2条
27	13（117）	这类研究对“何时该换”是否不设硬判据	查文献后改写，或降低断言
28	13（117）	近邻研究是否不强调停止与退回	同上

序	章 (行)	条目	需要的核对动作
29	13 (121)	创造性解题的条件与个体差异实验工作	同第2条
30	14 (25)	同第2条 (文献)	同第2条
31	14 (25)	Boyd “定向的破坏与重建” 的读法	对 Boyd 原文
32	14 (33、93)	柏林案第一问：封锁初期有无停滞记录	查地面通道上的交涉与有限通行记录
33	14 (45、93)	柏林案第四问：停止条件有无事前文本	查西方内部文件
34	14 (49)	柏林收场是否给苏联不要求公开认输的台阶	同第3条
35	14 (55)	古巴决策窗口的时间细节	查 FRUS 相关文件的日期
36	14 (55、94)	古巴案第一问：判据在极短时间窗是否适用	先完成第35条，再与第12章判据核对
37	14 (67、94)	古巴案第四问：撤回条件的事前文本	同第11条
38	14 (77、95)	坚忍行动第一问：计划形成的时序	查档案，确认欺骗是否与突击计划并行
39	14 (81、95)	坚忍行动第三问：己方读取回应的记录	同第12条
40	14 (83、95)	坚忍行动第四问：收网条文	查档案
41	14 (103、217)	表中空格的总说明，随第32至40条清零	逐条补材料后改写
42	15 (61)	停滞的轮数取值	与第12章停滞判据对齐后写定
43	15 (128)	校正偶然一致的系数采用哪种	编码设计方定稿
44	15 (134)	预先登记的地点与形式	定稿，不属文献核对
45	16 (105)		

序 章（行）	条目	需要的核对动作
	“不得已而用之”能否记在《孙子》名下	对杨丙安校理本，核其有无与出处
46 台账新增	“如环之无端”第二版无此句	对杨丙安校理本核文字
47 台账新增	斯托（Staw）1976 年研究，第1、7章引用，第二版附录四无题录	补全题录并对原文，不得凭记忆补写

第1至2、17、25至30条是同一类缺口：近邻文献泛指而无具体作者。本附录不替它们补文献。

◆ 四、近邻理论引文台账

粒度沿用第二版：只记作者、篇名、年份与第二版已列的出处。下列条目的共同状态是：第二版列了文献，没有记录对原文逐段核对；正文对它们的概括，按第二版导论对照表的粒度，凡超出处都已标〔待核〕。

近邻	第二版所列文献	正文用到处	状态
实物期权	Robert L. McDonald and Daniel R. Siegel, “The Value of Waiting to Invest,” NBER Working Paper 1019, 1982; 后刊于 The Quarterly Journal of Economics 101(4), 1986, 707-727	0、4、6、7、10、12、15	来源已列；未核原文；后续期权创造文献见第18条
承诺理论	Thomas C. Schelling, “An Essay on Bargaining,” American Economic Review 46(3), 1956, 281-306	0、1、4、10	来源已列；未核原文
OODA	John R. Boyd, “The Essence of Winning and Losing,” 1995, 收入 Air University Press, A Discourse on Winning and Losing	0、1、5、6、9、10、12、13、14、15	来源已列；未核原文；第5、6、9、14章的概括见第5、9、16、31条
主动权		0、1、6、8、10、15	来源已列；未核原文；正文只取“设

近邻	第二版所列文献	正文用到处	状态
	U.S. Department of the Army, ADP 3-0 Operations, 2025, 尤其第3-12段关于 operational initiative		定节奏、迫使敌方回应” 一层
承诺升级	斯托（Staw）1976 年的模拟研究	1、7	第二版正文已引，附录四无题录；见第47条
注疏	孙武撰、曹操等注、杨丙安校理：《十一家注孙子校理》，北京：中华书局，2012	全书；0 提及曹操、杜牧、梅尧臣、张预	来源已列；工作本；简本与图版未核，见第4条

这一节没有的，是本书没有引用的东西：对照表最后两行的近邻是泛指的研究，没有具体作者与年份，不在此处凭空补入。

附录五

编码规则与六案检验

本附录是第15章编码手册的可直接使用的版本。前三节给出规则，第四节给出六案结果，第五节是预分析登记与非盲回溯的声明。论证与理由见第8章和第15章，这里只写取值和判据。凡写到“一致率不低于80%”，指的是目标，不是已达成的数字。

◆ 一、三个分量的编码表（沿用第二版，未作改动）

分量	可观察指标	0分	1分	2分	3分
信息 显露	部署位置、行动时间、目标优先级、决策规则或补给依赖中，已被可靠识别的类别数	无可靠显 露	仅一类 或单一 来源	两类且至少 一类有交叉 来源	三类以上且 关键项有交 叉来源
真实 选择	观察窗内同时满足目标相关、获授权、资源可得、时间可及且彼此独立的行动族数量	无可行行 动	一类	两类	三类以上
改动 成本	改变当前方案所损失的时间、资源和信用	三项均低 于预设门 槛	一项越 过门槛	两项越过门 槛	三项越过门 槛或已不可 恢复

使用规则如下。信息显露由编码者按来源逐项勾选，不用结果倒推意图。真实选择只数行动族，同一路线的轻微变体不重复计数；授权以当时的正式权限或可合理动用的权限为准，资源要求在观察窗内能够部署，时间要求行动启动早于关键窗口关闭。改动成本用案例自己的单位：时间门槛是超过关键窗口的四分之一，资源门槛是需要新增主要力量、预算或供应链，信用门槛是需要

撤回公开承诺、盟约或正式命令。资料不能判断时记NA，不用中间分掩盖缺失。

定形差写成向量 $\Delta=(\Delta I, \Delta C, \Delta R)$ 。 ΔI 是对方信息显露分减我方信息显露分， ΔC 是我方真实选择分减对方真实选择分， ΔR 是对方改动成本分减我方改动成本分。三个分量都以对我方有利为正，不合成总分。

观察窗的规定先于一切：窗以己方一次可识别的行动为起点，以窗口关闭为终点，起止在编码者读到材料之前写定，之后不得移动。“行动前”“行动后”两次读数取自事先划定的两个时点。

◆ 二、新增三列的取值表

新增三列加在三个分量之后，每个案例的每个观察窗填一行。三列不与分量合成总分，也不得用来改动旧编码。

新增列	取值	判据	材料与记法
中断层（己方、对方分开记）	事实层中断；判断层中断；承诺层中断；错置；走通；NA	事实层：观察窗内无可区分回应，或回应单一来源、到达晚于关键窗口。判断层：信息显露2分以上，而判断、方案或动员决定未更新，且找不到事前写明的竞争性解释与改变结论的阈值。承诺层：判断已更新，而改动成本有两项越过门槛，行动改不动。错置：未经区分动作的判断以事实的地位进入承诺。走通：三层各有可引材料，且己方改动成本不跨越两级	每个取值附材料等级：甲级为观察窗内的原始文书，乙级为官方史或事后检讨的转述，丙级为只有结论而无过程。判断层只有丙级材料时记“材料薄”，不记断也不记通
失衡的一权	只重创造；只重自由；只重幸福；自由受阻；未见	只重创造：目标被写成成功的必要条件，无条款允许目标被回应改写，也无区分步骤。只重自由：长期保有多类行动族，无人有权关闭选项，无写明的收口条件，时间成本越过关键窗口的四分之一仍无闭合说明。只重幸福：闭合早于事前写明的阈值，观察窗内无新事实，留下的理由是情绪性、声誉性或即时压力的措辞。自由受阻：	不问决策者想要什么，只看行为。先核对时点条件，措辞只作辅助。若三个方向总是同时出现，这一列没有信息，在手册第一次修订时取消

新增列	取值	判据	材料与记法
	失衡； NA	己方真实选择分在1以下，原因是授权、资源或时间不可及，不是主动放弃	
升维	未触发； 同维迭 代；候选 升维；新 构想当事 实；NA	候选升维须同时满足三条：停滞在先（轮数以第12章的停滞判据为准〔待核〕）；停滞后出现不属于此前任何行动族的新行动族；新行动族进入了实际行动。三条缺一，记同维迭代或NA。新构想当事实：新构想未经区分步骤而被当作已成立的事实使用	行动族的边界是最大难点。柏林、古巴的升维列在独立编码完成之前一律写“待编码”

◆ 三、判定规则

三个分量的判定沿用第二版：三个分量中至少两个在行动后的观察窗内比行动前提高1级以上，而且我方改动成本不跨越两级，判为“支持”；仅一个分量改善，或改善伴随同等程度的自我锁定，判为“部分支持”；没有改善，或我方改动成本上升不低于对方，判为“不支持”；预先规定的方向与结果相反，判为“反证”。（第二版原文写“三层中至少两层”，这里统一为“三个分量”，门槛未变。）

位置标注与分量读数是两把尺，只有输入关系，没有等同关系，二者不互相合并。事实层中断引用的读数是回应的有无；判断层中断与承诺层中断引用信息显露分与改动成本分作触发条件，位置另行取证；错置没有对应读数，要看行动设计里有没有区分步骤。一个案例可以在分量上判为“支持”，同时在位置上标为承诺层偏重，这不是矛盾。

编码程序：每案由两名编码者先各自独立编码，再比对；逐项计算一致率，一个项是一个案例的一个观察窗中的一格。NA不剔除，两人都记NA算一致，一人记NA、一人记分算不一致。除逐项一致率外，同时报告校正偶然一致的系数〔采用何种系数，待核〕。一致率低于80%时，只报告分歧，不取平

均，也不由作者在两个标注中择一；该列在这一轮没有取值可用，依赖它的反证条目写“无法检验”。分歧登记并归入三类原因：规则含混、材料不足、层的边界不独立。

◆ 四、六案结果表

第二至五列是第二版附录五的作者侧首轮编码结果，原样保留，未作任何改写。第六列是第8章新增的中断层标注，是候选，待独立编码；它没有独立的证据来源，与旧编码用的是同一批材料，不改写旧编码，也不是对旧编码的第二重验证。

案例	预先方向	作者侧编码结果	判定	母题受到的限制	新增标注（待独立编码）
古巴导弹危机	有限隔离与通信比单纯等待产生更多可判别回应，同时比空袭保留更多选择	苏联船只转向和通信使信息显露提高；美国仍保留谈判、继续隔离和升级方案；直接战争成本未立即锁定	支持P1	只支持“有限行动”，不支持一般性抢先	三层走通；承诺层有保留；判断层事前阈值〔待核〕；升维列待编码
柏林空运	持续但可控制的补给行动迫使苏联在默许、干扰和公开升级之间选择	空运能力逐步提高；苏联若武力阻断需承担公开升级成本；西方保留外交与持续补给	支持P1	低承诺是相对概念，长期空运本身成本很高	三层走通；承诺层偏重；升维列待编码
坚忍行动	可核信号若进入德军既有判断，会使其在加莱方向承担部署成本	双重间谍与虚构编成强化加莱判断；德军在诺曼底登陆后仍保留大量兵力于加莱	支持P1	成功依赖对方既有先验，不能把欺骗技术抽象为万能方法	对方：判断层被写入、承诺层被占用；己方：候选走通，判断层材料薄
	海上威胁与正面佯动会固定	美国陆军史称约20%的伊军战区力	支持P1	优势资源悬殊，不能据此	对方：判断层被写入、承诺层被

案例	预先方向	作者侧编码结果	判定	母题受到的限制	新增标注（待独立编码）
海湾战争欺骗	伊军一部分力量，而联军主攻保持转向能力	量被欺骗计划排除在主战方向之外		证明弱方同样能复制	占用；己方：候选走通，有资源垫底，判断层材料薄
1973年赎罪日战争	若回应和迹象能自动降低不确定性，充足预警应改变判断	CIA事后材料称信息充足、危险且常常准确，既有能力模型和群体判断仍阻止更新	反证“信息显露即回写”	回写必须包括竞争性解释和决定阈值，不能只建信息渠道	判断层中断，下游未被检验
猪湾行动	登陆若能以有限代价检验群众响应，失败后应仍可停止或转向	计划把预期起义当作行动条件；地点和封锁使响应难以出现，入侵在72小时内失败	反证“任何行动都能试探”	无可区分回应口且失败不可恢复的行动不是试探，而是赌博	错置，再被承诺锁死；事实层发言太晚；小步试探是否可行〔待核〕

六案中四案支持、两案反证。结果没有证明普遍因果，只说明编码能够把“产生回应”与“响应假设”分开。母题据此收缩为：只有在回应可区分、行动可停止、组织可回写时，低承诺试探才可能优于等待。

读这张表要记住它不能证明什么。四个走通的案例都是赢的案例，无法区分“因为走通而赢”与“因为赢了而被叙述成走通”；两个断点案例都是输的案例，无法区分“因为断了而输”与“输了之后才被找到断点”。它是一张供别人重做的工作表，不是结论表。欺骗类两案的己方判断层只标“材料薄”，其余各案的判断层同样须附材料等级。

◆ 五、预分析登记与非盲回溯声明

本轮在正式逐项编码前登记两条预测。P1：信息依赖对手回应且存在低承诺行动时，行动后至少两个分量改善。P2：信息外生到来或行动先造成高额自

我锁定时，等待、观察或更小试探优于升级。六个案例及其预先方向，在2026年10月5日列定。

由于作者事先知道这些著名案例的大致结局，本检验属于非盲回溯检验，不声称具备前瞻预注册的证据强度。当前表为作者侧首轮编码，尚未经过独立复编码，一致率未知，不把一致性目标冒充已达成结果。第二节新增的三列，同样是作者侧首轮、非盲，且尚待独立编码。

新样本的检验另行登记：案例清单与抽取办法、每案观察窗的起止、手册版本、预测方向、一致率算法与分歧的处理办法、第13至16项的阈值数值，都须在编码开始前登记并留下时间记录；登记后可以修订，但须留痕，不得覆盖，已看到编码结果之后的修订要单独标明。登记的地点与形式待定〔待核〕。第二版六案不计入新样本，只作训练案例或对照。

附录六

反证阈值与检验状态

本附录列出全书的反证条款。第1至12项沿用第二版的编号、阈值、状态与当前结果，一字未改状态；其中“两层指标”“三层均”等第二版用语，按第15章的统一用法写作“两个分量”“三个分量均”，阈值本身没有变。第13至16项是本书新增，与第15章第四节一致，全部为“未检验”。表中“已检验”只表示按第二版规则用六案作过一次作者侧首轮编码，是非盲回溯，既不表示通过了独立编码，也不表示通过了盲检。

编号	反证命题	可观察阈值	状态	当前结果	对应章节
1	低承诺试探不比等待增加学习	六案中，试探后没有一案在两个分量上提高1级	已检验	未达到反证阈值；四案达到支持标准	第1、3、8章
2	回应不能改变相对改动成本	六案中 ΔR 均为0或负值	已检验	未达到；坚忍行动和海湾战争案例为正	第4、8章
3	更多信息会自动带来回写	信息显露达到2级以上时，判断均随之更新	已检验	被1973年案例反证；信息与回写必须分开	第6、8章
4	行动天然优于等待	高自我锁定行动仍在三个分量上均优于等待或更小试探	已检验	被猪湾案例反证	第7、8章
5	公开承诺总会削弱未定权	公开承诺后，对方改动成本从未比己方上升更多	未检验	需要议价案例样本	第7章

编号	反证命题	可观察阈值	状态	当前结果	对应章节
6	速度总能扩大定形差	快速方在至少80%的可比观察窗中三个分量净改善	未检验	需要有共同时间尺度的成组案例	第4、12章
7	对手拒绝一切诱导时仍能制造回应	三次以上不同低成本试探均无可区分回应，而母题仍预测改善	未检验	若出现，应判母题不适用	第5、15章
8	编码不可复现	独立编码一致率低于80%	未检验	等待独立编码者	第8、15章
9	传统注疏已覆盖全部增量	不使用三个分量也能给出相同阈值和六案分类	未检验	交由复审者判断	第15章，附录三
10	读者不能复述差异预测	6至8人盲读中正确率低于70%	未检验	等待读者测试	附录三
11	试探成本系统性被低估	四个支持案例中有三个以上因纳入遗漏成本而降为不支持	未检验	需第二轮史料审计	第15章，附录四
12	伦理限制使跨域做法失去可操作性	唯一保留的组织迁移案例无法同时满足真实退出、损失可逆和公开后可维持关系	未检验	若达到，删除跨域应用	第16章
13	轮换位置只是对结局的重新叙述，无预测力	回溯：不知结局的编码者在六案上标出的中断位置，与第8章标注不一致者达3案以上。前瞻：标为走通与标为中断的窗，随后三个分量至少两个改善1级以上的比例，两组之差不超过10个百分点〔数值待预先登记时定稿〕	未检验	第8章的标注尚待独立编码；若回溯阈值达到，第8章标注降为叙述	第8、15章
14	失衡的一权不能预	被标为某一权失衡的窗里，对应失败形态出现的比例不高于未标该失衡的窗。对应关		取决于第16项；失衡列一	

编号	反证命题	可观察阈值	状态	当前结果	对应章节
	测相应的失败形态	系：只重创造对应错置，只重自由对应承诺层迟迟不闭合，只重幸福对应早于阈值的闭合，自由受阻对应事实层中断	未检验	致率不足时，本条无法检验	第11、15章
15	升维不比同维迭代更能改善定形差	候选升维窗之后，三个分量至少两个改善1级以上的比例，不高于同样停滞后续同维迭代的窗；停滞窗数量不足时报告“无法检验”，不降低阈值	未检验	柏林、古巴的升维列尚待编码	第12、13、14、15章
16	新增三列不可复现	中断层、失衡的一权、升维三列，任一列的逐项一致率低于80%	未检验	等待独立编码者；该列只报告分歧，不报告取值	第15章，附录五

几处需要说明。第一，第1至4项的“当前结果”是作者侧首轮、非盲回溯的结果。第3、4两项已被反证，迫使母题收缩，不能在结语中重新写成普遍原则。第二，第13至16项的数值阈值，凡标〔待预先登记时定稿〕的，须在编码开始前登记，之后不得在看到结果以后移动。第三，第14项依赖失衡列的一致率，第15项依赖升维列的一致率，列未达标时，这两项一律写“无法检验”，不得用作者的标注顶替。第四，所需证据分五档：第二版已有的六案结果（第1至4项）；对旧六案的独立回溯编码（第8、16项与第13项的回溯部分）；第二轮史料审计（第11项）；新的案例样本，含前瞻（第5、6、7项，第13项的前瞻部分，第14、15项）；外部的人（第9、10、12项）。能先做的是独立回溯编码；若第8项与第16项在这一档失败，需要新案例的检验都没有意义，因为尺子本身不稳。

状态一栏只用三个词。“已检验”：按第二版规则对六案作过一次作者侧首轮编码，结果可查，但没有独立编码，也没有盲检。“未检验”：所需证据

尚未取得，当前结果一栏写的是需要什么，不是已有什么。“无法检验”：证据已取得，但样本不足或所依赖的列没有达标，此时状态写“无法检验”而不改写阈值。任何一条从“未检验”变为“已检验”，都要同时写明依据的是哪一档证据、由谁编码、是否去标识，并附登记时间。

条款被达到之后怎么办，凡第15章和第二版已写明的，照录于此。第8项或第16项达到，机制层与引擎层的概念暂时只是解释的语言，依赖它们的论证降级为“读法”，不得写成“诊断”。第13项的回溯阈值达到，第8章的标注降为叙述。第7项达到，应判母题不适用。第12项达到，删除跨域应用。第14、15项没有预先写明达到后的处置，登记阈值时须一并补写，不得在看到结果之后再定。

“对应章节”一栏列的是该条款主要依托的章节，便于读者回到论证处核对；它是编排上的指引，不是证据。附录三与附录四分别收读者检验与引文核验台账，故第9、10、11项同时指向它们。第13至16项的编号接续第二版，不重排，原因是前面几章已按旧编号引用，例如第8章引用了第3、4、8项，改号会使这些引用失效。

复审的记录格式也固定：每条写明复审日期、所用材料、编码者、结果是否达到阈值；达到阈值的，在原行保留，不删除、不改写命题，只在“当前结果”一栏追加。命题可以因此收缩，但收缩要另起一行说明，不得借修订措辞使失败消失。第二版十二条的原文留在第二版附录六，与本表并存，可供逐条对照；第15章第四节另按“检验的对象”分组，亦可并读，两者内容一致，本表任何一处与第二版不同，都已在表前写明。

每次复审必须保留失败结果。

附录七

术语对照

这是对附录，正文不使用标准名；全书只有本附录列出它们。对照是本书的读法，不是孙子原意，孙子的文本里没有这些概念。标准名的定义见作者的理论著作，本书不在此重述。凡对应关系尚未核实之处，一律标〔待核〕。

正文用语	理论标准名	对应说明
事实层	现实界	已发生、可观察的东西
判断层	理念界	我们对对方与局面的模型
承诺层	自我界	说出口、做下去、投进去的东西
三层轮换	三界轮换（副题所用）；中心位轮转〔待核〕	导论解释副题时用“三界”一次，其余章节只写三层
创造	特征律；意义目标（D1）的一支〔待核〕	目标怎样发生，本书读作对应判断层
自由	自由律	路径怎样发生，本书读作对应事实层
幸福	幸福律	动力与收口，本书读作对应承诺层
创造、自由、幸福	意义三律（特征律、自由律、幸福律），统摄于意义目标（D1）	三个方向按创造、自由、幸福交棒
三个方向与三层的配对	三律与三界的配对〔待核〕	正文已声明是读法，不是一一锁定
六步循环：试做	猜想 执行	写出两个竞争的说法与便宜的动作 动作出手
看、读	评估、反馈〔待核：两组的先后与归属〕	看收集回应，读按阈值判读

正文用语	理论标准名	对应说明
改	修正	落到方案、资源次序、退出方式
再来	迭代	圈与圈的接缝，须有新起点
升维	九步中的后三步：分化、重组、升维	前六步即六步循环
拆开	分化	拆成可单独检验的块
重排	重组	改连接、次序与授权
换维度	升维	改变区分选项的那条轴
回写	底盘加回写	底盘在先，回写使局面被改写
不确定性发生学	发生对发现的替代	本书母题的理论位置
发现型、发生型	发现、发生	按“答案在哪里”划分
三个分量	与显露、差异序列、特征纠缠的对应〔待核〕	信息显露差、真实选择差、改动成本差，是否分别对应这三者尚未核实
三权失衡	意义三律的失衡〔待核〕	“权”指分量，不是权利
未定权、回应口、势、定形差	无直接对应〔待核〕	沿用第二版，为本书自己的操作概念

对照的来路，可以分三组交代。第一组是三层与三界：本书把现实界、理念界、自我界改写成三个日常说法，为的是让不熟悉理论的读者也能在组织与家庭里认出它们，所以正文只用事实层、判断层、承诺层。第二组是六步循环与九步：六步循环取试、做、看、读、改、再来六个日常动作，它们与前六步大体同序，只有看与读的归属需要核对；升维的三个动作则取自后三步，本书只借其名目，不借其步骤次序，也不把它们写成固定流程。第三组是意义三律与创造、自由、幸福：本书用日常词替换标准名，并明说钩子在文本里，对应在读法里。

三个分量的对应与三权失衡的对应，作者尚未逐条核实，故不在正文中使用，也不据此作任何推论。附录六的检验状态表同样不因本表而改变：对照关系不是证据，不能用来支持或削弱任何一条编码结果。

另有一点需要说明：本表所列标准名，一律不进入正文的论证。读者若只读正文，不查本表，也应当能完整地理解每一章的判断、案例与失败条件；若必须借助标准名才能读懂某一段，那是正文写得不够，应当改正文，不应当让读者来查表。

使用本表时，请记住两点。其一，同一个正文词，不能因为有对应的标准名，就把标准名的全部含义带回正文：例如“幸福”在本书里是一次发生走通、能收口并持续，与日常所说的快乐无关。其二，对应的方向不可倒读：不能因为理论里有九步，就推断孙子有九步；也不能因为理论里三律与三界成一组，就断定本书三个方向与三层必然一一锁定。

附录八

前瞻预先登记（摘要）

本附录摘要登记六个正在发生的局势，用来检验第 4 章的判据卡、第 12 章的停滞判据，以及附录五、六的编码规则与反证阈值。登记在 2026 年 10 月 5 日作出，登记者当时不知结局；所有观察窗从 2026 年 10 月 6 日起算，起止在复核者读到材料之前已定，不得移动。登记簿全文约四万字，含各案来源、登记读数、判定细则与登记者的局限，随本书网页版一并公开（见本书详情页“下载”）。

一、六案一览

编号	类型	局势	观察窗	复核日期
P01	A	美国 FDA “加急 IND 试点”	2026-10-06 至 2027-02-28	2027-03-08
P02	A	NHTSA 对 Zoox 的有条件豁免与运营授权	2026-10-06 至 2027-03-31	2027-04-12
P03	B	刚果（金）埃博拉疫情中 Ervebo 疫苗的使用	2026-10-06 至 2027-03-31	2027-04-12
P04	B	特斯拉 Cybercab 与 NHTSA 审计	2026-10-06 至 2027-01-31	2027-02-10
P05	A	美国钢铁公司与钢铁工人联合会的滚动延期谈判	2026-10-06 至 2027-01-31	2027-02-10
P06	A	新加坡单位价格标示试点扩大	2026-10-06 至 2027-03-31	2027-04-12

A 型案是低承诺试探，B 型案是等待、观察或更小的试探。类型在结局未知时划定，复核不得改型。P02 与 P04 共用同一个监管机构，复核计数时标注为相关案例，不当作两个独立样本。

二、判定规则

读数沿用附录五：三个分量各取 0 至 3 分，三个差值不相加。

A 型案：三个分量中至少两个在观察窗终点比登记读数提高 1 级以上，且我方改动成本不跨越两级（比登记读数大 2 或以上），判“支持”；仅一个分量改善，或改善伴随同等程度的自我锁定，判“部分支持”；没有改善，或我方改动成本上升不低于对方，判“不支持”；预先规定的方向与结果相反，判“反证”，各案另写反证阈值。

B 型案：每案事先写明“B 事件”，即升级的具体形态。没有 B 事件发生，记分支甲（等待、观察、更小试探）；有任一 B 事件发生，记分支乙（升级）。分支甲：观察窗内信息显露差至少提高 1 级，且我方改动成本的上升不超过 1 级，判“支持”；信息显露差没有提高 1 级、两个分量也都没有改善的，判“不支持（等待无产出）”。不利信息出现时，才构成对“锁定”的检验：分支甲的改动成本上升不超过 1 级、分支乙上升 2 级或以上，判“支持”；分支甲上升 2 级或以上，判“反证（等待亦被锁死）”；分支乙上升不足 2 级，判“反证（升级未被锁定）”。有利信息出现或信息未到，不构成锁定检验，记“不可检验”，既不记支持，也不记反证。

判定只依据观察窗内的可核材料，不依据“事后看来该不该升级”。

三、登记者的局限

登记读数是登记者的粗读，不是独立编码。候选局势是登记者按“公开信息充分、不涉党派选举”筛出的，不是随机抽样，也没有第三人抽案；这限制了本批案例对其他场合的外推。各案来源均通过网页检索读取，未能下载原始文件逐字核对，摘要与原文有出入时以原文为准。

四、复核记录

复核记录照附录六的格式：每案写明复核日期、所用材料、编码者、是否达到阈值。达到阈值的在原行保留，不删除，不改写命题。每次复核必须保留并公布失败的结果。

后 记

一本讲回写的书

这本书的前身是《未定之胜》第二版复审稿。复审里最重的一条意见是：第二版立为母题的“更晚决定”“保留选择”，可以被实物期权、承诺理论和一般的适应性理论整个覆盖，单独拿出来，说不出自己多出了什么。本版接受了这条意见，把母题向前挪了一步，改成不确定性发生学，重写大纲，扩写到约二十万字。第二版里立住的概念，如定形差、回应口、未定权，留了下来；立不住的，退回去，或者降为术语。

文字由 AI（Claude）在著者指令下协作写成。母题、判断与取舍出自著者；引文、年份与案例细节，凡未核到原件的，一律标〔待核〕，汇总在附录四。

还有几件事没有做完，这里一并写下，免得读者以为它们已经做完。

第一，独立编码。六案的编码由著者自编，不是盲编。附录五写了独立编码的办法，附录六把相应的反证条款列为未检验。在第二位编码者按同一份手册编完以前，本书不对“与近邻理论可区分”这一条作任何肯定的结论。

第二，新增案例。为扩大样本，著者另写了二十个案例的材料卡，每张卡把编码材料与结局分开，供不知结局的编码者使用。它们尚未交给任何独立编码者，也没有进入本书的结论。

第三，前瞻登记。附录八登记了六个局势，复核日期在 2027 年 2 月至 4 月。登记在 2026 年 10 月 5 日作出，登记者当时不知结局。

一本讲“回写”的书，最希望的，是被读者回写：你用这套读法读过一件自己的事，读出了本书没有预料到的东西，或者读出了本书会在哪里错，请把它写下来。母题说，不确定性是双方一步一步做出来的；这本书的检验，也要靠读者一步一步做出来。

判词

不确定性不是摆在那里等人照亮的东西，是
双方一步一步做出来的。



一家公司等客户答复，等了两周。

她发出一份两档方案，三天后，对方的底牌才显出来。

这本书问：对手互动里的不确定性，哪些是等得来的，哪些是做出来的？

三层轮换，创造、自由、幸福，六步走不通时怎样升维。

先手，是让行动仍能被现实改写。

德麦国际出版社 · Demai International Press

德麦国际专著第 317 号

定价 待填

ISBN 待填